Projeto ERP — Sibels Elegance

Projeto Integrador — Modelagem de Dados Entrega Final: do problema real ao Modelo Lógico de Dados

---

Índice

Seção	Artefato
1	*Introdução*
1.1	*Artefatos do projeto*
2	*Caracterização da empresa*
3	*Justificativa da escolha do negócio*
4	*Problemas e necessidades identificados*
5	*Processos de negócio*
6	*Requisitos funcionais*
7	*Requisitos não funcionais*
8	*Regras de negócio*
9	*Restrições e políticas organizacionais*
10	*Fluxogramas dos principais processos*
11	*Entidades*
12	*Atributos*
13	*Relacionamentos*
14	*Cardinalidades*
15	*Dicionário de dados conceitual preliminar*
16	*DER — Diagrama Entidade-Relacionamento*
17	*Justificativas técnicas*
18	*Modelo lógico*
19	*Conclusões*
A	*Apêndice A — Cenários de verificação*
B	*Apêndice B — Matriz de rastreabilidade das regras revisadas*
C	*Apêndice C — Dicionário de dados físico*
D	*Apêndice D — Script SQL*

1. Introdução

Método. O trabalho seguiu o caminho obrigatório EMPRESA → PROCESSOS → PROBLEMAS → REQUISITOS → REGRAS DE NEGÓCIO → ENTIDADES → ATRIBUTOS → RELACIONAMENTOS → CARDINALIDADES → DER, uma etapa por vez, com validação da dona do negócio ao final de cada uma. O DER foi construído por último, como consequência da análise.

Evidência do levantamento. As 103 perguntas feitas à administração da empresa, mais 8 suposições submetidas a confirmação (S01 a S08), foram feitas nas sete primeiras rodadas e estão registradas no documento da entrevista (entrevista-etapa0), que fica com a equipe e não

será publicado no repositório (VAL23). Depois desse documento, o levantamento continuou: a empresa respondeu outras perguntas e as validações VAL01 a VAL40, que alteraram o modelo e estão incorporadas a este README (17.6). Toda decisão deste documento remete ao código de uma dessas respostas; ET17, FR10, PG14 e PG15 são respostas dadas depois do documento da entrevista e, por isso, não constam dele.

Como ler as referências. LV, RS, PG, EN, ET, FR, CT, CL, PV, AC e S remetem a respostas da entrevista. P remete a problemas, N a necessidades, PR a processos, RF a requisitos funcionais, RNF a não funcionais, RN a regras de negócio, POL a políticas, F a fluxogramas, E a entidades e R a relacionamentos. VAL remete às validações com a empresa: as respondidas estão incorporadas às regras e seções que citam o código.

1.1 Artefatos do projeto

O Quadro 1 reúne os artefatos que compõem a entrega final e o endereço em que cada um pode ser consultado. Os links levam às versões publicadas dos arquivos citados ao longo deste documento.

Quadro 1 – Artefatos do projeto

Artefato	Descrição	Link
Repositório GitHub	Repositório do projeto, com esta documentação e os arquivos dos diagramas (docs/diagramas/)	*Repositório*
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento do modelo conceitual, em notação de Chen (seção 16)	*DER*
Projeto Lógico	Modelo lógico do banco de dados, com tabelas, chaves primárias e chaves estrangeiras (seção 18)	*Projeto Lógico*
Script SQL	Script de criação do banco de dados (Apêndice D)	*Script SQL*
Dicionário de dados físico	Tabelas, colunas, tipos e restrições do banco de dados (Apêndice C)	Apêndice C deste documento

---

2. Caracterização da empresa

2.1 Identificação e segmento

A Sibels Elegance é uma microempresa familiar do segmento de semijoias e acessórios com pedras naturais, administrada por mãe e filho. A empresa funciona como loja virtual: toda a venda acontece pelos canais digitais, sem loja física. O contato com o público acontece pelo Instagram (@sibels_elegance) e pelo WhatsApp, e não há presença em marketplace.

2.2 O que vende

O catálogo é formado por colares e pulseiras com pedras naturais, que variam conforme a pedra, o banho e o tipo de fecho empregados. Cada peça tem seu próprio preço, definido pela administração, e não existe valor fixo por categoria de produto.

Um esclarecimento importante para a modelagem: a comunicação de venda enfatiza a exclusividade das peças, mas operacionalmente os produtos possuem estoque por quantidade, contado pelo modelo. O que ocorre é que, em cada live, a empresa dispõe de apenas aquela peça apresentada, de modo que o saldo costuma ser 1. Havendo procura acima do saldo,

forma-se Manifestação de Interesse e a empresa consulta o importador sobre a existência de material.

Os produtos apresentam variação de tamanho e cor conforme a pedra, são divulgados com cerca de duas fotos e descritos por tipo de pedra, tipo de banho e tipo de fecho — dourado ou prata. Além disso, peças podem ser desmontadas para criar outras, e a empresa compra fio como insumo de montagem, o que explica a existência da situação “em produção” no controle interno.

2.3 Clientes

O público é formado por pessoas físicas, em todo o Brasil, alcançadas pelas transmissões e pelo relacionamento nos canais diretos. Existem dois perfis distintos, exclusivos entre si (RN71):

- **Cliente revendedora**, condição registrada no cadastro e concedida somente a quem possui CNPJ, com preço diferenciado em pedidos a partir de R$ 1.000 — o desconto automático de 12% no Pix (RN73), que não vale no cartão (VAL29);
- **Cliente fiel**, condição alcançada por quem acumula R$ 10.000 em compras, contados desde a primeira compra, sem janela de tempo. O acumulado é o total gasto pela cliente com a empresa — o valor das vendas quitadas, frete incluído —, e a entrada não o reduz (RN05, RN83, VAL01, VAL05).

Uma cliente não acumula as duas condições: a revendedora permanece revendedora, com 12%, mesmo que atinja o acumulado da fiel (RN71). O cadastro reúne nome completo, contatos (@ do Instagram e telefone), CPF e endereço com CEP; hoje a identificação é feita pelo @ do Instagram, que pode mudar (P17). Uma mesma cliente pode ter mais de um endereço, e o cadastro é feito mesmo antes da primeira compra, o que significa que existe cliente cadastrada sem nenhuma venda associada.

2.4 Setores e funções

A empresa não possui departamentos formais: duas pessoas acumulam todas as funções. Para efeito de modelagem, as funções são:

Função	O que faz na prática
Comercial / Live	Separa as peças antes da transmissão, apresenta os produtos e conduz a venda pelo chat
Atendimento e reservas	Anota o chat, registra quem fechou cada peça, cobra dados de clientes novas e acompanha o prazo de reserva
Financeiro	Confere comprovantes, concede descontos, controla parcelamento e entradas
Expedição	Embala, contrata o frete, posta e repassa o código de rastreio
Compras / Suprimentos	Negocia com importadores, paga à vista e recebe a mercadoria
Produção	Monta e desmonta peças a partir de fio e componentes
Pós-venda	Trata produto danificado no transporte e executa consertos em garantia

2.5 Como funciona hoje

Preparação e live. As lives acontecem duas vezes por mês e duram de 6 a 7 horas. As peças são separadas antes da transmissão. Durante a live há sorteios, e as peças são numeradas apenas para a transmissão, com numeração que se repete de uma live para outra e, portanto, não identifica o produto. Quem apresenta é também quem anota o chat.

Reserva. A cliente "fecha" a peça comentando no chat, e vale a ordem do comentário. Se for cliente recorrente, o comentário basta; se for nova, precisa entrar em contato e enviar os dados de cadastro. A reserva vale até 3 dias. Uma mesma cliente normalmente fecha várias peças na mesma live e recebe tudo em um único pedido. Peças de lives diferentes podem ser reunidas no mesmo pedido desde que a cliente pague entrada de metade do valor. A entrada é dinheiro já recebido: reduz o saldo que a cliente ainda deve, mas não reduz o valor da compra (RN82).

Demanda acima do saldo. Quando mais de uma cliente quer a mesma peça, forma-se Manifestação de Interesse e a empresa verifica com o importador se há material para reposição. A peça reposta é tratada como o mesmo produto, reiniciando a contagem de tempo em estoque.

Segundo canal. Peça não vendida na live vai para um grupo VIP no WhatsApp, pelo mesmo preço, onde permanece até ser vendida ou até a próxima live, quando retorna à transmissão. As lives concentram cerca de 80% das vendas, e direct e WhatsApp respondem pelos 20% restantes.

Pagamento. São aceitos crédito, débito e Pix. A partir de R$ 400 a compra pode ser parcelada em até 10 vezes sem juros. O desconto existe apenas no Pix: 5% para qualquer cliente, 10% para cliente fiel e 12% para revendedora. As duas condições não se acumulam. No cartão não há desconto, porque a taxa da operadora não é repassada à cliente; se parte do pedido for paga no cartão, nenhuma parte recebe o desconto do Pix, e o desconto nunca incide sobre o frete (VAL04, VAL30). Não existe venda a prazo informal, não há estorno e a entrada não é devolvida em caso de desistência. O número de parcelas é condição comercial combinada com a cliente: não informa quando a operadora repassa o dinheiro à empresa (RN84).

Envio. O frete é feito pela Superfrete, com valor fixo de R$ 20 por envio, igual para todas as clientes; outra modalidade escolhida pela cliente é cobrada à parte. Todos os itens do pedido seguem juntos, em remessa única, com código de rastreio registrado e enviado à cliente. As peças que a cliente guarda para a live seguinte seguem junto com as novas, em um único envio e com um só frete (VAL05). Entre o pagamento e a postagem passam de 7 a 10 dias. Se a transportadora devolver a remessa, um novo envio é combinado com a cliente (EN07).

Compras. A empresa trabalha com 6 a 7 importadores, e o mesmo tipo de produto pode vir de mais de um deles. O pagamento é à vista e a entrega leva cerca de 1 dia. Item com defeito é trocado por outra peça, não devolvido em dinheiro. Nada disso é registrado em sistema, embora a empresa saiba quais informações precisaria guardar: nota, data e valor por item. Pagar à vista não dispensa o registro: a data, o valor e a forma do pagamento efetivo são o que mostra quando o dinheiro saiu do caixa (RN86).

Preço e custo. O preço de venda é definido “no olho”, sem regra formal, mas a empresa já calcula o custo completo, composto por material, fecho dourado ou prata, embalagem, etiqueta, frete e deslocamento até os fornecedores. Produto parado há mais de 50 dias entra em promoção ou vira prêmio de sorteio.

Promoções. O sorteio ocorre na live e o prêmio é um vale-compras de R$ 100, válido por 30 dias, ou uma peça parada há muito tempo. O brinde é concedido na primeira compra de cada cliente. Não há vale-compras com código distribuído na live.

Pós-venda. Troca só acontece quando o produto chega danificado. A garantia cobre o acabamento da peça por um ano, contado da entrega, e o conserto é gratuito. Reclamações não são registradas.

Controles. O único registro formal é o caderno, somado a conversas soltas no WhatsApp. Nunca foi feito inventário, compras não são registradas, e não existe controle de consentimento para os dados pessoais coletados, incluindo CPF.

2.6 Informações importantes para o negócio

Informação	Por que é crítica
Produto, suas características e o saldo em estoque	É o que determina se a peça pode ser vendida na live
Quantidade de unidades disponíveis, reservadas e em produção de cada produto	Evita vender o que já foi fechado, mesmo quando o produto tem mais de uma unidade
Reserva, com quem fechou, quando e o prazo de 3 dias	Sustenta a ordem do chat e a liberação para o grupo VIP
Manifestação de Interesse: cada manifestação de interesse (quem, qual produto, quando)	Única informação capaz de orientar a reposição e de definir quem é chamada primeiro
Cliente, contatos, endereços múltiplos e valor acumulado	Identificação, envio correto e condição de desconto
Pedido reunindo itens de uma ou mais lives	É a unidade real de cobrança e de envio
Valor contratado, pagamentos recebidos (entrada e quitação) e saldo a receber	Separa o que foi vendido do que já entrou e do que falta receber
Envio, frete e código de rastreio de cada tentativa	Atendimento pós-compra, reenvio e início da garantia
Compra, fornecedor e valor por item	Base do custo e da reposição
Custo composto do produto	Único caminho para saber o lucro real
Live como evento, com resultado próprio	A empresa quer medir desempenho por live
Sorteio, vale-compras e brinde	Afetam o valor final e o estoque
Garantia e conserto	Compromisso de um ano assumido sem registro

2.7 Diagnóstico financeiro

A empresa compra à vista e não controla individualmente os recebíveis da operadora de cartão. O modelo respeita esse escopo: não cria contas a pagar parceladas nem agenda de parcelas da operadora. O que ele faz é separar, em entidades diferentes, o que foi vendido, o que foi recebido, o que se espera receber da operadora e o que foi efetivamente pago.

Componente	Como é hoje	O que o modelo registra	Alcance e limite
Contas a pagar	Compras pagas à vista aos importadores, sem registro (FR03, FR05). Frete, deslocamento, embalagem e etiqueta são conhecidos como custo, mas não lançados (CT08)	Cada pagamento efetivo é um DESEMBOLSO, com data, valor, forma e categoria. O da compra liga-se à COMPRA (R43); o de um custo aplicável é rateado nos COMPONENTES DE CUSTO das peças ou envios (R44). A compra registra o que foi comprado; o desembolso, o dinheiro que saiu	Não há conta em aberto com fornecedor, porque tudo é pago à vista (RN86); o desembolso existe mesmo assim, para datar a saída de caixa. Embalagem e etiqueta são compradas de fornecedor, junto com as compras (VAL11)
Contas a receber	Entrada de metade do valor para guardar peças entre lives, abatida no acerto final	No PEDIDO: valor contratado, entrada, quitação, valor recebido e saldo a receber, todos	Mostra o que cada cliente ainda deve e o total que se espera receber da operadora

Componente	Como é hoje	O que o modelo registra	Alcance e limite
	(RS07, S08)	derivados dos PAGAMENTOS de natureza entrada ou quitação (RN82). Em cada pagamento de cartão: valor líquido e data prevista de crédito da operadora (RN99)	em cada data. Não acompanha cada parcela nem confere o crédito efetivo (PG03, RN84)
Fluxo de caixa	Não existe registro de entradas e saídas por período	PERÍODO DE CAIXA mensal, com saldo inicial, entradas (Pix pela data do pagamento; cartão pelo valor líquido na data prevista de crédito), saídas (desembolsos), saldo do período e saldo final (RN85, RN103)	O cartão é estimativa, porque o crédito efetivo não é conferido no sistema. O que fica fora do caixa está em RN102

Valores que não se confundem. Cada um tem lugar próprio no modelo e nenhum é calculado subtraindo outro:

Valor	O que é	Onde fica no modelo
Valor contratado (vendido)	Quanto a cliente se comprometeu a pagar: itens + frete cobrado − vale-compras − desconto	PEDIDO.valor_contratado. Base do faturamento, do acumulado da fiel e do resultado da live (RN82, RN83)
Entrada e quitação	Dinheiro recebido da cliente, antes e depois de fechar o pedido	PEDIDO.valor_entrada e PEDIDO.valor_quitacao, somas de PAGAMENTO por natureza
Valor recebido e saldo a receber	O que já entrou e o que a cliente ainda deve	PEDIDO.valor_recebido = entrada + quitação; PEDIDO.saldo_a_receber = contratado − recebido
A receber da operadora	Valor líquido dos pagamentos em cartão, na data em que a operadora deve creditar — que não é dada pelo número de parcelas	PAGAMENTO.valor_liquido e PAGAMENTO.data_prevista_credito (RN84, RN99)
Custo atribuído	Quanto custou a peça vendida, pelo custo vigente na saída do estoque	MOVIMENTO DE ESTOQUE.custo_unitario, formado pelos COMPONENTES DE CUSTO vigentes na data do movimento (data_referencia, RN88)
Dinheiro efetivamente pago	O que saiu do caixa para compras e custos aplicáveis	DESEMBOLSO.valor_pago, na data_pagamento (RN86, RN100)

Escopo do fluxo de caixa. O que o sistema controla e o que fica de fora:

Aspecto	Definição
Período	Mês civil, registrado como PERÍODO DE CAIXA (RN103)
O que entra	Pix: valor pago, na data do pagamento, inclusive a entrada retida em desistência (RN87). Cartão (débito e crédito): valor líquido — pago menos a taxa da operadora —, na data prevista de crédito, marcado como estimado (RN99). Uma

Aspecto	Definição
	venda em 4 parcelas não gera 4 entradas: a operadora credita o valor de uma vez, no dia útil seguinte, já descontada a taxa (VAL13)
O que sai	Desembolsos contabilizados no mês (em regra, pela data do pagamento; RN103): compras à vista e custos aplicáveis pagos diretamente — frete do envio e deslocamento até os fornecedores (RN86, RN100); tributos e retiradas dos sócios (RN102, VAL26)
Como se calcula o saldo	Saldo do período = entradas confirmadas + entradas estimadas − saídas. Saldo final = saldo inicial + saldo do período. O saldo final de um mês é o saldo inicial do seguinte; o primeiro mês começa na data definida pela empresa como início das vendas, sem saldo anterior a considerar (VAL14, anulada)
O que fica fora	Vale-compras e brinde (não movimentam dinheiro); troca de peça com fornecedor (RN67); conferência do crédito efetivo da operadora e conciliação bancária; despesas de estrutura (CT10)

Exemplo de verificação. Uma cliente fecha peças que somam R$ 1.000, com frete de R$ 20 e sem desconto. Cenário A: paga R$ 500 de entrada em Pix para guardar as peças entre lives e R$ 520 de quitação em Pix. Cenário B: paga R$ 1.020 em Pix de uma vez. Nos dois cenários o valor contratado é R$ 1.020, o valor recebido é R$ 1.020 e o saldo a receber é R$ 0; o faturamento e o acumulado da cliente aumentam R$ 1.020. Antes da quitação, o cenário A mostra contratado R$ 1.020, entrada R$ 500, quitação R$ 0 e saldo R$ 520.

Exemplo de caixa (valores ilustrativos). Outubro começa com saldo inicial de R$ 2.000. Entram R$ 1.020 em Pix (cenário B). Uma venda de R$ 800 em 4 vezes no cartão, com taxa de R$ 40 e crédito previsto pela operadora para 10/11, não entra em outubro: entra em novembro, como estimativa de R$ 760. Saem R$ 600 de uma compra paga em 05/10 e R$ 50 de deslocamento. Saldo de outubro = 1.020 − 650 = R$ 370; saldo final = R$ 2.370, que é o saldo inicial de novembro.

3. Justificativa da escolha do negócio

A Sibels Elegance foi escolhida para o desenvolvimento do projeto por apresentar processos reais, regras de negócio bem definidas e oportunidades concretas de melhoria por meio da modelagem de dados. As informações apresentadas a seguir foram obtidas a partir da entrevista realizada com a administração da empresa.

3.1 Existência de processos reais e analisáveis

A operação da empresa envolve diversas etapas que podem ser representadas e relacionadas por meio de um modelo de dados. Entre elas estão a compra de produtos junto a fornecedores, a montagem de peças a partir de fios, a preparação e realização das transmissões ao vivo, a apresentação dos produtos, as reservas realizadas pelo chat, a formação de listas de espera quando a procura é superior ao estoque disponível, a transferência de peças não vendidas para o grupo VIP, a formação dos pedidos, o pagamento, a expedição e o pós-venda.

Esses processos possuem informações que atualmente são registradas ou controladas de diferentes formas, o que possibilita identificar entidades, relacionamentos, regras de negócio e pontos que podem ser aprimorados por meio de uma base de dados estruturada.

3.2 Desorganização das informações e ausência de registros centralizados

A entrevista também evidenciou que parte significativa das informações ainda é controlada manualmente. O principal registro formal é um caderno, complementado por conversas realizadas pelo WhatsApp (S03). Além disso, alguns processos importantes não possuem registros estruturados: as compras realizadas não são registradas em um sistema (FR03);

nunca foi realizado inventário (ET09); o preço de venda é definido de forma manual (CT01); as taxas da máquina de cartão não são consideradas nos cálculos (PG07); as reclamações dos clientes não são registradas (PV04); e as listas de espera são elaboradas durante as transmissões ao vivo e posteriormente descartadas (ET13).

Essa forma de controle dificulta a consulta ao histórico das operações e aumenta a dependência de informações mantidas pela memória dos responsáveis. Um exemplo é o controle de reservas, que possui validade de três dias, e de garantias, que podem chegar a um ano, exigindo acompanhamento adequado dos respectivos prazos.

3.3 Necessidade de integração entre os processos

A entrevista permitiu identificar pontos em que diferentes processos da empresa estão relacionados, mas atualmente não possuem uma integração adequada. As reservas realizadas durante as transmissões ao vivo, por exemplo, não estão diretamente relacionadas ao controle de estoque, enquanto a ordem dos comentários é utilizada para definir quem terá prioridade na aquisição de determinada peça.

Quando uma peça não é vendida durante uma transmissão, ela pode ser direcionada ao grupo VIP e, posteriormente, retornar para uma nova transmissão ou ser negociada por outros canais, como o WhatsApp. Sem um registro centralizado, torna-se mais difícil acompanhar o histórico de cada peça ao longo dessas etapas.

Também existem situações em que um mesmo pedido pode reunir produtos de diferentes transmissões ao vivo, com regras específicas de pagamento, como a entrada de 50% do valor. Além disso, embora o custo das peças seja calculado, essa informação não está integrada de forma adequada ao preço de venda, dificultando a apuração do lucro obtido em cada operação.

Essas características demonstram a necessidade de um modelo de dados capaz de integrar informações de produtos, estoque, transmissões, clientes, reservas, pedidos, pagamentos, fornecedores e demais operações relacionadas.

3.4 Viabilidade e demanda por um sistema integrado

A empresa também demonstrou interesse em obter informações gerenciais que atualmente não são facilmente acessíveis. Entre elas estão resultados por transmissão ao vivo (LV08), desempenho dos fornecedores (FR07), histórico e ranking de clientes (CL06), apuração de lucro por peça, por transmissão e por mês (CT04), registro das operações realizadas por cada usuário (AC04), controle de dados pessoais de acordo com a LGPD (CL08) e possibilidade de ampliar a quantidade de usuários do sistema no futuro (AC02).

O volume de operações também é compatível com a proposta do projeto acadêmico. A empresa realiza aproximadamente duas transmissões ao vivo por mês e trabalha com cerca de sete fornecedores, além de possuir regras específicas relacionadas a reservas, pagamentos, descontos e controle de produtos.

Dessa forma, a escolha da Sibels Elegance se justifica pela existência de processos concretos, informações relevantes e necessidades reais de organização e integração dos dados. A modelagem proposta permite representar essas operações de maneira estruturada, possibilitando consultas e análises que atualmente são dificultadas pelo controle manual das informações.

4. Problemas e necessidades identificados

4.1 Problemas e consequências

Registro e rastreabilidade

Cód.	Problema	Consequência	Origem
P01	O único registro formal é o caderno, complementado por conversas soltas no WhatsApp	Informação dispersa e perecível; nada pode ser consultado, conferido ou recuperado depois	S03
P02	A mesma pessoa apresenta a live, atende e anota o chat, durante 6 a 7 horas	Comentário perdido, peça vendida duas vezes ou reserva nunca registrada	LV03, LV04, RS01
P03	A ordem do comentário decide quem leva a peça, mas nenhum horário é registrado	Conflito entre clientes sem prova para sustentar a decisão	RS02
P04	O prazo de 3 dias da reserva é controlado de memória	Reserva vencida continua segurando estoque, ou peça é liberada antes da hora	RS03

Estoque e produção

Cód.	Problema	Consequência	Origem
P05	Nunca foi realizado inventário e o saldo é contado apenas pelo modelo	O saldo real é desconhecido; vende-se o que pode não existir	ET09, ET11
P06	Peças são desmontadas para gerar outras sem qualquer registro	Baixa e entrada de estoque invisíveis, e a peça nova nasce sem custo definido	ET12
P07	A peça circula da live para o grupo VIP e volta para a live seguinte sem histórico	Não se sabe há quanto tempo está parada nem quantas vezes foi ofertada, justamente o critério usado para promover	RS04, RS10, CT05
P08	As peças são divulgadas como exclusivas, mas o controle é por quantidade do modelo	Não há registro que indique se uma peça pode ser reposta, e a decisão de atender quem ficou sem depende de consulta feita de memória	ET01, ET11, ET13

Compras e fornecedores

Cód.	Problema	Consequência	Origem
P09	As compras junto aos 6 ou 7 importadores não são registradas em sistema	Impossível saber quanto se comprou de cada um ou avaliar qual rende mais, ainda que haja interesse nisso	FR01, FR03, FR07
P10	A troca de peça com defeito junto ao fornecedor não é registrada	Troca pendente pode ser esquecida e vira prejuízo silencioso	FR06, FR09

Financeiro e resultado

Cód.	Problema	Consequência	Origem
P11	O custo completo é calculado, mas o preço é definido no olho	A margem varia de peça para peça sem controle; um desconto de 12% pode	CT01, CT02,

Cód.	Problema	Consequência	Origem
		consumi-la inteira	PG05
P12	A taxa do cartão não entra em nenhum cálculo, mesmo com parcelamento em até 10 vezes e sem repasse à cliente	O lucro percebido é maior que o lucro real, e as duas formas de pagamento têm custos muito diferentes, nenhum deles medido	PG02, PG07, PG10
P13	O desconto máximo era concedido por proximidade, sem critério objetivo	A regra não podia ser conferida nem aplicada de forma consistente; o critério só passa a ser verificável com a definição de R$ 10.000 acumulados (VAL01)	PG09, RN05
P14	A entrada de metade do valor é controlada informalmente	Risco de esquecer o abatimento no acerto final ou de cobrar valor errado	RS07, RS09
P15	Não existe apuração de resultado por live, por peça ou por mês	Uma jornada de 6 a 7 horas termina sem que se saiba o retorno obtido	LV08, CT04
P16	Vale-compras, brinde e sorteio não são registrados	Não se conhece o custo dessas ações nem se um vale foi usado mais de uma vez	LV09, LV10, LV14

Cliente, pedido e entrega

Cód.	Problema	Consequência	Origem
P17	A cliente é identificada pelo @ do Instagram, que pode mudar ou se repetir em outro canal	Histórico partido em dois cadastros, inviabilizando ranking, condição de fiel e o acumulado de R$ 10.000	CL02, CL03, CL06
P18	Um pedido reúne itens de lives diferentes sem documento que o consolide	Erro no fechamento do valor e no que efetivamente vai na caixa	RS06, RS07
P19	Os endereços, sendo mais de um por cliente, não têm registro estruturado	Envio para endereço desatualizado	EN06
P20	Passam de 7 a 10 dias entre o pagamento e a postagem, sem acompanhamento de prazo	Atraso percebido pela cliente e cobrança durante a espera	EN05
P21	A garantia de um ano existe, mas nem a data de entrega nem os atendimentos são registrados	Impossível verificar se um pedido de conserto ainda está no prazo	PV04, PV05
P22	CPF, telefone e endereço são coletados sem qualquer controle de consentimento	Exposição de dados pessoais e não conformidade com a LGPD	CL01, CL08
P23	A Manifestação de Interesse é feita durante a live e não é registrada	Perde-se a informação de qual peça teve procura acima do estoque, que é exatamente o que deveria orientar a compra junto ao importador	ET13
P24	Não se acompanha quanto dinheiro entra e sai em cada mês, e não se sabe em que data a operadora repassa as vendas em cartão	Não se sabe quanto há disponível para pagar à vista a próxima compra; o parcelamento dá a impressão de que o dinheiro entra em parcelas	S03, FR05, PG03, PG07

4.2 Necessidades decorrentes

Cód.	Necessidade	Resolve

Cód.	Necessidade	Resolve
N01	Registrar a reserva no momento do comentário, com data, hora e autora	P02, P03, P04
N02	Controlar automaticamente o vencimento da reserva em 3 dias	P04
N03	Manter saldo confiável por produto, com toda entrada e saída registradas	P05, P06
N04	Registrar a montagem e a desmontagem de peças como movimento de estoque com custo	P06
N05	Acompanhar o ciclo da peça entre live, grupo VIP e live seguinte, com tempo em estoque	P07
N06	Registrar compras, fornecedores e trocas, com valor por item	P09, P10
N07	Calcular custo composto e margem por produto, e sinalizar desconto que comprometa a margem	P11, P12, P13
N08	Consolidar o pedido reunindo itens de lives distintas, com entrada, vale-compras e desconto	P14, P16, P18
N09	Apurar resultado por live, por produto e por período	P15
N10	Identificar a cliente de forma estável e manter contatos e endereços múltiplos	P17, P19
N11	Acompanhar prazo de expedição, rastreio e garantia a partir da entrega	P20, P21
N12	Controlar acesso por perfil e registrar consentimento e uso de dados pessoais	P22
N13	Registrar quem ficou sem a peça e usar essa informação para decidir a reposição	P08, P23
N14	Distinguir valor contratado, valor recebido, valor a receber da operadora, custo atribuído e dinheiro efetivamente pago, e apurar o caixa por mês	P11, P14, P15, P24
N15	Capturar os comentários da live e conduzir a fila de interessadas sem depender da anotação manual de quem apresenta	P02, P03, P23

---

5. Processos de negócio

PR01 — Compra e reposição junto a importadores

Aspecto	Descrição
Quem participa	Administração da empresa e os importadores, de 6 a 7 fornecedores
O que inicia	Percepção de saldo baixo, existência de Manifestação de Interesse ou necessidade de novidade para a próxima live
O que acontece	Escolha do fornecedor, negociação, pagamento à vista e recebimento em cerca de 1 dia. Havendo defeito, a peça é devolvida e trocada por outra. O pagamento à vista é registrado como desembolso, com data, valor e forma
Informação gerada	Data da compra, fornecedor, itens comprados, quantidade, valor por item, nota fiscal, desembolso (data, valor e forma do pagamento) e, quando ocorre, a troca realizada
Resultado	Entrada de mercadoria no estoque e formação do custo de aquisição
Origem	FR01 a FR07, FR09, ET13

PR02 — Produção: montagem e desmontagem de peças

Aspecto	Descrição

Aspecto	Descrição
Quem participa	Administração da empresa
O que inicia	Decisão de criar uma peça nova, geralmente aproveitando componentes de uma peça existente, além do fio comprado como insumo
O que acontece	A peça de origem é desmontada e deixa de existir; os componentes e o fio são usados na montagem da peça nova, que permanece “em produção” até ficar pronta
Informação gerada	O que foi desmontado, o que foi produzido, insumo consumido e custo transferido para a peça nova
Resultado	Baixa do produto de origem e entrada do produto novo, disponível para venda
Origem	ET06, ET07, ET12, FR08

PR03 — Preparação da live

Aspecto	Descrição
Quem participa	Administração da empresa
O que inicia	Aproximação da data da live, que ocorre duas vezes por mês
O que acontece	Seleção prévia das peças que serão apresentadas, incluindo peças novas e peças que voltaram do grupo VIP, numeração para a transmissão e definição do sorteio
Informação gerada	Data da live, relação de peças selecionadas, numeração de exibição válida apenas naquela transmissão e sorteio previsto
Resultado	Live pronta para começar, com grade de peças definida
Origem	LV01, LV04, LV06, LV09, RS04

PR04 — Realização da live

Aspecto	Descrição
Quem participa	Quem apresenta e o público do Instagram
O que inicia	Início da transmissão ao vivo
O que acontece	As peças são apresentadas uma a uma, ao longo de 6 a 7 horas. Realiza-se sorteio, cujo prêmio é vale-compras de R$ 100 ou peça parada no estoque. A mesma pessoa que apresenta acompanha e anota o chat
Informação gerada	Peças apresentadas, peças fechadas, manifestações de interesse registradas, resultado do sorteio e desempenho da transmissão
Resultado	Conjunto de reservas abertas e peças remanescentes
Origem	LV03, LV04, LV08, LV09, LV14

PR05 — Reserva da peça e cadastro da cliente

Aspecto	Descrição
Quem participa	Cliente e quem acompanha o chat
O que inicia	O comentário da cliente fechando a peça
O que acontece	Vale a ordem do comentário. Se a cliente já compra com frequência, o comentário basta; se é nova, precisa entrar em contato e enviar seus dados. A reserva vale por até 3 dias. Não havendo saldo, a interessada entra em

Aspecto	Descrição
	Manifestação de Interesse. Com a proposta do Bot (PR12), a captura do comentário e o contato com as interessadas podem ser automatizados
Informação gerada	Peça reservada, cliente, momento do comentário, preço praticado, prazo de validade, situação da reserva e, para quem fica sem a peça, um registro de Manifestação de Interesse por manifestação (pessoa, produto, data e hora), do qual se calcula a posição
Resultado	Peça retirada da disponibilidade e reserva aguardando pagamento
Origem	RS01, RS02, RS03, RS05, CL01, ET13

PR06 — Remanejamento da peça não vendida

Aspecto	Descrição
Quem participa	Administração da empresa e integrantes do grupo VIP no WhatsApp
O que inicia	Encerramento da live com peças não vendidas, ou reserva vencida sem pagamento
O que acontece	A peça é oferecida no grupo VIP pelo mesmo preço e permanece lá até ser vendida ou até a próxima live, quando retorna à transmissão. Peça parada há mais de 50 dias vira candidata a promoção ou prêmio de sorteio
Informação gerada	Data de entrada no grupo VIP, tempo em oferta e canal em que a venda ocorreu
Resultado	Peça vendida por outro canal ou reincorporada à live seguinte
Origem	RS04, RS10, LV05, CT05, CT09

PR07 — Formação e fechamento do pedido

Aspecto	Descrição
Quem participa	Cliente e administração da empresa
O que inicia	A decisão da cliente de fechar as peças reservadas
O que acontece	As peças fechadas são reunidas em um único pedido, que pode incluir itens de lives diferentes, desde que a cliente pague entrada de metade do valor. A entrada reduz o saldo a receber, sem reduzir o valor contratado. Aplicam-se desconto conforme o perfil, vale-compras e a condição de revendedora quando a compra atinge R$ 1.000
Informação gerada	Pedido, itens, preços praticados, descontos, vale-compras aplicado, valor contratado, pagamentos recebidos (entrada e quitação) e saldo a receber
Resultado	Pedido consolidado, pronto para pagamento e envio
Origem	RS06, RS07, RS09, S08, PG05, PG11, PG13, CL09

PR08 — Pagamento

Aspecto	Descrição
Quem participa	Cliente e responsável pelo financeiro
O que inicia	O fechamento do pedido, ou a necessidade de entrada para segurar peças entre lives
O que acontece	Pagamento por crédito, débito ou Pix. O desconto existe somente no Pix, de 5% a 12% conforme o perfil da cliente. Acima de R$ 400 há parcelamento em até 10 vezes sem juros, sem desconto, porque a taxa da operadora não é repassada. O

Aspecto	Descrição
	comprovante é conferido pela administração. Não há venda a prazo nem estorno, e a entrada não é devolvida em caso de desistência. O número de parcelas é condição comercial e não indica quando a operadora repassa o valor
Informação gerada	Forma de pagamento, valor, natureza (entrada ou quitação), número de parcelas, desconto concedido, taxa da operadora, valor líquido, data prevista de crédito, data e confirmação
Resultado	Pedido quitado (saldo a receber igual a zero) e liberado para expedição, ou entrada registrada, mantendo as peças reservadas e reduzindo o saldo
Origem	PG01 a PG13, RS09

PR09 — Expedição e envio

Aspecto	Descrição
Quem participa	Responsável pela expedição e a transportadora Superfrete
O que inicia	Confirmação do pagamento integral do pedido
O que acontece	Todas as peças do pedido são embaladas juntas, em remessa única, com brinde quando for a primeira compra da cliente. O frete é fixo de R$ 20 por envio, e as peças guardadas para a live seguinte seguem juntas, com um só frete; e qualquer outra modalidade escolhida pela cliente é cobrada à parte. Entre o pagamento e a postagem passam de 7 a 10 dias, e o código de rastreio é enviado à cliente. Se a remessa for devolvida, registra-se a devolução e cria-se uma nova tentativa de envio, com novo rastreio, sem apagar a anterior
Informação gerada	Endereço utilizado, data de postagem, valor do frete, número e código de rastreio de cada tentativa, devolução quando houver, custo de embalagem, desembolso do frete pago à transportadora e data de entrega
Resultado	Pedido entregue e início da contagem da garantia
Origem	EN01 a EN08, LV12, PV05

PR10 — Pós-venda: garantia, conserto e avaria

Aspecto	Descrição
Quem participa	Cliente e administração da empresa
O que inicia	Produto que chega danificado ou problema de acabamento dentro do prazo
O que acontece	A troca é aceita quando o produto chega danificado. O conserto é gratuito e a garantia cobre o acabamento da peça por um ano contado a partir da entrega. Reclamações não são registradas hoje
Informação gerada	Pedido de origem, motivo, data do atendimento, solução adotada e custo envolvido
Resultado	Peça consertada ou substituída, e cliente atendida dentro da garantia
Origem	PV01 a PV05

PR11 — Apuração de custo e resultado

Aspecto	Descrição
Quem participa	Administração da empresa
O que inicia	Fechamento de uma live, encerramento do mês ou decisão de promover peças paradas

Aspecto	Descrição
O que acontece	Soma-se o custo do produto — material, fecho, embalagem, etiqueta, frete e deslocamento — e compara-se com o preço praticado, hoje definido no olho. Produtos parados há mais de 50 dias entram em promoção. A taxa do cartão passa a ser considerada. Separam-se valor vendido, valor recebido, custo atribuído e dinheiro efetivamente pago, e apura-se o caixa por período (2.7)
Informação gerada	Custo por produto, margem por venda, resultado por live, resultado do período e entradas, saídas e saldo de caixa por período
Resultado	Base para decidir preço, promoção e reposição
Origem	CT01 a CT05, CT08, CT09, CT10, LV08, PG07

PR12 — Atendimento automatizado da Manifestação de Interesse (Bot) — proposta

Aspecto	Descrição
Quem participa	Bot de atendimento, clientes que comentam com a palavra-chave e a administração, que acompanha
O que inicia	Produto apresentado na live ou publicado no grupo VIP
O que acontece	O Bot monitora os comentários com o código da peça, que é a palavra-chave: na live, os 10 primeiros, na ordem exata; no grupo VIP, os comentários na ordem, confirmando o código com cada interessada. Ele chama uma interessada por vez no privado, pergunta se deseja reservar (3 min), identifica a cliente pelo CPF (5 min) ou conduz o cadastro da cliente nova (15 min) e cria a reserva. Quem não responde no prazo recebe mensagem de encerramento, e o Bot chama a próxima
Informação gerada	Manifestação de interesse de cada comentário, posição na fila, cada chamada, com horário de envio, e cada etapa, com prazo, expiração e resposta, cadastro da cliente nova e reserva criada
Resultado	Reserva registrada para a primeira interessada que concluir a conversa; as demais seguem aguardando, para o caso de desistência ou reposição
Origem	Proposta do Bot, a partir da orientação do professor (VAL16); RS01, RS02, ET13, P02, P03, P23

PR13 — Apuração do caixa do mês

Aspecto	Descrição
Quem participa	Administração da empresa
O que inicia	Fim do mês, ou necessidade de saber quanto há disponível para uma compra à vista
O que acontece	Parte-se do saldo inicial do mês. Somam-se os pagamentos contabilizados no mês — Pix como confirmados; cartão pelo valor líquido, marcados como estimados — e subtraem-se os desembolsos contabilizados no mês. Em regra, cada lançamento é contabilizado no mês da sua data; se for registrado depois do fechamento, entra no mês corrente (RN103). Ao fechar o mês, o saldo final passa a ser o saldo inicial do seguinte
Informação gerada	Saldo inicial, entradas confirmadas, entradas estimadas, saídas, saldo do período e saldo final do mês
Resultado	Caixa do mês conhecido, separado do resultado (margem) apurado em PR11
Origem	P15, P24, RN85, RN99, RN102, RN103

5.1 Integração entre os processos

O encadeamento mostra por que um modelo único é necessário: PR01 e PR02 alimentam o saldo que PR03 usa para montar a live; PR04 gera as reservas de PR05, que ou avançam para PR07 ou retornam ao estoque por PR06; a procura excedente registrada em PR05 realimenta PR01; PR07 só se conclui com PR08, que libera PR09, que por sua vez dá início ao prazo de garantia usado em PR10. Todos desembocam em PR11, que só produz resultado confiável se as etapas anteriores estiverem registradas. Hoje, cada um desses pontos de passagem depende de memória ou de anotação manual, e é exatamente aí que a informação se perde. **PR12** (proposta) automatiza a captura de comentários de PR04 e o contato com a Manifestação de Interesse de PR05 e PR06.

---

6. Requisitos funcionais

Os requisitos são numerados na ordem em que foram identificados e agrupados por tema. Os incluídos nas revisões (RF75 em diante) receberam o próximo número livre e foram colocados na seção do seu tema; por isso alguns aparecem fora da sequência — por exemplo, RF75 em 6.1, RF77 em 6.4 e RF80, RF86 e RF88 em 6.12. A numeração não foi refeita para não quebrar as referências do documento.

6.1 Clientes

Cód.	Requisito	Origem
RF01	O sistema deverá cadastrar clientes com nome completo, CPF, contatos (@ do Instagram e telefone) e endereço	CL01
RF02	O sistema deverá permitir o cadastro de cliente que ainda não realizou nenhuma compra	CL07
RF03	O sistema deverá permitir registrar mais de um endereço por cliente e indicar qual foi usado em cada tentativa de envio	EN06, P19
RF04	O sistema deverá permitir registrar mais de um contato por cliente, distinguindo @ do Instagram e telefone, e manter o contato anterior ao registrar a troca do @, sem apagá-lo (E29)	CL03, P17, RN79
RF05	O sistema deverá registrar a condição de revendedora no cadastro da cliente, exigindo o CNPJ, e identificar a condição de fiel	CL05, CL09, CL11
RF06	O sistema deverá calcular o valor acumulado em compras de cada cliente, desde a primeira compra, pela soma do valor contratado dos pedidos quitados; a entrada não reduz esse acumulado	PG09, PG12, RN83
RF07	O sistema deverá apresentar o histórico de compras por cliente e o ranking das que mais compraram	CL06
RF08	O sistema deverá registrar o consentimento da cliente para o uso de seus dados pessoais, inclusive a revogação (E33)	CL08, P22
RF75	O sistema deverá contar as desistências de reserva por cliente e bloquear novas reservas conforme a restrição aplicável	RN80

6.2 Produtos e estoque

Cód.	Requisito	Origem
RF09	O sistema deverá cadastrar produtos com descrição, tipo de pedra, tipo de banho, tipo de fecho, tamanho, cor e peso	ET03, ET05
RF10	O sistema deverá permitir associar mais de uma foto a cada produto, com	ET04

Cód.	Requisito	Origem
	ordem de exibição (E31)	
RF11	O sistema deverá controlar o saldo em estoque de cada produto	ET11, N03
RF12	O sistema deverá registrar toda entrada e toda saída de estoque, informando o motivo	P05, P06, N03
RF13	O sistema deverá controlar, para cada produto, quantas unidades estão disponíveis, reservadas e em produção	ET07, RN11, VAL08
RF14	O sistema deverá impedir reserva ou venda de produto sem unidade disponível, exceto a unidade em produção ainda não reservada, que pode ser reservada (RN12)	ET13, P05, RN12
RF15	O sistema deverá registrar a data de entrada do produto no estoque e calcular há quanto tempo está parado	CT05, P07
RF16	O sistema deverá permitir a realização de inventário, comparando saldo registrado e saldo contado	ET09, P05

6.3 Produção

Cód.	Requisito	Origem
RF17	O sistema deverá registrar a desmontagem de uma peça, baixando o produto de origem do estoque	ET06, ET12
RF18	O sistema deverá registrar a montagem de uma peça nova, indicando o insumo consumido e, quando houver, a peça de origem	ET12, FR08, RN14
RF19	O sistema deverá transferir o custo da peça desmontada e do insumo para o custo da peça produzida	ET12, P06
RF20	O sistema deverá manter o produto em situação “em produção” até a conclusão da montagem, permitindo a reserva mas impedindo o envio antes disso	ET07, RN12

6.4 Fornecedores e compras

Cód.	Requisito	Origem
RF21	O sistema deverá cadastrar fornecedores	FR01
RF22	O sistema deverá registrar compras contendo vários itens, com quantidade e valor unitário	FR03, FR04
RF23	O sistema deverá registrar data da compra, nota fiscal e valor total	FR04
RF24	O sistema deverá permitir que o mesmo produto seja comprado de mais de um fornecedor e consultar, pelas compras registradas, quais fornecedores já forneceram cada produto	FR02
RF25	O sistema deverá dar entrada em estoque a partir dos itens da compra de peças de venda; o fio comprado compõe custo, sem saldo de estoque	FR03, N06, ET17
RF26	O sistema deverá registrar a devolução de item ao fornecedor e a peça recebida em troca	FR06, FR09, P10
RF27	O sistema deverá apresentar o total comprado por fornecedor em um período	FR07, P09
RF77	O sistema deverá registrar cada desembolso — pagamento efetivo de compra ou de custo aplicável — com data, valor, forma e categoria, mesmo quando à vista	FR05, RN86, RN100

6.5 Live

Cód.	Requisito	Origem
RF28	O sistema deverá cadastrar cada live com data, horário de início e horário de término	LV04
RF29	O sistema deverá permitir selecionar previamente os produtos que serão apresentados na live	LV01
RF30	O sistema deverá registrar o número de exibição de cada produto dentro da live	LV06
RF31	O sistema deverá permitir que o mesmo produto seja apresentado em mais de uma live	LV05
RF32	O sistema deverá apresentar o resultado da live, com peças apresentadas, peças vendidas e valor vendido, bruto (soma do preço praticado das reservas da live convertidas em pedidos não cancelados) e líquido (descontados desconto e vale, RN83)	LV08, P15, RN83, VAL06

6.6 Reserva, Manifestação de Interesse e remanejamento

Cód.	Requisito	Origem
RF33	O sistema deverá registrar a reserva de um produto com identificação da cliente, data e hora do comentário	RS01, RS02, P03
RF34	O sistema deverá controlar a situação da reserva entre ativa, convertida em pedido, cancelada e expirada	RS05
RF35	O sistema deverá calcular a data de vencimento da reserva e sinalizar as que estão por vencer	RS03, N02
RF36	O sistema deverá liberar automaticamente o produto de reserva expirada	RS03, RS04
RF37	O sistema deverá registrar cada manifestação de interesse como uma ocorrência própria — uma pessoa, um produto, data e hora — e calcular a posição de cada interessada por produto, na ordem de manifestação	ET13, P23, RN90
RF38	O sistema deverá permitir consultar quais produtos tiveram procura maior que o saldo disponível	ET13, P23
RF39	O sistema deverá registrar por qual canal cada venda foi feita: live, grupo VIP ou direct/WhatsApp	LV07, RS04
RF40	O sistema deverá registrar cada entrada do produto no grupo VIP e sua saída — venda, retorno à live seguinte, promoção ou sorteio —, como uma OFERTA NO GRUPO VIP (E24)	RS04, RS10, P07
RF41	O sistema deverá manter o histórico completo de reservas — ativas, convertidas em pedido, canceladas e expiradas	RS05
RF81	O Bot deverá monitorar os comentários com o código da peça (palavra-chave) e registrar, na ordem exata, os 10 primeiros na live e os comentários do grupo VIP, cada um como uma manifestação na Manifestação de Interesse	RN91, VAL17, VAL18
RF82	O Bot deverá contatar as interessadas uma por vez, na ordem da posição, registrando cada chamada, com horário de envio, e cada etapa, com prazo e expiração	RN92, RN93
RF83	O Bot deverá identificar a cliente pelo CPF ou conduzir o cadastro da cliente nova, dado a dado, e criar a reserva ao final	RN94, RN95
RF84	O Bot deverá encerrar a chamada não respondida no prazo com mensagem de ausência de contato e chamar a próxima interessada	RN96

6.7 Pedido

Cód.	Requisito	Origem
RF42	O sistema deverá formar um pedido reunindo várias reservas convertidas da mesma cliente	RS06, RS11
RF43	O sistema deverá permitir que o pedido contenha itens reservados em lives diferentes	RS07
RF44	O sistema deverá registrar o preço praticado no momento em que a peça é reservada	CT01, RS11, P11
RF45	O sistema deverá registrar a entrada paga para retenção de peças entre lives como pagamento do pedido, abatendo-a do saldo a receber, sem reduzir o valor contratado	RS07, RS09, S08, RN82
RF46	O sistema deverá calcular o valor contratado do pedido: itens + frete cobrado − vale-compras − desconto	PG05, PG13, EN02, RN82
RF47	O sistema deverá controlar a situação do pedido entre aberto, pago, em preparação, enviado, entregue e cancelado	PR07, PR09
RF76	O sistema deverá calcular, para cada pedido, o valor contratado, a entrada, a quitação, o valor recebido e o saldo a receber, indicar a situação de recebimento e sinalizar o pedido com saldo não quitado até a data limite (RN38)	RN82, P14, VAL03
RF87	O sistema deverá listar os pedidos com saldo a receber e o total previsto da operadora por data de crédito, sem acompanhar parcela a parcela	RN82, RN99, PG03

6.8 Pagamento

Cód.	Requisito	Origem
RF48	O sistema deverá registrar pagamentos por crédito, débito e Pix	PG01
RF49	O sistema deverá permitir mais de um pagamento para o mesmo pedido, incluindo a entrada	PG02, RS07
RF50	O sistema deverá registrar o número de parcelas do pagamento em cartão como condição comercial, sem deduzir dele a data do crédito da operadora	PG03, RN84
RF51	O sistema deverá aplicar o desconto correspondente ao perfil da cliente somente quando o pagamento for em Pix	PG05, PG10, PG11, PG13
RF52	O sistema deverá registrar o desconto concedido em cada pedido e quem o autorizou	PG05, AC01
RF53	O sistema deverá registrar a confirmação do comprovante de pagamento	PG06
RF54	O sistema deverá registrar a taxa cobrada pela operadora em pagamentos com cartão	PG07, PG10, P12
RF85	O sistema deverá registrar, em cada pagamento em cartão, o valor líquido e a data prevista de crédito informada pela operadora, independentemente do número de parcelas	RN84, RN99

6.9 Promoções

Cód.	Requisito	Origem
RF55	O sistema deverá gerar o vale-compras a partir do sorteio, com valor, validade de 30 dias e cliente contemplada	LV13, LV14, LV15
RF56	O sistema deverá registrar o uso do vale-compras no pedido e impedir	LV10, LV13

Cód.	Requisito	Origem
	sua reutilização	
RF57	O sistema deverá identificar se o pedido é a primeira compra da cliente, para concessão do brinde	LV12
RF58	O sistema deverá registrar o brinde concedido e dar baixa no estoque quando for um produto	LV09, LV12, ET16
RF59	O sistema deverá registrar o sorteio realizado na live, seu tipo de prêmio e a cliente contemplada	LV09, LV14

6.10 Envio

Cód.	Requisito	Origem
RF60	O sistema deverá registrar cada tentativa de envio do pedido, com número da tentativa, data de postagem e transportadora; o frete pago à transportadora é componente de custo do envio (R30) e, quando pago diretamente, desembolso (R44)	EN01, EN02, RN89
RF61	O sistema deverá registrar o código de rastreio de cada tentativa e permitir consultá-los pelo pedido, sem sobrescrever os anteriores	EN04, RN58
RF62	O sistema deverá registrar a data de entrega da tentativa de envio entregue, marco inicial da garantia (RN61)	EN04, PV05
RF63	O sistema deverá acompanhar o prazo entre a confirmação do pagamento e a postagem	EN05, P20
RF64	O sistema deverá registrar o custo da embalagem utilizada no envio como componente de custo do envio (R30)	EN08, CT08
RF79	O sistema deverá registrar a devolução de uma remessa e uma nova tentativa de envio, preservando o rastreio e as datas das tentativas anteriores	EN07, RN89

6.11 Pós-venda

Cód.	Requisito	Origem
RF65	O sistema deverá registrar atendimentos de pós-venda vinculados à peça vendida e, por ela, ao pedido de origem	PV04, P21
RF66	O sistema deverá calcular o prazo de garantia a partir da data de entrega e indicar se ainda está vigente	PV02, PV05
RF67	O sistema deverá registrar a solução adotada no atendimento, entre troca, conserto e recusa	PV01, PV03

6.12 Custos e resultado

Cód.	Requisito	Origem
RF68	O sistema deverá calcular o custo de cada produto somando seus componentes de custo	CT02, CT08
RF69	O sistema deverá calcular a margem obtida em cada item vendido, usando o custo atribuído na saída do estoque	CT01, CT04, P11, RN88
RF70	O sistema deverá apresentar o resultado por live, por produto e por período	CT04, LV08, P15
RF71	O sistema deverá cadastrar componentes de custo — material, fecho dourado ou prata, montagem, deslocamento até os fornecedores, embalagem, etiqueta e frete (lista oficial, RN77) — e associá-los ao	CT08, CT10

Cód.	Requisito	Origem
	produto ou ao envio	
RF72	O sistema deverá indicar os produtos parados há mais de 50 dias, para decisão de promoção	CT05, CT09, P07
RF78	O sistema deverá apresentar o fluxo de caixa de cada mês, com saldo inicial, entradas confirmadas (Pix), entradas estimadas (cartão), saídas, saldo do período e saldo final	RN85, P15, P24
RF80	O sistema deverá registrar o custo unitário atribuído em cada movimento de estoque, sem sobrescrever o custo de reposições anteriores	RN88, P11
RF86	O sistema deverá permitir ratear um desembolso de custo aplicável entre componentes de custo de peças ou de envios, sem ultrapassar o valor pago	RN101, CT08
RF88	O sistema deverá abrir o primeiro mês na data de início definida pela empresa, abrir cada novo mês e fechar cada mês, levando o saldo final ao mês seguinte	RN103, VAL14

6.13 Administração

Cód.	Requisito	Origem
RF73	O sistema deverá cadastrar usuários e associá-los a um perfil de acesso	AC01, AC02
RF74	O sistema deverá registrar qual usuário realizou cada operação sobre reserva, preço, desconto, estoque e cancelamento	AC04, P02

---

7. Requisitos não funcionais

Cód.	Requisito	Justificativa
RNF01	O sistema deverá controlar o acesso dos usuários por perfil, restringindo concessão de desconto, alteração de preço, cancelamento de venda e ajuste de estoque ao perfil administrador	AC01, AC02
RNF02	O sistema deverá manter registro inalterável das operações realizadas, com usuário, data e hora	AC04, P02
RNF03	O sistema deverá ser operável por celular, com telas adequadas ao uso durante a transmissão	AC03, LV03
RNF04	O registro da reserva deverá ser concluído em poucos toques quando a cliente já tiver cadastro; sendo cliente nova, o sistema deverá exigir o cadastro completo antes de confirmar	LV03, RS01, P02
RNF05	O sistema deverá responder às consultas de disponibilidade em tempo compatível com o ritmo da live	LV04
RNF06	O sistema deverá permanecer operacional durante toda a live, que dura de 6 a 7 horas	LV04, AC05
RNF07	*Removido em revisão da empresa*	—
RNF08	O sistema deverá registrar data e hora da reserva com precisão suficiente para desempatar comentários próximos	RS02, P03
RNF09	O sistema deverá proteger os dados pessoais das clientes, especialmente CPF, telefone e endereço, restringindo sua exibição ao perfil autorizado	CL01, CL08, P22
RNF10	O sistema deverá manter o registro do consentimento das clientes, atendendo à LGPD	CL08

Cód.	Requisito	Justificativa
RNF11	O sistema deverá realizar cópia de segurança diária dos dados	S03, P01
RNF12	O sistema deverá impedir a exclusão física de reservas, pedidos e movimentos de estoque, admitindo apenas cancelamento com registro	RS05, RF41
RNF13	O sistema deverá permitir o uso simultâneo por mais de um usuário, admitindo crescimento da equipe	AC02
RNF14	O sistema deverá impedir que duas reservas simultâneas consumam o mesmo saldo	RS02, ET13, RF14
RNF15	O sistema deverá utilizar linguagem correspondente à operação da empresa, empregando termos como live, fechar peça e grupo VIP	LV01, RS01
RNF16	O Bot deverá registrar data e hora dos comentários com precisão de segundos e controlar os prazos de 3, 5 e 15 minutos de cada etapa da chamada	RN91 a RN96, RNF08

---

8. Regras de negócio

Vigente indica prática confirmada na entrevista. **Proposta** indica regra sugerida pela equipe para resolver um problema identificado, ainda pendente de aprovação formal da dona do negócio.

8.1 Cliente

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN01	Uma cliente pode existir no cadastro sem ter realizado nenhuma compra	Vigente	CL07
RN02	Uma cliente pode possuir vários contatos (telefones e @ do Instagram, E29) e vários endereços; cada tentativa de envio vai a um único endereço da cliente. O reenvio após devolução pode ir para outro endereço: a cliente pode alterar o endereço ou cadastrar um novo (VAL32)	Vigente	CL03, EN06, VAL32
RN03	Cliente nova precisa enviar seus dados de cadastro antes de ter a reserva confirmada; cliente recorrente tem a reserva confirmada apenas pelo comentário. No atendimento pelo Bot, a recorrente se identifica pelo CPF e a nova conclui o cadastro na conversa (RN94, RN95)	Vigente	RS01
RN04	A cliente é identificada de forma única pelo CPF; o @ do Instagram é contato e pode ser alterado. O CPF é obrigatório desde o primeiro cadastro (VAL35)	Vigente	CL02, CL03, P17, VAL35
RN79	A cliente deve informar a empresa quando alterar seu @ do Instagram, para que o cadastro continue apontando para a mesma pessoa. A troca encerra o contato anterior (data_fim) e cria um novo; o anterior é mantido no histórico (RF04)	Proposta	CL03, revisão da empresa
RN05	Torna-se cliente fiel quem acumula R$ 10.000 em compras — soma do valor contratado dos pedidos quitados (RN83) —, contados desde a primeira compra, sem janela de tempo. O frete integra o valor contratado e entra no acumulado, que é o total gasto pela cliente (VAL05). A revendedora não passa a fiel (RN71)	Vigente	PG09, PG12, VAL01, VAL05
RN06	A condição de revendedora pertence ao cadastro da cliente e	Vigente	CL05, CL09,

Cód.	Regra	Situação	Origem
	só é concedida a quem possui CNPJ; o preço diferenciado — o desconto automático de 12% no Pix (RN73) — exige pedido de pelo menos R$ 1.000; no cartão, a revendedora não tem preço diferenciado (VAL29)		CL11, VAL29
RN71	Os perfis de revendedora e de cliente fiel são exclusivos: a cliente tem um ou outro, nunca os dois. A revendedora permanece revendedora, com 12%, mesmo atingindo o acumulado de R$ 10.000 (RN05). Regra oficial para o tema: a caracterização (2.3) foi ajustada a ela. No cadastro, o perfil é um único atributo, perfil_cliente (comum, fiel ou revendedora), o que impede os dois perfis ao mesmo tempo. Motivo da exclusividade: a fiel é consumidora final e paga o valor cheio fora do Pix; a revendedora compra com CNPJ, com 12% no Pix (VAL02)	Vigente	Revisão da empresa; VAL01, VAL02

8.2 Produto, estoque e produção

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN07	Toda peça de venda possui saldo em estoque, ainda que igual a 1; o insumo (fio) não tem saldo controlado (ET17)	Vigente	ET11, ET13, ET17
RN08	Um produto só pode ser reservado ou vendido se houver unidade disponível ou unidade em produção ainda não reservada (RN12). A unidade vendida sai do saldo no pagamento integral do pedido (RN11, RN104); a que a cliente pede para guardar em vez de enviar já saiu do saldo e segue no envio seguinte, e a cliente é avisada de que a data de envio pode mudar	Vigente	ET13, RF14, revisão da empresa, VAL31
RN09	O saldo nunca pode ficar negativo	Proposta	P05
RN10	Todo movimento de estoque deve ter motivo identificado: compra, venda, produção, desmontagem, brinde, troca em pós-venda, retorno de troca ou ajuste de inventário. A venda sai no pagamento integral do pedido (RN104). Na troca, a peça danificada volta ao estoque como retorno de troca, salvo quando a pedra quebrou sem reposição nem reaproveitamento: nesse caso, é descartada e não gera movimento (VAL10). Compra e consumo de fio não geram movimento (ET17)	Proposta	P05, P06, ET16, ET17, VAL10, VAL31
RN11	A situação é controlada por quantidade: um mesmo produto pode ter, ao mesmo tempo, unidades em situações diferentes (VAL08). Cada unidade está em uma só destas situações: disponível, reservada ou em produção (livre ou reservada). A unidade vendida não fica no saldo: ela sai no pagamento integral do pedido (RN104). Fórmula oficial: saldo_estoque = soma dos movimentos (unidades prontas); qtd_reservada = unidades prontas ocupadas por reservas ativas e por reservas convertidas em pedidos ainda não quitados; qtd_disponivel = saldo_estoque − qtd_reservada; qtd_em_producao = produções em andamento. As reservas ocupam primeiro as unidades prontas; as que excedem recaem sobre unidades em produção (RN12, RN27). A unidade em produção só entra no saldo quando a	Vigente	ET07, VAL08, VAL31

Cód.	Regra	Situação	Origem
	montagem termina (R26)		
RN12	Produto em produção pode ser reservado, mas só é enviado depois de concluída a montagem. A unidade em produção reservada conta em qtd_em_producao, e não em qtd_reservada (RN11). Regra oficial para o tema: RN08, RF14 e F04 foram ajustados a ela	Vigente	ET07, revisão da empresa
RN13	Ao desmontar uma peça, o saldo dela vai a zero, e esse registro não pode ser apagado. Correção de erro é feita com um novo movimento	Vigente	ET06, ET12
RN14	Toda peça produzida deve indicar o insumo consumido e, quando houver, a peça de origem	Proposta	ET12, FR08, PR02
RN15	O custo da peça produzida é composto pelo custo da peça de origem somado ao do insumo e ao trabalho de montagem, lançado como componente de custo do tipo “montagem” da peça gerada	Vigente	CT02, ET12
RN16	O custo de uma venda compreende material, fecho, montagem e deslocamento até os fornecedores, atribuídos à peça, e embalagem, etiqueta e frete, atribuídos ao envio (RN77)	Vigente	CT02, CT08
RN17	Produtos parados há mais tempo podem receber promoção	Vigente	CT05
RN72	A peça reposta para atender Manifestação de Interesse entra como saldo do mesmo produto já cadastrado, e não como produto novo	Vigente	ET14
RN74	A reposição de um produto reinicia a contagem de tempo em estoque	Vigente	ET15
RN75	Produto parado há mais de 50 dias torna-se candidato a promoção ou a prêmio de sorteio	Vigente	CT09, LV14
RN77	Cada custo lançado pertence a uma peça ou a um envio — nunca aos dois, nunca a nenhum. Lista oficial de tipos de custo: material, fecho, montagem e deslocamento são custo da peça; embalagem, etiqueta e frete são custo do envio	Proposta	CT08, RN16
RN78	Todo movimento de estoque origina-se de exatamente uma entre: item de compra, produção, reserva (venda), pedido (brinde de primeira compra), item de inventário, sorteio ou atendimento de pós-venda (troca). Cada origem só gera movimento quando o evento de fato ocorre: não há vínculo criado apenas para cumprir mínimo	Proposta	RN10, F08
RN88	Cada entrada em estoque registra o custo unitário daquela reposição ou produção, e cada saída registra o custo atribuído no momento da saída; custos anteriores nunca são sobrescritos. O custo unitário de uma entrada é formado pelos componentes de custo vigentes na data dela (data_referencia); um componente lançado para uma reposição começa a valer na data dessa reposição. Quando há reposições com custos diferentes, a saída recebe o último custo, isto é, o da última alteração do custo do produto (VAL07)	Vigente	ET14, CT02, VAL07
RN104	A saída por venda é registrada no pagamento integral do	Vigente	RN11, RN48,

Cód.	Regra	Situação	Origem
	pedido — a quitação ou o pagamento único —, por um movimento ligado à reserva (R25): a peça passa a vendida e sai do saldo nesse momento (VAL08, VAL31). Se a unidade ainda estiver em produção, a saída ocorre quando a montagem termina (RN12). A peça que a cliente pede para guardar já saiu do saldo. A devolução da remessa e o reenvio do mesmo pedido não geram novo movimento, porque as peças continuam vendidas (RN89). Como a desistência só ocorre antes do pagamento integral (RN87) e não há estorno, o cancelamento de um pedido não precisa de movimento de retorno		RN89, VAL08, VAL31

8.3 Live

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN18	As lives ocorrem duas vezes por mês e apresentam produtos selecionados previamente	Vigente	LV01, LV04
RN19	O número dado à peça na live serve só para aquela transmissão: na live seguinte, o mesmo número pode ser outra peça. Por isso ele não identifica o produto	Vigente	LV06
RN20	Um mesmo produto pode ser apresentado em várias lives, enquanto houver saldo	Vigente	LV05
RN21	Uma live apresenta vários produtos, e todo produto apresentado deve estar disponível no início da transmissão	Vigente	LV01, RN08

8.4 Reserva e Manifestação de Interesse

Bot da Manifestação de Interesse — origem e ideia. Origem: orientação do professor; a equipe incorporou a proposta para ampliar o sistema (VAL16). A ideia é automatizar o atendimento da Manifestação de Interesse: o Bot monitora os comentários com o código da peça nas lives e no WhatsApp, chama as clientes na ordem do comentário, faz a reserva e auxilia no cadastro de clientes novas. Assim, a primeira cliente tem prioridade e as demais ficam na fila caso haja desistência.

Automação de captura, com benefício definido. O Bot é automação de captura e de condução das chamadas, e não apenas apoio ao registro manual. O benefício esperado é tirar de quem apresenta a live a tarefa de anotar o chat (P02), guardar a prova da ordem dos comentários (P03) e não perder a procura acima do saldo (P23). Para funcionar, ele precisa do código de cada peça, que a cliente comenta como palavra-chave na live e no grupo VIP (VAL17), do momento exato de cada comentário, do @ ou telefone de quem comentou, do cadastro das clientes (para localizar pelo CPF) e dos prazos de cada etapa. As regras estão em RN91 a RN98, o fluxo em F10 e os dados em E12, E21 e E34.

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN22	A reserva é concedida a quem comentou primeiro. Com o Bot, a ordem do comentário define a ordem de contato, e a reserva passa à seguinte só se a anterior recusar, desistir ou expirar (RN92)	Vigente	RS02
RN23	A reserva vale por até 3 dias contados da criação da reserva (data_hora_reserva), e não do comentário que a originou: uma reserva criada pelo Bot dias depois do comentário não nasce vencida	Vigente	RS03, revisão da empresa

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN24	Reserva não paga dentro do prazo é expirada e o produto retorna à disponibilidade	Vigente	RS03, RS04
RN25	Toda reserva deve ser mantida no histórico, inclusive quando cancelada ou expirada	Vigente	RS05
RN26	Cada reserva vincula uma cliente a um produto; uma cliente pode ter várias reservas simultâneas	Vigente	RS06
RN27	A soma das reservas ativas de um produto não pode passar das unidades disponíveis ou em produção (RN11, RN12), de modo que a mesma unidade nunca fica reservada para duas clientes	Proposta	RS02, RN08
RN28	Havendo procura acima do saldo, cada interessada que fica sem a peça gera um registro próprio na Manifestação de Interesse — uma pessoa, um produto, data e hora —, e a posição é a ordem de manifestação entre as que aguardam aquele produto (RN90)	Vigente	ET13
RN29	O atendimento da Manifestação de Interesse depende da confirmação de material junto ao fornecedor	Vigente	ET13
RN30	Expirando a reserva, a interessada de menor posição que esteja aguardando é contatada — pelo Bot (RN92) ou manualmente — antes de o produto ir ao grupo VIP	Proposta	ET13, RS04
RN90	Cada registro da Manifestação de Interesse representa uma única manifestação: uma pessoa (cliente cadastrada ou o @/telefone de quem comentou), um produto e um momento (data e hora). A posição é calculada por produto, na ordem de manifestação, entre os registros que aguardam	Proposta	ET13, RN28
RN40	O preço praticado é registrado no momento em que a peça é reservada e pode diferir do preço de catálogo por promoção ou condição da cliente	Proposta	CT01, RS11, RN17

Regras do Bot da Manifestação de Interesse (proposta).

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN91	Captura: o Bot monitora os comentários com o código da peça, que é a palavra-chave tanto na live quanto no grupo VIP (VAL17). Na live do Instagram, registra, de forma precisa e na ordem exata, os 10 primeiros comentários com o código; no grupo VIP do WhatsApp, registra os comentários com o código, na ordem. Cada comentário registrado vira uma manifestação na Manifestação de Interesse (RN90). No grupo VIP, o Bot confirma o código com a autora do primeiro comentário; se ela não responder no prazo, passa ao comentário seguinte (RN92, RN96, VAL18)	Proposta	Bot (VAL16); RS02, ET13, VAL17, VAL18
RN92	Fila: a fila do Bot é formada pelos comentários registrados, na ordem. O Bot contata uma interessada por vez; as demais ficam aguardando e só são contatadas se a anterior recusar, desistir ou expirar	Proposta	Bot; RN22, RN28
RN93	Etapa A — interesse: o Bot envia no privado a pergunta fechada "Deseja reservar o produto? (Sim/Não)". A	Proposta	Bot

Cód.	Regra	Situação	Origem
	resposta "Não", ou nenhuma resposta em 3 minutos, encerra a chamada, e o Bot chama a próxima		
RN94	Etapa B — cliente com cadastro: o Bot pede o CPF, localiza o cadastro e cria a reserva. Sem resposta em 5 minutos, a chamada expira e o Bot chama a próxima. CPF não localizado não segue para o cadastro: o Bot não aceita o CPF e não cria a reserva; sem CPF válido em 5 minutos, a chamada expira (RN96, VAL22)	Proposta	Bot; RN03, RN04, VAL22
RN95	Etapa B — cliente sem cadastro: o Bot pede os dados um por vez, nesta ordem: nome completo; CPF; telefone (DDI, DDD e número); se é revendedora (se sim, o CNPJ; se não, não pede); data de nascimento; endereço completo de entrega (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP). Ao final, cadastra a cliente e cria a reserva. O cadastro deve ser concluído em 15 minutos; sem isso, a chamada é encerrada e o Bot chama a próxima	Proposta	Bot; CL01, CL04, RN06
RN96	Encerramento: em qualquer expiração (3, 5 ou 15 minutos), o Bot envia mensagem informando a ausência de contato e o encerramento daquela possibilidade de pedido, registra a chamada como expirada e chama a próxima interessada	Proposta	Bot
RN97	A reserva criada pelo Bot segue as mesmas regras da reserva manual — preço praticado (RN40), prazo de 3 dias (RN23) e o limite de reservas ativas da RN27 —, pertence à mesma cliente e ao mesmo produto da manifestação contatada e tem o Bot como usuário responsável (R31). O Bot não concede desconto, não altera preço e não cancela pedido (RN68)	Proposta	Bot; RN68, RN69
RN98	O aceite de uso dos dados não é pedido na conversa do Bot, para não sobrecarregar a cliente de informação; o tratamento dos dados segue a LGPD, com o consentimento registrado pela administração, conforme a RN70 (VAL19). A condição de revendedora informada na conversa só vale depois de a administração conferir o CNPJ (VAL20)	Proposta	RN06, RN70, VAL19, VAL20

8.5 Grupo VIP e canais

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN31	Produto não vendido na live é oferecido no grupo VIP do WhatsApp	Vigente	RS04
RN32	No grupo VIP o preço praticado é o mesmo da live	Vigente	RS10
RN33	O produto permanece no grupo VIP até ser vendido ou até a live seguinte, quando retorna à transmissão	Vigente	RS04, RS10
RN34	A venda pode ocorrer por live, grupo VIP ou direct/WhatsApp, e o canal deve ser registrado	Proposta	LV07, RS08
RN35	Venda por direct ou WhatsApp só é possível havendo saldo disponível, e também passa pelo registro de peça fechada	Vigente	RS08, RS11

8.6 Pedido

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN36	Um pedido pertence a uma única cliente e deve conter pelo menos um item	Proposta	RS06
RN37	O pedido pode reunir itens reservados em lives diferentes	Vigente	RS07
RN38	Para reter peças entre lives, a cliente deve pagar entrada de metade do valor. A entrada é registrada como pagamento e reduz o saldo a receber, não o valor contratado (RN82). O saldo deve ser quitado em até 2 dias úteis; se houver live marcada na mesma semana, o prazo pode ir até essa live. A data limite fica registrada no pedido (data_limite_quitacao, VAL03)	Vigente	RS07, S08, VAL03
RN39	A entrada não é devolvida em caso de desistência. O valor fica retido pela empresa e conta como receita; o tratamento no faturamento e no caixa segue RN87 (VAL03)	Vigente	RS09, VAL03
RN80	Na primeira desistência, a cliente fica 3 meses sem poder reservar; na segunda, o cadastro é bloqueado. Conta como desistência apenas a reserva cancelada com motivo “desistência da cliente” cujo pedido não recebeu nenhum pagamento: a cliente fechou as peças e não pagou nada. A desistência de um pedido com entrada paga não conta (RN87, VAL27), nem o cancelamento por erro de registro, indisponibilidade ou outro motivo. O histórico de compras da cliente fica disponível para a administração avaliar se ela é cliente contínua (VAL27)	Vigente	Revisão da empresa, VAL03, VAL27
RN82	O valor contratado do pedido é a soma dos itens (preço praticado) mais o frete cobrado, menos o vale-compras e o desconto. Entrada e quitação são recebimentos registrados em PAGAMENTO: compõem o valor recebido e reduzem o saldo a receber, nunca o valor contratado. Saldo a receber = valor contratado − (entrada + quitação). Em pagamento misto com cartão, não há desconto (RN73, VAL04)	Vigente	RS07, S08, VAL03
RN83	Faturamento e acumulado da cliente fiel são apurados pelo valor contratado, e não pelo valor recebido: uma venda com entrada nunca apresenta faturamento menor que a mesma venda paga de uma vez. O faturamento é mostrado bruto — itens a preço praticado mais frete, antes de desconto e vale — e líquido — o valor contratado, já descontados desconto e vale (VAL06). Ele considera os pedidos não cancelados e, dos cancelados com entrada retida, o valor retido, que conta como receita (RN87, VAL03); o acumulado da fiel considera os pedidos quitados. O resultado da live soma o preço praticado das reservas da live convertidas em pedidos não cancelados (LIVE.faturamento_bruto, RF32) e, no líquido, abate o desconto e o vale de cada pedido, rateados entre as lives do pedido pela proporção do preço praticado (LIVE.faturamento_liquido). A entrada nunca reduz o faturamento	Vigente	RN05, LV08, CT04, VAL03, VAL06
RN87	Quando a cliente quer desistir depois de pagar a entrada, ela pode trocar as peças do pedido por outras, aproveitando o valor já pago. Se desistir do pedido, ele é cancelado, as peças	Vigente	RS09, RN39, VAL03,

Cód.	Regra	Situação	Origem
	voltam a ficar disponíveis — sem movimento de estoque, porque a saída por venda só ocorre no pagamento integral (RN104) — e a entrada não é devolvida: fica retida pela empresa, conta como receita e entra no caixa na data em que foi paga; o saldo a receber do pedido cancelado passa a zero (VAL03). Essa desistência não conta para a restrição da RN80, porque houve pagamento (VAL27)		VAL27

8.7 Pagamento e desconto

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN41	São aceitos crédito, débito e Pix; não há venda a prazo informal	Vigente	PG01, PG04
RN42	*Substituída por RN73*	—	—
RN43	*Substituída por RN73*	—	—
RN44	Pagamento em cartão não recebe desconto, pois a taxa da operadora não é repassada à cliente	Vigente	PG10
RN45	*Substituída por RN73*	—	—
RN46	Compras a partir de R$ 400 podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros	Vigente	PG02, PG03
RN47	Somente o perfil administrador pode conceder desconto acima do automático	Vigente	AC01, PG06
RN48	O pedido só é liberado para envio após a confirmação do pagamento integral	Vigente	PR08, EN05
RN49	Não há estorno de valores pagos	Vigente	PG08
RN50	A taxa cobrada pela operadora deve ser registrada e considerada na apuração do resultado	Proposta	PG07, P12
RN73	**O desconto automático é concedido somente em Pix, conforme o perfil da cliente: comum 5%, fiel 10%, revendedora 12% — teto da faixa automática. Os perfis não se acumulam. O percentual de revendedora só vale em pedido a partir de R$ 1.000; abaixo disso aplica-se o percentual comum. Pagamento misto (entrada em Pix e quitação no cartão, ou o contrário): se qualquer parte do pedido for paga no cartão, nenhuma parte recebe o desconto, porque a empresa paga a taxa da operadora (VAL04); o desconto fica sempre registrado no PEDIDO. O desconto incide só sobre as peças; o frete não recebe desconto (VAL30)**	Vigente	PG05, PG10, PG11, PG13, revisão da empresa, VAL04, VAL30
RN81	O desconto acima da faixa automática (RN47) só pode ser concedido em pedidos pagos via Pix; pagamento em cartão nunca recebe desconto, automático ou autorizado (RN44). Não há percentual máximo definido pela empresa para essa autorização: fica ao critério do perfil administrador	Vigente	PG14, PG15, revisão da empresa
RN84	O número de parcelas no cartão é condição comercial combinada com a cliente: não define quando nem quanto a operadora repassa à empresa. O que a empresa	Vigente	PG03, PG07

Cód.	Regra	Situação	Origem
	espera receber é registrado à parte, como valor líquido e data prevista de crédito (RN99)		
RN85	O fluxo de caixa é apurado por mês (RN103). Entradas: pagamentos contabilizados no período (R46) — Pix como confirmados; cartão pelo valor líquido, marcados como estimados. Saídas: desembolsos contabilizados no período (R45). Saldo do período = entradas − saídas; saldo final = saldo inicial + saldo do período	Proposta	P15, P24, CT04, RN84
RN99	Todo pagamento em cartão registra o valor líquido (valor pago − taxa da operadora) e a data prevista de crédito. A operadora credita o valor de uma vez, no dia útil seguinte ao pagamento, já descontada a taxa, e a data prevista aparece no aplicativo da maquininha (VAL13); no Pix, a data é a do próprio pagamento. A previsão é uma por pagamento: o sistema não confere o crédito efetivo	Vigente	PG03, PG07, VAL13
RN102	Ficam fora do fluxo de caixa: vale-compras e brinde, que não movimentam dinheiro; a troca de peça com fornecedor (RN67); a conferência do crédito efetivo da operadora e a conciliação bancária; e as despesas de estrutura (CT10). Tributos e retiradas dos sócios entram no fluxo de caixa, como desembolsos das categorias “tributo” e “retirada dos sócios”, que não se ligam a compra nem a componente de custo (RN101, VAL26)	Vigente	CT10, RN67, VAL26
RN103	O período de caixa é o mês civil. O primeiro período começa na data definida pela empresa como início das vendas; o dinheiro anterior a essa data não é contabilizado, e o saldo inicial desse período é zero (VAL14, anulada). Cada desembolso e cada pagamento é contabilizado em um único período (R45, R46): o mês em que o dinheiro sai ou entra no caixa — data_pagamento do desembolso; data_prevista_credito do pagamento, que no Pix é a própria data do pagamento (RN99) —, se esse mês estiver aberto; se já estiver fechado, o mês aberto corrente. Depois de fechado, um período não é alterado	Proposta	RN85, VAL14

8.8 Promoções

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN51	O vale-compras tem valor fixo de R$ 100, sempre esse valor (VAL28), é gerado exclusivamente por sorteio, é nominal da contemplada e vale por 30 dias	Vigente	LV10, LV13, LV15, VAL28
RN52	Cada vale-compras pode ser utilizado uma única vez	Proposta	LV10
RN53	O brinde é concedido na primeira compra de cada cliente	Vigente	LV12
RN54	Brinde que seja produto do catálogo deve dar baixa no estoque	Proposta	LV09, RN10
RN76	O prêmio do sorteio é um vale-compras ou uma peça parada há muito tempo no estoque; quando é peça, a saída é tratada como brinde	Vigente	LV14, ET16

8.9 Envio

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN55	O frete cobrado da cliente é fixo de R$ 20 por envio, pela transportadora Superfrete, igual para todas as clientes. As peças que a cliente guarda para a live seguinte seguem juntas, em um único envio, com um só frete (VAL05)	Vigente	EN01, EN02, VAL05
RN56	Modalidade de envio diferente da padrão é cobrada à parte	Vigente	EN02
RN57	Todos os itens do pedido são enviados juntos, em remessa única; havendo devolução, a nova tentativa também leva todos os itens (RN89)	Vigente	EN03
RN58	Toda tentativa de envio deve ter código de rastreio próprio, registrado e informado à cliente; o rastreio anterior nunca é sobrescrito	Vigente	EN04
RN59	A postagem ocorre entre 7 e 10 dias após a confirmação do pagamento	Vigente	EN05
RN89	Remessa devolvida pela transportadora gera nova tentativa de envio do mesmo pedido, com novo código de rastreio; a tentativa anterior é mantida, com data e motivo da devolução. O frete do reenvio é pago pela empresa quando a devolução decorre de defeito ou problema do produto; nos demais motivos, é pago pela cliente (VAL09). O reenvio pode ir para outro endereço da cliente (RN02, VAL32)	Vigente	EN07, VAL09, VAL32

8.10 Pós-venda

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN60	A troca é aceita apenas quando o produto chega danificado à cliente	Vigente	PV01
RN61	A garantia cobre o acabamento da peça por um ano contado da entrega efetiva, isto é, da tentativa de envio entregue	Vigente	PV02, PV05
RN62	O conserto dentro da garantia é gratuito	Vigente	PV03
RN63	Todo atendimento de pós-venda refere-se a uma peça vendida — a reserva convertida — de um pedido entregue; a peça indica qual item deu problema e qual foi trocado (R38)	Proposta	PV04, P21

8.11 Compras

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN64	A compra é paga à vista e entregue em cerca de um dia	Vigente	FR05
RN65	Uma compra pertence a um único fornecedor e contém um ou mais itens	Proposta	FR03
RN66	O mesmo produto pode ser adquirido de mais de um fornecedor	Vigente	FR02
RN67	Item devolvido ao fornecedor é substituído por outra peça, não por devolução de valor. Como a conferência (F01) sempre acontece antes de o item entrar em estoque, a devolução não gera movimento de estoque: só a peça finalmente aceita dá entrada, pelo motivo “compra”	Vigente	FR06, FR09, FR10
RN86	Toda compra é paga à vista, em um ou mais desembolsos registrados com data, valor e forma — a compra pode ser paga em mais de um pagamento (VAL25) —; não há saldo a	Vigente	FR05, RN64, VAL12,

Cód.	Regra	Situação	Origem
	pagar a fornecedor. A nota descreve a compra; o desembolso descreve o dinheiro que saiu. O valor pago pode diferir do valor da nota (por exemplo, pelo frete do importador), e o custo registrado é o valor real pago pela empresa (VAL12). A forma usada pela empresa é o Pix (VAL24)		VAL24, VAL25
RN100	Todo custo aplicável pago diretamente — frete do envio e deslocamento até os fornecedores — gera um desembolso na data do pagamento, mesmo quando pago à vista, normalmente em Pix (VAL24). Embalagem e etiqueta são compradas de fornecedor, junto com as compras: o pagamento sai no desembolso da compra (R43), e o custo entra como componente de custo do envio (R30) (VAL11)	Vigente	CT08, RN16, VAL11, VAL24
RN101	Um desembolso paga uma compra ou é atribuído a componentes de custo, nunca os dois; tributo e retirada dos sócios não se ligam a nenhum dos dois (RN102). Quando atribuído, a soma dos componentes ligados a ele não pode passar do valor pago; o rateio entre peças ou envios fica registrado nos componentes	Proposta	RN77, RN100, RN102

8.12 Acesso e dados

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN68	Operações de desconto, alteração de preço, cancelamento e ajuste de estoque são exclusivas do perfil administrador	Vigente	AC01
RN69	Toda operação deve identificar o usuário responsável	Proposta	AC04
RN70	Dados pessoais só podem ser mantidos mediante consentimento registrado (CONSENTIMENTO, E33), com data, finalidade e meio; a revogação é registrada sem apagar o aceite	Proposta	CL08, P22

Resumo do bloco: 104 regras numeradas, das quais 3 foram substituídas por RN73 e 101 permanecem no modelo. Dessas, 30 estão marcadas como Proposta e dependem de aprovação formal da dona do negócio.

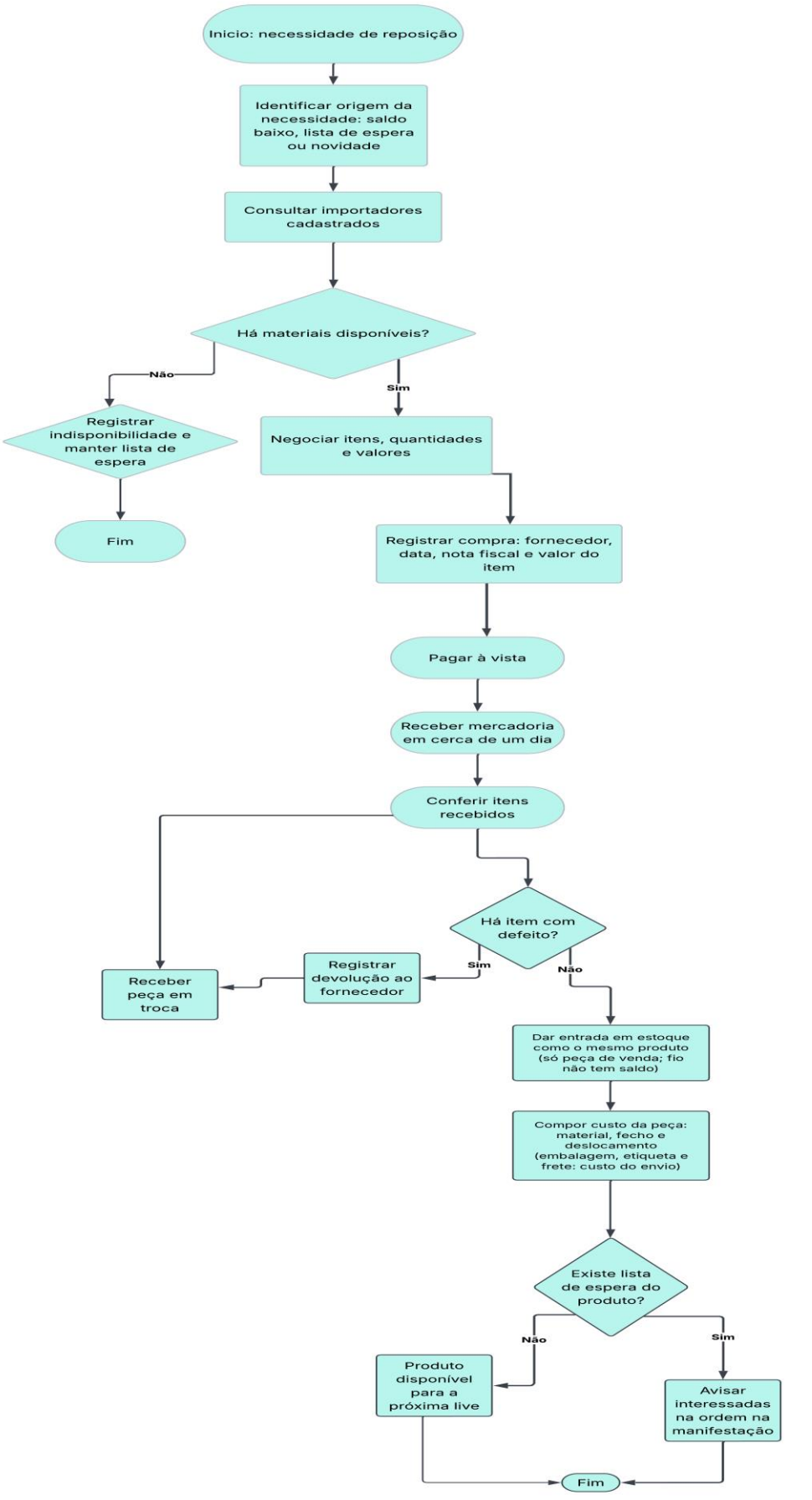
9. Restrições e políticas organizacionais

Cód.	Política	Origem
POL01	**Aprovação de desconto.** Somente as duas pessoas da administração concedem desconto, sempre em Pix: o automático vai até 12%, conforme o perfil (RN73); acima disso, só por autorização do administrador, sem percentual máximo definido (RN81)	AC01, PG05, PG10, PG13, RN81
POL02	**Condições de pagamento.** Crédito, débito e Pix; parcelamento em até 10 vezes sem juros a partir de R$ 400; não existe pagamento posterior	PG01 a PG04
POL03	**Reserva.** Vale a ordem do comentário no chat, com prazo de 3 dias, sem exceção registrada	RS02, RS03
POL04	**Cancelamento.** Não há estorno; a entrada de 50% não é devolvida em caso de desistência	PG08, RS09
POL05	**Retenção entre lives.** Peças só são guardadas de uma live para outra mediante entrada de metade do valor, que reduz o saldo a receber sem reduzir o valor contratado (RN82)	RS07, S08
POL06	**Estoque.** Não há inventário periódico; a implantação do sistema exige	ET09, P05

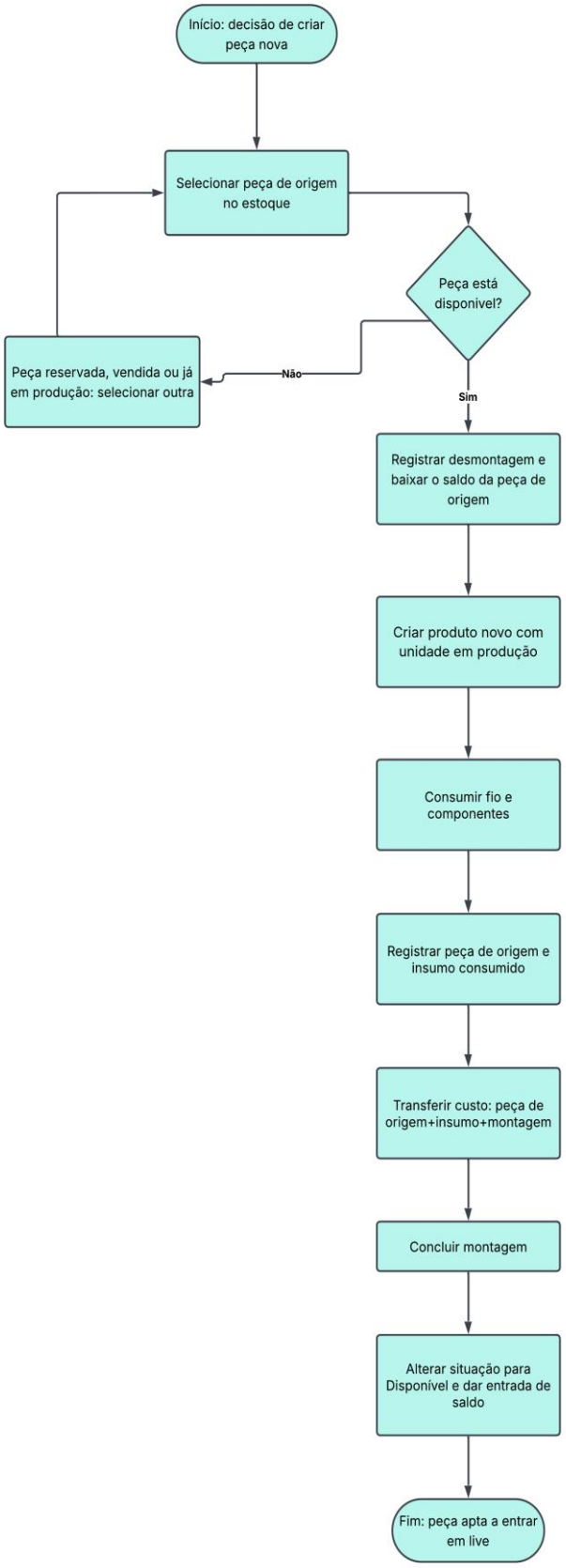
	um inventário inicial para estabelecer saldo confiável	
POL07	**Remanejamento.** Peça não vendida segue para o grupo VIP pelo mesmo preço e retorna à live seguinte	RS04, RS10
POL08	**Reposição.** A Manifestação de Interesse só é atendida após confirmação de material com o importador, e a peça reposta é o mesmo produto	ET13, ET14
POL09	**Compras.** Pagamento à vista; problema de qualidade é resolvido por troca de peça, não por devolução de valor	FR05, FR09
POL10	**Precificação e resultado.** O preço é definido pela administração, sem regra formal; o sistema registra o preço praticado e calcula a margem, mas não o impõe. A apuração cobre custo de produto e de envio e, por decisão da empresa, não considera despesas de estrutura	CT01, CT10
POL11	**Garantia.** Um ano a partir da entrega, cobrindo acabamento, com conserto gratuito	PV02, PV03, PV05
POL12	**Acesso à informação.** Apenas a administração acessa o sistema hoje; a estrutura de perfis deve permitir ampliação da equipe e um perfil próprio para o Bot, limitado a registrar interesses, chamadas, cadastros e reservas (RN97)	AC01, AC02
POL13	**Dados pessoais.** CPF, telefone e endereço são coletados e passarão a exigir consentimento registrado	CL01, CL08

10. Fluxogramas dos principais processos

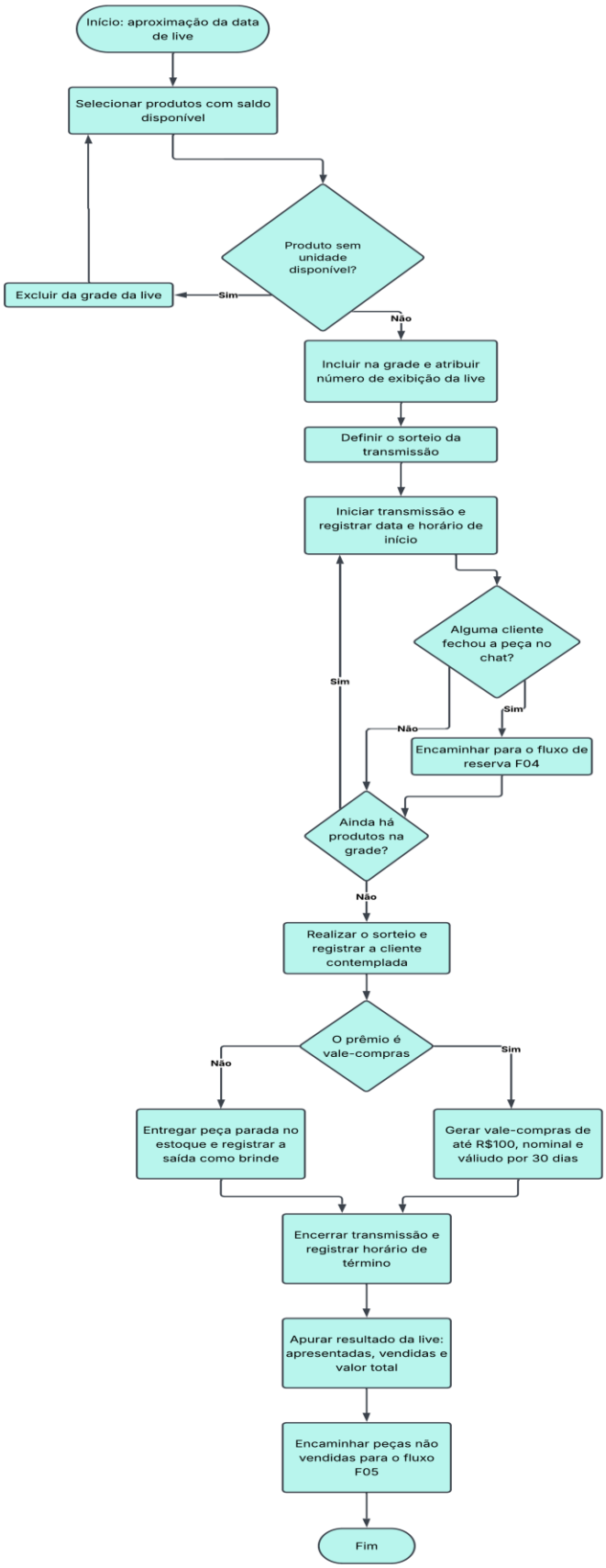
F01 — Compra e reposição junto a importadores (PR01)



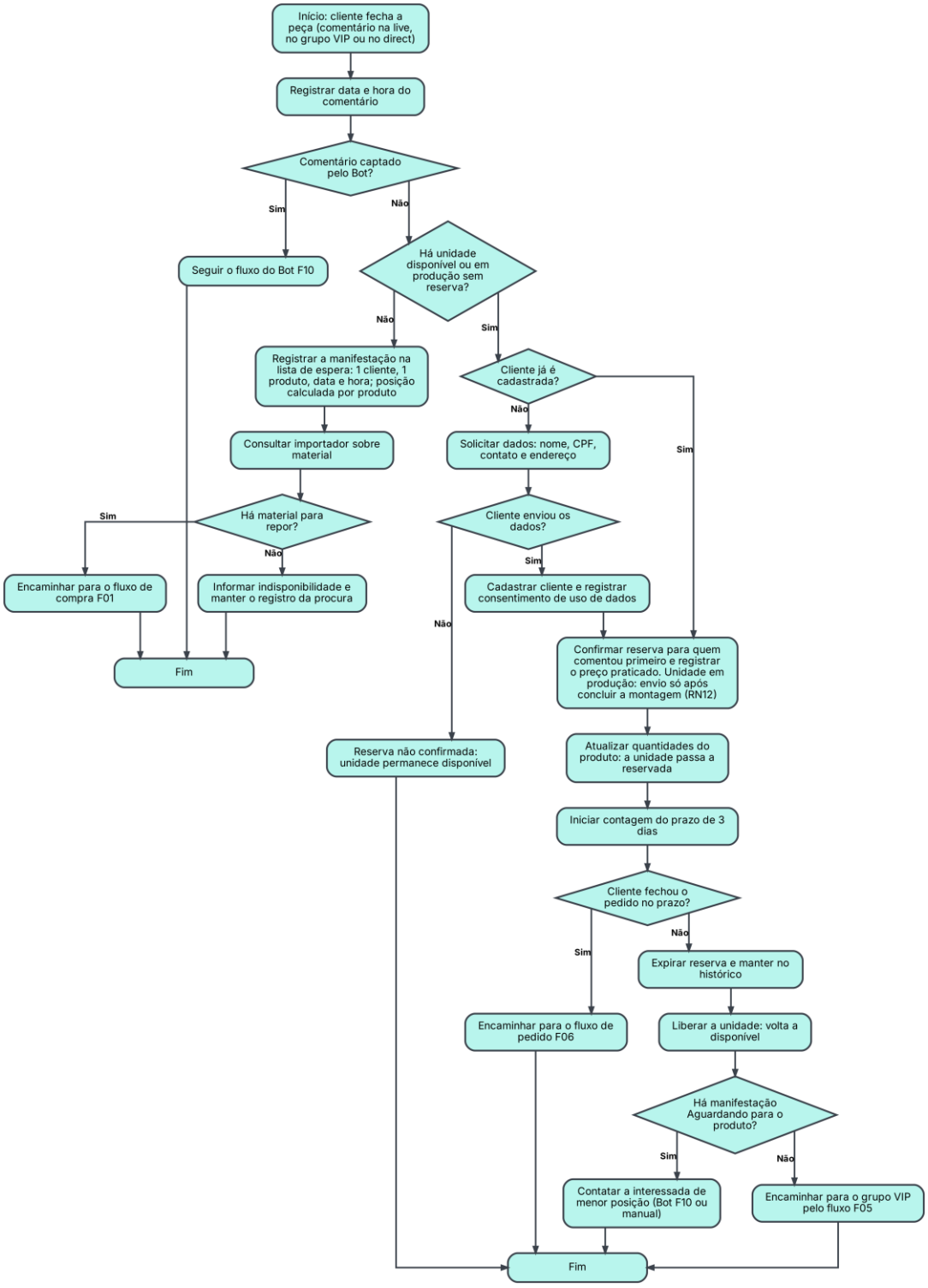
F02 — Produção: desmontagem e montagem



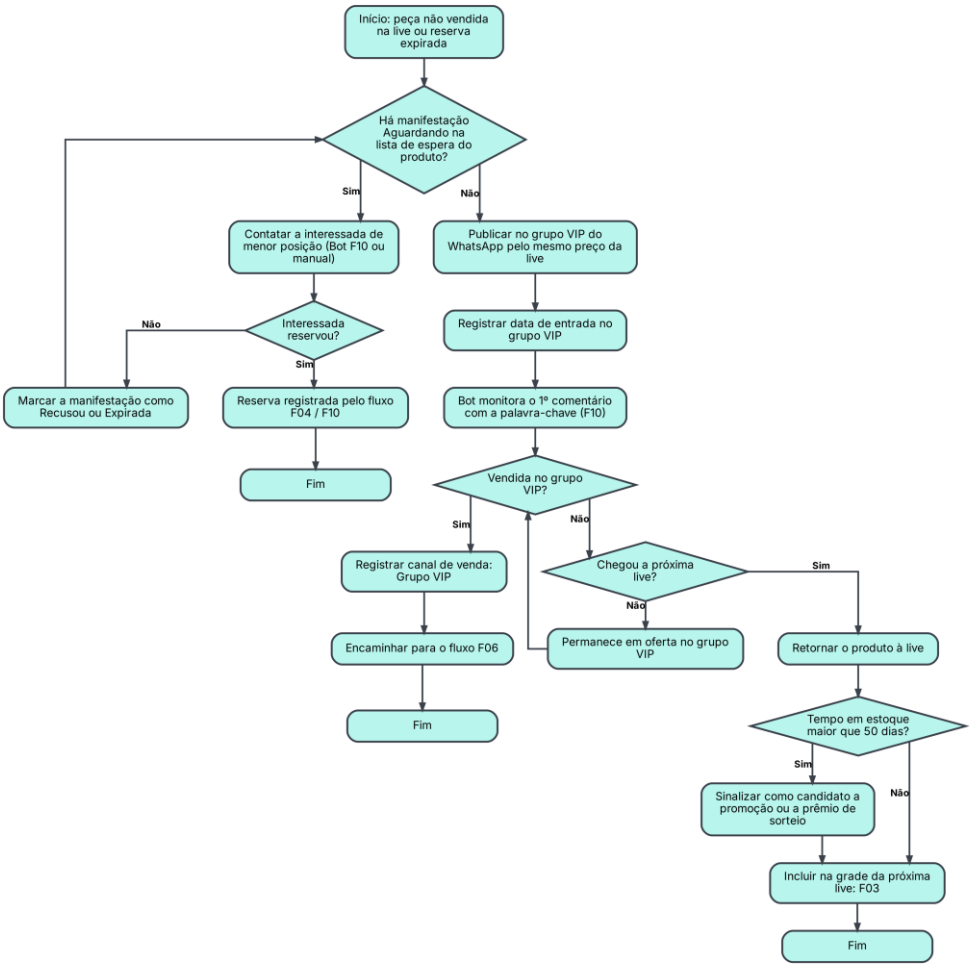
F03 — Preparação e realização da live (PR03 e PR04)



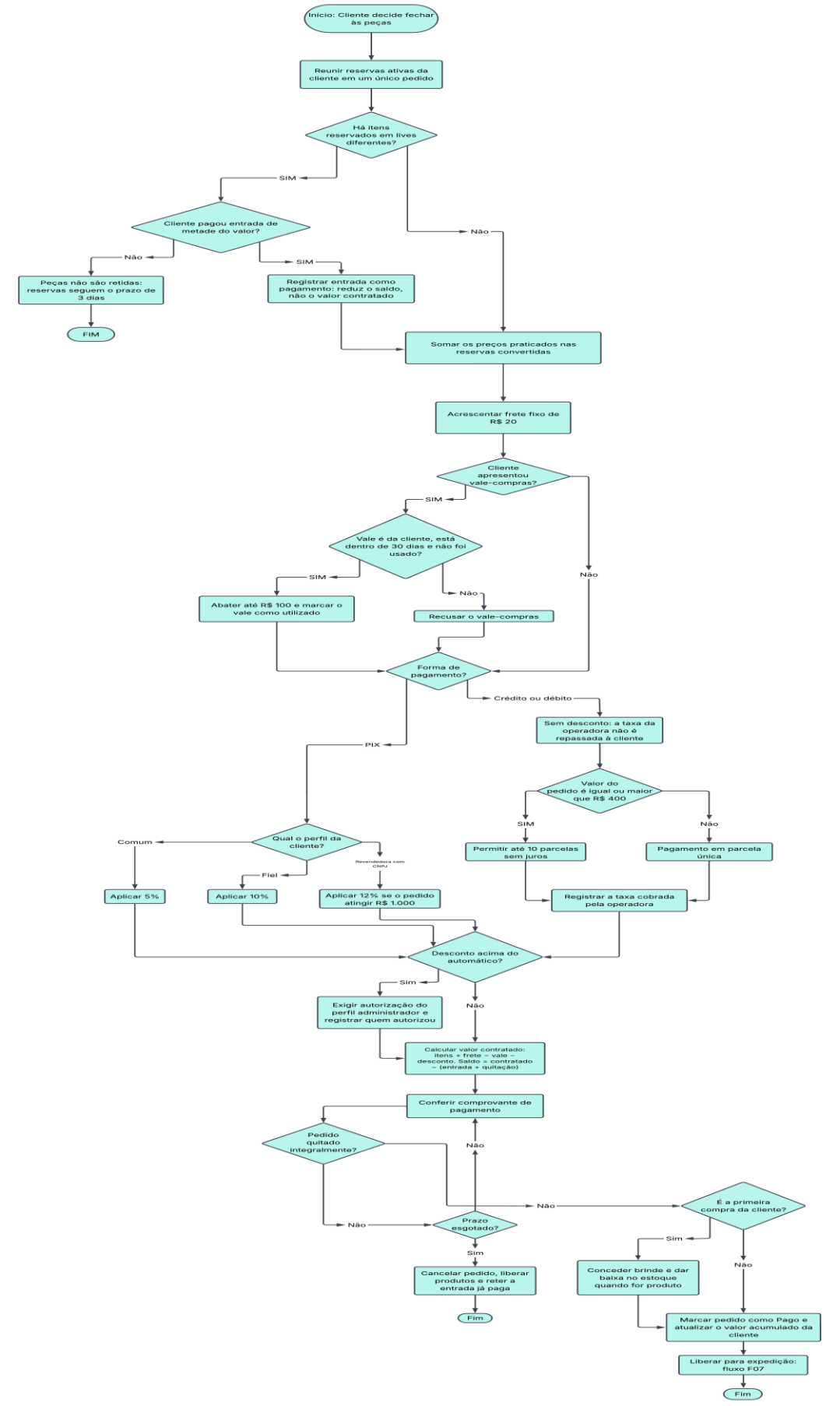
F04 — Reserva e Manifestação de Interesse (PR05)



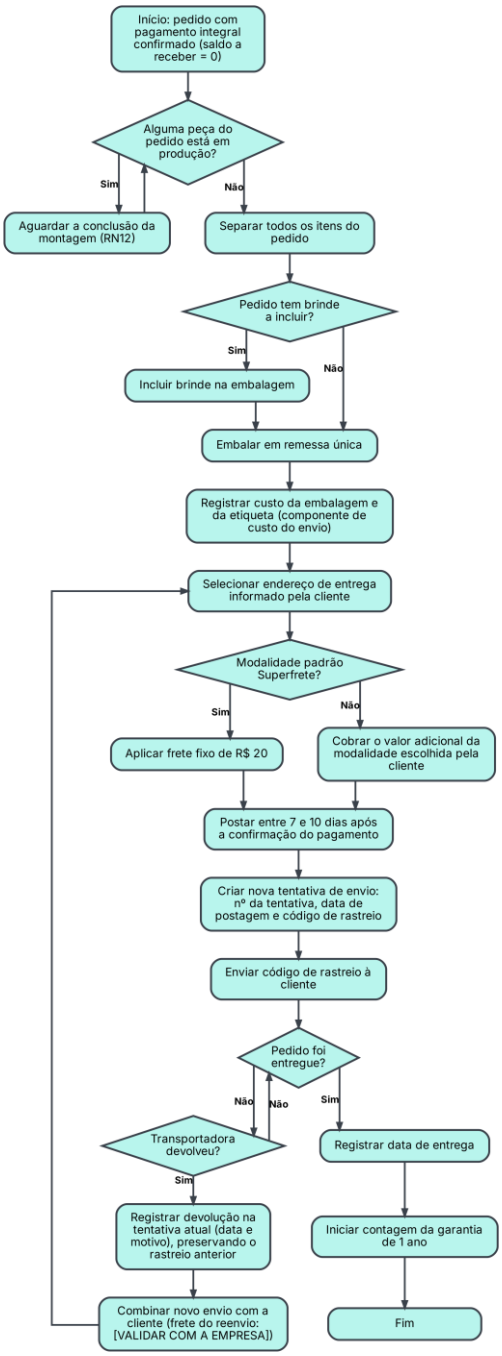
F05 — Remanejamento da peça não vendida (PR06)



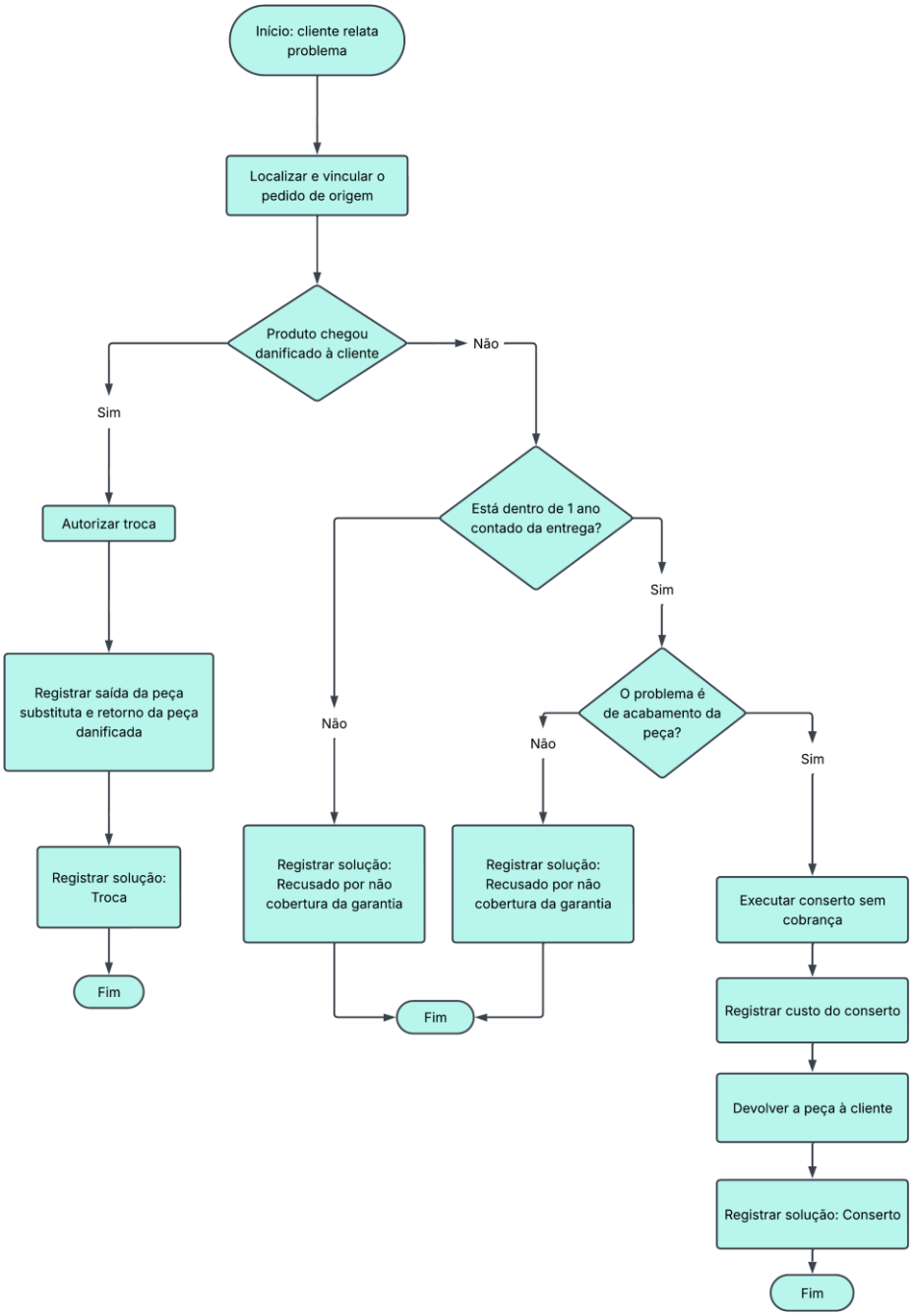
F06 — Formação do pedido e pagamento (PR07 e PR08)



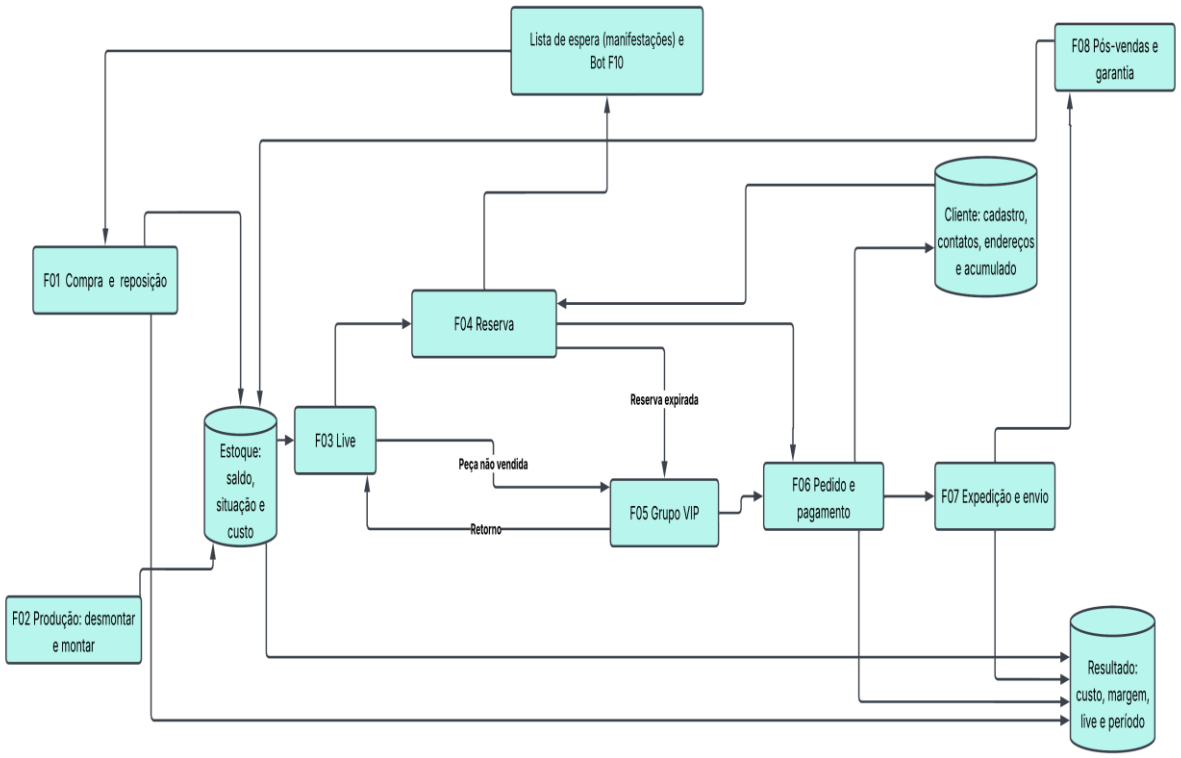
F07 — Expedição e envio (PR09)



F08 — Pós-venda, garantia e conserto (PR10)

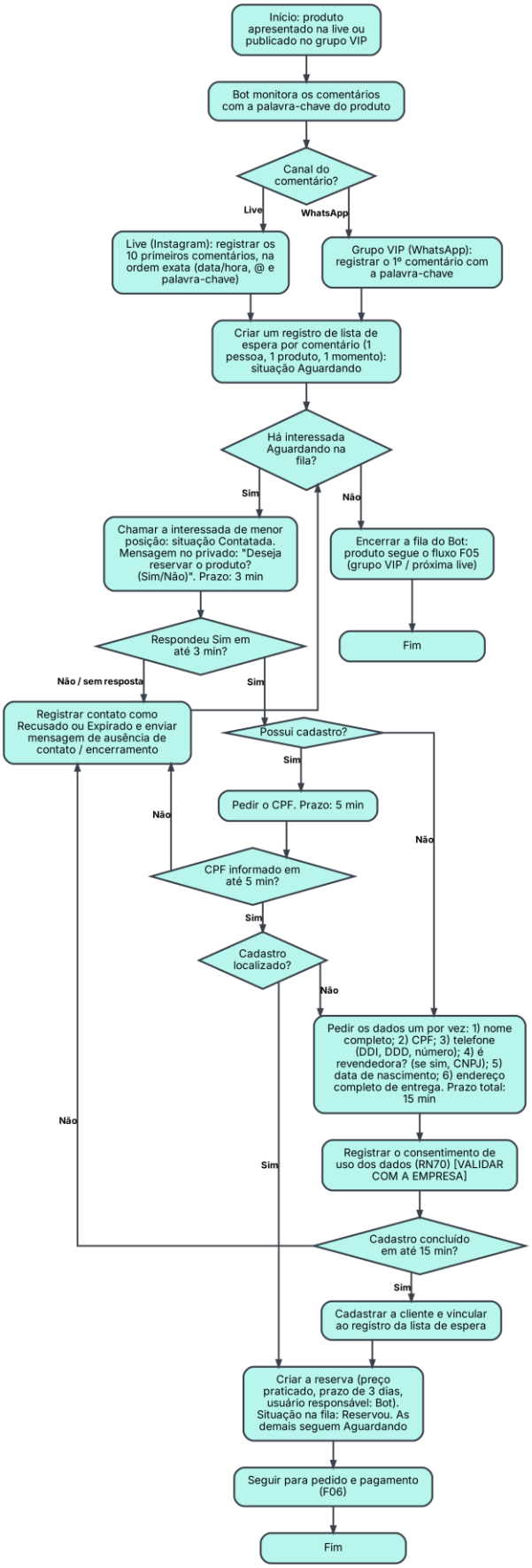


F09 — Visão integrada dos processos

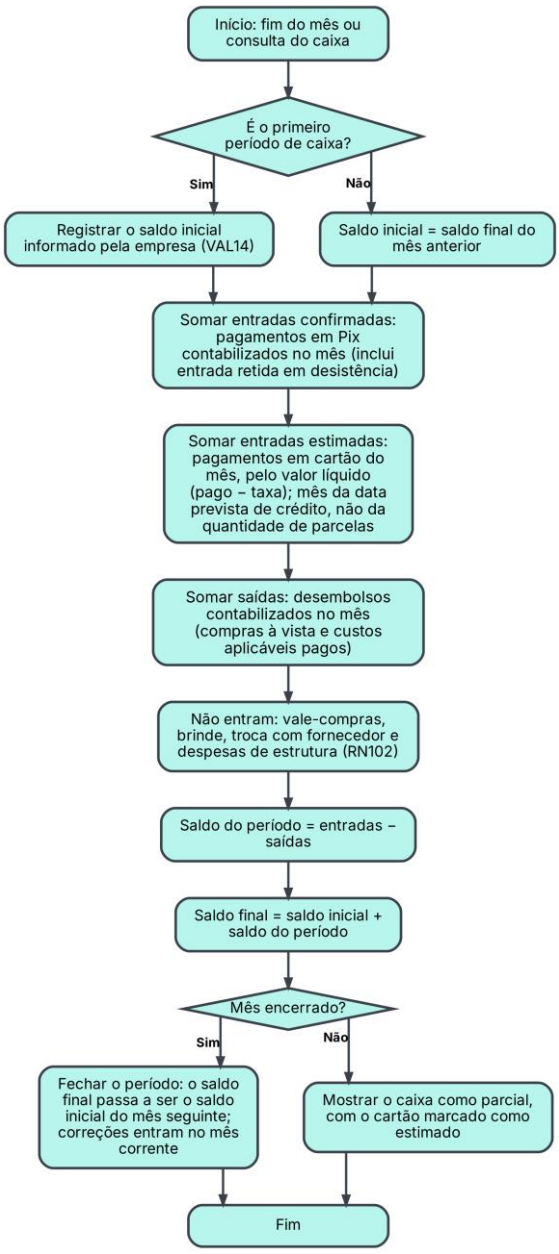


O que a integração demonstra: o estoque é o ponto de convergência de compra, produção, venda e pós-venda, e nenhum deles funciona com saldo desconhecido (P05, RN09) · a Manifestação de Interesse alimenta a decisão de compra, fechando um ciclo hoje inexistente (P23, RN28) · o cadastro da cliente recebe o valor acumulado a cada pedido, condição para a regra de cliente fiel (RN05, RF06) · a apuração de resultado depende simultaneamente de compra, estoque, pedido e envio (RF70, P15). · o Bot (F10) alimenta a Manifestação de Interesse com manifestações individuais e devolve reservas ao fluxo F04 (RN90, RN92) · o pedido separa valor contratado, valor recebido e saldo, e o caixa do mês (F11) reúne pagamentos recebidos e desembolsos (RN82, RN85).

F10 — Atendimento automatizado da Manifestação de Interesse pelo Bot (PR12)



F11 — Apuração do caixa do mês (PR13)



---

11. Entidades

Cada entidade responde à pergunta “isso precisa existir como informação, e por quê?”.

11.1 Entidades identificadas

Cód.	Entidade	Razão de existir	Origem
E01	**CLIENTE**	Quem reserva, compra e aciona a garantia. Precisa existir antes da primeira compra e precisa acumular valor ao longo do tempo, porque é isso que define a condição de fiel.	RN01, RN05, RF01, RF06
E02	**ENDEREÇO**	A cliente tem mais de um e o pedido precisa registrar qual foi usado. Como participa de relacionamento próprio com o envio, não cabe como atributo.	RN02, RF03, EN06

Cód.	Entidade	Razão de existir	Origem
E03	**PRODUTO**	Objeto central do negócio. É a superclasse do que é comum à peça de venda e ao insumo — identificação, nome, descrição e custo de referência — e participa da compra (R20) e do consumo na produção (R21). É especializada em PEÇA DE VENDA e INSUMO, de forma total (todo produto é um dos dois) e exclusiva (nunca os dois); só a peça de venda tem saldo controlado (ET17).	RN07, RF09, FR08
E03a	**PEÇA DE VENDA** *(especialização de PRODUTO)*	Objeto comercializado nas lives e no WhatsApp. Possui características de joia, preço de catálogo, saldo de estoque e quantidades disponíveis, reservadas e em produção, além do código usado como palavra-chave na live e no grupo VIP.	RN07, RN11, RF09, RF11,RF13
E03b	**INSUMO** *(especialização de PRODUTO)*	Material de montagem (como o fio) adquirido de fornecedores e consumido na produção de novas peças, compondo custo, mas sem saldo de estoque controlado.	FR08, RN07, RN14, ET17
E04	**COMPONENTE DE CUSTO**	O custo não é um número único: é a soma de material, fecho, montagem, deslocamento, embalagem, etiqueta e frete. Sem decompor, a margem não pode ser explicada. O componente é custo atribuído; quando foi pago diretamente, o pagamento é um DESEMBOLSO (R44).	RN16, CT08, RF68
E05	**FORNECEDOR**	São 6 ou 7 importadores, o mesmo produto vem de mais de um importador, e a empresa quer saber quanto compra de cada importador.	FR01, FR02, FR07
E06	**COMPRA**	Documento que reúne vários itens de um fornecedor, com data, nota e valores. É a origem do custo de aquisição e da entrada em estoque. O pagamento à vista é registrado à parte, como DESEMBOLSO (R43).	FR03, FR04, RF22
E07	**PRODUÇÃO**	A desmontagem de uma peça para criar outra é um evento com origem, insumo, custo e resultado. Sem registrá-lo, duas alterações de estoque ficam sem explicação.	ET12, RN13, RN14
E08	**MOVIMENTO DE ESTOQUE**	Toda variação de saldo precisa de motivo e de uma única origem real — item de compra, produção, reserva vendida, brinde do pedido, item de inventário, sorteio ou troca em pós-venda — e guarda o custo atribuído à unidade. É o que torna o saldo confiável e auditável, o problema mais grave levantado.	RN09, RN10, RN78, RN88, P05
E09	**INVENTÁRIO**	A empresa nunca contou fisicamente o estoque, e a implantação do sistema exige uma contagem inicial para saber de que saldo real está partindo. A entidade guarda o próprio ato da contagem e não só o movimento de ajuste que corrige o estoque depois.	ET09, POL06, RF16
E10	**LIVE**	Evento com data, duração de 6 a 7 horas, grade de produtos e resultado próprio que a empresa quer	LV01, LV04, LV08,

Cód.	Entidade	Razão de existir	Origem
		medir.	RF28
E11	**RESERVA**	O ato de fechar a peça tem autora, hora exata, preço praticado, prazo de 3 dias e destino. É o coração da operação e precisa sobreviver mesmo quando não vira venda.	RN22 a RN25, RN40, RF33
E12	**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE**	Cada ocorrência é uma manifestação de interesse: uma pessoa, um produto, um momento. A procura acima do saldo é conhecida na live e perdida em seguida; registrada assim, permite recuperar a ordem por produto e orientar a compra. A “lista de espera” de um produto não é uma entidade: é o resultado de uma consulta — as manifestações daquele produto com situação “aguardando”, ordenadas por data_hora_manifestacao.	ET13, RN28, RN90, P23
E13	**PEDIDO**	Unidade real de cobrança e envio, reunindo produtos comprados, com vale-compras, desconto e frete. Separa o valor contratado do valor recebido (entrada e quitação) e do saldo a receber.	RN36 a RN39, RN82, RF42
E14	**PAGAMENTO**	Recebimento do dinheiro da cliente, separado do pedido, que é a venda. Um pedido pode ter mais de um: a entrada de 50% e a quitação. Cada um tem forma, valor, parcelas, taxa, valor líquido e data prevista de crédito próprios.	PG02, RS07, RF49, RN99
E15	**ENVIO**	Cada ocorrência é uma tentativa de envio do pedido, com transportadora, frete, rastreio e data de entrega. Remessa devolvida gera nova tentativa, preservando o rastreio anterior; a entrega efetiva é o marco inicial da garantia.	RN57, RN58, RN61, RN89, EN07
E16	**VALE-COMPRAS**	Tem valor fixo de R$ 100 (RN51, VAL28), validade de 30 dias e uso único. Um valor solto no pedido não permite controlar reutilização.	LV10, LV13, LV15, RN51
E17	**SORTEIO**	Ocorre ao final da live, onde o prêmio pode ser vale-compras ou peça do estoque. Sem registro, é custo invisível.	LV09, LV14, RF59
E18	**ATENDIMENTO DE PÓS-VENDA**	A garantia de um ano é um compromisso assumido e hoje não registrado. Precisa vincular-se à peça vendida — e, por ela, ao pedido — para que o prazo possa ser verificado e se saiba qual peça deu problema.	PV02, PV05, RN63, RF65
E19	**USUÁRIO**	Desconto, preço, cancelamento e ajuste de estoque são restritos ao perfil administrador, e a equipe poderá crescer. O Bot é cadastrado como usuário de perfil próprio, para que suas operações sejam identificadas como as de qualquer usuário.	AC01, AC02, RN68, RN97
E20	**REGISTRO DE OPERAÇÃO**	A empresa quer saber quem fez cada operação. Como o registro deve ser inalterável, não pode ser atributo das entidades que audita.	AC04, RN69, RNF02

Cód.	Entidade	Razão de existir	Origem
E21	**CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE**	Cada chamada feita a uma interessada da Manifestação de Interesse — pelo Bot ou pela administração — tem horário de envio, etapas (E34) e desfecho próprios. Sem registrá-la, não se sabe por que a fila passou para a próxima nem se reconstrói a ordem das chamadas.	RN92 a RN96, RF82
E22	**DESEMBOLSO**	Toda saída de dinheiro da empresa — o pagamento à vista de uma compra ou de um custo aplicável, como frete e deslocamento — tem data, valor e forma próprios. Separá-lo da compra e do componente de custo distingue o que foi comprado e o custo atribuído do dinheiro que saiu, e dá ao caixa uma única fonte de saídas.	FR05, CT08, RN86, RN100
E23	**PERÍODO DE CAIXA**	O saldo de um mês depende do saldo com que ele começa. Sem registrar o período e seu saldo inicial, só se obtém a diferença entre entradas e saídas, não o saldo disponível.	P15, P24, RN85, RN103
E24	**OFERTA NO GRUPO VIP**	Cada ida de uma peça de venda ao grupo VIP é uma ocorrência própria, com data de entrada, data de saída e motivo da saída. A peça vai ao VIP justamente quando não foi vendida na live, muitas vezes sem reserva nenhuma, e pode ir e voltar várias vezes; sem a oferta, não se sabe quantas vezes a peça foi ofertada (P07).	RN31, RN33, RF40, P07
E25	**APRESENTAÇÃO NA LIVE** *(entidade associativa de R14)*	Cada apresentação de uma peça de venda em uma live tem número de exibição próprio, que não pertence nem à peça nem à live. É sobre ela que a cliente fecha a peça e o Bot capta os comentários; por isso reservas (R04) e manifestações (R39) se ligam a ela, e não à live.	RN19, RN91, LV06, RF30
E26	**ITEM DE COMPRA** *(entidade associativa de R20)*	Cada produto de uma compra tem quantidade e valor unitário próprios, base do custo de aquisição. O movimento de entrada é gerado por item (R24), e só uma entidade pode participar de outro relacionamento.	FR04, RF22, RN16
E27	**CONSUMO NA PRODUÇÃO** *(entidade associativa de R21)*	Registra quanto de cada produto — peça de origem ou fio — foi consumido em uma montagem, base do custo da peça produzida.	ET12, RN14, RN15
E28	**ITEM DE INVENTÁRIO** *(entidade associativa de R28)*	Cada peça contada em um inventário tem saldo do sistema, saldo contado e divergência próprios; o ajuste de estoque é gerado por item (R27).	RF16, POL06, ET09
E29	**CONTATO DA CLIENTE**	A cliente tem vários contatos — telefones e @ do Instagram —, cada um com dados próprios (DDI, DDD e número no telefone), e o @ muda: o RF04 exige manter o contato anterior ao registrar a troca. Como atributo, só o valor atual ficaria guardado, e o	RF04, RN02, RN79, P17, CL03

Cód.	Entidade	Razão de existir	Origem
		histórico se dividiria em dois cadastros (P17). O Bot também localiza a pessoa pelo @ ou telefone de quem comentou (RN90).	
E30	**CONTATO DO FORNECEDOR**	Cada fornecedor tem vários contatos, cada um de um tipo — telefone ou e-mail. Como atributo multivalorado, não se sabe qual valor é de qual tipo nem qual é o principal.	FR01, RF21
E31	**FOTO DO PRODUTO**	Cada peça de venda tem cerca de duas fotos, cada uma com arquivo e ordem de exibição próprios. Como atributo, não se diz qual é a foto principal nem se troca uma sem mexer nas outras.	RF10, ET04
E32	**PEDRA**	Tipo de pedra natural usado nas peças e preferido pelas clientes. Um cadastro único serve aos dois lados e permite cruzar clientes que preferem uma pedra com peças que a utilizam; como texto livre, “Ametista” e “ametista” seriam pedras diferentes.	ET05, CL04, RF09
E33	**CONSENTIMENTO**	O aceite de uso dos dados tem data, finalidade e meio (pelo Bot ou manual) e pode ser revogado. Como atributo, só o estado atual ficaria registrado, sem o histórico que o RNF10 pede.	CL08, RN70, RN98, RNF10
E34	**ETAPA DA CHAMADA**	Cada chamada passa por duas etapas — interesse (3 min) e depois CPF (5 min) ou cadastro (15 min) — , cada uma com início, prazo, expiração e resposta próprios. Como atributos da chamada, os dados da primeira etapa seriam sobrescritos pela segunda.	RN93 a RN96, RF82
E35	**CEP**	A empresa vai usar a base de CEP dos Correios (VAL40). O CEP determina a cidade e a UF; guardadas em cada endereço, elas se repetiriam em todos os endereços do mesmo CEP e poderiam divergir. Logradouro e bairro continuam no endereço, porque o CEP geral de uma localidade abrange várias ruas e bairros.	CL01, RN95, VAL40

---

12. Atributos

E01 — CLIENTE

Atributo	Classificação	Origem
id_cliente	Identificador (PK)	Identificação interna
cpf	Simples - identificador alternativo (único)	CL01, RN04
nome	Simples	CL01
sobrenome	Simples	CL01
data_cadastro	Simples	RN01
perfil_cliente (comum, fiel, revendedora)	Simples (“revendedora” é informada; “fiel” é atribuída por cálculo)	RN05, RN06, RN71

Atributo	Classificação	Origem
cnpj	Simples	RN06, RF05
valor_acumulado_compras	Derivado	RN05, RF06, RN83
percentual_desconto_vigente	Derivado (do perfil_cliente)	RN71, RN73
data_nascimento	Simples	CL04
qtd_desistencias	Derivado (desistências sem nenhum pagamento)	RN80, RF75, VAL27
situacao_cadastro (ativa, restrita, bloqueada)	Simples	RN80, VAL38
restricao_ate	Derivado	RN80

E02 — ENDEREÇO

Atributo	Classificação	Origem
id_endereco	Identificador (PK)	—
apelido	Simples	EN06
logradouro	Simples	CL01
numero	Simples	CL01
complemento	Simples	CL01
bairro	Simples	CL01
endereco_principal	Simples	EN06

E03 — PRODUTO

Atributo	Classificação	Origem
id_produto	Identificador (PK)	RF09
nome	Simples	RF09
descricao	Simples	RF09
tipo_produto (peça de venda ou insumo)	Simples - discriminador da especialização (total e exclusiva)	FR08
custo_total	Simples - Derivado	RN16, RF68, RN88

E03a — PEÇA DE VENDA

Atributo	Classificação	Origem
tipo_banho	Simples	ET05
tipo_fecho (dourado ou prata)	Simples	ET05, CT08
tamanho	Simples	ET03
cor	Simples	ET03
peso	Simples	RF09
preco_catalogo	Simples	CT01
codigo_produto	Simples - identificador alternativo (único)	RN91, VAL17
saldo_estoque	Derivado	RF11,

		RN07, ET17
qtd_disponivel	Derivado	RN11, RF13
qtd_reservada	Derivado	RN11, RN27
qtd_em_producao	Derivado	RN11, RN12
data_entrada_estoque	Derivado	RF15, RN74
tempo_em_estoque	Derivado	RF15
candidato_promocao	Simples - Derivado	RN75, CT09

E03b — INSUMO

Atributo	Classificação	Origem
— (herda id_produto, nome, descricao, tipo_produto e custo_total de PRODUTO)	Sem atributos próprios	ET17, RN07

E04 — COMPONENTE DE CUSTO

Atributo	Classificação	Origem
id_componente	Identificador (PK)	—
tipo_custo (material, fecho, embalagem, etiqueta, frete, deslocamento, montagem)	Simples	CT08
descricao	Simples	—
valor	Simples	CT02
data_referencia	Simples	RN88

E05 — FORNECEDOR

Atributo	Classificação	Origem
id_fornecedor	Identificador (PK)	RF21
nome	Simples	FR01
prazo_entrega_medio	Simples - Derivado	FR05
total_comprado_periodo	Simples - Derivado	FR07, RF27

E06 — COMPRA

Atributo	Classificação	Origem
id_compra	Identificador (PK)	RF22
data_compra	Simples	FR04
data_recebimento	Simples	FR05, RN64
numero_nota_fiscal	Simples	FR04
valor_total_nota	Simples	FR04

E07 — PRODUÇÃO

Atributo	Classificação	Origem

Atributo	Classificação	Origem
id_producao	Identificador (PK)	RF17
data_inicio	Simples	ET12
data_conclusao	Simples	RF20
situacao_producao (em produção, concluída)	Derivado	ET07, RN12
custo_montagem	Derivado	RN15, CT02
custo_total_produzido	Simples - Derivado	RN15, RF19

E08 — MOVIMENTO DE ESTOQUE

Atributo	Classificação	Origem
id_movimento	Identificador (PK)	RF12
data_hora	Simples	RF12
tipo (entrada ou saída)	Derivado	RN10
motivo (compra, venda, produção, desmontagem, brinde, troca, retorno de troca, ajuste de inventário)	Simples	RN10, RN76, RN78
quantidade	Simples	RN09
custo_unitario	Simples	RN88, RF80
saldo_resultante	Simples - Derivado	RF11

E09 — INVENTÁRIO

Atributo	Classificação	Origem
id_inventario	Identificador (PK)	RF16
data_realizacao	Simples	POL06
observacao	Simples	—
total_divergencias	Simples - Derivado	RF16

E10 — LIVE

Atributo	Classificação	Origem
id_live	Identificador (PK)	RF28
data_hora_inicio	Simples	LV04, RF28
data_hora_termino	Simples	LV04, RF28
duracao	Simples - Derivado	LV04
qtd_produtos_apresentados	Simples - Derivado	RF32
qtd_produtos_vendidos	Simples - Derivado	LV08
faturamento_bruto	Simples - Derivado	LV08, RF32, RN83, VAL06
faturamento_liquido	Simples - Derivado	RF32, RN83, VAL06

E11 — RESERVA

Atributo	Classificação	Origem
id_reserva	Identificador (PK)	RF33
data_hora_comentario	Derivado	RN22,

Atributo	Classificação	Origem
		RNF08
data_hora_reserva	Simples	RN23, RF33
data_vencimento	Simples - Derivado	RN23, RF35
situacao_reserva (ativa, convertida, cancelada, expirada)	Simples	RN24, RN25
motivo_cancelamento (desistência da cliente, erro de registro, indisponibilidade, outro)	Simples	RN80
canal (live, grupo VIP, direct/WhatsApp)	Derivado	RN34, RF39, VAL39
preco_praticado	Simples	RN40, RF44
quantidade_reserva	Simples	RN08

E12 — MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Atributo	Classificação	Origem
id_interesse	Identificador (PK)	RF37
data_hora_manifestacao	Simples	RN28
posicao	Derivado (ordem por produto, entre as que aguardam)	RN90
situacao_interesse (aguardando, contatada, reservou, recusou, expirada, encerrada)	Simples	RN30, RN92
canal_manifestacao (live, grupo VIP, direct/WhatsApp)	Derivado	RN91
identificacao_comentario (@ ou telefone de quem comentou)	Simples	RN90, RN95
palavra_chave_captada	Simples	RN91
data_aviso	Derivado	RN30, RN93

E13 — PEDIDO

Atributo	Classificação	Origem
id_pedido	Identificador (PK)	RF42
data_abertura	Simples	RF42
situacao_pedido (aberto, pago, em preparação, enviado, entregue, cancelado)	Simples (“aberto” e “cancelado” são informados; os demais valores decorrem do recebimento e da última tentativa de envio)	RF47
valor_itens	Simples - Derivado	RF42, RN40
frete_cobrado	Simples	RN55, RN56, VAL36
percentual_desconto	Simples	RN73, RN81
valor_desconto	Simples - Derivado	RN73,

Atributo	Classificação	Origem
		RF46
valor_vale	Derivado (do vale utilizado, R10)	RN51, RN52
valor_entrada	Derivado (soma dos pagamentos de natureza entrada)	RN38, RN82
valor_quitacao	Derivado (soma dos pagamentos de natureza quitação)	RN82, RF76
data_limite_quitacao	Simples	RN38, VAL03
valor_contratado	Simples - Derivado	RF46, RN82
valor_recebido	Derivado	RN82, RF76
saldo_a_receber	Derivado	RN82, RF76
situacao_recebimento (em aberto, parcialmente recebido, quitado, cancelado com entrada retida)	Derivado	RN82, RN87
primeira_compra	Simples - Derivado	RN53, RF57
brinde_concedido	Simples	RN53

E14 — PAGAMENTO

Atributo	Classificação	Origem
id_pagamento	Identificador (PK)	RF48
data_hora_pagamento	Simples	RF53
forma (crédito, débito, Pix)	Simples	RN41
natureza (entrada ou quitação)	Simples	RN38, S08
valor_pagamento	Simples	RF49
numero_parcelas	Simples	RN46, RN84
taxa_operadora	Simples	RN50, RF54
valor_liquido	Derivado	RN99, RF85
data_prevista_credito	Simples	RN84, RN99
comprovante_conferido	Derivado	PG06, RF53

E15 — ENVIO

Atributo	Classificação	Origem
id_envio	Identificador (PK)	RF60
numero_tentativa	Simples	RN89, RF60
transportadora	Simples	RN55
modalidade (padrão ou alternativa)	Derivado	RN56, VAL37
data_postagem	Simples	RN59

Atributo	Classificação	Origem
codigo_rastreio	Simples	RN58, RN89
data_entrega	Simples	RF62
prazo_postagem	Simples - Derivado	RN59, RF63
situacao_envio (em preparação, postado, entregue, devolvido)	Derivado	EN07
data_devolucao	Simples	RN89, RF79
motivo_devolucao	Simples	RN89, RF79

E16 — VALE-COMPRAS

Atributo	Classificação	Origem
id_vale	Identificador (PK)	RF55
valor_fixo	Simples	RN51
data_validade	Simples - Derivado	LV15, RN51
situacao_vale (disponível, utilizado, expirado)	Derivado	RN52

E17 — SORTEIO

Atributo	Classificação	Origem
id_sorteio	Identificador (PK)	RF59
tipo_premio (vale-compras ou produto)	Simples	LV14, RN76
descricao_premio	Simples	LV09
data_hora_sorteio	Simples	RF59

E18 — ATENDIMENTO DE PÓS-VENDA

Atributo	Classificação	Origem
id_atendimento	Identificador (PK)	RF65
data_abertura	Simples	RF65
motivo (avaria no transporte, acabamento, outro)	Simples	RN60, RN61
descricao	Simples	PV04
dentro_garantia	Derivado	RN61, RF66
solucao (troca, conserto, recusado)	Simples	RF67
custo_atendimento	Simples	PV03
data_conclusao	Simples	RF67

E19 — USUÁRIO

Atributo	Classificação	Origem
id_usuario	Identificador (PK)	RF73
nome	Simples	RF73
perfil (administrador, operador ou bot)	Simples	RN68, RNF01, RN97
situacao_usuario (ativo ou inativo)	Simples	AC02

E20 — REGISTRO DE OPERAÇÃO

Atributo	Classificação	Origem
id_registro	Identificador (PK)	RF74
data_hora	Simples	RNF02
tipo_operacao (inclusão, alteração, cancelamento, autorização)	Simples	RN69
entidade_afetada	Simples	RF74
identificador_afetado	Simples	RF74
descricao	Simples	RNF02

E21 — CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Atributo	Classificação	Origem
id_chamada	Identificador (PK)	RF82
data_hora_envio	Simples	RN93
situacao_chamada (enviada, em andamento, concluída com reserva, recusada, expirada)	Simples	RN92, RN96
mensagem_encerramento_enviada	Simples	RN96

E22 — DESEMBOLSO

Atributo	Classificação	Origem
id_desembolso	Identificador (PK)	RF77
data_pagamento	Simples	RN86, RN100
valor_pago	Simples	RN86, RN101
forma_desembolso	Simples	VAL24
categoria (compra de mercadoria, frete de envio, deslocamento, tributo, retirada dos sócios, outro custo aplicável)	Simples	CT08, RN100, RN102
descricao	Simples	RF77

E23 — PERÍODO DE CAIXA

Atributo	Classificação	Origem
id_periodo	Identificador (PK)	RF88
mes_referencia	Simples	RN103
saldo_inicial	Simples (zero no 1º período, que começa na data definida pela empresa; nos demais, registrado na abertura com o saldo final do mês anterior)	RN103, VAL14
total_entradas_confirmadas	Derivado	RN85
total_entradas_estimadas	Derivado	RN85, RN99
total_saidas	Derivado	RN85, RN86
saldo_periodo	Derivado	RN85
saldo_final	Derivado	RN85, RN103
situacao_periodo (aberto ou fechado)	Simples	RN103

E24 — OFERTA NO GRUPO VIP

Atributo	Classificação	Origem
id_oferta	Identificador (PK)	RF40
data_entrada	Simples	RN31, RF40
data_saida	Simples	RN33, RF40
motivo_saida (vendida, voltou à live, promoção, sorteio)	Simples	RN33, RN75

E25 — APRESENTAÇÃO NA LIVE

Atributo	Classificação	Origem
id_apresentacao	Identificador (PK)	RF30
numero_exibicao	Simples	RN19, LV06

E26 — ITEM DE COMPRA

Atributo	Classificação	Origem
id_item_compra	Identificador (PK)	RF22
quantidade	Simples	FR04, RF22
valor_unitario	Simples	FR04, RF22

E27 — CONSUMO NA PRODUÇÃO

Atributo	Classificação	Origem
id_consumo	Identificador (PK)	RF18
quantidade_consumida	Simples	ET12, RN15

E28 — ITEM DE INVENTÁRIO

Atributo	Classificação	Origem
id_item_inventario	Identificador (PK)	RF16
saldo_sistema	Simples	RF16
saldo_contado	Simples	RF16
divergencia	Derivado	RF16

E29 — CONTATO DA CLIENTE

Atributo	Classificação	Origem
id_contato_cliente	Identificador (PK)	RF04
tipo (telefone, instagram)	Simples	RF04, CL03
valor	Simples	RF04, RN90
ddi	Simples	RN95
ddd	Simples	RN95
numero	Simples	RN95
principal	Simples	RF04
data_inicio	Simples	RN79
data_fim	Simples	RN79, RF04

E30 — CONTATO DO FORNECEDOR

Atributo	Classificação	Origem
id_contato_fornecedor	Identificador (PK)	FR01

Atributo	Classificação	Origem
tipo (telefone, e-mail)	Simples	FR01
valor	Simples	FR01
principal	Simples	FR01

E31 — FOTO DO PRODUTO

Atributo	Classificação	Origem
id_foto	Identificador (PK)	RF10
arquivo	Simples	ET04, RF10
ordem	Simples	RF10

E32 — PEDRA

Atributo	Classificação	Origem
id_pedra	Identificador (PK)	RF09
nome	Simples	ET05, CL04

E33 — CONSENTIMENTO

Atributo	Classificação	Origem
id_consentimento	Identificador (PK)	RF08
data_aceite	Simples	CL08, RF08
finalidade	Simples	CL08, RN70
meio (Bot, manual)	Simples	RN98
data_revogacao	Simples	RNF10

E34 — ETAPA DA CHAMADA

Atributo	Classificação	Origem
id_etapa	Identificador (PK)	RF82
etapa (interesse, identificação por CPF, cadastro)	Simples	RN93 a RN95
data_hora_inicio	Simples	RN93 a RN95
tempo_limite_min	Derivado (3, 5 ou 15, conforme a etapa)	RN93 a RN95
data_hora_expiracao	Derivado	RN96
data_hora_resposta	Simples	RN93
resposta	Simples	RN93 a RN95
situacao_etapa (em andamento, respondida, expirada)	Simples	RN96

E35 — CEP

Atributo	Classificação	Origem
id_cep	Identificador (PK)	VAL40
cep	Simples - identificador alternativo (único)	CL01, VAL40
cidade	Simples	CL01
uf	Simples	CL01

13. Relacionamentos

Cada relacionamento é nomeado por verbo.

13.1 Cliente e venda

Cód.	Relacionamento	O que representa	Origem
R01	CLIENTE — **POSSUI** — ENDEREÇO	A cliente tem um ou mais endereços cadastrados	RN02
R02	CLIENTE — **REALIZA** — RESERVA	Quem fechou a peça no chat	RN22, RN26
R03	RESERVA — **REFERE-SE A** — PEÇA DE VENDA	A peça fechada	RN26
R04	RESERVA — **OCORRE EM** — APRESENTAÇÃO NA LIVE	A apresentação da peça em que a reserva nasceu; vazio no grupo VIP (R48) e no direct	RN34, RS08
R05	CLIENTE — **MANIFESTA** — MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE	A cliente que manifestou interesse; fica vazio enquanto quem comentou ainda não tem cadastro	RN28, RN90
R06	MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE — **AGUARDA** — PEÇA DE VENDA	O único produto daquela manifestação	ET13, RN90
R07	CLIENTE — **FAZ** — PEDIDO	O pedido pertence a uma única cliente	RN36
R08	RESERVA — **CONVERTE-SE EM** — PEDIDO	Reserva paga vira item do pedido	RN37, RF42
R09	PEDIDO — **RECEBE** — PAGAMENTO	Entrada e quitação	PG02, RS07
R10	PEDIDO — **UTILIZA** — VALE-COMPRAS	Abatimento do vale-compras	RN51, RN52
R11	PEDIDO — **GERA** — ENVIO	Cada tentativa de envio do pedido; nova tentativa só após devolução	RN57, RN89
R12	ENVIO — **DESTINA-SE A** — ENDEREÇO	Qual dos endereços foi usado naquela tentativa	RN02, RF03
R13	RESERVA — **ORIGINA** — ATENDIMENTO DE PÓS-VENDA	Todo atendimento refere-se a uma peça vendida (reserva convertida) de um pedido entregue; o pedido é obtido pela reserva (R08)	RN63, PV04
R39	MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE — **CAPTADA EM** — APRESENTAÇÃO NA LIVE	A apresentação da peça em que o comentário foi feito; vazio no grupo VIP (R49) e no direct	RN91
R40	MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE — **MOTIVA** — CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE	Cada chamada feita à interessada	RN30, RN92
R41	CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE — **RESULTA EM** — RESERVA	A chamada que terminou em reserva	RN94, RN95, RN97
R42	USUÁRIO — **EFETUA** — CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE	Quem fez a chamada: o Bot ou uma pessoa da administração	RN69, RN97
R48	RESERVA — **É FECHADA EM** — OFERTA NO GRUPO VIP	A reserva fechada no grupo VIP; vazio na live e no direct	RN31, RN34

Cód.	Relacionamento	O que representa	Origem
R49	MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE — **SURGE EM** — OFERTA NO GRUPO VIP	O comentário feito no grupo VIP; vazio na live e no direct	RN91
R50	CLIENTE — **COMUNICA-SE POR** — CONTATO DA CLIENTE	Telefones e @ da cliente, com histórico das trocas	RF04, RN02, RN79
R55	CLIENTE — **PREFERE** — PEDRA	Pedras de preferência da cliente; N:N com a entidade associativa PREFERÊNCIA DE PEDRA, sem atributos	CL04
R56	CLIENTE — **CONCEDE** — CONSENTIMENTO	Aceites de uso dos dados, com histórico de revogação	RN70, RF08
R57	CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE — **DIVIDE-SE EM** — ETAPA DA CHAMADA	Etapas da conversa: interesse e, depois, CPF ou cadastro	RN93 a RN96
R58	ENDEREÇO — **SITUA-SE EM** — CEP	O CEP do endereço, do qual vêm a cidade e a UF	CL01, VAL40

13.2 Live e promoções

Cód.	Relacionamento	O que representa	Origem
R14	LIVE — **APRESENTA** — PEÇA DE VENDA	Grade de peças da transmissão; cada apresentação é a entidade associativa APRESENTAÇÃO NA LIVE (E25)	RN20, RN21
R15	LIVE — **PROMOVE** — SORTEIO	Sorteios feitos na transmissão	LV09
R16	SORTEIO — **CONTEMPLA** — CLIENTE	Quem ganhou	RF59
R17	*Eliminado*	Caminho duplicado com R37 + R23: a peça do prêmio é a do movimento de saída (14.7)	LV14, RN76
R36	SORTEIO — **PROPORCIONA** — VALE-COMPRAS	Quando o prêmio é vale-compras	LV13, LV14, RN51
R47	PEÇA DE VENDA — **É OFERTADA EM** — OFERTA NO GRUPO VIP	Cada ida da peça ao grupo VIP, com entrada, saída e motivo	RN31, RN33, RF40
R53	PEÇA DE VENDA — **É ILUSTRADA POR** — FOTO DO PRODUTO	Fotos de divulgação, com ordem de exibição	RF10, ET04

13.3 Suprimentos, produção e estoque

Cód.	Relacionamento	O que representa	Origem
R18	*Eliminado*	Caminho duplicado com R19 + R20: os fornecedores de cada produto saem das compras (14.7)	FR02, RN66
R19	COMPRA — **É FEITA A** — FORNECEDOR	Toda compra tem um fornecedor	RN65

Cód.	Relacionamento	O que representa	Origem
R20	COMPRA — **CONTÉM** — PRODUTO	Itens da nota, cada um registrado como ITEM DE COMPRA (E26)	FR03, FR04
R21	PRODUÇÃO — **CONSOME** — PRODUTO	Peça desmontada e insumos usados, cada um registrado como CONSUMO NA PRODUÇÃO (E27)	ET12, RN14
R22	PRODUÇÃO — **DÁ ORIGEM A** — PEÇA DE VENDA	A peça nova resultante	RN14, RF18
R23	MOVIMENTO DE ESTOQUE — **AFETA** — PEÇA DE VENDA	Toda variação de saldo	RN10, RF12
R24	ITEM DE COMPRA — **PRODUZ** — MOVIMENTO DE ESTOQUE	Entrada por aquisição de peça de venda, um movimento por item; item de fio não gera movimento	RN10, RN67, ET17
R25	RESERVA — **DESENCADEIA** — MOVIMENTO DE ESTOQUE	Saída por venda da peça reservada, que é o item do pedido, registrada no pagamento integral do pedido (RN104)	RN10, RN11
R26	PRODUÇÃO — **PROVOCA** — MOVIMENTO DE ESTOQUE	Baixa da origem e entrada da peça nova	RN13, RN14
R27	ITEM DE INVENTÁRIO — **AJUSTA** — MOVIMENTO DE ESTOQUE	Ajuste decorrente da contagem de uma peça	RF16
R28	INVENTÁRIO — **CONFERE** — PEÇA DE VENDA	Contagem física comparada ao saldo, cada peça registrada como ITEM DE INVENTÁRIO (E28)	RF16, POL06
R29	PRODUTO — **TEM CUSTO COMPOSTO POR** — COMPONENTE DE CUSTO	Composição do custo por item	RN16, CT08
R30	ENVIO — **INCORRE EM** — COMPONENTE DE CUSTO	Embalagem, etiqueta e frete da remessa	CT08, RF64
R37	SORTEIO — **PREMIA COM** — MOVIMENTO DE ESTOQUE	Saída da peça dada como prêmio	RN76, RN78
R38	ATENDIMENTO DE PÓS-VENDA — **SUBSTITUI POR PEÇA** — MOVIMENTO DE ESTOQUE	Saída da peça substituta e retorno da danificada, na troca	RN60, RN78, F08
R43	COMPRA — **É PAGA POR** — DESEMBOLSO	O pagamento à vista da nota, em um ou mais desembolsos	RN86
R44	DESEMBOLSO — **É ATRIBUÍDO A** — COMPONENTE DE CUSTO	Rateio de um custo pago diretamente entre peças ou envios	RN100, RN101
R45	PERÍODO DE CAIXA — **CONTABILIZA SAÍDA** — DESEMBOLSO	Mês em que a saída de dinheiro foi contabilizada	RN85, RN103
R46	PERÍODO DE CAIXA — **CONTABILIZA ENTRADA** — PAGAMENTO	Mês em que a entrada de dinheiro foi contabilizada	RN85, RN99, RN103
R51	PEDIDO — **LIBERA BRINDE** — MOVIMENTO DE ESTOQUE	Saída do brinde de primeira compra, quando é produto (antes ia por R25)	RN53, RN54

Cód.	Relacionamento	O que representa	Origem
R52	FORNECEDOR — **ATENDE POR** — CONTATO DO FORNECEDOR	Telefones e e-mails do importador	FR01
R54	PEÇA DE VENDA — **É CRAVEJADA COM** — PEDRA	Pedras de cada peça; N:N com a entidade associativa PEDRA DA PEÇA, sem atributos	ET05, RF09

13.4 Administração e controle

Cód.	Relacionamento	O que representa	Origem
R31	USUÁRIO — **REGISTRA** — RESERVA	Quem anotou o chat durante a live	LV03, RN69
R32	USUÁRIO — **AUTORIZA DESCONTO DE** — PEDIDO	Quem liberou desconto acima do automático	RN47, RF52
R33	USUÁRIO — **VERIFICA** — PAGAMENTO	Quem validou o comprovante	PG06, RF53
R34	USUÁRIO — **CONDUZ** — INVENTÁRIO	Responsável pela contagem	RF16
R35	USUÁRIO — **EXECUTA** — REGISTRO DE OPERAÇÃO	Trilha de auditoria	RN69, RNF02

---

14. Cardinalidades

Método **"vá e volte"**: cada relacionamento foi analisado nos dois sentidos antes de receber notação (mín,máx). Nenhuma cardinalidade foi escolhida por parecer certa.

Convenção de leitura. O par (mín,máx) fica junto da entidade de onde a leitura parte: CLIENTE (0,N) — POSSUI — ENDEREÇO (1,1) se lê "uma cliente possui de 0 a N endereços" e "um endereço pertence a 1 e somente 1 cliente". Notação de Chen (ER estendido, Elmasri & Navathe): o par (mín,máx) fica junto da entidade de onde parte a leitura.

14.1 Cliente e venda

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
R01	Uma cliente possui quantos endereços? Nenhum enquanto o cadastro não for completado, e vários depois	Um endereço pertence a quantas clientes? Apenas uma	CLIENTE **(0,N)** — POSSUI — ENDEREÇO **(1,1)**	RN01 permite cadastro incompleto; RN03 exige endereço antes da reserva; EN06 confirma vários
R02	Uma cliente realiza quantas reservas? Pode nunca ter reservado e pode ter várias ao mesmo tempo	Uma reserva pertence a quantas clientes? Apenas à que comentou primeiro	CLIENTE **(0,N)** — REALIZA — RESERVA **(1,1)**	RN01, RN22, RN26
R03	Uma reserva refere-se a quantas peças de venda? Exatamente uma	Uma peça de venda teve quantas reservas? Nenhuma ou várias ao longo do tempo; ativas, no	RESERVA **(1,1)** — REFERE-SE A — PEÇA DE VENDA **(0,N)**	RN26; RN25 preserva o histórico; RN27 limita a soma das reservas

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
		máximo tantas quantas unidades disponíveis ou em produção		ativas
R04	Uma reserva ocorre em quantas apresentações de live? Em uma, ou em nenhuma quando nasce no grupo VIP ou no direct	Uma apresentação gera quantas reservas? Nenhuma até a peça ser fechada, e várias, havendo saldo	RESERVA **(0,1)** — OCORRE EM — APRESENTAÇÃO NA LIVE **(0,N)**	RN34, RN35, RS08
R05	Uma cliente manifesta interesse quantas vezes? Nenhuma ou várias, em produtos e momentos diferentes	Uma manifestação é de quantas clientes? De no máximo uma; de nenhuma enquanto quem comentou não tem cadastro	CLIENTE **(0,N)** — MANIFESTA — MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE **(0,1)**	RN28, RN90, RN95
R06	Uma manifestação aguarda quantas peças de venda? Exatamente uma	Uma peça de venda tem quantas manifestações? Nenhuma ou várias, ordenadas por data e hora	MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE **(1,1)** — AGUARDA — PEÇA DE VENDA **(0,N)**	ET13, RN90
R07	Uma cliente faz quantos pedidos? Nenhum, pois pode estar apenas cadastrada, ou vários	Um pedido é de quantas clientes? De uma só	CLIENTE **(0,N)** — FAZ — PEDIDO **(1,1)**	RN01, RN36
R08	Uma reserva converte-se em quantos pedidos? Em um, ou em nenhum se expirar ou for cancelada	Um pedido reúne quantas reservas? Pelo menos uma, normalmente várias, inclusive de lives diferentes	RESERVA **(0,1)** — CONVERTE-SE EM — PEDIDO **(1,N)**	RN24, RN25, RN36, RN37
R09	Um pedido recebe quantos pagamentos? Nenhum enquanto aberto, e mais de um quando há entrada e depois quitação	Um pagamento pertence a quantos pedidos? A um só	PEDIDO **(0,N)** — RECEBE — PAGAMENTO **(1,1)**	PG02, RN38, RN48
R10	Um pedido utiliza quantos vales-compras? Nenhum ou um	Um vale é utilizado em quantos pedidos? Em nenhum enquanto não usado, e no máximo um, pois o uso é único	PEDIDO **(0,1)** — UTILIZA — VALE-COMPRAS **(0,1)**	RN51, RN52
R11	Um pedido gera quantos envios? Nenhum enquanto	Uma tentativa de envio pertence a quantos pedidos? A	PEDIDO **(0,N)** — GERA — ENVIO **(1,1)**	RN48, RN57, RN89, EN07

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
	não pago; normalmente um; mais de um só quando a remessa é devolvida e reenviada	um só		
R12	Um envio destina-se a quantos endereços? A exatamente um	Um endereço recebeu quantos envios? Nenhum ou vários	ENVIO **(1,1)** — DESTINA-SE A — ENDEREÇO **(0,N)**	RN02, RF03, VAL32
R13	Uma peça vendida (reserva convertida) origina quantos atendimentos de pós-venda? Nenhum ou vários	Um atendimento refere-se a quantas peças vendidas? A uma só; o pedido é o da reserva	RESERVA **(0,N)** — ORIGINA — ATENDIMENTO DE PÓS-VENDA **(1,1)**	RN61, RN63
R39	Uma manifestação é captada em quantas apresentações? Em uma, ou em nenhuma quando vem do grupo VIP ou do direct	Uma apresentação capta quantas manifestações? Nenhuma ou várias (pelo Bot, até 10)	MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE **(0,1)** — CAPTADA EM — APRESENTAÇÃO NA LIVE **(0,N)**	RN91
R40	Uma manifestação motiva quantas chamadas? Nenhuma enquanto aguarda; uma ou mais, se for chamada de novo após reposição	Uma chamada é feita a quantas manifestações? A exatamente uma	MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE **(0,N)** — MOTIVA — CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE **(1,1)**	RN30, RN92
R41	Uma chamada resulta em quantas reservas? Em uma, se a interessada concluir; em nenhuma, se recusar ou expirar	Uma reserva resulta de quantas chamadas? De uma, quando nasce de chamada da Manifestação de Interesse; de nenhuma na reserva direta pelo chat	CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE **(0,1)** — RESULTA EM — RESERVA **(0,1)**	RN94, RN95, RN97
R42	Um usuário efetua quantas chamadas? Nenhuma ou muitas	Uma chamada é realizada por quantos usuários? Por um: o Bot ou uma pessoa da administração	USUÁRIO **(0,N)** — EFETUA — CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE **(1,1)**	RN69, RN97
R48	Uma reserva é fechada em quantas ofertas do grupo VIP? Em uma, quando a peça é fechada no grupo; em nenhuma, quando nasce na live	Uma oferta recebe quantas reservas? Nenhuma ou várias, enquanto houver saldo	RESERVA **(0,1)** — É FECHADA EM — OFERTA NO GRUPO VIP **(0,N)**	RN31, RN33, RN34

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
	ou no direct			
R49	Uma manifestação surge em quantas ofertas do grupo VIP? Em uma, quando o comentário é feito no grupo; em nenhuma nos demais canais	Uma oferta capta quantas manifestações? Nenhuma ou várias (pelo Bot, os comentários com o código, na ordem, RN91)	MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE **(0,1)** — SURGE EM — OFERTA NO GRUPO VIP **(0,N)**	RN91, VAL18
R50	Uma cliente comunica-se por quantos contatos? Nenhum enquanto o cadastro está incompleto, e vários depois, inclusive os já encerrados	Um contato pertence a quantas clientes? A uma só	CLIENTE **(0,N)** — COMUNICA-SE POR — CONTATO DA CLIENTE **(1,1)**	RF04, RN02, RN79, P17
R55	Uma cliente prefere quantas pedras? Nenhuma, pois o dado é opcional, ou várias	Uma pedra é preferida por quantas clientes? Nenhuma ou várias	CLIENTE **(0,N)** — PREFERE — PEDRA **(0,N)**	CL04
R56	Uma cliente concede quantos consentimentos? Nenhum antes do cadastro completo, e um ou mais ao longo do tempo (novo aceite após revogação)	Um consentimento é de quantas clientes? De uma só	CLIENTE **(0,N)** — CONCEDE — CONSENTIMENTO **(1,1)**	RN70, RF08, RNF10
R57	Uma chamada divide-se em quantas etapas? Pelo menos uma (interesse) e, se a interessada aceitar, a de CPF ou a de cadastro	Uma etapa pertence a quantas chamadas? A uma só	CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE **(1,N)** — DIVIDE-SE EM — ETAPA DA CHAMADA **(1,1)**	RN93 a RN96
R58	Um endereço situa-se em quantos CEPs? Em exatamente um, porque o CEP é obrigatório	Um CEP tem quantos endereços? Nenhum, se nenhuma cliente tem endereço nele, ou vários	ENDEREÇO **(1,1)** — SITUA-SE EM — CEP **(0,N)**	CL01, RN95, VAL40

14.2 Live e promoções

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
R14	Uma live apresenta quantas peças de venda? Pelo menos uma, e normalmente	Uma peça de venda é apresentada em quantas lives? Em nenhuma, se foi	LIVE **(1,N)** — APRESENTA — PEÇA DE VENDA **(0,N)**	RN20, RN21, LV05

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
	muitas ao longo de 6 a 7 horas	vendida no direct ou no VIP, ou em várias, se não vendeu		
R15	Uma live realiza quantos sorteios? Nenhum ou vários	Um sorteio ocorre em quantas lives? Em uma só	LIVE **(0,N)** — PROMOVE — SORTEIO **(1,1)**	LV09
R16	Um sorteio contempla quantas clientes? Exatamente uma: o sorteio só é registrado no sistema depois que sai a ganhadora (VAL33)	Uma cliente foi contemplada em quantos sorteios? Em nenhum ou em vários	SORTEIO (1,1) — CONTEMPLA — CLIENTE (0,N)	LV09, RF59, VAL33
R17	*Eliminado (ver 14.7)*	—	—	—
R36	Um sorteio gera quantos vales-compras? Um, quando o prêmio é vale, ou nenhum, quando é peça	Um vale nasce de quantos sorteios? De exatamente um, pois não existe outra origem	SORTEIO **(0,1)** — PROPORCIONA — VALE-COMPRAS **(1,1)**	LV13, LV14, RN51
R47	Uma peça de venda é ofertada no grupo VIP quantas vezes? Nenhuma, se vendida na live, ou várias, se vai e volta	Uma oferta refere-se a quantas peças? A exatamente uma	PEÇA DE VENDA **(0,N)** — É OFERTADA EM — OFERTA NO GRUPO VIP **(1,1)**	RN31, RN33, RF40, P07
R53	Uma peça de venda é ilustrada por quantas fotos? Nenhuma até ser fotografada, e normalmente duas	Uma foto pertence a quantas peças? A uma só	PEÇA DE VENDA **(0,N)** — É ILUSTRADA POR — FOTO DO PRODUTO **(1,1)**	RF10, ET04

14.3 Suprimentos, produção e estoque

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
R18	*Eliminado (ver 14.7)*	—	—	—
R19	Uma compra é feita a quantos fornecedores? A um só	Um fornecedor recebeu quantas compras? Nenhuma ou várias	COMPRA **(1,1)** — É FEITA A — FORNECEDOR **(0,N)**	RN65
R20	Uma compra contém quantos produtos? Pelo menos um ou mais	Um produto consta de quantas compras? De nenhuma, se foi montado internamente, ou de várias	COMPRA **(1,N)** — CONTÉM — PRODUTO **(0,N)**	FR03, FR04, ET12
R21	Uma produção consome quantos produtos? Pelo menos um, normalmente a peça de origem e o fio	Um produto foi consumido em quantas produções? Em nenhuma ou em várias	PRODUÇÃO **(1,N)** — CONSOME — PRODUTO **(0,N)**	ET12, RN13, RN14, FR08
R22	Uma produção dá origem	Uma peça de venda	PRODUÇÃO (1,1) —	ET12, RN14,

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
	a quantas peças de venda? Exatamente uma	originou-se de quantas produções? De nenhuma, se foi comprada, ou de várias, porque o mesmo modelo pode ser montado mais de uma vez (VAL34)	DÁ ORIGEM A — PEÇA DE VENDA (0,N)	VAL34
R23	Um movimento afeta quantas peças de venda? Uma só	Uma peça de venda tem quantos movimentos? Nenhum, se recém-cadastrada, ou muitos. O insumo não tem movimento (ET17)	MOVIMENTO DE ESTOQUE **(1,1)** — AFETA — PEÇA DE VENDA **(0,N)**	RN10, RF12, ET17
R24	Um item de compra produz quantos movimentos? Um, quando é item de peça de venda; nenhum, quando é de fio (ET17)	Um movimento origina-se de quantos itens de compra? De um ou de nenhum, quando o motivo é outro	ITEM DE COMPRA **(0,1)** — PRODUZ — MOVIMENTO DE ESTOQUE **(0,1)**	RN10, RN67, RN78, ET17
R25	Uma reserva desencadeia quantos movimentos? Nenhum enquanto o pedido não é pago integralmente; um, com a saída por venda no pagamento integral (RN104)	Um movimento origina-se de quantas reservas? De uma, quando o motivo é venda; de nenhuma nos demais motivos	RESERVA **(0,1)** — DESENCADEIA — MOVIMENTO DE ESTOQUE **(0,1)**	RN10, RN11, RN78, RN104
R26	Uma produção provoca quantos movimentos? Nenhum enquanto em produção sem peça de origem; a baixa da peça de origem, quando houver; e a entrada da peça nova ao concluir. O fio não gera movimento (ET17)	Um movimento origina-se de quantas produções? De uma ou de nenhuma	PRODUÇÃO **(0,N)** — PROVOCA — MOVIMENTO DE ESTOQUE **(0,1)**	RN13, RN14, RN78, ET17
R27	Um item de inventário ajusta quantos movimentos? Nenhum, se não há divergência; um, de ajuste	Um movimento origina-se de quantos itens de inventário? De um ou de nenhum	ITEM DE INVENTÁRIO **(0,1)** — AJUSTA — MOVIMENTO DE ESTOQUE **(0,1)**	RF16, RN78
R28	Um inventário confere quantas peças de venda? Pelo menos uma	Uma peça de venda foi conferida em quantos inventários? Em nenhum, o que é a situação atual, ou em vários	INVENTÁRIO **(1,N)** — CONFERE — PEÇA DE VENDA **(0,N)**	ET09, POL06, RF16, ET17

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
R29	Um produto possui quantos componentes de custo? Nenhum, enquanto o custo não for lançado, ou vários	Um componente pertence a quantos produtos? A um ou a nenhum, quando pertence a um envio	PRODUTO **(0,N)** — TEM CUSTO COMPOSTO POR — COMPONENTE **(0,1)**	RN16, RN77
R30	Um envio possui quantos componentes de custo? Nenhum ou vários, como embalagem e etiqueta	Um componente pertence a quantos envios? A um ou a nenhum, quando pertence a um produto	ENVIO **(0,N)** — INCORRE EM — COMPONENTE **(0,1)**	CT08, RN77, RF64
R37	Um sorteio premia com quantos movimentos? Um, quando o prêmio é peça; nenhum, quando é vale-compras	Um movimento origina-se de quantos sorteios? De um ou de nenhum	SORTEIO **(0,1)** — PREMIA COM — MOVIMENTO DE ESTOQUE **(0,1)**	RN76, RN78
R38	Um atendimento substitui por peça em quantos movimentos? Nenhum no conserto ou na recusa; na troca, a saída da peça substituta e o retorno da danificada, salvo quando ela é descartada (VAL10)	Um movimento origina-se de quantos atendimentos? De um ou de nenhum	ATENDIMENTO DE PÓS-VENDA **(0,N)** — SUBSTITUI POR PEÇA — MOVIMENTO DE ESTOQUE **(0,1)**	RN60, RN78, F08
R43	Uma compra é paga por quantos desembolsos? Um ou vários: a compra pode ser paga em mais de um pagamento (VAL25)	Um desembolso paga quantas compras? Nenhuma, quando é de custo aplicável; ou uma	COMPRA (1,N) — É PAGA POR — DESEMBOLSO (0,1)	FR05, RN86, RN101, VAL25
R44	Um desembolso é atribuído a quantos componentes de custo? Nenhum, quando paga uma compra; um ou vários, quando um frete ou deslocamento é rateado	Um componente vem de quantos desembolsos? De nenhum, quando é material ou fecho vindo de compra; ou de um	DESEMBOLSO **(0,N)** — É ATRIBUÍDO A — COMPONENTE DE CUSTO **(0,1)**	RN100, RN101
R45	Um período contabiliza a saída de quantos desembolsos? Nenhum, se não houve saída no mês, ou vários	Um desembolso é contabilizado em quantos períodos? Exatamente um: o mês em que a saída entrou no caixa (RN103)	PERÍODO DE CAIXA **(0,N)** — CONTABILIZA SAÍDA — DESEMBOLSO **(1,1)**	RN85, RN103
R46	Um período contabiliza a entrada de quantos pagamentos? Nenhum, se não houve entrada no mês, ou vários	Um pagamento é contabilizado em quantos períodos? Exatamente um: o mês em que a entrada entrou no caixa (RN103)	PERÍODO DE CAIXA **(0,N)** — CONTABILIZA ENTRADA — PAGAMENTO **(1,1)**	RN85, RN99, RN103

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
R51	Um pedido libera brinde em quantos movimentos? Nenhum, se não é primeira compra ou o brinde não é produto; um, quando é	Um movimento origina-se de quantos pedidos? De um, quando o motivo é brinde de primeira compra; de nenhum nos demais motivos	PEDIDO **(0,1)** — LIBERA BRINDE — MOVIMENTO DE ESTOQUE **(0,1)**	RN53, RN54, RN78
R52	Um fornecedor atende por quantos contatos? Nenhum, se ainda não informado, ou vários	Um contato pertence a quantos fornecedores? A um só	FORNECEDOR **(0,N)** — ATENDE POR — CONTATO DO FORNECEDOR **(1,1)**	FR01
R54	Uma peça de venda é cravejada com quantas pedras? Nenhuma ou várias	Uma pedra é usada em quantas peças? Nenhuma ou várias	PEÇA DE VENDA **(0,N)** — É CRAVEJADA COM — PEDRA **(0,N)**	ET05, RF09

14.4 Administração e controle

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
R31	Um usuário registra quantas reservas? Nenhuma ou muitas	Uma reserva foi registrada por quantos usuários? Por um só	USUÁRIO **(0,N)** — REGISTRA — RESERVA **(1,1)**	LV03, RN69
R32	Um usuário autoriza quantos pedidos? Nenhum ou vários	Um pedido teve quantas autorizações? Nenhuma, quando o desconto é o automático, ou uma	USUÁRIO **(0,N)** — AUTORIZA DESCONTO DE — PEDIDO **(0,1)**	RN47, RN68
R33	Um usuário verifica quantos pagamentos? Nenhum ou vários	Um pagamento foi conferido por quantos usuários? Por nenhum, enquanto pendente, ou por um	USUÁRIO **(0,N)** — VERIFICA — PAGAMENTO **(0,1)**	PG06, RF53
R34	Um usuário conduz quantos inventários? Nenhum ou vários	Um inventário foi conduzido por quantos usuários? Por um	USUÁRIO **(0,N)** — CONDUZ — INVENTÁRIO **(1,1)**	RF16
R35	Um usuário executa quantas operações registradas? Nenhuma ou muitas	Um registro refere-se a quantos usuários? A um só	USUÁRIO **(0,N)** — EXECUTA — REGISTRO DE OPERAÇÃO **(1,1)**	RN69, RNF02

14.5 Verificação dos relacionamentos N:N

Seis relacionamentos responderam “sim” nos dois sentidos. Nenhum é erro: todos representam situação real do negócio.

Cód.	Relacionamento	Entidade associativa e atributos	Por que é N:N	Regra que sustenta
R14	LIVE — APRESENTA —	APRESENTAÇÃO NA LIVE (E25):	Uma live apresenta muitos produtos, e o mesmo	RN20, LV05

Cód.	Relacionamento	Entidade associativa e atributos	Por que é N:N	Regra que sustenta
	PEÇA DE VENDA	numero_exibicao	produto volta em lives seguintes enquanto não é vendido	
R20	COMPRA — CONTÉM — PRODUTO	ITEM DE COMPRA (E26): quantidade, valor_unitario	Uma nota traz vários itens, e o mesmo produto é comprado repetidamente ao longo do tempo	FR03, FR04
R21	PRODUÇÃO — CONSOME — PRODUTO	CONSUMO NA PRODUÇÃO (E27): quantidade_consumida	Uma montagem consome a peça desmontada e o fio, e o mesmo produto pode ser consumido em produções diferentes	ET12, FR08
R28	INVENTÁRIO — CONFERE — PEÇA DE VENDA	ITEM DE INVENTÁRIO (E28): saldo_sistema, saldo_contado, divergencia	Uma contagem abrange vários produtos, e cada produto é conferido a cada inventário realizado	RF16
R54	PEÇA DE VENDA — É CRAVEJADA COM — PEDRA	PEDRA DA PEÇA (sem atributos)	Uma peça pode ter várias pedras, e a mesma pedra aparece em várias peças	ET05, RF09
R55	CLIENTE — PREFERE — PEDRA	PREFERÊNCIA DE PEDRA (sem atributos)	Uma cliente prefere várias pedras, e a mesma pedra é preferida por várias clientes	CL04

Complemento da verificação. Com RN90, cada registro da Manifestação de Interesse é uma única manifestação, e R05 e R06 são 1:N. Em R20, o lado do produto tem mínimo zero, porque produto montado internamente não tem compra nem fornecedor. R18 (FORNECEDOR — FORNECE — PRODUTO) foi eliminado por ser caminho duplicado de R19 + R20 (14.7), e os quatro N:N com atributos têm entidade associativa declarada (E25 a E28). R54 e R55, ligados à entidade PEDRA, são N:N sem atributos: suas entidades associativas (PEDRA DA PEÇA e PREFERÊNCIA DE PEDRA) ficam apenas indicadas. Os relacionamentos R37 a R53, R56 e R57 não são N:N.

14.6 Atributos próprios de relacionamento

Pergunta aplicada a cada caso: essa informação descreve um lado, descreve o outro, ou descreve **o encontro entre os dois**?

Cada N:N com atributos é uma entidade associativa declarada em 11.1 (E25 a E28), com identificador e dicionário próprios (15), porque outras partes do modelo precisam apontar para o item: o movimento de compra, o ajuste de inventário, a reserva e a manifestação.

Relacionamento	Atributo	Justificativa
R14 LIVE apresenta PEÇA DE VENDA → APRESENTAÇÃO NA LIVE (E25)	numero_exibicao	O número não pertence ao produto, porque se repete entre lives, nem à live, porque varia a cada peça. Só existe no cruzamento dos dois. É a evidência mais clara de atributo de relacionamento no modelo (RN19, LV06). A palavra-chave que o Bot monitora (RN91) é o código da peça, registrado na PEÇA DE VENDA e usado

Relacionamento	Atributo	Justificativa
		tanto na live quanto no grupo VIP (VAL17); por isso não é atributo da apresentação
R20 COMPRA contém PRODUTO → ITEM DE COMPRA (E26)	quantidade, valor_unitario	O valor pago não é do produto, já que o mesmo item custa diferente conforme o fornecedor e a data, nem da compra, que tem itens de valores distintos. Pertence ao item da compra e é a base do custo de aquisição (FR04, RN16)
R21 PRODUÇÃO consome PRODUTO → CONSUMO NA PRODUÇÃO (E27)	quantidade_consumida	Quanto de fio ou de componente foi usado naquela montagem específica. Não descreve o insumo em geral nem a produção como um todo (ET12, RN15)
R28 INVENTÁRIO confere PEÇA DE VENDA → ITEM DE INVENTÁRIO (E28)	saldo_sistema, saldo_contado, divergencia	A divergência é exatamente o resultado do confronto. Fora do cruzamento entre uma contagem e um produto, o número não significa nada (RF16, POL06)
R54 PEÇA DE VENDA é cravejada com PEDRA → PEDRA DA PEÇA	Nenhum	Verificado e descartado: a pedra só identifica o tipo usado na peça; quantidade ou tamanho de pedra por peça não foram levantados na entrevista
R55 CLIENTE prefere PEDRA → PREFERÊNCIA DE PEDRA	Nenhum	Verificado e descartado: a preferência não tem data nem grau registrados (CL04)

Relacionamentos que **não** são N:N também foram verificados quanto a atributos próprios. Dois mereciam exame:

Relacionamento	Decisão
R08 RESERVA converte-se em PEDIDO	Nenhum atributo próprio. A data da conversão é a data de abertura do pedido, já registrada
R41 CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE resulta em RESERVA	Nenhum atributo próprio. O momento da conversão é a data e hora da reserva, já registrada
R43 COMPRA é paga por DESEMBOLSO	Nenhum atributo próprio. Data, valor e forma pertencem ao desembolso
R45 e R46 PERÍODO DE CAIXA contabiliza saída de DESEMBOLSO e contabiliza entrada de PAGAMENTO	Nenhum atributo próprio. A data e o valor pertencem ao desembolso e ao pagamento; o período só indica o mês em que o lançamento foi contabilizado (RN103)

14.7 Redundâncias identificadas e eliminadas

A verificação revelou dois ciclos em que a mesma informação podia ser obtida por dois caminhos diferentes. Como consistência do modelo é o item de maior peso do DER, ambos foram desfeitos.

Primeiro ciclo — o item do pedido. O artefato 13 trazia PEDIDO — CONTÉM — PRODUTO, ao lado de R03, RESERVA — REFERE-SE A — PRODUTO, e R08, RESERVA — CONVERTE-SE EM — PEDIDO. Os três formavam um triângulo: era possível chegar do pedido ao produto por dois caminhos, que poderiam divergir.

A dona do negócio confirmou que **toda peça vendida passa por um registro de peça fechada**, inclusive nas vendas por WhatsApp sem live (RS11). Logo, os itens do pedido **são** as reservas convertidas. **O relacionamento foi eliminado.** *preco_praticado* e *quantidade* passaram para RESERVA, o que também corresponde melhor à realidade: o preço é acordado no momento em que a peça é fechada, não quando o pedido é montado (RN40). *valor_itens* do pedido passa a ser derivado da soma das reservas convertidas.

Segundo ciclo — o dono do vale-compras. Com R16, SORTEIO contempla CLIENTE, e R36, SORTEIO gera VALE-COMPRAS, um relacionamento direto entre vale e cliente seria um terceiro caminho para a mesma informação. **Ele não foi criado.** A titular do vale é obtida pelo sorteio que o gerou, e o controle de uso único continua garantido por R10 (RN52).

Critério aplicado nos dois casos: quando a informação já pode ser obtida por um caminho existente, o relacionamento adicional não acrescenta significado e passa a ser risco de inconsistência.

Terceiro caso — chamada, Manifestação de Interesse e reserva. Com o Bot, há dois caminhos entre a chamada e a cliente: CHAMADA → MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE → CLIENTE e CHAMADA → RESERVA → CLIENTE. O relacionamento R41 foi mantido porque acrescenta informação que nenhum outro caminho dá: qual chamada produziu qual reserva, base para medir quantas manifestações viram venda. Para que os caminhos não divirjam, a reserva criada a partir de uma chamada pertence à mesma cliente e ao mesmo produto da manifestação contatada (RN97). Pelo mesmo critério, valor_entrada do pedido é derivado dos pagamentos de natureza entrada, e não digitado no pedido. PERÍODO DE CAIXA é ligado aos desembolsos (R45) e aos pagamentos (R46) pelo mesmo critério de R41: o vínculo acrescenta uma informação que a data não dá. Um lançamento registrado depois do fechamento do mês entra no mês corrente (RN103), e então a data e o período são diferentes.

Outros ciclos. Há outros pares de caminhos que levam à mesma informação. Para cada um, o relacionamento derivável foi eliminado, o vínculo foi religado ao item ou a restrição que impede a divergência foi escrita, como já feito para R41:

Ciclo	Decisão	Restrição escrita
R17 x R37 + R23 (prêmio)	R17 eliminado	A peça do prêmio é a do movimento de saída gerado pelo sorteio (R37), que afeta a peça (R23)
R04 e R39 x R14 (live)	R04 e R39 religados à APRESENTAÇÃO NA LIVE (E25)	A reserva e a manifestação só citam uma peça efetivamente apresentada naquela live, e a peça delas é a da apresentação (R03 e R06 = peça de R14)
R48 e R49 x R03 e R06 (grupo VIP)	Mantidos	A reserva e a manifestação feitas no grupo VIP referem-se à peça da oferta (R47)
R18 x R19 + R20 (fornecedor)	R18 eliminado	Os fornecedores de um produto são os das compras que contêm o produto
R21/R22 x R26 + R23 (produção)	Mantidos	O movimento de baixa provocado por uma produção (R26) afeta a peça de origem consumida nela (R21); o movimento de entrada afeta a peça gerada (R22)
R20 x R24 + R23 (compra)	R24 religado ao ITEM DE COMPRA (E26)	O movimento gerado por um item de compra afeta o produto daquele item
R25 + R23 x R08 + R03 (venda)	R25 religado à RESERVA	O produto do movimento de venda é o produto da reserva (R03)
R28 x R27 + R23	R27 religado ao ITEM	O movimento de ajuste afeta a peça do item

Ciclo	Decisão	Restrição escrita
(inventário)	DE INVENTÁRIO (E28)	contado
R12 x R11 + R07 (endereço)	Mantidos	O endereço do envio pertence à cliente do pedido (R01 da mesma cliente de R07)
R10 x R36 + R16 (vale)	Mantidos	O vale usado em um pedido pertence à cliente contemplada no sorteio que o gerou (RN51)

Ciclos entre relacionamentos e atributos.

Ciclo	Decisão	Restrição escrita
R33 x PAGAMENTO.comprovante_conferido (conferência)	comprovante_conferido passa a derivado	O comprovante está conferido quando há usuário que verificou o pagamento (R33)
R39 / R49 x MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE.canal_manifestacao (canal)	canal_manifestacao passa a derivado	O canal é o da origem da manifestação: apresentação na live (R39), oferta no grupo VIP (R49) ou nenhuma, no direct
R41 + R40 x RESERVA.data_hora_comentario (ordem)	data_hora_comentario passa a derivado	Na reserva criada pelo Bot, o momento do comentário é o da manifestação contatada; na reserva direta, é o da própria reserva
R11 x PEDIDO.situacao_pedido (andamento)	“Em preparação”, “enviado” e “entregue” passam a decorrer do envio	A situação do pedido acompanha a situação da última tentativa de envio (R11)
R04 / R48 x RESERVA.canal (canal)	canal passa a derivado	O canal é o da origem da reserva: apresentação na live (R04), oferta no grupo VIP (R48) ou nenhuma, no direct
R04 / R48 x R41 + R40 + R39 / R49 (origem da reserva do Bot)	Mantidos	A reserva criada pelo Bot liga-se à mesma apresentação ou oferta em que a manifestação contatada foi captada (VAL39)
R11 x ENVIO.valor_adicional (frete cobrado)	valor_adicional eliminado	O frete cobrado da cliente, inclusive a diferença da modalidade alternativa e o reenvio pago por ela, fica só em PEDIDO.frete_cobrado (VAL36)

14.8 Resumo do modelo

Medida	Quantidade
Entidades	35 (E01 a E35), além das especializações PEÇA DE VENDA e INSUMO
Substantivos avaliados e descartados como entidade	16

Medida	Quantidade
Relacionamentos ativos	56
Relacionamentos N:N	6, cada um com entidade associativa indicada (14.5)
N:N com atributos próprios	4 (declarados como entidades associativas, E25 a E28)
Atributos derivados	57 (todos em entidades; os atributos de relacionamento estão nas entidades associativas)
Relacionamentos eliminados por redundância	4 (PEDIDO — CONTÉM — PRODUTO, VALE-COMPRAS — CLIENTE, R17 e R18; ver 14.7)

14.9 Lado da referência nos casos delicados (preparação para o modelo lógico)

Esta subseção não faz parte do modelo conceitual. Ela registra, para o modelo lógico apresentado na seção 18, de que lado ficará a referência (futura chave estrangeira) nos relacionamentos em que a escolha não é óbvia: os 1:1 e as entidades com mais de uma origem possível. Nos demais relacionamentos 1:N, a referência fica do lado N.

Relacionamento	Onde fica a referência	O que isso garante
R10 PEDIDO — UTILIZA — VALE-COMPRAS (1:1, opcional dos dois lados)	No PEDIDO (id_vale), com valor único	Um vale é usado em no máximo um pedido (RN52)
R36 SORTEIO — PROPORCIONA — VALE-COMPRAS (1:1, obrigatório do lado do vale)	No VALE-COMPRAS (id_sorteio), obrigatória e única	Todo vale tem exatamente um sorteio de origem (RN51)
R41 CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE — RESULTA EM — RESERVA (1:1, opcional dos dois lados)	Na RESERVA (id_chamada_origem), com valor único	Uma chamada gera no máximo uma reserva; a reserva direta pelo chat fica sem chamada (RN97)
R43 COMPRA — É PAGA POR — DESEMBOLSO	No DESEMBOLSO (id_compra)	Uma compra pode ter vários desembolsos (1:N, VAL25)
R58 ENDEREÇO — SITUA-SE EM — CEP (1:N, obrigatório do lado do endereço)	No ENDEREÇO (id_cep), obrigatória	Todo endereço tem exatamente um CEP, do qual vêm a cidade e a UF (VAL40)
MOVIMENTO DE ESTOQUE — sete origens (R24, R25, R26, R27, R37, R38, R51)	No MOVIMENTO, uma referência opcional para cada origem	Regra “exatamente uma” referência preenchida (RN78)
COMPONENTE DE CUSTO — duas donas (R29, R30)	No COMPONENTE, referências opcionais a produto e a envio	Regra “exatamente uma” referência preenchida (RN77)

14.10 Restrições de exclusividade

A cardinalidade de cada relacionamento olha só para ele mesmo e não consegue dizer “um ou outro”. Os grupos abaixo têm restrição de exclusividade, que no DER é representada por um arco ligando os relacionamentos, com a legenda indicada:

Relacionamentos	Restrição de exclusividade	Regra
R29 / R30 (COMPONENTE DE CUSTO)	Exatamente um: o componente pertence a um produto ou a um envio, nunca aos dois, nunca a nenhum	RN77

Relacionamentos	Restrição de exclusividade	Regra
R43 / R44 (DESEMBOLSO)	No máximo um: o desembolso paga uma compra ou é atribuído a componentes de custo, nunca os dois; tributo e retirada dos sócios não se ligam a nenhum (RN102)	RN101
R24, R25, R26, R27, R37, R38 e R51 (MOVIMENTO DE ESTOQUE)	Exatamente um: cada movimento tem uma única origem	RN78
R04 / R48 (RESERVA)	No máximo um: a reserva nasce na live ou no grupo VIP; no direct, em nenhum dos dois	RN34
R39 / R49 (MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE)	No máximo um: o comentário é captado na live ou no grupo VIP; no direct, em nenhum dos dois	RN91

---

15. Dicionário de dados conceitual preliminar

Uma tabela por entidade, com atributo, descrição e regra associada. O objetivo desta etapa é **identificar, descrever e organizar** — não especificar fisicamente o banco.

E01 — CLIENTE

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_cliente	Identificador interno da cliente	Identificação única
cpf	Documento da cliente	Identificador natural, não duplicado (RN04)
nome	Nome da cliente	Obrigatório (CL01)
sobrenome	Sobrenome da cliente	Obrigatório (CL01)
data_cadastro	Quando a cliente foi cadastrada	Pode anteceder a primeira compra (RN01)
perfil_cliente	Perfil comercial da cliente: comum, fiel ou revendedora	Um único valor por cliente, o que garante perfis exclusivos (RN71). “Revendedora” é informada no cadastro e exige CNPJ (RN06); “fiel” é atribuída quando o acumulado atinge R$ 10.000 e a cliente não é revendedora (RN05); nos demais casos, “comum”
cnpj	CNPJ da revendedora	Obrigatório quando perfil_cliente = revendedora; vazio nas demais clientes (RN06)
valor_acumulado_compras	Soma do valor contratado dos pedidos quitados	Derivado; acumulado desde a primeira compra, sem janela de tempo; a entrada não reduz o acumulado (PG12, RN83). O frete integra o valor contratado e entra no acumulado, que é o total gasto pela cliente (VAL05)
percentual_desconto_vigente	Desconto automático a que a cliente tem direito	Derivado do perfil_cliente: 5% comum, 10% fiel, 12% revendedora (em pedido a partir de R$ 1.000), sempre em Pix e sem acumular perfis. Não inclui desconto manual acima do automático, que é decidido pedido a pedido

Atributo	Descrição	Regra/Observação
		(RN73, RN81)
data_nascimento	Data de nascimento	Opcional, para ação de relacionamento (CL04)
qtd_desistencias	Quantas vezes a cliente desistiu de uma reserva	Derivado: reservas da cliente canceladas com motivo “desistência da cliente” cujo pedido não recebeu nenhum pagamento; a desistência com entrada paga não conta (RN80, VAL27)
situacao_cadastro	Ativa, restrita ou bloqueada	Primeira desistência restringe por 3 meses; segunda bloqueia (RN80). A administração pode alterar a situação depois de avaliar o histórico da cliente (VAL27, VAL38)
restricao_ate	Data em que a restrição termina	Derivado: data da primeira desistência + 3 meses; vazia quando a cliente está ativa (RN80)
—	Identificador alternativo	cpf, único e obrigatório desde o primeiro cadastro (RN04, VAL35); os demais dados, como o endereço, podem ser completados depois (RN01, R01)

E02 — ENDEREÇO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_endereco	Identificador do endereço	Identificação única
apelido	Como a cliente o identifica	Facilita a escolha na expedição
logradouro	Nome da rua/avenida	Simples (CL01)
numero	Número do imóvel	Simples (CL01)
complemento	Complemento (apto, bloco etc.)	Pode ser vazio (CL01)
bairro	Bairro do endereço	Simples (CL01)
endereco_principal	Indica o endereço padrão	No máximo um endereço principal por cliente
—	—	Situa-se em um único CEP (R58), do qual vêm a cidade e a UF; logradouro e bairro podem ser preenchidos pela base de CEP quando o CEP é de logradouro (VAL40)

E03 — PRODUTO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_produto	Identificador do produto	Identificação única
nome	Nome do	Obrigatório

Atributo	Descrição	Regra/Observação
	produto (peça ou insumo)	
descricao	Descrição do produto	Registrada no cadastro (RF09)
tipo_produto	Peça de venda ou insumo	Discriminador da especialização: todo produto é peça de venda ou insumo, nunca os dois (FR08, ET17)
custo_total	Custo de referência vigente da peça	Derivado: soma dos componentes de custo vigentes (o de data_referencia mais recente de cada tipo). O custo de cada venda fica registrado no movimento de saída e não muda quando há reposição mais cara ou mais barata (RN88)

E03a — PEÇA DE VENDA

Atributo	Descrição	Regra/Observação
tipo_banho	Banho aplicado	Informado à cliente (ET05)
tipo_fecho	Dourado ou prata	Descreve a peça; o custo do fecho é lançado como componente de custo do tipo “fecho” (R29, CT08)
tamanho	Medida da peça	Varia conforme a pedra (ET03)
cor	Cor predominante	Valor único, a cor predominante; varia conforme a pedra (ET03)
peso	Peso da peça	Registrado no cadastro do produto (RF09)
preco_catalogo	Preço de referência	Definido pela administração, sem regra formal (POL10)
codigo_produto	Código registrado da peça	Único por peça; é a palavra-chave que a cliente comenta na live e no grupo VIP e que o Bot monitora (RN91, VAL17)
saldo_estoque	Unidades prontas em estoque	Derivado: soma dos movimentos de entrada menos os de saída. Inclui unidades reservadas, inclusive as de pedidos ainda não quitados; não inclui unidades em produção nem as vendidas, que saem no pagamento integral (RN104). Nunca negativo; frequentemente igual a 1 (RN09, RN11)
qtd_disponivel	Unidades livres para reserva ou venda	Derivado: saldo_estoque − qtd_reservada (RN11)
qtd_reservada	Unidades prontas com reserva ativa ou em pedido não quitado	Derivado das reservas ativas e das convertidas em pedidos ainda não quitados, que ocupam primeiro as unidades prontas; a soma das reservas ativas respeita a RN27 (RN11)
qtd_em_producao	Unidades em montagem, livres ou já reservadas	Derivado das produções em andamento; a unidade em produção pode ser reservada, e o envio só ocorre após a montagem (RN12)
data_entrada_estoque	Quando o produto entrou	Derivado: data do último movimento de entrada por compra ou produção da peça; por isso reinicia a cada reposição (RN74)
tempo_em_estoque	Dias parado	Derivado: dias entre data_entrada_estoque e a data atual (RF15)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
candidato_promocao	Indica peça parada	Derivado: verdadeiro quando tempo_em_estoque passa de 50 dias (RN75)
—	Identificador alternativo	codigo_produto, único por peça; é a palavra-chave que a cliente comenta na live e no grupo VIP e que o Bot monitora (RN91, VAL17)

E03b — INSUMO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
—	—	Herda os atributos de PRODUTO. Não tem saldo de estoque, preço de catálogo nem participação em live, reserva, manifestação ou movimento de estoque (RN07, ET17); participa da compra (R20) e do consumo na produção (R21)

E04 — COMPONENTE DE CUSTO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_componente	Identificador do componente	Identificação única
tipo_custo	Material, fecho, embalagem, etiqueta, frete, deslocamento ou montagem	Lista oficial (RN77): material, fecho, montagem e deslocamento são custo da peça; embalagem, etiqueta e frete, do envio (CT08)
descricao	Detalhamento do custo	—
valor	Valor em reais	—
data_referencia	Início de vigência do componente	O componente vale da data_referencia até ser substituído por outro do mesmo tipo para o mesmo produto ou envio; custos anteriores nunca são sobrescritos (RN88). Entre reposições com custos diferentes, a saída recebe o último custo (VAL07)
—	—	Todo componente pertence a um produto ou a um envio, nunca a ambos (RN77, 14.10). Quando foi pago diretamente, vem de um desembolso (R44); quando vem de compra, não, para não contar o mesmo pagamento duas vezes (RN101)

E05 — FORNECEDOR

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_fornecedor	Identificador do fornecedor	Identificação única
nome	Razão social ou nome	Obrigatório
prazo_entrega_medio	Prazo habitual	Derivado: média de (data_recebimento − data_compra) das compras do fornecedor; hoje, cerca de 1 dia (FR05)
total_comprado_periodo	Volume comprado	Derivado: soma de valor_total_nota das compras do fornecedor no período; base da avaliação de fornecedor (FR07)

E06 — COMPRA

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_compra	Identificador da compra	Identificação única
data_compra	Data da aquisição	Obrigatório
data_recebimento	Data em que a mercadoria chegou	Base do prazo de entrega do fornecedor (FR05)
numero_nota_fiscal	Documento fiscal	Registrado conforme FR04
valor_total_nota	Valor da nota	Informado conforme a nota fiscal; pode diferir da soma dos itens e do valor pago (VAL12)

E07 — PRODUÇÃO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_producao	Identificador da produção	Identificação única
data_inicio	Início da montagem	—
data_conclusao	Conclusão da montagem	Vazia enquanto em produção
situacao_producao	Em produção ou concluída	Derivado: em produção enquanto data_conclusao está vazia; concluída quando data_conclusao é preenchida. Peça em produção pode ser reservada, mas só é enviada depois de pronta (RN12)
custo_montagem	Valor do trabalho de montagem	Derivado: valor do componente de custo do tipo “montagem” lançado para a peça gerada (R22, R29); o custo de montagem fica em um só lugar, o componente (RN15)
custo_total_produzido	Custo final da peça gerada	Derivado: custo da peça de origem + insumos consumidos + componente de montagem (RN15)

E08 — MOVIMENTO DE ESTOQUE

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_movimento	Identificador do movimento	Identificação única
data_hora	Momento do movimento	Obrigatório
tipo	Entrada ou saída	Derivado do motivo: compra, produção e retorno de troca são entradas; venda, desmontagem, brinde e troca são saídas; no ajuste de inventário, entrada quando a divergência do item contado é positiva e saída quando é negativa (R27, RF16)
motivo	Compra, venda, produção, desmontagem, brinde, troca, retorno de troca ou ajuste de inventário	Motivo obrigatório; a venda sai no pagamento integral do pedido (RN104); peça sorteada sai como brinde (RN10, RN76); troca em pós-venda gera saída da substituta (troca) e retorno da danificada (retorno de troca), salvo quando a pedra quebrou sem reaproveitamento e a peça é descartada (F08, VAL10). Compra e consumo de fio não geram movimento (ET17). Devolução ao fornecedor não gera movimento, pois a conferência

Atributo	Descrição	Regra/Observação
		sempre acontece antes da entrada (FR10, RN67)
quantidade	Unidades movimentadas	Saldo não pode ficar negativo (RN09)
custo_unitario	Custo atribuído à unidade naquele movimento	Na entrada, o custo daquela reposição ou produção, formado pelos componentes vigentes na data da entrada; na saída, o último custo do produto (VAL07); nunca sobrescrito (RN88)
saldo_resultante	Saldo após o movimento	Derivado: saldo da peça antes do movimento mais a quantidade (entrada) ou menos a quantidade (saída)
—	—	Origina-se de exatamente uma entre item de compra (R24), produção (R26), reserva (R25), pedido — brinde (R51), item de inventário (R27), sorteio (R37) ou atendimento de pós-venda (R38) (RN78); não pode ser excluído; um erro é corrigido por novo movimento de ajuste, pois não há estorno (RN13, RNF12)

E09 — INVENTÁRIO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_inventario	Identificador da contagem	Identificação única
data_realizacao	Data do inventário	Um inventário inicial é exigido na implantação (POL06)
observacao	Anotações da contagem	—
total_divergencias	Quantidade de itens divergentes	Derivado: número de itens de inventário (E28) com divergencia diferente de zero

E10 — LIVE

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_live	Identificador da live	Identificação única
data_hora_inicio	Data e hora de início da transmissão	Duas lives por mês (RN18)
data_hora_termino	Data e hora de término da transmissão	Pode cair no dia seguinte ao do início, porque a live dura de 6 a 7 horas (LV04)
duracao	Tempo total	Derivado: data_hora_termino − data_hora_inicio
qtd_produtos_apresentados	Peças na grade	Derivado: número de apresentações da live (E25)
qtd_produtos_vendidos	Peças vendidas	Derivado: número de reservas da live convertidas em pedidos não cancelados
faturamento_bruto	Valor vendido na live, antes de desconto e vale	Derivado: soma do preço praticado das reservas da live convertidas em pedidos não cancelados; a entrada não reduz o faturamento (RN83, VAL06)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
faturamento_liquido	Valor vendido na live, descontados desconto e vale	Derivado: faturamento_bruto menos o desconto e o vale de cada pedido, rateados entre as lives do pedido pela proporção do preço praticado (RN83, VAL06)

E11 — RESERVA

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_reserva	Identificador da reserva	Identificação única
data_hora_comentario	Momento em que a peça foi fechada	Derivado: na reserva direta pelo chat, é a data_hora_reserva; na reserva criada pelo Bot, é a data_hora_manifestacao da manifestação contatada (R41, R40). Prova da ordem: vale quem comentou primeiro (RN22)
data_hora_reserva	Momento em que a reserva foi criada	Base do prazo de 3 dias (RN23). Na reserva direta pelo chat, coincide com data_hora_comentario; na criada pelo Bot, é o momento em que a conversa termina com reserva (R41)
data_vencimento	Prazo final para pagamento	Derivado: data_hora_reserva + 3 dias (RN23)
situacao_reserva	Ativa, convertida, cancelada ou expirada	Histórico preservado, inclusive expiradas (RN25)
motivo_cancelamento	Por que a reserva foi cancelada	Preenchido só quando situacao_reserva = cancelada. Só “desistência da cliente” conta em qtd_desistencias (RN80); erro de registro e indisponibilidade não penalizam a cliente
canal	Live, grupo VIP ou direct/WhatsApp	Derivado: live quando a reserva ocorre em apresentação na live (R04); grupo VIP quando ocorre em oferta no grupo VIP (R48); direct/WhatsApp quando em nenhuma (14.10). Toda venda passa por uma reserva (RN35). Mesma lista de canais usada em canal_manifestacao (E12)
preco_praticado	Preço acordado ao reservar a peça	Pode diferir do catálogo por promoção ou condição da cliente (RN40)
quantidade_reserva	Unidades reservadas	Normalmente 1; a soma das reservas ativas do produto não passa das unidades disponíveis ou em produção (RN27)
—	—	Nasce em no máximo uma origem: apresentação na live (R04) ou oferta no grupo VIP (R48); no direct, em nenhuma (RN34, 14.10). A reserva criada pelo Bot liga-se à mesma apresentação ou oferta em que a manifestação contatada foi captada (R39, R49, VAL39)

E12 — MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_interesse	Identificador da	Identificação única. Cada ocorrência é uma

Atributo	Descrição	Regra/Observação
	manifestação de interesse	pessoa, um produto e um momento (RN90)
data_hora_manifestacao	Quando a cliente manifestou interesse	Define a ordem de atendimento (RN28)
posicao	Ordem na fila do produto	Derivado: ordem da data e hora de manifestação entre os registros do mesmo produto que aguardam (RN90)
situacao_interesse	Aguardando, contatada, reservou, recusou, expirada ou encerrada	Muda a cada chamada (RN92, RN96); encerrada quando não há reposição
canal_manifestacao	Live, grupo VIP ou direct/WhatsApp	Derivado: live quando captada em apresentação na live (R39); grupo VIP quando captada em oferta no grupo VIP (R49); direct/WhatsApp quando não captada em nenhuma das duas (14.10). Na live, o Bot registra até 10 por produto; no grupo VIP, os comentários com o código, na ordem (RN91, VAL18). A data do aviso passou para E21
identificacao_comentario	@ ou telefone de quem comentou	Permite registrar a manifestação antes do cadastro; após o cadastro, a cliente fica ligada por R05 (RN90). O Bot localiza a cliente comparando-a com os contatos da cliente (E29): o valor, no @, ou ddi, ddd e numero, no telefone
palavra_chave_captada	Texto do comentário que acionou o Bot	Evidência da manifestação (RN91)
data_aviso	Quando a interessada foi avisada pela primeira vez de que a peça voltou a estar disponível	Derivado: data_hora_envio da primeira CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE ligada à manifestação (R40, RN93). Fica vazio enquanto a manifestação está “aguardando”. Não é digitado: o registro do aviso é a chamada (E21)
—	—	Captada em no máximo uma origem: apresentação na live (R39) ou oferta no grupo VIP (R49); no direct, em nenhuma (RN91, 14.10)

E13 — PEDIDO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_pedido	Identificador do pedido	Identificação única
data_abertura	Quando o pedido foi formado	—
situacao_pedido	Aberto, pago, em preparação, enviado, entregue ou cancelado	“Aberto” e “cancelado” são informados. “Pago” decorre de situacao_recebimento = quitado (RN82); “em preparação”, “enviado” e “entregue” decorrem da situacao_envio da última tentativa de

Atributo	Descrição	Regra/Observação
		envio do pedido (R11) — em preparação, postado e entregue. Envio só após pagamento integral (RN48)
valor_itens	Soma das reservas convertidas	Derivado: soma de preco_praticado × quantidade_reserva das reservas convertidas
frete_cobrado	Frete cobrado da cliente	R$ 20 por envio na modalidade padrão, igual para todas as clientes; as peças guardadas para a live seguinte seguem no mesmo envio, com um só frete (RN55, VAL05). A diferença da modalidade alternativa (RN56) e o frete do reenvio pago pela cliente (RN89, VAL09) entram no frete cobrado e, portanto, no valor contratado (VAL36). O frete pago à transportadora é outro valor: componente de custo do envio (R30) e, quando pago diretamente, desembolso (R44)
percentual_desconto	Percentual concedido	Apenas em Pix; até 12% de forma automática, conforme o perfil. Acima disso, só com autorização manual do administrador, sem percentual máximo definido (RN73, RN81). Se alguma parte do pedido for paga no cartão, não há desconto (RN73, VAL04)
valor_desconto	Valor abatido	Derivado: percentual_desconto aplicado só sobre o valor dos itens; o frete não recebe desconto (RN73, VAL30)
valor_vale	Vale-compras aplicado	Derivado: valor_fixo do vale utilizado (R10); uso único e validade de 30 dias (RN51, RN52)
valor_entrada	Soma das entradas pagas	Derivado dos pagamentos de natureza entrada; reduz o saldo, não o valor contratado; não devolvida em desistência (RN38, RN39, RN82)
valor_quitacao	Soma das quitações pagas	Derivado dos pagamentos de natureza quitação (RN82)
data_limite_quitacao	Data até a qual o saldo deve ser quitado	Em pedido com entrada: até 2 dias úteis ou, havendo live marcada na mesma semana, até essa live; o pedido com saldo depois dessa data é sinalizado (RN38, RF76, VAL03)
valor_contratado	Valor contratado do pedido	Derivado: itens + frete_cobrado − vale − desconto. Não subtrai a entrada (RN82)
valor_recebido	Dinheiro já recebido	Derivado: entrada + quitação, pela soma dos pagamentos confirmados (RN82)
saldo_a_receber	Quanto a cliente ainda deve	Derivado: valor contratado − valor recebido; zero em pedido cancelado (RN87). O pedido só é enviado com saldo zero (RN48, RN82)
situacao_recebimento	Em aberto, parcialmente recebido, quitado ou cancelado com entrada retida	Derivado: em aberto quando nada foi recebido; parcialmente recebido quando o valor recebido é menor que o contratado; quitado quando o saldo é zero; cancelado com entrada retida segue RN87
primeira_compra	Indica primeira	Derivado: verdadeiro quando a cliente não tem

Atributo	Descrição	Regra/Observação
	compra da cliente	pedido anterior; dá direito a brinde (RN53)
brinde_concedido	Brinde entregue	Gera saída de estoque quando for produto (RN54)

E14 — PAGAMENTO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_pagamento	Identificador do pagamento	Identificação única
data_hora_pagamento	Momento do pagamento	—
forma	Crédito, débito ou Pix	Não há venda a prazo informal (RN41)
natureza	Entrada ou quitação	Um pedido pode ter os dois (PG02); ambos somam no valor recebido (RN82)
valor_pagamento	Valor pago	Não há estorno (RN49)
numero_parcelas	Parcelas do cartão	Até 10 sem juros a partir de R$ 400 (RN46). Condição comercial: não informa a data em que a operadora repassa o valor (RN84)
taxa_operadora	Taxa cobrada pela operadora	Não repassada à cliente, mas considerada no resultado (RN44, RN50)
valor_liquido	Valor que a empresa espera receber	Derivado: valor pago − taxa da operadora (RN99)
data_prevista_credito	Data em que a operadora deve creditar	No Pix, a data do pagamento; no cartão, o dia útil seguinte ao pagamento, informado no aplicativo da maquininha, qualquer que seja o número de parcelas (RN84, RN99, VAL13). Indica o mês do caixa, salvo se esse mês já estiver fechado (RN103)
comprovante_conferido	Confirmação da administração	Derivado: verdadeiro quando um usuário verificou o pagamento (R33). Obrigatório antes da expedição (PG06)
—	—	Desconto: não é registrado no pagamento; fica no PEDIDO e não existe quando alguma parte é paga no cartão (RN73, VAL04)

E15 — ENVIO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_envio	Identificador do envio	Identificação única
numero_tentativa	Ordem da tentativa de envio do pedido	1 na primeira postagem; nova tentativa só após devolução (RN89)
transportadora	Empresa responsável	Superfrete na modalidade padrão (RN55); o valor vem de uma lista das transportadoras usadas pela empresa, para que o mesmo nome não seja escrito de jeitos diferentes (17.1 item 38)
modalidade	Padrão ou	Derivado da transportadora: padrão quando é a

Atributo	Descrição	Regra/Observação
	alternativa	Superfrete; alternativa nas demais (RN55, VAL37). A diferença da alternativa entra no frete cobrado do pedido (RN56, VAL36)
data_postagem	Data do envio	Entre 7 e 10 dias após o pagamento (RN59)
codigo_rastreio	Código da transportadora daquela tentativa	Obrigatório, informado à cliente e nunca sobrescrito (RN58, RN89)
data_entrega	Data de recebimento	Marco inicial da garantia: entrega efetiva (RN61)
prazo_postagem	Dias entre pagamento e postagem	Derivado: dias entre a confirmação do pagamento integral e data_postagem (RF63)
situacao_envio	Em preparação, postado, entregue ou devolvido	Derivado das datas da tentativa: em preparação enquanto não há data_postagem; postado com data_postagem; entregue com data_entrega; devolvido com data_devolucao. “Em preparação” cobre os 7 a 10 dias entre o pagamento e a postagem (RN59); a devolução encerra a tentativa e gera nova tentativa (EN07, RN89)
data_devolucao	Quando a transportadora devolveu a remessa	Vazia se não houve devolução (RN89)
motivo_devolucao	Motivo informado pela transportadora	Preservado mesmo após o reenvio (RN89)
—	Identificador alternativo	pedido (R11) + numero_tentativa: não há duas “tentativas 1” no mesmo pedido (RN89)

E16 — VALE-COMPRAS

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_vale	Identificador do vale-compras	Identificação única
valor_fixo	Valor do vale	Sempre R$ 100 (RN51, VAL28)
data_validade	Prazo para uso	Derivado: data do sorteio + 30 dias (LV15)
situacao_vale	Disponível, utilizado ou expirado	Derivado: “utilizado” quando há pedido ligado (R10); “expirado” depois de data_validade sem uso; “disponível” nos demais casos. Uso único (RN52)
—	—	Gerado exclusivamente por sorteio e nominal da contemplada (RN51)

E17 — SORTEIO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_sorteio	Identificador do sorteio	Identificação única
tipo_premio	Vale-compras ou produto	(RN76)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
descricao_premio	Descrição do prêmio	Quando é peça, costuma ser produto parado no estoque (RN75)
data_hora_sorteio	Momento da realização	Ocorre durante a live (LV09)

E18 — ATENDIMENTO DE PÓS-VENDA

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_atendimento	Identificador do atendimento	Identificação única
data_abertura	Quando a cliente relatou o problema	—
motivo	Avaria no transporte, acabamento ou outro	Troca só por avaria (RN60)
descricao	Relato do problema	—
dentro_garantia	Indica se está no prazo	Derivado: verdadeiro quando data_abertura está até 1 ano depois da data_entrega da tentativa entregue (RN61)
solucao	Troca, conserto ou recusado	(RF67)
custo_atendimento	Custo incorrido	Informado ao concluir o atendimento: custo incorrido pela empresa; o conserto é gratuito para a cliente (RN62)
data_conclusao	Encerramento do atendimento	—
—	—	Refere-se a uma única peça vendida (R13); o pedido e a data de entrega são obtidos por ela (R08, R11)

E19 — USUÁRIO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_usuario	Identificador do usuário	Identificação única
nome	Nome do usuário	—
perfil	Administrador, operador ou bot	Desconto, preço, cancelamento e estoque são exclusivos do administrador (RN68); o perfil bot só registra interesses, chamadas, cadastros e reservas (RN97)
situacao_usuario	Ativo ou inativo	Estrutura preparada para ampliação da equipe (AC02)

E20 — REGISTRO DE OPERAÇÃO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_registro	Identificador do registro	Identificação única
data_hora	Momento da operação	—
tipo_operacao	Inclusão, alteração, cancelamento ou autorização	—
entidade_afetada	Qual informação foi alterada	—

Atributo	Descrição	Regra/Observação
identificador_afetado	Qual ocorrência foi alterada	—
descricao	Detalhe da operação	Registro inalterável (RNF02)

E21 — CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_chamada	Identificador da chamada	Identificação única
data_hora_envio	Momento em que a primeira mensagem foi enviada	Início da chamada (RN93)
situacao_chamada	Situação final da chamada: enviada, em andamento, concluída com reserva, recusada ou expirada	Expirada ou recusada leva o Bot à próxima da fila (RN92, RN96)
mensagem_encerramento_enviada	Indica se a mensagem de encerramento foi enviada	Obrigatória em toda expiração (RN96)
—	—	Realizada por um usuário, que pode ser o Bot (R42); refere-se a uma única manifestação (R40); as etapas da conversa ficam em ETAPA DA CHAMADA (R57)

E22 — DESEMBOLSO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_desembolso	Identificador do desembolso	Identificação única
data_pagamento	Dia em que o dinheiro saiu	Indica o mês do caixa, salvo se esse mês já estiver fechado (RN103); obrigatório mesmo à vista (RN86, RN100)
valor_pago	Valor efetivamente pago	Na compra, o valor real pago, que pode diferir da nota (por exemplo, pelo frete do importador) e é o que compõe o custo (RN86, VAL12); no custo, limite do rateio (RN101)
forma_desembolso	Meio usado para pagar	Pix, a forma usada pela empresa (RN86, VAL24)
categoria	Compra de mercadoria, frete de envio, deslocamento, tributo, retirada dos sócios ou outro custo aplicável	Compra de mercadoria — inclusive embalagem e etiqueta, compradas junto com as compras (VAL11) — liga-se a uma compra (R43); tributo e retirada dos sócios não se ligam a compra nem a componente (RN102, VAL26); as demais, a componentes de custo (R44) (RN101)
descricao	Detalhe do pagamento	—
—	—	Paga uma compra (R43) ou é atribuído a componentes de custo (R44), nunca os dois; tributo e retirada dos sócios não se ligam a

Atributo	Descrição	Regra/Observação
		nenhum (RN101, RN102, 14.10)

E23 — PERÍODO DE CAIXA

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_periodo	Identificador do período	Identificação única
mes_referencia	Mês e ano do período	Um registro por mês (RN103)
saldo_inicial	Dinheiro disponível no início do mês	Zero no primeiro período, que começa na data definida pela empresa como início das vendas (VAL14, anulada); nos demais, registrado na abertura do mês com o saldo final do mês anterior (RN103)
total_entradas_confirmadas	Pagamentos em Pix do mês	Derivado: soma dos pagamentos em Pix contabilizados no período (R46); inclui entrada retida (RN85, RN87)
total_entradas_estimadas	Cartão a creditar no mês	Derivado: soma do valor líquido dos pagamentos em cartão contabilizados no período (R46, RN99)
total_saidas	Desembolsos do mês	Derivado: soma dos desembolsos contabilizados no período (R45, RN85, RN86)
saldo_periodo	Resultado de caixa do mês	Derivado: entradas − saídas (RN85)
saldo_final	Dinheiro ao fim do mês	Derivado: saldo inicial + saldo do período (RN85)
situacao_periodo	Aberto ou fechado	Período fechado não é alterado (RN103)
—	—	Contabiliza os desembolsos (R45) e os pagamentos (R46) do mês; o mês de cada lançamento segue a RN103
—	Identificador alternativo	mes_referencia, único: um registro por mês (RN103)

E24 — OFERTA NO GRUPO VIP

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_oferta	Identificador da oferta	Identificação única. Cada ida da peça ao grupo VIP é uma oferta (RF40, P07)
data_entrada	Quando a peça entrou no grupo VIP	A peça vai ao grupo quando não é vendida na live ou quando a reserva expira (RN24, RN31)
data_saida	Quando a peça saiu do grupo VIP	Vazia enquanto a peça está em oferta (RN33)
motivo_saida	Vendida, voltou à live, promoção ou sorteio	Preenchido na saída. Contar as ofertas de uma peça responde quantas vezes ela foi ofertada (P07, RN33, RN75)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
—	—	Refere-se a uma única peça de venda (R47); reservas e manifestações feitas no grupo ligam-se à oferta (R48, R49)

E25 — APRESENTAÇÃO NA LIVE

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_apresentacao	Identificador da apresentação	Identificação única
numero_exibicao	Número usado para chamar a peça na transmissão	Vale só naquela live e se repete entre lives (RN19)
—	—	Liga uma live a uma peça de venda (R14); reservas (R04) e manifestações (R39) feitas na live referem-se à apresentação
—	Identificador alternativo	live + peça de venda (R14) e live + numero_exibicao: o número não se repete dentro da mesma live (RN19)

E26 — ITEM DE COMPRA

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_item_compra	Identificador do item da compra	Identificação única
quantidade	Unidades adquiridas naquele item	Gera entrada em estoque quando o item é de peça de venda (R24, RN10)
valor_unitario	Valor pago por unidade naquela compra	Base do custo de aquisição (RN16)
—	—	Liga uma compra a um produto (R20); item de fio não gera movimento (ET17)
—	Identificador alternativo	compra + produto (R20)

E27 — CONSUMO NA PRODUÇÃO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_consumo	Identificador do consumo	Identificação única
quantidade_consumida	Quanto foi consumido naquela montagem	Compõe o custo da peça produzida (RN15); como o fio não tem saldo, o custo do fio consumido é calculado pelo preço da matéria-prima usada e dos fechos banhados (por exemplo, fecho boia, lagosta ou ímã) e pode incluir o frete de R$ 20 (VAL15). A baixa da peça de origem é feita pelo movimento de desmontagem (R26); o consumo de fio não gera movimento (ET17)
—	—	Liga uma produção a um produto consumido, peça de origem ou fio

Atributo	Descrição	Regra/Observação
		(R21)
—	Identificador alternativo	produção + produto (R21)

E28 — ITEM DE INVENTÁRIO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_item_inventario	Identificador do item contado	Identificação única
saldo_sistema	Saldo registrado no momento da contagem	—
saldo_contado	Saldo apurado fisicamente	—
divergencia	Diferença entre contado e registrado	Derivado: saldo_contado − saldo_sistema; se diferente de zero, gera movimento de ajuste (R27, RF16)
—	—	Liga um inventário a uma peça de venda (R28)
—	Identificador alternativo	inventário + peça de venda (R28)

E29 — CONTATO DA CLIENTE

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_contato_cliente	Identificador do contato	Identificação única
tipo	Telefone ou Instagram	Define quais atributos se aplicam (RF04)
valor	O @ do Instagram	Só quando tipo = instagram; usado pelo Bot para localizar a cliente pelo comentário (RN90). No telefone, o número fica em ddi, ddd e numero
ddi	Código do país	Só quando tipo = telefone (RN95)
ddd	Código de área	Só quando tipo = telefone (RN95)
numero	Número do telefone	Só quando tipo = telefone (RN95)
principal	Indica o contato preferencial	—
data_inicio	Desde quando o contato vale	Obrigatório
data_fim	Até quando o contato valeu	Vazia enquanto vigente; preenchida quando o @ é trocado, sem apagar o contato (RN79, RF04)
—	—	Pertence a uma única cliente (R50)
—	Identificador alternativo	tipo + valor, no Instagram, e tipo + ddi + ddd + numero, no telefone: o mesmo @ ou telefone identifica uma só cliente (RN90)

E30 — CONTATO DO FORNECEDOR

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_contato_fornecedor	Identificador do contato	Identificação única
tipo	Telefone ou e-mail	Define como o valor é usado
valor	Número de telefone ou	Obrigatório

Atributo	Descrição	Regra/Observação
	endereço de e-mail	
principal	Indica o contato preferencial	—
—	—	Pertence a um único fornecedor (R52)

E31 — FOTO DO PRODUTO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_foto	Identificador da foto	Identificação única
arquivo	Imagem de divulgação	Cerca de duas por peça (ET04)
ordem	Posição de exibição	A foto de ordem 1 é a principal; trocar uma foto não mexe nas outras (RF10)
—	—	Pertence a uma única peça de venda (R53)

E32 — PEDRA

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_pedra	Identificador da pedra	Identificação única
nome	Nome da pedra natural (por exemplo, ametista)	Único no cadastro, para que a mesma pedra não apareça escrita de dois jeitos
—	—	Usada pelas peças de venda (R54) e preferida pelas clientes (R55)
—	Identificador alternativo	nome, único

E33 — CONSENTIMENTO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_consentimento	Identificador do consentimento	Identificação única
data_aceite	Quando a cliente aceitou	Obrigatória (RN70)
finalidade	Para que os dados serão usados	Obrigatória (RN70)
meio	Bot ou manual	Hoje o aceite é registrado pela administração; o Bot não o pede na conversa (RN98, VAL19)
data_revogacao	Quando a cliente revogou o aceite	Vazia enquanto vigente; a revogação não apaga o aceite (RNF10)
—	—	Concedido por uma única cliente (R56)

E34 — ETAPA DA CHAMADA

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_etapa	Identificador da etapa	Identificação única
etapa	Interesse, identificação por CPF ou cadastro	Define o prazo (RN93 a RN95)
data_hora_inicio	Início da etapa	Base da contagem do prazo (RN93 a RN95)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
tempo_limite_min	Prazo da etapa, em minutos	Derivado: 3 no interesse, 5 no CPF, 15 no cadastro (RN93 a RN95)
data_hora_expiracao	Quando a etapa expira	Derivado: data_hora_inicio + tempo_limite_min (RN96)
data_hora_resposta	Quando a interessada respondeu	Vazia se não houve resposta
resposta	O que a interessada respondeu	Sim ou não no interesse (RN93); nas demais, se a etapa foi concluída (RN94, RN95)
situacao_etapa	Em andamento, respondida ou expirada	Etapa expirada leva ao encerramento da chamada (RN96)
—	—	Pertence a uma única chamada (R57)

E35 — CEP

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_cep	Identificador do CEP	Identificação única
cep	Código postal	Obrigatório e único; vem da base de CEP dos Correios (CL01, VAL40)
cidade	Cidade do CEP	Simples (CL01); vem da base de CEP (VAL40)
uf	Estado (sigla)	Simples (CL01); vem da base de CEP (VAL40)
—	—	Usado pelos endereços das clientes (R58). Logradouro e bairro ficam no ENDEREÇO, porque o CEP geral de uma localidade abrange várias ruas e bairros
—	Identificador alternativo	cep, único

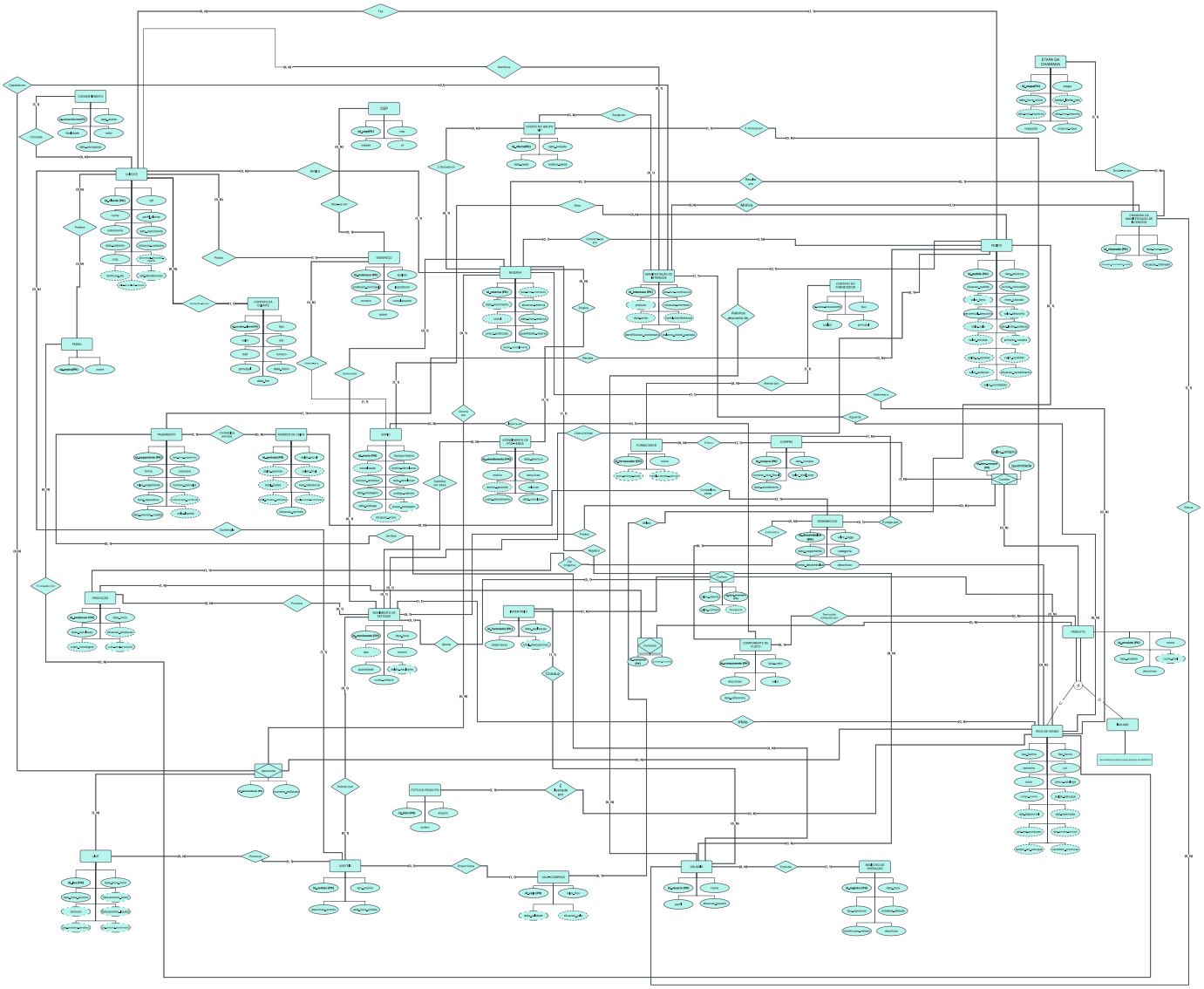
---

16. DER — Diagrama Entidade-Relacionamento

16.1 Diagrama

DER em notação de Chen. O DER segue a notação de Chen (ER estendido, Elmasri & Navathe) e representa o modelo final descrito em 11 a 15 e em 16.2. A imagem e o arquivo editável ficam em docs/diagramas/, no repositório; a imagem é exportada em alta resolução (PDF ou SVG). Como o modelo é conceitual, o DER não mostra chaves estrangeiras: as entidades associativas (APRESENTAÇÃO NA LIVE, ITEM DE COMPRA, CONSUMO NA PRODUÇÃO e ITEM DE INVENTÁRIO) ficam só com o identificador próprio e os seus atributos, e a posição das futuras FKs está registrada em 14.9. As cardinalidades seguem a convenção descrita no início da seção 14.

Figura 1 – DER em notação de Chen



Link do DER: ***DER***

16.2 Descrição textual do DER

Núcleo de vendas. A **CLIENTE**, identificada pelo CPF e podendo existir no cadastro sem nunca ter comprado, **comunica-se por CONTATOS DA CLIENTE** — telefones e @ do Instagram, com o histórico das trocas —, **possui** um ou mais **ENDEREÇOS** — cada um **situa-se em** um **CEP**, do qual vêm a cidade e a UF —, **concede CONSENTIMENTOS** de uso dos dados, com data, finalidade, meio e revogação, **prefere PEDRAS** e **realiza RESERVAS**. Cada reserva **refere-se a** uma **PEÇA DE VENDA** e registra o momento exato do comentário — o que resolve a disputa entre duas interessadas —, o momento em que foi criada, do qual se conta o prazo de 3 dias, e o preço praticado. A reserva **ocorre em** uma **APRESENTAÇÃO NA LIVE** ou **é fechada em** uma **OFERTA NO GRUPO VIP**; no direct, não se liga a nenhuma das duas. Reservas pagas **convertem-se em PEDIDO**, que reúne itens de uma ou mais lives e que a cliente **faz** — cada pedido pertence a uma única cliente. O pedido separa o valor contratado — itens mais frete cobrado, menos vale e desconto — do valor recebido e do saldo a receber, **recebe** um ou mais **PAGAMENTOS** (entrada e quitação), pode **utilizar** um **VALE-COMPRAS** e **gera ENVIOS**: normalmente um; outro só quando a remessa é devolvida, cada um com o seu rastreio. Cada envio **destina-se a** um dos endereços da cliente do pedido. A partir da entrega efetiva, cada peça vendida pode **originar ATENDIMENTOS DE PÓS-VENDA** cobertos pela garantia.

Demanda não atendida. Quando o saldo se esgota, cada interessada **manifesta** interesse, registrado como uma **MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE** — uma pessoa, uma peça, um momento —, da qual se calcula a posição por peça; a "lista de espera" de uma peça é a consulta das manifestações que **aguardam** aquela **PEÇA DE VENDA**, em ordem de data e hora. A manifestação pode ter sido **captada em** uma **APRESENTAÇÃO NA LIVE** ou ter **surgido em** uma **OFERTA NO GRUPO VIP** e **motiva CHAMADAS DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE**, que o Bot ou um **USUÁRIO efetua**; cada chamada **divide-se em ETAPAS** — interesse e, depois, CPF ou cadastro —, com prazo e resposta próprios, e a chamada bem-sucedida **resulta em** uma **RESERVA**. É a entidade que transforma em informação algo hoje perdido ao fim de cada live.

Núcleo de estoque. O **PRODUTO** é especializado, de forma total e exclusiva, em **PEÇA DE VENDA** e **INSUMO** (o fio). Só a peça de venda tem saldo: ele resulta dos **MOVIMENTOS DE ESTOQUE** que a **afetam**, e cada movimento tem motivo obrigatório, custo unitário atribuído e uma única origem real. As origens são sete: o **ITEM DE COMPRA**, que **produz** a entrada; a **PRODUÇÃO**, que **provoca** a baixa da origem e a entrada da peça nova; a **RESERVA**, que **desencadeia** a saída por venda, registrada no pagamento integral do pedido; o **PEDIDO**, que **libera brinde** de primeira compra; o **ITEM DE INVENTÁRIO**, que **ajusta** o saldo; o **SORTEIO**, que **premia com** a peça; e o **ATENDIMENTO DE PÓS-VENDA**, que **substitui por peça** na troca. Nenhuma é obrigatória para o movimento, que se liga apenas à que de fato o causou. A **COMPRA é feita a** um **FORNECEDOR**, que **atende por CONTATOS DO FORNECEDOR**, registra o que foi comprado, as datas da compra e do recebimento e o valor da nota, e **contém** vários produtos, cada um como **ITEM DE COMPRA**, com quantidade e valor unitário; os fornecedores de um produto são os das compras que o contêm, e produto montado internamente não precisa de compra. A **PRODUÇÃO consome** a peça desmontada, quando houver, e o fio, que não tem saldo — cada um como **CONSUMO NA PRODUÇÃO** —, e **dá origem a** uma peça de venda nova. O **INVENTÁRIO confere** as peças, cada uma como **ITEM DE INVENTÁRIO**, com saldo de sistema, saldo contado e divergência. A peça de venda mostra, por quantidade, quantas unidades estão disponíveis, reservadas e em produção; a peça vendida sai do saldo no pagamento integral do pedido.

Custo e resultado. O **PRODUTO tem custo composto por COMPONENTES DE CUSTO** — material, fecho, montagem e deslocamento — e o **ENVIO incorre em** componentes — embalagem, etiqueta e frete —; cada componente pertence a um produto ou a um envio, nunca a ambos, e vale a partir da sua data de referência. Somados, produzem o custo que, confrontado com o preço praticado na reserva, revela a margem. Quando o custo foi pago diretamente, o **DESEMBOLSO**, que registra a data e o valor que saíram do caixa, **é atribuído a** esses componentes. A **COMPRA** registra o que foi comprado e o valor da nota; o dinheiro que saiu para pagá-la fica nos desembolsos, porque a compra **é paga por** um ou mais **DESEMBOLSOS** (R43, RN86). O **PERÍODO DE CAIXA contabiliza entrada** dos **PAGAMENTOS** recebidos das clientes — com valor líquido e data prevista de crédito — e **contabiliza saída** dos desembolsos (R45, R46); juntos, formam o fluxo de caixa.

Live e promoção. A **PEÇA DE VENDA é ilustrada por FOTOS**, com ordem de exibição, e **é cravejada com PEDRAS**. A **LIVE apresenta** peças de venda; cada **APRESENTAÇÃO NA LIVE** tem número de exibição válido apenas naquela transmissão; a palavra-chave que a cliente comenta é o código da peça, o mesmo na live e no grupo VIP. A peça não vendida **é ofertada em** uma **OFERTA NO GRUPO VIP** a cada ida ao grupo, com data de entrada, data de saída e motivo da saída, o que mostra quantas vezes a peça foi ofertada. A live **promove SORTEIOS**. O sorteio é registrado depois do resultado, **contempla** uma **CLIENTE** e **proporciona** um **VALE-COMPRAS**, quando o prêmio é o vale, ou entrega uma peça, normalmente parada há mais de 50 dias; nesse caso, o sorteio **premia com** o movimento de saída da peça entregue (R37).

Controle. O **USUÁRIO registra** reservas, **autoriza desconto de** pedidos acima do automático, **verifica** pagamentos, **conduz** inventários, **efetua** chamadas da Manifestação de Interesse — o

Bot é um usuário de perfil próprio — e **executa** operações gravadas no **REGISTRO DE OPERAÇÃO**, inalterável.

---

17. Justificativas técnicas

Cada decisão responde: o que decidimos, por que decidimos assim e qual regra ou necessidade sustenta.

17.1 Decisões de abstração

1. Não existe entidade de peça única. O briefing inicial afirmava que peças com pedra natural seriam peça única. A entrevista mostrou outra coisa: o controle é por quantidade do modelo, e na live existe apenas aquela peça, de modo que o saldo costuma ser 1. Criar identificação unitária resolveria um problema inexistente e tornaria impossível a reposição, que a empresa trata como o mesmo produto. *Sustenta:* ET01, ET11, ET13, ET14, RN07, RN72.

2. PRODUTO é especializado em PEÇA DE VENDA e INSUMO (especialização total e exclusiva). Ambos são comprados dos mesmos fornecedores, têm custo e entram na produção, o que justifica a superclasse PRODUTO, que guarda o que é comum: identificação, nome, descrição e custo de referência. As estruturas não são idênticas: o fio (insumo) não tem saldo de estoque controlado, preço de catálogo nem participação em lives, reservas, manifestações ou movimentos de estoque (ET17). Com uma entidade só, o modelo aceitaria um fio com saldo, reservado ou candidato a promoção, e a proibição ficaria apenas no texto; com a especialização, ela fica na estrutura. Por isso os relacionamentos de venda e de estoque (R03, R06, R14, R22, R23 e R28) ligam-se a PEÇA DE VENDA, enquanto a compra (R20) e o consumo na produção (R21), que envolvem peça e fio, ficam em PRODUTO. *Sustenta:* ET17, RN07, R03, R14, R20, R21, R23.

3. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE é entidade, e cada ocorrência é uma manifestação. Ela tem ordem, situação e destino próprios, e conecta a venda à decisão de compra. Cada registro tem uma pessoa, um produto e um momento, e a ordem por produto é recuperada pela data e hora. O cenário abaixo mostra duas clientes interessadas em dois produtos em momentos diferentes. *Sustenta:* ET13, RN28, RN29, RN30, RN90, P23.

Registro	Pessoa	Produto	Data e hora da manifestação	Posição no produto
L1	Ana	A — colar	12/10 20:01:10	A: 1ª
L2	Bia	B — pulseira	12/10 20:03:45	B: 1ª
L3	Bia	A — colar	12/10 20:05:02	A: 2ª
L4	Ana	B — pulseira	12/10 20:07:30	B: 2ª

Consulta: a “lista de espera” de um produto não é registrada, é calculada: filtrando por produto e ordenando pela data e hora, entre os registros que aguardam, obtém-se A = Ana, Bia e B = Bia, Ana. Se Ana reservar o produto A (L1 passa a "reservou"), a próxima de A é Bia (L3), sem afetar a fila de B.

4. MOVIMENTO DE ESTOQUE é entidade. O problema mais grave levantado é não se saber o saldo real. Tratar entradas e saídas como atualização direta do produto tornaria o saldo inexplicável. Com movimento, cada unidade tem motivo, origem e autor. *Sustenta:* P05, P06, RN09, RN10, RN78, RF12.

5. PRODUÇÃO é entidade, e não apenas um status. A desmontagem tira uma peça do estoque e faz nascer outra, transferindo custo. Sem registrar o evento, duas alterações de saldo

ficam sem explicação e a peça nova nasce sem custo. *Sustenta:* ET12, RN13, RN14, RN15, RF17 a RF19.

6. Contato da cliente, contato do fornecedor e foto viraram entidades; canal de venda e variação ficaram como atributos. O contato da cliente reúne os três sinais de que algo deve ser entidade: vários valores por cliente (telefones e @), cada valor com dados próprios (DDI, DDD e número no telefone) e necessidade de histórico, porque o @ muda e o RF04 exige manter o anterior (P17). Por isso virou CONTATO DA CLIENTE (E29), e o Bot localiza a pessoa pelo valor do contato (RN90). Pelos mesmos sinais, o contato do fornecedor (vários valores, cada um com tipo) virou CONTATO DO FORNECEDOR (E30), e a foto (cerca de duas por peça, cada uma com arquivo e ordem) virou FOTO DO PRODUTO (E31). Canal de venda e variação não se relacionam com outra coisa no modelo nem precisam de histórico. Em especial, tamanho e cor não viraram entidade de variação porque o saldo é contado pelo modelo inteiro, e não por variação. Transformar todo substantivo em entidade produz modelo inflado, erro expressamente apontado no manual. *Sustenta:* CL03, FR01, RF04, RF10, RN79, P17, ET03, ET04, ET11, LV07.

29. OFERTA NO GRUPO VIP é entidade. A data de entrada no grupo VIP estava na RESERVA, mas a peça vai ao VIP justamente quando não foi vendida, muitas vezes sem reserva. Exemplo: o colar A não vende na live de 05/10, vai ao VIP, volta na live de 19/10, não vende e vai ao VIP de novo. Cada ida é uma oferta, com entrada, saída e motivo da saída; contá-las mostra quantas vezes a peça foi ofertada. Reservas e manifestações feitas no grupo ligam-se à oferta (R48, R49). *Sustenta:* RN31, RN33, RF40, P07.

30. Os N:N com atributos são entidades associativas. LIVE—PEÇA DE VENDA (R14), COMPRA—PRODUTO (R20), PRODUÇÃO—PRODUTO (R21) e INVENTÁRIO—PEÇA DE VENDA (R28) têm atributos que descrevem o encontro entre os dois lados e precisam ser apontados por outras partes do modelo: o movimento de compra é um por item recebido (R24), o ajuste de inventário é um por peça contada (R27) e a reserva acontece sobre uma peça apresentada em uma live, com número de exibição (R04). Um relacionamento não participa de outro relacionamento; uma entidade associativa participa. Por isso foram declaradas APRESENTAÇÃO NA LIVE, ITEM DE COMPRA, CONSUMO NA PRODUÇÃO e ITEM DE INVENTÁRIO (E25 a E28), cada uma com identificador e dicionário próprios. *Sustenta:* RN19, RF16, RF22, ET12, R24, R27.

38. TRANSPORTADORA continua atributo do ENVIO. A empresa usa uma transportadora padrão, a Superfrete (RN55); outra modalidade é exceção escolhida pela cliente e cobrada à parte (RN56). Como a transportadora não tem dados próprios que o modelo precise guardar nem participa de outro relacionamento, ficou como atributo. Para evitar o mesmo nome escrito de jeitos diferentes, o valor vem de uma lista das transportadoras usadas; se essa lista crescer ou ganhar dados próprios (prazo, contrato), TRANSPORTADORA passa a entidade, 1:N com ENVIO. *Sustenta:* RN55, RN56, EN01, EN02.

39. tipo_fecho continua atributo da PEÇA DE VENDA. O fecho dourado ou prata tem custo próprio (CT08), mas esse custo já é lançado como COMPONENTE DE CUSTO do tipo “fecho” da peça (R29), com início de vigência: quando o custo do fecho muda, lança-se um novo componente. tipo_fecho só descreve a peça para a cliente. Uma entidade FECHO só se justificaria se a empresa quisesse um custo de referência único por tipo de fecho, aplicado a todas as peças. *Sustenta:* ET05, CT08, RN16, RN77.

40. ENVIO e ETAPA DA CHAMADA têm identificador próprio, e não são modeladas como entidades fracas. numero_tentativa só faz sentido dentro do pedido, e a etapa só faz sentido dentro da chamada; as duas poderiam ser entidades fracas, com chave parcial (numero_tentativa e etapa). O grupo manteve o identificador artificial (id_envio e id_etapa), como nas demais entidades, porque a tentativa de envio é apontada por outras partes do modelo — o componente de custo do envio (R30) e a entrega que inicia a garantia (RN61) — e

porque a dependência continua registrada: o identificador alternativo de ENVIO é pedido + numero_tentativa (15), e cada etapa pertence a uma única chamada (R57). *Sustenta:* RN89, RN93 a RN96, R11, R57.

17.2 Decisões de relacionamento

7. Eliminamos PEDIDO — CONTÉM — PRODUTO. Havia um triângulo entre pedido, reserva e produto, permitindo dois caminhos para a mesma informação. A dona do negócio confirmou que toda peça vendida passa por um registro de peça fechada, inclusive no WhatsApp. Logo, os itens do pedido são as reservas convertidas. O preço praticado migrou para a reserva, o que também corresponde melhor à realidade: ele é acordado quando a peça é fechada. *Sustenta:* RS11, RN35, RN40.

8. Não criamos relacionamento entre VALE-COMPRAS e CLIENTE. O vale-compras nasce exclusivamente do sorteio, que já aponta a contemplada. Um vínculo direto seria um terceiro caminho para o mesmo dado. *Sustenta:* LV13, LV14, RN51.

9. COMPONENTE DE CUSTO liga-se a PRODUTO ou a ENVIO, nunca a ambos. Embalagem e etiqueta são custo da remessa; material e fecho são custo da peça. Permitir vínculo duplo levaria à contagem em dobro na apuração da margem. *Sustenta:* CT08, RN16, RN77.

17.3 Decisões de cardinalidade

10. CLIENTE (0,N) — REALIZA — RESERVA (1,1). O mínimo zero existe porque a empresa cadastra clientes que nunca compraram; sem isso, o modelo proibiria uma prática corrente. O (1,1) do outro lado decorre da regra de que a peça é de quem comentou primeiro: uma reserva pertence a uma só cliente. *Sustenta:* RN01, RN22, CL07.

11. RESERVA (0,1) — OCORRE EM — APRESENTAÇÃO NA LIVE (0,N). O mínimo zero na reserva é indispensável porque 20% das vendas nascem no direct e no grupo VIP; as do grupo VIP ligam-se à OFERTA NO GRUPO VIP (R48). Um (1,1) tornaria essas vendas impossíveis de registrar. A reserva liga-se à apresentação da peça, e não à live, porque o número de exibição que identifica o que a cliente fechou pertence à apresentação. *Sustenta:* LV07, RN34, RS08.

12. LIVE (1,N) — APRESENTA — PEÇA DE VENDA (0,N), com entidade associativa. É N:N porque a peça não vendida volta na live seguinte. O numero_exibicao não pertence à peça, já que se repete entre lives, nem à live, já que varia a cada peça: existe apenas no encontro dos dois. É o caso mais nítido de atributo de relacionamento no modelo e é representado pela entidade associativa APRESENTAÇÃO NA LIVE (E25), à qual se ligam reservas e manifestações. *Sustenta:* LV05, LV06, RN19, RN20.

13. PRODUÇÃO (0,N) — PROVOCA — MOVIMENTO (0,1). A produção em andamento ainda não tem a entrada da peça nova, a montagem pode usar apenas fio e componentes, sem peça de origem, e o fio não gera movimento (ET17). Exigir dois movimentos obrigaria a criar movimentos fictícios. Por isso, o mínimo é zero; ao concluir, toda produção tem a entrada da peça nova (RN14). *Sustenta:* RN13, RN14, RN78, ET17, PR02.

14. PEDIDO (0,N) — RECEBE — PAGAMENTO (1,1). O máximo N decorre da entrada de metade do valor para reter peças entre lives, seguida da quitação. Um pagamento único impediria registrar a prática. *Sustenta:* PG02, RS07, RN38, S08.

15. PEDIDO (0,N) — GERA — ENVIO (1,1). Todos os itens seguem juntos em cada remessa (RN57), mas a remessa pode ser devolvida e reenviada (EN07). Com máximo um, o reenvio sobrescreveria o rastreio anterior. Cada ENVIO é uma tentativa, com número próprio; o envio parcial continua impossível. *Sustenta:* EN03, EN07, RN57, RN89.

16. FORNECEDOR — FORNECE — PRODUTO foi eliminado. Ele repete o que já sai das compras: os fornecedores de um produto são os das compras que contêm esse produto (R19 +

R20, por ITEM DE COMPRA), e a empresa não mantém tabela de preços nem prazo por fornecedor (14.6). Mantê-lo criaria dois caminhos que poderiam divergir, pelo critério que o próprio grupo adotou em 14.7. *Sustenta:* FR02, RN66, RF24.

36. SORTEIO (1,1) — CONTEMPLA — CLIENTE (0,N). A empresa confirmou que o sorteio só é registrado depois que sai a ganhadora: define-se um número, as clientes comentam, e quem comenta o número escolhido ganha (VAL33). O "sorteio previsto" do PR03 é planejamento da live e não gera registro no sistema. Por isso o mínimo do lado do sorteio é 1, e todo sorteio registrado tem exatamente uma contemplada, sem vínculo fictício. Pelas mesmas validações, R22 passou a (0,N) no lado da peça, porque o mesmo modelo pode ser montado mais de uma vez (VAL34), e R43 a 1:N, porque a compra pode ter mais de um desembolso (VAL25). *Sustenta:* PR03, LV09, RF59, VAL25, VAL33, VAL34.

17.4 Decisões sobre atributos

17. 57 atributos derivados foram marcados como tais. Saldo, quantidades por situação, custo total, valor acumulado, condição de fiel, tempo em estoque, faturamento da live, valor contratado, valor recebido e saldo a receber não são digitados: resultam de outras informações. Marcá-los evita que sejam preenchidos manualmente e fiquem inconsistentes. *Sustenta:* RF06, RF11, RF15, RF32, RF68, RF76, RN05.

18. *preco_praticado* fica na RESERVA e *preco_catalogo* na PEÇA DE VENDA. São valores diferentes: o de catálogo é referência, o praticado é o acordado ao fechar a peça, afetado por promoção e pela condição da cliente. Guardar apenas um impediria calcular a margem real. *Sustenta:* CT01, RN40, RN73, POL10.

19. *data_entrada_estoque* reinicia na reposição. Decisão da empresa. Sem isso, a peça reposta nasceria já marcada como parada há mais de 50 dias e entraria em promoção indevidamente. *Sustenta:* ET15, RN74, RN75.

20. *taxa_operadora* é registrada mesmo sem ser repassada à cliente. Não há desconto no cartão justamente porque a empresa absorve a taxa. Registrá-la é o que permitirá enxergar o custo real do parcelamento em dez vezes, hoje invisível, e comparar com o custo do desconto de até 12% no Pix. *Sustenta:* PG07, PG10, RN44, RN50, RN73, P12.

21. Valor contratado, valor recebido e saldo a receber são atributos distintos do pedido. Subtrair a entrada do valor total faria uma venda com entrada aparecer com faturamento menor. A entrada é dinheiro recebido: reduz o saldo, não a venda. *Sustenta:* RS07, S08, RN82, RN83.

22. A situação do produto é expressa por quantidades derivadas. Um único valor de situação não descreve um produto com unidades reservadas e disponíveis ao mesmo tempo. Disponível, reservada e em produção são contadas. Com a confirmação da empresa, a lista oficial de situações da unidade é disponível, reservada (inclusive em pedido ainda não quitado) e em produção (livre ou reservada); a peça vendida sai do saldo no pagamento integral (RN104). A fórmula é única: saldo_estoque soma as unidades prontas e qtd_disponivel = saldo_estoque − qtd_reservada (RN11). *Sustenta:* RN08, RN11, RN12, RN27, VAL08, VAL31.

23. O custo atribuído fica no movimento de estoque. Sem isso, uma reposição mais cara mudaria a margem de vendas antigas. Cada entrada guarda o custo daquela reposição e cada saída o custo atribuído. Cada componente tem início de vigência (data_referencia): o custo de uma entrada é formado pelos componentes vigentes na data dela, e o custo de montagem fica só no componente do tipo "montagem". Entre reposições com custos diferentes, a saída recebe o último custo, como confirmou a empresa (VAL07). *Sustenta:* RN88, ET14, VAL07.

24. CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE é entidade. Cada chamada tem horário, etapa, prazo e desfecho; uma interessada pode ser chamada mais de uma vez (após reposição). Como atributo da Manifestação de Interesse, só caberia a última chamada. As

etapas da conversa (interesse e, depois, CPF ou cadastro) são registradas em ETAPA DA CHAMADA (E34), para que os dados de uma etapa não sejam sobrescritos pela seguinte e se possa medir em quanto tempo a cliente respondeu e em que etapa as conversas mais expiram. *Sustenta:* RN92 a RN96.

25. O Bot é um USUÁRIO, e não uma entidade nova. Assim, reservas, chamadas e operações do Bot ficam identificadas pelos mesmos relacionamentos de auditoria (R31, R35, R42), e o perfil limita o que ele pode fazer. *Sustenta:* RN69, RN97, RNF02.

26. DESEMBOLSO é entidade, e não atributo da compra. O pagamento efetivo acontece também fora das compras — frete, deslocamento — e um mesmo pagamento pode ser rateado entre várias peças. Como atributo da compra, essas saídas ficariam sem registro; como entidade, o caixa tem uma única fonte de saídas. *Sustenta:* FR05, CT08, RN86, RN100, RN101.

27. A previsão de crédito é separada do número de parcelas. O número de parcelas é condição comercial com a cliente; a data em que a operadora credita é outra informação, registrada em cada pagamento. Uma previsão por pagamento basta para o caixa sem criar o controle individual de recebíveis, que a empresa não faz; a operadora credita tudo no dia útil seguinte (VAL13). *Sustenta:* PG03, RN84, RN99, VAL13.

28. PERÍODO DE CAIXA é entidade ligada aos desembolsos (R45) e aos pagamentos (R46). Ela guarda o saldo inicial e o fechamento de cada mês, que não estão em nenhum outro lugar. A data não basta para saber o mês de um lançamento: depois de fechado, um período não muda, e um lançamento atrasado entra no mês corrente (RN103). O vínculo registra em qual mês cada lançamento foi contabilizado. A cardinalidade é PERÍODO DE CAIXA (0,N) — DESEMBOLSO/PAGAMENTO (1,1): mínimo zero no período, porque um mês pode não ter saídas ou entradas; um e somente um no lançamento, porque todo dinheiro que entra ou sai pertence a exatamente um mês. *Sustenta:* RN85, RN103.

31. Um único perfil_cliente substitui os indicadores revendedora e fiel. Com dois indicadores, o modelo aceitaria revendedora = sim e fiel = sim ao mesmo tempo, e a exclusividade dependeria de alguém lembrar da regra. Com um atributo de valor único — comum, fiel ou revendedora —, a exclusividade fica na estrutura: a revendedora é informada no cadastro e exige CNPJ; a fiel é atribuída pelo acumulado; as demais são comuns. O percentual de desconto vigente deriva do perfil. *Sustenta:* RN05, RN06, RN71, RN73.

32. A reserva guarda o momento do comentário e o momento da reserva. São momentos diferentes quando a reserva nasce de uma chamada da Manifestação de Interesse: Bia comenta em 05/10 às 20h, a peça é reposta e o Bot a chama em 15/10. Com o vencimento contado do comentário, a reserva nasceria vencida (08/10), contra a RN23. data_hora_comentario continua sendo a prova da ordem (RN22); data_hora_reserva é a base do prazo de 3 dias. Na reserva direta pelo chat, as duas coincidem. *Sustenta:* RN22, RN23, RN97.

33. O cancelamento da reserva registra o motivo. Sem o motivo, uma reserva cancelada pela administração — erro de anotação, peça danificada — contaria como desistência e, pela RN80, poderia bloquear a cliente injustamente na segunda ocorrência. Com motivo_cancelamento, qtd_desistencias conta só as desistências da cliente. *Sustenta:* RN80, RN87, RF75.

34. Cada valor tem uma única fonte oficial. Quando o mesmo dado existe duas vezes, um dia as duas versões divergem; no caso da embalagem, a margem contaria o custo duas vezes. Fontes oficiais: valor do vale usado — VALE-COMPRAS.valor_fixo (PEDIDO.valor_vale é derivado); forma do pagamento de uma compra — DESEMBOLSO.forma_desembolso (RN86); embalagem, etiqueta e frete pago à transportadora — COMPONENTE DE CUSTO do envio (R30) e, quando pagos diretamente, DESEMBOLSO (R44); frete cobrado da cliente — PEDIDO.frete_cobrado; canal da venda — RESERVA.canal, derivado da origem da reserva (R04, R48); situação de pagamento do pedido — PEDIDO.situacao_recebimento (o “pago” de

situacao_pedido é derivado dela). Por isso saíram COMPRA.forma_pagamento, ENVIO.custo_embalagem, ENVIO.valor_frete e PEDIDO.canal_origem. *Sustenta:* RN77, RN82, RN86, RN101, CT08.

35. PEDRA é entidade; a cor é valor único. tipo_pedra da peça e preferencia_pedra da cliente usavam o mesmo domínio como texto livre, e “Ametista” e “ametista” virariam pedras diferentes. Com PEDRA, o mesmo cadastro serve às peças (R54) e às clientes (R55) e permite cruzar “clientes que preferem ametista” com “peças com ametista”, o que ajuda a divulgar peças e a orientar a reposição. A ligação é com PEÇA DE VENDA, e não com PRODUTO, porque a pedra é característica da peça de venda (17.1 item 2). A cor ficou como valor único, a cor predominante, como já dizia o dicionário. *Sustenta:* ET03, ET05, CL04, RF09.

37. O que é armazenado e o que é calculado. Alguns atributos dependem de outros, e a decisão foi tomada agora, para evitar retrabalho e deixar o argumento pronto. *Sustenta:* RN52, RN74, RN86, RN101.

Atributo	Decisão
PEDIDO.valor_vale	Derivado do valor_fixo do vale utilizado (R10); não é digitado (justificativa 34)
COMPRA.valor_total_nota	Armazenado: é informado na nota e pode diferir da soma dos itens e do valor pago (VAL12)
DESEMBOLSO.categoria	Armazenado: detalha o tipo de saída (frete, deslocamento, tributo, retirada dos sócios), o que R43 e R44 não dizem; deve ser coerente com eles — “compra de mercadoria” se e somente se houver R43 (RN101)
SORTEIO.tipo_premio	Armazenado: é definido quando o sorteio é registrado, antes de existir o vale (R36) ou o movimento do prêmio (R37); deve ser coerente com eles (R17 foi eliminado)
VALE-COMPRAS.situacao_vale	Derivado: “utilizado” vem de R10; “expirado”, da data_validade; “disponível”, nos demais casos
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE.situacao_interesse	Armazenado: “aguardando” e “encerrada” não decorrem das chamadas; contatada, reservou, recusou e expirada devem ser coerentes com a última chamada (R40)
PEÇA DE VENDA.data_entrada_estoque	Derivado: data do último movimento de entrada por compra ou produção (RN74)

17.5 Limitações conscientes

Limitação	Motivo
Não há entidade de custo fixo mensal	Decisão da empresa: apenas componentes de custo de produto e de envio (CT10)
Perfil de acesso tem três valores fixos (administrador, operador e bot)	Permissões configuráveis não foram solicitadas (AC01)
Não há controle individual dos recebíveis da operadora	Há uma previsão de crédito por pagamento (RN99), mas não acompanhamento parcela a parcela nem conferência do crédito efetivo (PG03). Como a operadora credita tudo no dia útil seguinte, não há parcelas a acompanhar (VAL13)
Preço não é imposto pelo sistema	A precificação é no olho; o sistema registra e calcula a margem, mas não decide (CT01, POL10)
O fio (insumo) não tem	INSUMO é especialização de PRODUTO, separada de PEÇA DE

Limitação	Motivo
saldo de estoque controlado	VENDA; por decisão da empresa (ET17), não tem saldo nem participa de MOVIMENTO DE ESTOQUE. O custo do fio consumido é calculado pelo preço da matéria-prima e dos fechos usados (VAL15)
Não há percentual máximo definido para desconto autorizado manualmente	Decisão da empresa: acima da faixa automática (5/10/12%), o limite fica ao critério do administrador, pedido a pedido, e só em Pix (RN47, RN81, PG14, PG15)
Saldo inicial do caixa	O controle começa na data definida pela empresa como início das vendas; o dinheiro anterior não é contabilizado, e o primeiro período começa com saldo zero (VAL14, anulada). Daí em diante, cada mês começa com o saldo final do anterior (RN103)
Viabilidade técnica do Bot	A empresa confirmou que o Bot deve ler os comentários da live e mandar mensagem no privado, no Instagram e no WhatsApp (VAL21). A integração técnica com as plataformas não faz parte do modelo conceitual e fica para a implementação

18. Modelo lógico

Esta seção converte o modelo conceitual (seções 11 a 16) no modelo lógico do banco de dados relacional. As regras gerais vêm das verificações da seção 14, e as escolhas que não eram óbvias seguem o que foi registrado em 14.9 e 14.10.

18.1 Regras de mapeamento do conceitual para o lógico

Entidade. Cada entidade do modelo conceitual dá origem a uma tabela, e o identificador próprio da entidade (id_…) passa a ser a chave primária.

Relacionamento 1:N. A referência fica do lado N, como chave estrangeira para a chave primária do lado 1 (14.9). A obrigatoriedade da chave estrangeira segue a cardinalidade mínima do lado N definida na seção 14.

Relacionamento 1:1. A referência fica no lado definido em 14.9 (R10, R36 e R41), com valor único, para que a relação continue sendo 1:1.

Relacionamento N:N. Cada um dos seis relacionamentos N:N (14.5) vira uma tabela associativa com chaves estrangeiras para os dois lados. As quatro que têm atributos próprios (APRESENTAÇÃO NA LIVE, ITEM DE COMPRA, CONSUMO NA PRODUÇÃO e ITEM DE INVENTÁRIO, E25 a E28) levam esses atributos e o identificador próprio (16.1); PEDRA DA PEÇA e PREFERÊNCIA DE PEDRA não têm atributos. Nessas duas, a chave primária é composta pelas duas chaves estrangeiras: (id_produto, id_pedra) em pedra_peca e (id_cliente, id_pedra) em preferencia_pedra. Nas quatro com identificador próprio, o par de chaves estrangeiras recebe UNIQUE, como identificador alternativo.

Entidades com mais de uma origem. MOVIMENTO DE ESTOQUE e COMPONENTE DE CUSTO recebem uma chave estrangeira opcional para cada origem possível, com a regra de que exatamente uma fique preenchida (14.9, RN77, RN78).

Especialização. PRODUTO é especializado em PEÇA DE VENDA e INSUMO, de forma total e exclusiva (17.1). No modelo lógico, a superclasse virou a tabela produto, com o discriminador tipo_produto (PECA_VENDA ou INSUMO), e cada subclasse virou uma tabela própria, peca_venda e insumo, cuja chave primária id_produto é também chave estrangeira para produto. As tabelas de venda e de estoque apontam para peca_venda, e as de compra,

consumo na produção e componente de custo, para produto. Como a regra “total e exclusiva” depende de mais de uma tabela, ela é verificada pela consulta de auditoria A20 (Apêndice D).

Restrições de exclusividade. Os grupos de 14.10 (“exatamente um” ou “no máximo um”) passam para o modelo lógico como restrições sobre as chaves estrangeiras envolvidas. Foram implementadas com CHECK na própria tabela: ck_componente_dona (exatamente uma dona), ck_movimento_origem (exatamente uma origem, coerente com o motivo do movimento), ck_reserva_origem e ck_manifestacao_origem (no máximo uma origem) e ck_desembolso_compra (só o desembolso de compra de mercadoria se liga a uma compra). A exclusividade entre R43 e R44 envolve duas tabelas e é verificada pela consulta de auditoria A21 (Apêndice D).

Atributos derivados. Os 57 atributos derivados (14.8, 17.4) não são digitados. Eles não viraram colunas: são calculados nas consultas gerenciais e de auditoria (Apêndice D, D.5 e D.6), sem visões, para nunca ficarem desatualizados. É o caso de valor_contratado, valor_recebido e saldo_a_receber do pedido e de saldo_estoque da peça.

Implementação. O modelo lógico foi implementado em MySQL 8.0.16 ou superior, usando apenas CREATE TABLE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK e DEFAULT. Todas as chaves estrangeiras são criadas no próprio CREATE TABLE, na ordem de dependência, sem referência circular (Apêndice D, D.1).

Domínios. Atributos com lista fechada de valores (perfil da cliente, situação do pedido, forma e natureza do pagamento, motivo do movimento de estoque, entre outros) usam CHECK com IN. Valores fixos do negócio também viraram restrição: vale-compras de R$ 100, parcelamento de 1 a 10 vezes só no crédito e desconto acima de 12% só com autorização registrada.

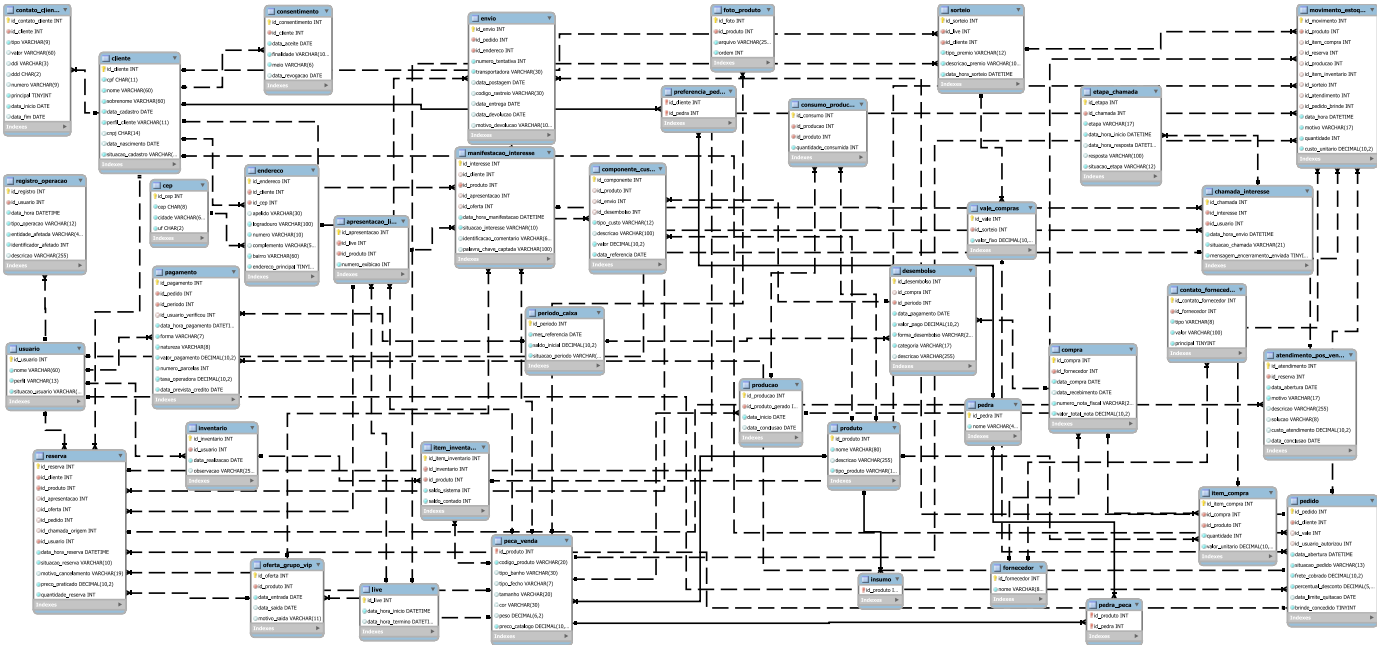
Regras que não cabem em CHECK. Regras que dependem de outra tabela ou da data (prazo de 3 dias da reserva, perfil fiel pelo acumulado, saldo nunca negativo, envio só após a quitação, entre outras) estão listadas no fim do script de criação e são verificadas pelas consultas de auditoria A01 a A40. Cada consulta lista as ocorrências que violam a regra, e resultado vazio significa regra cumprida. A exceção é a proibição de alterar ou excluir movimentos de estoque e registros de operação (RN13, RNF02, RNF12), que fica como regra de uso.

Rastreabilidade. No script, cada tabela, coluna e restrição traz em comentário o código da entidade, do relacionamento ou da regra que a sustenta (por exemplo, E35, R58, RN103), o mesmo usado neste documento.

18.2 Diagrama lógico

A Figura 2 apresenta o diagrama do modelo lógico, com as tabelas, as chaves primárias e as chaves estrangeiras.

Figura 2 – Diagrama lógico do banco de dados



Link do Projeto Lógico:

18.3 Tabelas, chaves primárias e estrangeiras

O Quadro 2 lista cada tabela do modelo lógico com sua chave primária e as chaves estrangeiras, indicando a tabela referenciada.

Quadro 2 – Tabelas, chaves primárias e chaves estrangeiras

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras (tabela referenciada)
cep (E35)	id_cep	—
cliente (E01)	id_cliente	—
endereco (E02)	id_endereco	id_cliente → cliente; id_cep → cep
contato_cliente (E29)	id_contato_cliente	id_cliente → cliente
consentimento (E33)	id_consentimento	id_cliente → cliente
pedra (E32)	id_pedra	—
preferencia_pedra (R55)	id_cliente, id_pedra	id_cliente → cliente; id_pedra → pedra
usuario (E19)	id_usuario	—
registro_operacao (E20)	id_registro	id_usuario → usuario
produto (E03)	id_produto	—
peca_venda (E03a)	id_produto	id_produto → produto
insumo (E03b)	id_produto	id_produto → produto
pedra_peca (R54)	id_produto, id_pedra	id_produto → peca_venda; id_pedra → pedra
foto_produto (E31)	id_foto	id_produto → peca_venda
fornecedor (E05)	id_fornecedor	—
contato_fornecedor (E30)	id_contato_fornecedor	id_fornecedor → fornecedor
periodo_caixa (E23)	id_periodo	—
compra (E06)	id_compra	id_fornecedor → fornecedor
item_compra (E26)	id_item_compra	id_compra → compra; id_produto → produto
desembolso (E22)	id_desembolso	id_compra → compra; id_periodo → periodo_caixa
producao (E07)	id_producao	id_produto_gerado → peca_venda
consumo_producao (E27)	id_consumo	id_producao → producao; id_produto → produto
inventario (E09)	id_inventario	id_usuario → usuario

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras (tabela referenciada)
item_inventario (E28)	id_item_inventario	id_inventario → inventario; id_produto → peca_venda
live (E10)	id_live	—
apresentacao_live (E25)	id_apresentacao	id_live → live; id_produto → peca_venda
oferta_grupo_vip (E24)	id_oferta	id_produto → peca_venda
sorteio (E17)	id_sorteio	id_live → live; id_cliente → cliente
vale_compras (E16)	id_vale	id_sorteio → sorteio
pedido (E13)	id_pedido	id_cliente → cliente; id_vale → vale_compras; id_usuario_autorizou → usuario
pagamento (E14)	id_pagamento	id_pedido → pedido; id_periodo → periodo_caixa; id_usuario_verificou → usuario
envio (E15)	id_envio	id_pedido → pedido; id_endereco → endereco
componente_custo (E04)	id_componente	id_produto → produto; id_envio → envio; id_desembolso → desembolso
manifestacao_interesse (E12)	id_interesse	id_cliente → cliente; id_produto → peca_venda; id_apresentacao → apresentacao_live; id_oferta → oferta_grupo_vip
chamada_interesse (E21)	id_chamada	id_interesse → manifestacao_interesse; id_usuario → usuario
etapa_chamada (E34)	id_etapa	id_chamada → chamada_interesse
reserva (E11)	id_reserva	id_cliente → cliente; id_produto → peca_venda; id_apresentacao → apresentacao_live; id_oferta → oferta_grupo_vip; id_pedido → pedido; id_chamada_origem → chamada_interesse; id_usuario → usuario
atendimento_pos_venda (E18)	id_atendimento	id_reserva → reserva
movimento_estoque (E08)	id_movimento	id_produto → peca_venda; id_item_compra → item_compra; id_reserva → reserva; id_producao → producao; id_item_inventario → item_inventario; id_sorteio → sorteio; id_atendimento → atendimento_pos_venda; id_pedido_brinde → pedido

18.4 Decisões de mapeamento

O Quadro 3 mostra como os casos delicados identificados no modelo conceitual foram levados para o modelo lógico. Cada linha segue a decisão registrada em 14.9 (lado da referência) ou em 14.10 (restrição de exclusividade).

Quadro 3 – Decisões de mapeamento

Caso	Decisão no modelo lógico	Origem
R10 PEDIDO — UTILIZA — VALE-COMPRAS (1:1)	pedido.id_vale → vale_compras, opcional e UNIQUE: um vale é usado em no máximo um pedido	14.9; RN52
R36 SORTEIO — PROPORCIONA — VALE-COMPRAS (1:1)	vale_compras.id_sorteio → sorteio, NOT NULL e UNIQUE: todo vale tem exatamente um sorteio de origem	14.9; RN51
R41 CHAMADA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE — RESULTA EM — RESERVA (1:1)	reserva.id_chamada_origem → chamada_interesse, opcional e UNIQUE; a reserva direta pelo chat fica sem chamada	14.9; RN97
R43 COMPRA — É PAGA POR — DESEMBOLSO (1:N)	desembolso.id_compra → compra, opcional; ck_desembolso_compra exige a compra só na categoria COMPRA_MERCADORIA	14.9; VAL25; RN101

Caso	Decisão no modelo lógico	Origem
R44 DESEMBOLSO — É ATRIBUÍDO A — COMPONENTE DE CUSTO	componente_custo.id_desembolso → desembolso, opcional: o desembolso rateado nos componentes	14.10; RN101
R58 ENDEREÇO — SITUA-SE EM — CEP (1:N)	endereco.id_cep → cep, NOT NULL: cidade e UF vêm do CEP	14.9; VAL40
MOVIMENTO DE ESTOQUE — sete origens (R24, R25, R26, R27, R37, R38, R51)	Sete chaves estrangeiras opcionais (id_item_compra, id_reserva, id_producao, id_item_inventario, id_sorteio, id_atendimento, id_pedido_brinde); ck_movimento_origem exige exatamente uma, coerente com o motivo; as de relação 1:1 (R24, R25, R27, R37, R51) têm UNIQUE	14.9, 14.10; RN78; RN10
COMPONENTE DE CUSTO — duas donas (R29, R30)	componente_custo.id_produto e componente_custo.id_envio, opcionais; ck_componente_dona exige exatamente uma, e ck_componente_tipo liga o tipo de custo à dona	14.9, 14.10; RN77
DESEMBOLSO — R43 / R44	No máximo uma ligação (compra ou componentes); envolve duas tabelas e é verificada pela consulta de auditoria A21	14.10; RN101, RN102
RESERVA — R04 / R48	reserva.id_apresentacao e reserva.id_oferta, opcionais; ck_reserva_origem: no máximo uma preenchida	14.10; RN34
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE — R39 / R49	manifestacao_interesse.id_apresentacao e manifestacao_interesse.id_oferta, opcionais; ck_manifestacao_origem: no máximo uma preenchida	14.10; RN91
PRODUTO — especialização em PEÇA DE VENDA e INSUMO	peca_venda.id_produto e insumo.id_produto são chave primária e chave estrangeira para produto; “total e exclusiva” verificada pela consulta de auditoria A20	17.1; FR08; ET17
N:N — R14, R20, R21, R28, R54, R55	apresentacao_live, item_compra, consumo_producao e item_inventario: chave primária própria e UNIQUE no par de chaves estrangeiras; pedra_peca e preferencia_pedra: chave primária composta	14.5
Demais relacionamentos 1:N	Chave estrangeira do lado N, NOT NULL quando a participação do lado N é obrigatória	14.9

Cada linha do Quadro 3 corresponde a colunas e restrições do script de criação (Apêndice D, D.1), onde cada chave e cada CHECK trazem o código da regra que os sustenta.

19. Conclusões

A entrega parte de uma operação real e chega a um modelo conceitual com 35 entidades (além das especializações PEÇA DE VENDA e INSUMO), 56 relacionamentos ativos e 6 relacionamentos N:N, cada um com entidade associativa indicada (4 deles com atributos próprios, declarados como entidades), sustentado por 88 requisitos funcionais, 15 não funcionais e 104 regras de negócio numeradas, rastreáveis até uma resposta da administração da empresa ou até uma validação com a empresa (17.6).

Quatro descobertas mudaram o rumo do trabalho e mostram por que o DER veio por último:

1. **A premissa da peça única caiu na entrevista.** O que parecia o ponto crítico do negócio mostrou-se diferente: o controle é por quantidade do modelo, e a procura acima do saldo vira Manifestação de Interesse.
2. **A Manifestação de Interesse revelou uma informação que a empresa produzia todo mês e descartava**, justamente a que deveria orientar a compra junto aos importadores.
3. **A verificação de N:N expôs um caminho redundante entre pedido e produto** que teria gerado inconsistência no modelo lógico, e que só apareceu porque os dois sentidos de cada relacionamento foram analisados.
4. **A conferência formal das cardinalidades expôs um erro de direção** entre reserva e pedido: a leitura inicial sugeria o sentido contrário, e só a análise dos dois sentidos de cada relacionamento mostrou que um pedido reúne várias reservas, e não o oposto.

Na entrega final, o modelo conceitual foi levado ao modelo lógico (seção 18). O mapeamento seguiu regras definidas antes de desenhar as tabelas: a referência dos relacionamentos 1:N fica do lado N, os seis relacionamentos N:N viram tabelas associativas e os casos de 1:1 e de entidades com mais de uma origem seguem o lado registrado em 14.9, com as restrições de exclusividade de 14.10. Assim, cada chave estrangeira do modelo lógico pode ser rastreada até um relacionamento do DER e, por ele, até a regra de negócio que o sustenta. O modelo lógico tem 39 tabelas: uma para cada uma das 35 entidades, duas para as especializações PEÇA DE VENDA e INSUMO e duas para os relacionamentos N:N sem atributos (PEDRA DA PEÇA e PREFERÊNCIA DE PEDRA). As regras que cabem em uma única tabela viraram restrições do próprio banco, e as que dependem de outra tabela ou da data são verificadas pelas consultas de auditoria A01 a A40 (Apêndice D).

Apêndice A — Cenários de verificação

Cada cenário segue o formato do “Exemplo de verificação” de 2.7: dados de entrada, registros criados em cada entidade e resultado esperado. Os valores são ilustrativos.

Cenário	Dados de entrada	Registros criados em cada entidade	Resultado esperado
Produção interna (desmontagem + fio)	A pulseira P1 (saldo 1) é desmontada e, com fio, vira o colar C9, peça nova	PRODUÇÃO (em produção); CONSUMO NA PRODUÇÃO de P1 (quantidade 1) e do fio (quantidade consumida); MOVIMENTO de desmontagem de P1 (saída, R26); ao concluir, MOVIMENTO de produção de C9 (entrada, R26) e COMPONENTE DE CUSTO “montagem” de C9. O fio não	P1 com saldo 0; C9 com saldo 1 e custo = origem + fio + montagem (RN13 a RN15). Antes de concluir, C9 conta em qtd_em_producao e pode ser reservado, sem envio (RN12). Custo do fio: matéria-prima e fechos usados (VAL15)

Cenário	Dados de entrada	Registros criados em cada entidade	Resultado esperado
		gera movimento	
Reposição com custo diferente (VAL07)	O colar A foi comprado em setembro por R$ 40 e reposto em outubro por R$ 55; uma unidade é vendida em 20/10	Dois ITENS DE COMPRA e dois MOVIMENTOS de entrada (R24), com custo_unitario de R$ 40 e de R$ 55; COMPONENTES de material com data_referencia de setembro e de outubro; no pagamento integral da venda, MOVIMENTO de saída (R25, RN104) com o custo atribuído	Custo da venda: último custo, R$ 55 (VAL07). O custo das entradas anteriores não é sobrescrito (RN88)
Devolução e reenvio	O pedido 15 é postado (tentativa 1, rastreio X), a transportadora devolve a remessa e a empresa combina novo envio (tentativa 2, rastreio Y)	ENVIO 1 com situacao_envio = devolvido, data_devolucao e motivo_devolucao; ENVIO 2 com numero_tentativa = 2 e novo rastreio (RN89); COMPONENTE de frete do envio 2 e DESEMBOLSO, se a empresa pagar; nenhum movimento de estoque novo (RN104)	Os dois rastreios ficam preservados (RN58); a garantia conta da data_entrega da tentativa 2 (RN61). O frete do reenvio é da empresa se a devolução decorre de defeito ou problema do produto, e da cliente nos demais motivos (VAL09); o reenvio pode ir para outro endereço da cliente (VAL32)
Desistência após entrada (RN87)	A cliente fecha peças de R$ 1.000 em duas lives, paga R$ 500 de entrada em Pix e desiste antes da quitação	PEDIDO cancelado; PAGAMENTO de natureza entrada (R$ 500), contabilizado no PERÍODO DE CAIXA do mês em que foi pago (R46); nenhum movimento de estoque, porque a saída por venda só ocorre no pagamento integral (RN104)	situacao_recebimento = cancelado com entrada retida; saldo_a_receber = 0; os R$ 500 retidos contam como receita e entram no faturamento e no caixa (RN83, RN85, RN87); as peças voltam a ficar disponíveis. A desistência não conta para a RN80, porque houve pagamento (VAL27). Antes de desistir, a cliente pode trocar as peças por outras com o valor pago (VAL03)
Entrada em Pix e quitação no cartão (VAL04)	Cliente comum fecha itens de R$ 1.000 (sem frete, para simplificar): entrada de R$ 500 em Pix e quitação de R$ 500 no cartão, em 2 vezes	PEDIDO; PAGAMENTO 1 (entrada, Pix, data prevista de crédito = data do pagamento); PAGAMENTO 2 (quitação, cartão, numero_parcelas = 2, taxa, valor_liquido e data_prevista_credito informada pela operadora);	Nenhum desconto, porque parte foi paga no cartão (RN73, VAL04): o valor contratado é R$ 1.000. O valor recebido soma os dois pagamentos; o caixa recebe o Pix como

Cenário	Dados de entrada	Registros criados em cada entidade	Resultado esperado
		cada pagamento contabilizado em um PERÍODO DE CAIXA (R46)	confirmado e o cartão como estimado (RN85, RN99)
Troca em pós-venda (VAL10)	A peça vendida C3 chega danificada; a cliente abre atendimento dentro da garantia e a empresa troca por outra unidade do mesmo produto	ATENDIMENTO DE PÓS-VENDA ligado à peça vendida (R13), motivo = avaria no transporte, solucao = troca; MOVIMENTO de saída da substituta (motivo troca, R38); se a danificada voltar ao estoque, MOVIMENTO de entrada (motivo retorno de troca, R38)	dentro_garantia = verdadeiro (até 1 ano da entrega, RN61); o saldo cai 1 pela substituta; a danificada volta ao estoque (fio rompido, por exemplo); se a pedra quebrou sem reaproveitamento, é descartada e não gera movimento (VAL10)

Apêndice B — Matriz de rastreabilidade das regras revisadas

Uma linha por regra revisada, acompanhando a regra até o problema, o processo e o fluxo, o requisito, as entidades e relacionamentos, os atributos e o dicionário.

Regra	Problema	Processo / Fluxo	RF	Entidade / Rel.	Atributos	Dicionário
RN05	P13, P17	PR07, PR08 / F06	RF05, RF06	E01	perfil_cliente, valor_acumulado_compras	E01
RN08	P05	PR05 / F04	RF13, RF14	E03a, E11, R03	qtd_disponivel, qtd_reservada	E03a
RN11	P05	PR02, PR05 / F02, F04	RF11, RF13	E03a, E08, R23	saldo_estoque, qtd_disponivel, qtd_reservada, qtd_em_producao	E03a
RN12	P05	PR02, PR05 / F02, F04	RF14, RF20	E03a, E07, E11	qtd_em_producao, situacao_producao	E03a, E07
RN23	P04	PR05 / F04	RF35	E11	data_hora_reserva, data_vencimento	E11
RN27	P02, P05	PR05 / F04	RF14	E11, R03	quantidade_reserva, qtd_reservada	E03a, E11
RN51	P16	PR04 / F03	RF55, RF56	E16, R10, R36	valor_fixo, valor_vale	E13, E16
RN71	P13	PR07 / F06	RF05	E01	perfil_cliente, percentual_desconto_vigente	E01
RN73	P11, P13	PR08 / F06	RF51, RF52	E01, E13	perfil_cliente, percentual_desconto, valor_desconto	E01, E13
RN78	P05, P06	PR01, PR02 / F01, F02	RF12	E08, R24 a R27, R37, R38,	motivo	E08

Regra	Problema	Processo / Fluxo	RF	Entidade / Rel.	Atributos	Dicionário
				R51		
RN80	—	PR05 / F04	RF75	E01, E11	qtd_desistencias, motivo_cancelamento, situacao_cadastro, restricao_ate	E01, E11
RN82	P14	PR07, PR08 / F06	RF45, RF46, RF76	E13, E14, R09	valor_contratado, valor_entrada, valor_quitacao, valor_recebido, saldo_a_receber	E13
RN83	P15	PR11 / F06	RF06, RF32	E01, E10, E13	valor_acumulado_compras, faturamento_bruto, faturamento_liquido, valor_contratado	E01, E10, E13
RN86	P09, P24	PR01 / F01	RF77	E06, E22, R43	valor_total_nota, valor_pago, forma_desembolso	E06, E22
RN87	P14	PR07, PR08 / F06	RF45, RF76	E13, E14, E23	situacao_recebimento, saldo_a_receber	E13
RN88	P11	PR01, PR11 / F01	RF69, RF80	E04, E08	custo_unitario, data_referencia, custo_total	E03, E04, E08
RN89	P20, P21	PR09 / F07	RF60, RF61, RF79	E15, R11	numero_tentativa, data_devolucao, motivo_devolucao	E15
RN90	P23	PR05, PR12 / F04, F10	RF37	E12, R05, R06	data_hora_manifestacao, posicao, identificacao_comentario	E12
RN97	P02	PR12 / F10	RF83	E11, E21, R41	data_hora_comentario, data_hora_reserva	E11, E21
RN99	P12, P24	PR08, PR13 / F06, F11	RF85, RF87	E14	valor_liquido, data_prevista_credito	E14
RN101	P11, P24	PR01, PR11 / F01	RF86	E04, E22, R44	valor_pago, categoria	E04, E22
RN103	P24	PR13 / F11	RF78, RF88	E23, R45, R46	mes_referencia, saldo_inicial, situacao_periodo	E23
RN104	P05	PR08 / F06	RF12	E08, E11, R25	motivo, saldo_estoque	E03a, E08

Apêndice C — Dicionário de dados físico

Dicionário de dados físico das 39 tabelas do banco sibels_elegance, extraído do script de criação (Apêndice D, D.1). Cada quadro mostra, para uma tabela, as colunas com tipo de dado,

se aceitam nulo, chave, demais restrições e a regra ou o requisito que as sustenta. Restrições que envolvem mais de uma coluna aparecem abaixo de cada quadro. Legenda da coluna Chave: PK = chave primária; FK = chave estrangeira (tabela referenciada); UK = valor único.

Quadro 4 – Tabela cep (E35)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_cep	INT	Não	PK	—	—
cep	CHAR(8)	Não	UK	CHECK(cep LIKE '________')	VAL40
cidade	VARCHAR(60)	Não	—	—	CL01
uf	CHAR(2)	Não	—	CHECK(uf LIKE '__')	CL01

Quadro 5 – Tabela cliente (E01)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_cliente	INT	Não	PK	—	—
cpf	CHAR(11)	Não	UK	CHECK(cpf LIKE '__________')	RN04
nome	VARCHAR(60)	Não	—	—	CL01
sobrenome	VARCHAR(60)	Não	—	—	CL01
data_cadastro	DATE	Não	—	—	RN01
perfil_cliente	VARCHAR(11)	Não	—	DEFAULT 'COMUM'; CHECK(perfil_cliente IN ('COMUM','FIEL','REVENDEDORA'))	RN71
cnpj	CHAR(14)	Sim	—	CHECK(cnpj LIKE '______________')	RN06
data_nascimento	DATE	Sim	—	—	CL04
situacao_cadastro	VARCHAR(9)	Não	—	DEFAULT 'ATIVA'; CHECK(situacao_cadastro IN ('ATIVA','RESTRITA','BLOQUEADA'))	RN80

Restrições da tabela: ck_cliente_cnpj: CHECK((perfil_cliente='REVENDEDORA' AND cnpj IS NOT NULL) OR (perfil_cliente<>'REVENDEDORA' AND cnpj IS NULL)) [RN06].

Quadro 6 – Tabela endereco (E02)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_endereco	INT	Não	PK	—	—
id_cliente	INT	Não	FK → cliente	—	R01
id_cep	INT	Não	FK → cep	—	R58
apelido	VARCHAR(30)	Sim	—	—	EN06
logradouro	VARCHAR(100)	Não	—	—	CL01
numero	VARCHAR(10)	Não	—	—	CL01
complemento	VARCHAR(50)	Sim	—	—	CL01
bairro	VARCHAR(60)	Não	—	—	CL01
endereco_principal	BOOLEAN	Não	—	—	EN06

Quadro 7 – Tabela contato_cliente (E29)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_contato_cliente	INT	Não	PK	—	—
id_cliente	INT	Não	FK → cliente	—	R50
tipo	VARCHAR(9)	Não	—	CHECK(tipo IN ('TELEFONE','INSTAGRAM'))	RF04
valor	VARCHAR(60)	Sim	—	—	RN90
ddi	VARCHAR(3)	Sim	—	—	RN95
ddd	CHAR(2)	Sim	—	—	RN95
numero	VARCHAR(9)	Sim	—	—	RN95
principal	BOOLEAN	Não	—	—	RF04
data_inicio	DATE	Não	—	—	RN79

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
data_fim	DATE	Sim	—	—	RN79

Restrições da tabela: UNIQUE (tipo, valor) [RN90]; UNIQUE (tipo, ddi, ddd, numero) [RN90]; ck_contato_cliente_tipo: CHECK((tipo='INSTAGRAM' AND valor IS NOT NULL AND ddi IS NULL AND ddd IS NULL AND numero IS NULL) OR (tipo='TELEFONE' AND valor IS NULL AND ddi IS NOT NULL AND ddd IS NOT NULL AND numero IS NOT NULL)) [RF04]; ck_contato_cliente_datas: CHECK(data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio) [RN79].

Quadro 8 – Tabela consentimento (E33)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_consentimento	INT	Não	PK	—	—
id_cliente	INT	Não	FK → cliente	—	R56
data_aceite	DATE	Não	—	—	RN70
finalidade	VARCHAR(100)	Não	—	—	RN70
meio	VARCHAR(6)	Não	—	CHECK(meio IN ('BOT','MANUAL'))	RN98
data_revogacao	DATE	Sim	—	—	RNF10

Restrições da tabela: ck_consentimento_datas: CHECK(data_revogacao IS NULL OR data_revogacao >= data_aceite) [RNF10].

Quadro 9 – Tabela pedra (E32)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_pedra	INT	Não	PK	—	—
nome	VARCHAR(40)	Não	UK	—	ET05, CL04

Quadro 10 – Tabela preferencia_pedra (R55)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_cliente	INT	Não	PK, FK → cliente	—	R55
id_pedra	INT	Não	PK, FK → pedra	—	R55

Quadro 11 – Tabela usuario (E19)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_usuario	INT	Não	PK	—	—
nome	VARCHAR(60)	Não	—	—	RF73
perfil	VARCHAR(13)	Não	—	CHECK(perfil IN ('ADMINISTRADOR','OPERADOR','BOT'))	RN68, RN97
situacao_usuario	VARCHAR(7)	Não	—	DEFAULT 'ATIVO'; CHECK(situacao_usuario IN ('ATIVO','INATIVO'))	AC02

Quadro 12 – Tabela registro_operacao (E20)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_registro	INT	Não	PK	—	—
id_usuario	INT	Não	FK → usuario	—	RN69
data_hora	DATETIME	Não	—	—	RNF02
tipo_operacao	VARCHAR(12)	Não	—	CHECK(tipo_operacao IN ('INCLUSAO','ALTERACAO','CANCELAMENTO','AUTORIZACAO'))	RN69
entidade_afetada	VARCHAR(40)	Não	—	—	RF74
identificador_afetado	INT	Não	—	—	RF74
descricao	VARCHAR(255)	Sim	—	—	RNF02

Quadro 13 – Tabela produto (E03)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_produto	INT	Não	PK	—	—
nome	VARCHAR(80)	Não	—	—	RF09
descricao	VARCHAR(255)	Sim	—	—	RF09
tipo_produto	VARCHAR(10)	Não	—	CHECK(tipo_produto IN ('PECA_VENDA','INSUMO'))	FR08

Quadro 14 – Tabela peca_venda (E03a)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_produto	INT	Não	PK, FK → produto	—	especializacao
codigo_produto	VARCHAR(20)	Não	UK	—	RN91, VAL17
tipo_banho	VARCHAR(30)	Sim	—	—	ET05
tipo_fecho	VARCHAR(7)	Sim	—	CHECK(tipo_fecho IN ('DOURADO','PRATA'))	ET05
tamanho	VARCHAR(20)	Sim	—	—	ET03
cor	VARCHAR(30)	Sim	—	—	ET03
peso	DECIMAL(6,2)	Sim	—	CHECK(peso > 0)	RF09
preco_catalogo	DECIMAL(10,2)	Não	—	CHECK(preco_catalogo > 0)	CT01

Quadro 15 – Tabela insumo (E03b)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_produto	INT	Não	PK, FK → produto	—	especializacao

Quadro 16 – Tabela pedra_peca (R54)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_produto	INT	Não	PK, FK → peca_venda	—	R54
id_pedra	INT	Não	PK, FK → pedra	—	R54

Quadro 17 – Tabela foto_produto (E31)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_foto	INT	Não	PK	—	—
id_produto	INT	Não	FK → peca_venda	—	R53
arquivo	VARCHAR(255)	Não	—	—	ET04
ordem	INTEGER	Não	—	CHECK(ordem >= 1)	RF10

Restrições da tabela: UNIQUE (id_produto, ordem) [RF10].

Quadro 18 – Tabela fornecedor (E05)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_fornecedor	INT	Não	PK	—	—
nome	VARCHAR(80)	Não	—	—	FR01

Quadro 19 – Tabela contato_fornecedor (E30)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_contato_fornecedor	INT	Não	PK	—	—
id_fornecedor	INT	Não	FK → fornecedor	—	R52
tipo	VARCHAR(8)	Não	—	CHECK(tipo IN ('TELEFONE','EMAIL'))	FR01
valor	VARCHAR(100)	Não	—	—	FR01

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
principal	BOOLEAN	Não	—	—	FR01

Quadro 20 – Tabela periodo_caixa (E23)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_periodo	INT	Não	PK	—	—
mes_referencia	DATE	Não	UK	CHECK(mes_referencia LIKE '%-01')	RN103 (primeiro dia do mes)
saldo_inicial	DECIMAL(10,2)	Não	—	—	RN103, VAL14
situacao_periodo	VARCHAR(7)	Não	—	DEFAULT 'ABERTO'; CHECK(situacao_periodo IN ('ABERTO','FECHADO'))	RN103

Quadro 21 – Tabela compra (E06)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_compra	INT	Não	PK	—	—
id_fornecedor	INT	Não	FK → fornecedor	—	R19
data_compra	DATE	Não	—	—	FR04
data_recebimento	DATE	Sim	—	—	FR05
numero_nota_fiscal	VARCHAR(20)	Não	—	—	FR04
valor_total_nota	DECIMAL(10,2)	Não	—	CHECK(valor_total_nota > 0)	FR04, VAL12

Restrições da tabela: ck_compra_datas: CHECK(data_recebimento IS NULL OR data_recebimento >= data_compra) [FR05].

Quadro 22 – Tabela item_compra (E26)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_item_compra	INT	Não	PK	—	—
id_compra	INT	Não	FK → compra	—	R20
id_produto	INT	Não	FK → produto	—	R20
quantidade	INTEGER	Não	—	CHECK(quantidade > 0)	FR04
valor_unitario	DECIMAL(10,2)	Não	—	CHECK(valor_unitario >= 0)	RN16

Restrições da tabela: UNIQUE (id_compra, id_produto) [identificador alternativo (R20)].

Quadro 23 – Tabela desembolso (E22)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_desembolso	INT	Não	PK	—	—
id_compra	INT	Sim	FK → compra	—	R43 (0,1)
id_periodo	INT	Não	FK → periodo_caixa	—	R45
data_pagamento	DATE	Não	—	—	RN86, RN100
valor_pago	DECIMAL(10,2)	Não	—	CHECK(valor_pago > 0)	RN86
forma_desembolso	VARCHAR(20)	Não	—	DEFAULT 'PIX'	RN86, VAL24
categoria	VARCHAR(17)	Não	—	CHECK(categoria IN ('COMPRA_MERCADORIA','FRETE_ENVIO','DESLOCAMENTO','TRIBUTO','RETIRADA_SOCIOS','OUTRO_CUSTO'))	CT08, RN102
descricao	VARCHAR(255)	Sim	—	—	RF77

Restrições da tabela: ck_desembolso_compra: CHECK((categoria = 'COMPRA_MERCADORIA' AND id_compra IS NOT NULL) OR (categoria <> 'COMPRA_MERCADORIA' AND id_compra IS NULL)) [RN101].

Quadro 24 – Tabela producao (E07)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_producao	INT	Não	PK	—	—
id_produto_gerado	INT	Não	FK → peca_venda	—	R22
data_inicio	DATE	Não	—	—	ET12
data_conclusao	DATE	Sim	—	—	RF20

Restrições da tabela: ck_producao_datas: CHECK(data_conclusao IS NULL OR data_conclusao >= data_inicio) [RN12].

Quadro 25 – Tabela consumo_producao (E27)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_consumo	INT	Não	PK	—	—
id_producao	INT	Não	FK → producao	—	R21
id_produto	INT	Não	FK → produto	—	R21
quantidade_consumida	INTEGER	Não	—	CHECK(quantidade_consumida > 0)	RN15

Restrições da tabela: UNIQUE (id_producao, id_produto) [identificador alternativo (R21)].

Quadro 26 – Tabela inventario (E09)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_inventario	INT	Não	PK	—	—
id_usuario	INT	Não	FK → usuario	—	R34
data_realizacao	DATE	Não	—	—	POL06
observacao	VARCHAR(255)	Sim	—	—	—

Quadro 27 – Tabela item_inventario (E28)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_item_inventario	INT	Não	PK	—	—
id_inventario	INT	Não	FK → inventario	—	R28
id_produto	INT	Não	FK → peca_venda	—	R28
saldo_sistema	INTEGER	Não	—	CHECK(saldo_sistema >= 0)	RF16, RN09
saldo_contado	INTEGER	Não	—	CHECK(saldo_contado >= 0)	RF16

Restrições da tabela: UNIQUE (id_inventario, id_produto) [identificador alternativo (R28)].

Quadro 28 – Tabela live (E10)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_live	INT	Não	PK	—	—
data_hora_inicio	DATETIME	Não	—	—	LV04
data_hora_termino	DATETIME	Sim	—	—	LV04

Restrições da tabela: ck_live_datas: CHECK(data_hora_termino IS NULL OR data_hora_termino > data_hora_inicio) [LV04].

Quadro 29 – Tabela apresentacao_live (E25)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_apresentacao	INT	Não	PK	—	—
id_live	INT	Não	FK → live	—	R14
id_produto	INT	Não	FK → peca_venda	—	R14
numero_exibicao	INTEGER	Não	—	CHECK(numero_exibicao > 0)	RN19

Restrições da tabela: UNIQUE (id_live, id_produto) [identificador alternativo (R14)]; UNIQUE (id_live, numero_exibicao) [RN19].

Quadro 30 – Tabela oferta_grupo_vip (E24)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_oferta	INT	Não	PK	—	—
id_produto	INT	Não	FK → peca_venda	—	R47
data_entrada	DATE	Não	—	—	RN31
data_saida	DATE	Sim	—	—	RN33
motivo_saida	VARCHAR(11)	Sim	—	CHECK(motivo_saida IN ('VENDIDA','VOLTOU_LIVE','PROMOCAO','SORTEIO'))	RN33, RN75

Restrições da tabela: ck_oferta_saida: CHECK((data_saida IS NULL AND motivo_saida IS NULL) OR (data_saida IS NOT NULL AND motivo_saida IS NOT NULL)) [RN33]; ck_oferta_datas: CHECK(data_saida IS NULL OR data_saida >= data_entrada) [RN33].

Quadro 31 – Tabela sorteio (E17)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_sorteio	INT	Não	PK	—	—
id_live	INT	Não	FK → live	—	R15
id_cliente	INT	Não	FK → cliente	—	R16, VAL33
tipo_premio	VARCHAR(12)	Não	—	CHECK(tipo_premio IN ('VALE_COMPRAS','PRODUTO'))	RN76
descricao_premio	VARCHAR(100)	Não	—	—	LV09
data_hora_sorteio	DATETIME	Não	—	—	RF59

Quadro 32 – Tabela vale_compras (E16)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_vale	INT	Não	PK	—	—
id_sorteio	INT	Não	FK → sorteio, UK	—	R36, RN51
valor_fixo	DECIMAL(10,2)	Não	—	DEFAULT 100.00; CHECK(valor_fixo = 100.00)	RN51, VAL28

Quadro 33 – Tabela pedido (E13)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_pedido	INT	Não	PK	—	—
id_cliente	INT	Não	FK → cliente	—	R07
id_vale	INT	Sim	FK → vale_compras, UK	—	R10, RN52
id_usuario_autorizou	INT	Sim	FK → usuario	—	R32
data_abertura	DATETIME	Não	—	—	RF42
situacao_pedido	VARCHAR(13)	Não	—	DEFAULT 'ABERTO'; CHECK(situacao_pedido IN ('ABERTO','PAGO','EM_PREPARACAO','ENVIADO','ENTREGUE','CANCELADO'))	RF47
frete_cobrado	DECIMAL(10,2)	Não	—	DEFAULT 20.00; CHECK(frete_cobrado >= 0)	RN55, VAL36
percentual_desconto	DECIMAL(5,2)	Não	—	CHECK(percentual_desconto >= 0 AND percentual_desconto <= 100)	RN73
data_limite_quitacao	DATE	Sim	—	—	RN38, VAL03
brinde_concedido	BOOLEAN	Não	—	—	RN53

Restrições da tabela: ck_pedido_autorizacao: CHECK(percentual_desconto <= 12 OR id_usuario_autorizou IS NOT NULL) [RN47, RN81].

Quadro 34 – Tabela pagamento (E14)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_pagamento	INT	Não	PK	—	—
id_pedido	INT	Não	FK → pedido	—	R09
id_periodo	INT	Não	FK → periodo_caixa	—	R46
id_usuario_verificou	INT	Sim	FK → usuario	—	R33
data_hora_pagamento	DATETIME	Não	—	—	RF53
forma	VARCHAR(7)	Não	—	CHECK(forma IN ('CREDITO','DEBITO','PIX'))	RN41
natureza	VARCHAR(8)	Não	—	CHECK(natureza IN ('ENTRADA','QUITACAO'))	RN38
valor_pagamento	DECIMAL(10,2)	Não	—	CHECK(valor_pagamento > 0)	RF49
numero_parcelas	INTEGER	Não	—	CHECK(numero_parcelas BETWEEN 1 AND 10)	RN46
taxa_operadora	DECIMAL(10,2)	Não	—	CHECK(taxa_operadora >= 0)	RN50
data_prevista_credito	DATE	Não	—	—	RN84, RN99

Restrições da tabela: ck_pagamento_parcelas: CHECK(forma = 'CREDITO' OR numero_parcelas = 1) [RN46]; ck_pagamento_taxa: CHECK(taxa_operadora <= valor_pagamento) [RN99]; ck_pagamento_credito_pix: CHECK(forma <> 'PIX' OR (data_prevista_credito <= data_hora_pagamento AND data_prevista_credito + INTERVAL 1 DAY > data_hora_pagamento)) [RN99 (Pix: credito no mesmo dia)]; ck_pagamento_credito: CHECK(data_prevista_credito + INTERVAL 1 DAY > data_hora_pagamento) [RN99 (credito no dia do pagamento ou depois)].

Quadro 35 – Tabela envio (E15)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_envio	INT	Não	PK	—	—
id_pedido	INT	Não	FK → pedido	—	R11
id_endereco	INT	Não	FK → endereco	—	R12
numero_tentativa	INTEGER	Não	—	DEFAULT 1; CHECK(numero_tentativa >= 1)	RN89
transportadora	VARCHAR(30)	Não	—	—	RN55 (lista das transportadoras usadas, 17.1 item 38)
data_postagem	DATE	Sim	—	—	RN59
codigo_rastreio	VARCHAR(30)	Sim	UK	—	RN58
data_entrega	DATE	Sim	—	—	RN61
data_devolucao	DATE	Sim	—	—	RN89
motivo_devolucao	VARCHAR(100)	Sim	—	—	RN89

Restrições da tabela: UNIQUE (id_pedido, numero_tentativa) [identificador alternativo (RN89)]; ck_envio_rastreio: CHECK(data_postagem IS NULL OR codigo_rastreio IS NOT NULL) [RN58]; ck_envio_entrega: CHECK(data_entrega IS NULL OR (data_postagem IS NOT NULL AND data_entrega >= data_postagem)) [RN61]; ck_envio_devolucao: CHECK(data_devolucao IS NULL OR (data_postagem IS NOT NULL AND data_devolucao >= data_postagem AND data_entrega IS NULL)) [RN89]; ck_envio_motivo_devolucao: CHECK((data_devolucao IS NULL AND motivo_devolucao IS NULL) OR (data_devolucao IS NOT NULL AND motivo_devolucao IS NOT NULL)) [RN89].

Quadro 36 – Tabela componente_custo (E04)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_componente	INT	Não	PK	—	—
id_produto	INT	Sim	FK → produto	—	R29 (0,1)
id_envio	INT	Sim	FK → envio	—	R30 (0,1)
id_desembolso	INT	Sim	FK → desembolso	—	R44 (0,1)
tipo_custo	VARCHAR(12)	Não	—	CHECK(tipo_custo IN ('MATERIAL','FECHO','EMBALAGEM','ETIQUETA','FRETE','DESLOCAMENTO','MONTAGEM'))	CT08
descricao	VARCHAR(100)	Sim	—	—	—
valor	DECIMAL(10,2)	Não	—	CHECK(valor >= 0)	CT02
data_referencia	DATE	Não	—	—	RN88

Restrições da tabela: ck_componente_dona: CHECK((id_produto IS NOT NULL AND id_envio IS NULL) OR (id_produto IS NULL AND id_envio IS NOT NULL)) [RN77 exatamente um (14.10)]; ck_componente_tipo: CHECK((tipo_custo IN ('MATERIAL','FECHO','MONTAGEM','DESLOCAMENTO') AND id_produto IS NOT NULL) OR (tipo_custo IN ('EMBALAGEM','ETIQUETA','FRETE') AND id_envio IS NOT NULL)) [RN77].

Quadro 37 – Tabela manifestacao_interesse (E12)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_interesse	INT	Não	PK	—	—
id_cliente	INT	Sim	FK → cliente	—	R05 (0,1)
id_produto	INT	Não	FK → peca_venda	—	R06
id_apresentacao	INT	Sim	FK → apresentacao_live	—	R39 (0,1)
id_oferta	INT	Sim	FK → oferta_grupo_vip	—	R49 (0,1)
data_hora_manifestacao	DATETIME	Não	—	—	RN28
situacao_interesse	VARCHAR(10)	Não	—	DEFAULT 'AGUARDANDO'; CHECK(situacao_interesse IN ('AGUARDANDO','CONTATADA','RESERVOU','RECUSOU','EXPIRADA','ENCERRADA'))	RN30, RN92
identificacao_comentario	VARCHAR(60)	Sim	—	—	RN90
palavra_chave_captada	VARCHAR(100)	Sim	—	—	RN91

Restrições da tabela: ck_manifestacao_origem: CHECK(id_apresentacao IS NULL OR id_oferta IS NULL) [RN91 no maximo um (14.10)]; ck_manifestacao_pessoa: CHECK(id_cliente IS NOT NULL OR identificacao_comentario IS NOT NULL) [RN90].

Quadro 38 – Tabela chamada_interesse (E21)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_chamada	INT	Não	PK	—	—
id_interesse	INT	Não	FK → manifestacao_interesse	—	R40
id_usuario	INT	Não	FK → usuario	—	R42
data_hora_envio	DATETIME	Não	—	—	RN93
situacao_chamada	VARCHAR(21)	Não	—	DEFAULT 'ENVIADA'; CHECK(situacao_chamada IN ('ENVIADA','EM_ANDAMENTO','CONCLUIDA_COM_RESERVA','RECUSADA','EXPIRADA'))	RN92, RN96
mensagem_encerramento_enviada	BOOLEAN	Não	—	—	RN96

Restrições da tabela: ck_chamada_encerramento: CHECK(situacao_chamada <> 'EXPIRADA' OR mensagem_encerramento_enviada = TRUE) [RN96].

Quadro 39 – Tabela etapa_chamada (E34)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_etapa	INT	Não	PK	—	—
id_chamada	INT	Não	FK → chamada_interesse	—	R57
etapa	VARCHAR(17)	Não	—	CHECK(etapa IN ('INTERESSE','IDENTIFICACAO_CPF','CADASTRO'))	RN93 a RN95
data_hora_inicio	DATETIME	Não	—	—	RN93 a RN95
data_hora_resposta	DATETIME	Sim	—	—	RN93
resposta	VARCHAR(100)	Sim	—	—	RN93 a RN95

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
situacao_etapa	VARCHAR(12)	Não	—	DEFAULT 'EM_ANDAMENTO'; CHECK(situacao_etapa IN ('EM_ANDAMENTO','RESPONDIDA','EXPIRADA'))	RN96

Restrições da tabela: UNIQUE (id_chamada, etapa) [RN93 a RN95]; ck_etapa_resposta: CHECK((situacao_etapa = 'RESPONDIDA' AND data_hora_resposta IS NOT NULL) OR (situacao_etapa <> 'RESPONDIDA' AND data_hora_resposta IS NULL)) [RN93]; ck_etapa_datas: CHECK(data_hora_resposta IS NULL OR data_hora_resposta >= data_hora_inicio) [RN93].

Quadro 40 – Tabela reserva (E11)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_reserva	INT	Não	PK	—	—
id_cliente	INT	Não	FK → cliente	—	R02
id_produto	INT	Não	FK → peca_venda	—	R03
id_apresentacao	INT	Sim	FK → apresentacao_live	—	R04 (0,1)
id_oferta	INT	Sim	FK → oferta_grupo_vip	—	R48 (0,1)
id_pedido	INT	Sim	FK → pedido	—	R08 (0,1)
id_chamada_origem	INT	Sim	FK → chamada_interesse, UK	—	R41 (1:1, 14.9)
id_usuario	INT	Não	FK → usuario	—	R31
data_hora_reserva	DATETIME	Não	—	—	RN23
situacao_reserva	VARCHAR(10)	Não	—	DEFAULT 'ATIVA'; CHECK(situacao_reserva IN ('ATIVA','CONVERTIDA','CANCELADA','EXPIRADA'))	RN24, RN25
motivo_cancelamento	VARCHAR(19)	Sim	—	CHECK(motivo_cancelamento IN ('DESISTENCIA_CLIENTE','ERRO_REGISTRO','INDISPONIBILIDADE','OUTRO'))	RN80
preco_praticado	DECIMAL(10,2)	Não	—	CHECK(preco_praticado > 0)	RN40
quantidade_reserva	INTEGER	Não	—	DEFAULT 1; CHECK(quantidade_reserva > 0)	RN08

Restrições da tabela: ck_reserva_origem: CHECK(id_apresentacao IS NULL OR id_oferta IS NULL) [RN34 no maximo um (14.10)]; ck_reserva_motivo: CHECK((situacao_reserva = 'CANCELADA' AND motivo_cancelamento IS NOT NULL) OR (situacao_reserva <> 'CANCELADA' AND motivo_cancelamento IS NULL)) [RN80]; ck_reserva_pedido: CHECK((situacao_reserva = 'CONVERTIDA' AND id_pedido IS NOT NULL) OR (situacao_reserva IN ('ATIVA','EXPIRADA') AND id_pedido IS NULL) OR situacao_reserva = 'CANCELADA') [R08, RN24, RN87].

Quadro 41 – Tabela atendimento_pos_venda (E18)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_atendimento	INT	Não	PK	—	—
id_reserva	INT	Não	FK → reserva	—	R13
data_abertura	DATE	Não	—	—	RF65
motivo	VARCHAR(17)	Não	—	CHECK(motivo IN ('AVARIA_TRANSPORTE','ACABAMENTO','OUTRO'))	RN60, RN61
descricao	VARCHAR(255)	Sim	—	—	PV04
solucao	VARCHAR(8)	Sim	—	CHECK(solucao IN ('TROCA','CONSERTO','RECUSADO'))	RF67
custo_atendimento	DECIMAL(10,2)	Sim	—	CHECK(custo_atendimento >= 0)	PV03
data_conclusao	DATE	Sim	—	—	RF67

Restrições da tabela: ck_atendimento_troca: CHECK(solucao IS NULL OR solucao <> 'TROCA' OR motivo = 'AVARIA_TRANSPORTE') [RN60]; ck_atendimento_datas: CHECK(data_conclusao IS NULL OR data_conclusao >= data_abertura) [RF67].

Quadro 42 – Tabela movimento_estoque (E08)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Restrições	Regra
id_movimento	INT	Não	PK	—	—
id_produto	INT	Não	FK → peca_venda	—	R23
id_item_compra	INT	Sim	FK → item_compra, UK	—	R24 (1:1, 14.9)
id_reserva	INT	Sim	FK → reserva, UK	—	R25 (1:1, 14.9)
id_producao	INT	Sim	FK → producao	—	R26 (1:N)
id_item_inventario	INT	Sim	FK → item_inventario, UK	—	R27 (1:1, 14.9)
id_sorteio	INT	Sim	FK → sorteio, UK	—	R37 (1:1, 14.9)
id_atendimento	INT	Sim	FK → atendimento_pos_venda	—	R38 (1:N)
id_pedido_brinde	INT	Sim	FK → pedido, UK	—	R51 (1:1, 14.9)
data_hora	DATETIME	Não	—	—	RF12
motivo	VARCHAR(17)	Não	—	CHECK(motivo IN ('COMPRA','VENDA','PRODUCAO','DESMONTAGEM','BRINDE','TROCA','RETORNO_TROCA','AJUSTE_INVENTARIO'))	RN10
quantidade	INTEGER	Não	—	CHECK(quantidade > 0)	RN09
custo_unitario	DECIMAL(10,2)	Não	—	CHECK(custo_unitario >= 0)	RN88

Restrições da tabela: ck_movimento_origem: CHECK (expressão completa no Apêndice D, D.1) [RN78 exatamente uma origem e RN10/RN76: a origem preenchida e a do motivo (14.10)].

Apêndice D — Script SQL

Scripts do banco de dados em MySQL 8.0.16 ou superior, apresentados na ordem de execução: D.1 cria o banco; D.2 carrega dados válidos; D.3 testa as restrições (cada comando deve falhar e deve ser executado isoladamente); D.4 executa atualizações e exclusões do dia a dia; D.5 traz as consultas gerenciais; e D.6, as consultas de auditoria das regras que o banco não garante sozinho.

D.1 Criação do banco (sibels_01_criacao.sql)

```
-- sql/ddl/sibels_01_criacao.sql
-- ERP Sibels Elegance (README v2.5.0) - criacao do banco a partir do zero, MySQL 8.0.16 ou superior
-- Usa apenas: CREATE DATABASE, CREATE TABLE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK e DEFAULT.
-- Rodar num servidor sem o banco sibels_elegance. Ordem: 01 criacao, 02 carga, 03 testes invalidos, 04 atualizacoes,
-- 05 consultas gerenciais, 06 consultas de auditoria.
-- Nao ha referencia circular: todas as FKs sao criadas no proprio CREATE TABLE, na ordem de dependencia.
-- Os atributos derivados da secao 12 do README nao sao colunas: sao calculados nas consultas (05 e 06).

CREATE DATABASE sibels_elegance;
USE sibels_elegance;

-- E35 CEP | R58
CREATE TABLE cep (
    id_cep INT PRIMARY KEY,
    cep char(8) NOT NULL UNIQUE CHECK(cep LIKE '________'), -- VAL40
    cidade VARCHAR(60) NOT NULL, -- CL01
    uf char(2) NOT NULL CHECK(uf LIKE '__') -- CL01
);

-- E01 CLIENTE | R01, R02, R05, R07, R16, R50, R55, R56
CREATE TABLE cliente (
    id_cliente INT PRIMARY KEY,
    cpf char(11) NOT NULL UNIQUE CHECK(cpf LIKE '___________'), -- RN04
    nome VARCHAR(60) NOT NULL, -- CL01
    sobrenome VARCHAR(60) NOT NULL, -- CL01
    data_cadastro date NOT NULL, -- RN01
    perfil_cliente VARCHAR(11) NOT NULL DEFAULT 'COMUM' CHECK(perfil_cliente IN ('COMUM','FIEL','REVENDEDORA')), --
RN71
    cnpj char(14) CHECK(cnpj LIKE '______________'), -- RN06
    data_nascimento date, -- CL04
    situacao_cadastro VARCHAR(9) NOT NULL DEFAULT 'ATIVA' CHECK(situacao_cadastro IN
('ATIVA','RESTRITA','BLOQUEADA')), -- RN80
    CONSTRAINT ck_cliente_cnpj CHECK((perfil_cliente='REVENDEDORA' AND cnpj IS NOT NULL)
                                OR (perfil_cliente<>'REVENDEDORA' AND cnpj IS NULL)) -- RN06
```

```
);

-- E02 ENDERECO | R01, R12, R58
CREATE TABLE endereco (
    id_endereco INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT NOT NULL, -- R01
    id_cep INT NOT NULL, -- R58
    apelido VARCHAR(30), -- EN06
    logradouro VARCHAR(100) NOT NULL, -- CL01
    numero VARCHAR(10) NOT NULL, -- CL01
    complemento VARCHAR(50), -- CL01
    bairro VARCHAR(60) NOT NULL, -- CL01
    endereco_principal BOOLEAN NOT NULL, -- EN06
    FOREIGN KEY(id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente), -- R01
    FOREIGN KEY(id_cep) REFERENCES cep(id_cep) -- R58
);

-- E29 CONTATO DA CLIENTE | R50
CREATE TABLE contato_cliente (
    id_contato_cliente INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT NOT NULL, -- R50
    tipo VARCHAR(9) NOT NULL CHECK(tipo IN ('TELEFONE','INSTAGRAM')), -- RF04
    valor VARCHAR(60), -- RN90
    ddi VARCHAR(3), -- RN95
    ddd char(2), -- RN95
    numero VARCHAR(9), -- RN95
    principal BOOLEAN NOT NULL, -- RF04
    data_inicio date NOT NULL, -- RN79
    data_fim date, -- RN79
    UNIQUE(tipo, valor), -- RN90
    UNIQUE(tipo, ddi, ddd, numero), -- RN90
    CONSTRAINT ck_contato_cliente_tipo CHECK((tipo='INSTAGRAM' AND valor IS NOT NULL AND ddi IS NULL AND ddd IS NULL
AND numero IS NULL)
                                        OR (tipo='TELEFONE' AND valor IS NULL AND ddi IS NOT NULL AND ddd IS NOT
NULL AND numero IS NOT NULL)), -- RF04
    CONSTRAINT ck_contato_cliente_datas CHECK(data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio), -- RN79
    FOREIGN KEY(id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) -- R50
);

-- E33 CONSENTIMENTO | R56
CREATE TABLE consentimento (
    id_consentimento INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT NOT NULL, -- R56
    data_aceite date NOT NULL, -- RN70
    finalidade VARCHAR(100) NOT NULL, -- RN70
    meio VARCHAR(6) NOT NULL CHECK(meio IN ('BOT','MANUAL')), -- RN98
    data_revogacao date, -- RNF10
    CONSTRAINT ck_consentimento_datas CHECK(data_revogacao IS NULL OR data_revogacao >= data_aceite), -- RNF10
    FOREIGN KEY(id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) -- R56
);

-- E32 PEDRA | R54, R55
CREATE TABLE pedra (
    id_pedra INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE -- ET05, CL04
);

-- R55 CLIENTE PREFERE PEDRA (N:N sem atributos) | PREFERENCIA DE PEDRA
CREATE TABLE preferencia_pedra (
    id_cliente INT NOT NULL,
    id_pedra INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(id_cliente, id_pedra), -- CL04
    FOREIGN KEY(id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente), -- R55
    FOREIGN KEY(id_pedra) REFERENCES pedra(id_pedra) -- R55
);

-- E19 USUARIO | R31, R32, R33, R34, R35, R42
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(60) NOT NULL, -- RF73
    perfil VARCHAR(13) NOT NULL CHECK(perfil IN ('ADMINISTRADOR','OPERADOR','BOT')), -- RN68, RN97
    situacao_usuario VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT 'ATIVO' CHECK(situacao_usuario IN ('ATIVO','INATIVO')) -- AC02
);

-- E20 REGISTRO DE OPERACAO | R35
CREATE TABLE registro_operacao (
    id_registro INT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL, -- RN69
    data_hora datetime NOT NULL, -- RNF02
```

```
    tipo_operacao VARCHAR(12) NOT NULL CHECK(tipo_operacao IN ('INCLUSAO','ALTERACAO','CANCELAMENTO','AUTORIZACAO')),
-- RN69
    entidade_afetada VARCHAR(40) NOT NULL, -- RF74
    identificador_afetado INT NOT NULL, -- RF74
    descricao VARCHAR(255), -- RNF02
    FOREIGN KEY(id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) -- R35
);

-- E03 PRODUTO | R20, R21, R29
CREATE TABLE produto (
    id_produto INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(80) NOT NULL, -- RF09
    descricao VARCHAR(255), -- RF09
    tipo_produto VARCHAR(10) NOT NULL CHECK(tipo_produto IN ('PECA_VENDA','INSUMO')) -- FR08
);

-- E03a PECA DE VENDA (especializacao de PRODUTO) | R03, R06, R14, R22, R23, R28, R47, R53, R54
CREATE TABLE peca_venda (
    id_produto INT PRIMARY KEY,
    codigo_produto VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE, -- RN91, VAL17
    tipo_banho VARCHAR(30), -- ET05
    tipo_fecho VARCHAR(7) CHECK(tipo_fecho IN ('DOURADO','PRATA')), -- ET05
    tamanho VARCHAR(20), -- ET03
    cor VARCHAR(30), -- ET03
    peso DECIMAL(6,2) CHECK(peso > 0), -- RF09
    preco_catalogo DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK(preco_catalogo > 0), -- CT01
    FOREIGN KEY(id_produto) REFERENCES produto(id_produto) -- especializacao
);

-- E03b INSUMO (especializacao de PRODUTO) | R20, R21
CREATE TABLE insumo (
    id_produto INT PRIMARY KEY,
    FOREIGN KEY(id_produto) REFERENCES produto(id_produto) -- especializacao
);

-- R54 PECA DE VENDA E CRAVEJADA COM PEDRA (N:N sem atributos) | PEDRA DA PECA
CREATE TABLE pedra_peca (
    id_produto INT NOT NULL,
    id_pedra INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(id_produto, id_pedra), -- RF09
    FOREIGN KEY(id_produto) REFERENCES peca_venda(id_produto), -- R54
    FOREIGN KEY(id_pedra) REFERENCES pedra(id_pedra) -- R54
);

-- E31 FOTO DO PRODUTO | R53
CREATE TABLE foto_produto (
    id_foto INT PRIMARY KEY,
    id_produto INT NOT NULL, -- R53
    arquivo VARCHAR(255) NOT NULL, -- ET04
    ordem INTEGER NOT NULL CHECK(ordem >= 1), -- RF10
    UNIQUE(id_produto, ordem), -- RF10
    FOREIGN KEY(id_produto) REFERENCES peca_venda(id_produto) -- R53
);

-- E05 FORNECEDOR | R19, R52
CREATE TABLE fornecedor (
    id_fornecedor INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(80) NOT NULL -- FR01
);

-- E30 CONTATO DO FORNECEDOR | R52
CREATE TABLE contato_fornecedor (
    id_contato_fornecedor INT PRIMARY KEY,
    id_fornecedor INT NOT NULL, -- R52
    tipo VARCHAR(8) NOT NULL CHECK(tipo IN ('TELEFONE','EMAIL')), -- FR01
    valor VARCHAR(100) NOT NULL, -- FR01
    principal BOOLEAN NOT NULL, -- FR01
    FOREIGN KEY(id_fornecedor) REFERENCES fornecedor(id_fornecedor) -- R52
);

-- E23 PERIODO DE CAIXA | R45, R46
CREATE TABLE periodo_caixa (
    id_periodo INT PRIMARY KEY,
    mes_referencia date NOT NULL UNIQUE CHECK(mes_referencia LIKE '%-01'), -- RN103 (primeiro dia do mes)
    saldo_inicial DECIMAL(10,2) NOT NULL, -- RN103, VAL14
    situacao_periodo VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT 'ABERTO' CHECK(situacao_periodo IN ('ABERTO','FECHADO')) -- RN103
);

-- E06 COMPRA | R19, R20, R43
```

```
CREATE TABLE compra (
    id_compra INT PRIMARY KEY,
    id_fornecedor INT NOT NULL, -- R19
    data_compra date NOT NULL, -- FR04
    data_recebimento date, -- FR05
    numero_nota_fiscal VARCHAR(20) NOT NULL, -- FR04
    valor_total_nota DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK(valor_total_nota > 0), -- FR04, VAL12
    CONSTRAINT ck_compra_datas CHECK(data_recebimento IS NULL OR data_recebimento >= data_compra), -- FR05
    FOREIGN KEY(id_fornecedor) REFERENCES fornecedor(id_fornecedor) -- R19
);

-- E26 ITEM DE COMPRA (associativa de R20) | R20, R24
CREATE TABLE item_compra (
    id_item_compra INT PRIMARY KEY,
    id_compra INT NOT NULL, -- R20
    id_produto INT NOT NULL, -- R20
    quantidade INTEGER NOT NULL CHECK(quantidade > 0), -- FR04
    valor_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK(valor_unitario >= 0), -- RN16
    UNIQUE(id_compra, id_produto), -- identificador alternativo (R20)
    FOREIGN KEY(id_compra) REFERENCES compra(id_compra), -- R20
    FOREIGN KEY(id_produto) REFERENCES produto(id_produto) -- R20
);

-- E22 DESEMBOLSO | R43, R44, R45
CREATE TABLE desembolso (
    id_desembolso INT PRIMARY KEY,
    id_compra INT, -- R43 (0,1)
    id_periodo INT NOT NULL, -- R45
    data_pagamento date NOT NULL, -- RN86, RN100
    valor_pago DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK(valor_pago > 0), -- RN86
    forma_desembolso VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PIX', -- RN86, VAL24
    categoria VARCHAR(17) NOT NULL CHECK(categoria IN
('COMPRA_MERCADORIA','FRETE_ENVIO','DESLOCAMENTO','TRIBUTO','RETIRADA_SOCIOS','OUTRO_CUSTO')), -- CT08, RN102
    descricao VARCHAR(255), -- RF77
    CONSTRAINT ck_desembolso_compra CHECK((categoria = 'COMPRA_MERCADORIA' AND id_compra IS NOT NULL) OR (categoria
<> 'COMPRA_MERCADORIA' AND id_compra IS NULL)), -- RN101
    FOREIGN KEY(id_compra) REFERENCES compra(id_compra), -- R43
    FOREIGN KEY(id_periodo) REFERENCES periodo_caixa(id_periodo) -- R45
);

-- E07 PRODUCAO | R21, R22, R26
CREATE TABLE producao (
    id_producao INT PRIMARY KEY,
    id_produto_gerado INT NOT NULL, -- R22
    data_inicio date NOT NULL, -- ET12
    data_conclusao date, -- RF20
    CONSTRAINT ck_producao_datas CHECK(data_conclusao IS NULL OR data_conclusao >= data_inicio), -- RN12
    FOREIGN KEY(id_produto_gerado) REFERENCES peca_venda(id_produto) -- R22
);

-- E27 CONSUMO NA PRODUCAO (associativa de R21) | R21
CREATE TABLE consumo_producao (
    id_consumo INT PRIMARY KEY,
    id_producao INT NOT NULL, -- R21
    id_produto INT NOT NULL, -- R21
    quantidade_consumida INTEGER NOT NULL CHECK(quantidade_consumida > 0), -- RN15
    UNIQUE(id_producao, id_produto), -- identificador alternativo (R21)
    FOREIGN KEY(id_producao) REFERENCES producao(id_producao), -- R21
    FOREIGN KEY(id_produto) REFERENCES produto(id_produto) -- R21
);

-- E09 INVENTARIO | R28, R34
CREATE TABLE inventario (
    id_inventario INT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL, -- R34
    data_realizacao date NOT NULL, -- POL06
    observacao VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY(id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) -- R34
);

-- E28 ITEM DE INVENTARIO (associativa de R28) | R27, R28
CREATE TABLE item_inventario (
    id_item_inventario INT PRIMARY KEY,
    id_inventario INT NOT NULL, -- R28
    id_produto INT NOT NULL, -- R28
    saldo_sistema INTEGER NOT NULL CHECK(saldo_sistema >= 0), -- RF16, RN09
    saldo_contado INTEGER NOT NULL CHECK(saldo_contado >= 0), -- RF16
    UNIQUE(id_inventario, id_produto), -- identificador alternativo (R28)
    FOREIGN KEY(id_inventario) REFERENCES inventario(id_inventario), -- R28
```

```
    FOREIGN KEY(id_produto) REFERENCES peca_venda(id_produto) -- R28
);

-- E10 LIVE | R14, R15
CREATE TABLE live (
    id_live INT PRIMARY KEY,
    data_hora_inicio datetime NOT NULL, -- LV04
    data_hora_termino datetime, -- LV04
    CONSTRAINT ck_live_datas CHECK(data_hora_termino IS NULL OR data_hora_termino > data_hora_inicio) -- LV04
);

-- E25 APRESENTACAO NA LIVE (associativa de R14) | R04, R14, R39
CREATE TABLE apresentacao_live (
    id_apresentacao INT PRIMARY KEY,
    id_live INT NOT NULL, -- R14
    id_produto INT NOT NULL, -- R14
    numero_exibicao INTEGER NOT NULL CHECK(numero_exibicao > 0), -- RN19
    UNIQUE(id_live, id_produto), -- identificador alternativo (R14)
    UNIQUE(id_live, numero_exibicao), -- RN19
    FOREIGN KEY(id_live) REFERENCES live(id_live), -- R14
    FOREIGN KEY(id_produto) REFERENCES peca_venda(id_produto) -- R14
);

-- E24 OFERTA NO GRUPO VIP | R47, R48, R49
CREATE TABLE oferta_grupo_vip (
    id_oferta INT PRIMARY KEY,
    id_produto INT NOT NULL, -- R47
    data_entrada date NOT NULL, -- RN31
    data_saida date, -- RN33
    motivo_saida VARCHAR(11) CHECK(motivo_saida IN ('VENDIDA','VOLTOU_LIVE','PROMOCAO','SORTEIO')), -- RN33, RN75
    CONSTRAINT ck_oferta_saida CHECK((data_saida IS NULL AND motivo_saida IS NULL) OR (data_saida IS NOT NULL AND
motivo_saida IS NOT NULL)), -- RN33
    CONSTRAINT ck_oferta_datas CHECK(data_saida IS NULL OR data_saida >= data_entrada), -- RN33
    FOREIGN KEY(id_produto) REFERENCES peca_venda(id_produto) -- R47
);

-- E17 SORTEIO | R15, R16, R36, R37
CREATE TABLE sorteio (
    id_sorteio INT PRIMARY KEY,
    id_live INT NOT NULL, -- R15
    id_cliente INT NOT NULL, -- R16, VAL33
    tipo_premio VARCHAR(12) NOT NULL CHECK(tipo_premio IN ('VALE_COMPRAS','PRODUTO')), -- RN76
    descricao_premio VARCHAR(100) NOT NULL, -- LV09
    data_hora_sorteio datetime NOT NULL, -- RF59
    FOREIGN KEY(id_live) REFERENCES live(id_live), -- R15
    FOREIGN KEY(id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) -- R16
);

-- E16 VALE-COMPRAS | R10, R36
CREATE TABLE vale_compras (
    id_vale INT PRIMARY KEY,
    id_sorteio INT NOT NULL UNIQUE, -- R36, RN51
    valor_fixo DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 100.00 CHECK(valor_fixo = 100.00), -- RN51, VAL28
    FOREIGN KEY(id_sorteio) REFERENCES sorteio(id_sorteio) -- R36
);

-- E13 PEDIDO | R07, R08, R09, R10, R11, R32, R51
CREATE TABLE pedido (
    id_pedido INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT NOT NULL, -- R07
    id_vale INT UNIQUE, -- R10, RN52
    id_usuario_autorizou INT, -- R32
    data_abertura datetime NOT NULL, -- RF42
    situacao_pedido VARCHAR(13) NOT NULL DEFAULT 'ABERTO' CHECK(situacao_pedido IN
('ABERTO','PAGO','EM_PREPARACAO','ENVIADO','ENTREGUE','CANCELADO')), -- RF47
    frete_cobrado DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 20.00 CHECK(frete_cobrado >= 0), -- RN55, VAL36
    percentual_desconto DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK(percentual_desconto >= 0 AND percentual_desconto <= 100), -- RN73
    data_limite_quitacao date, -- RN38, VAL03
    brinde_concedido BOOLEAN NOT NULL, -- RN53
    CONSTRAINT ck_pedido_autorizacao CHECK(percentual_desconto <= 12 OR id_usuario_autorizou IS NOT NULL), -- RN47,
RN81
    FOREIGN KEY(id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente), -- R07
    FOREIGN KEY(id_vale) REFERENCES vale_compras(id_vale), -- R10
    FOREIGN KEY(id_usuario_autorizou) REFERENCES usuario(id_usuario) -- R32
);

-- E14 PAGAMENTO | R09, R33, R46
CREATE TABLE pagamento (
    id_pagamento INT PRIMARY KEY,
```

```
    id_pedido INT NOT NULL, -- R09
    id_periodo INT NOT NULL, -- R46
    id_usuario_verificou INT, -- R33
    data_hora_pagamento datetime NOT NULL, -- RF53
    forma VARCHAR(7) NOT NULL CHECK(forma IN ('CREDITO','DEBITO','PIX')), -- RN41
    natureza VARCHAR(8) NOT NULL CHECK(natureza IN ('ENTRADA','QUITACAO')), -- RN38
    valor_pagamento DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK(valor_pagamento > 0), -- RF49
    numero_parcelas INTEGER NOT NULL CHECK(numero_parcelas BETWEEN 1 AND 10), -- RN46
    taxa_operadora DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK(taxa_operadora >= 0), -- RN50
    data_prevista_credito date NOT NULL, -- RN84, RN99
    CONSTRAINT ck_pagamento_parcelas CHECK(forma = 'CREDITO' OR numero_parcelas = 1), -- RN46
    CONSTRAINT ck_pagamento_taxa CHECK(taxa_operadora <= valor_pagamento), -- RN99
    CONSTRAINT ck_pagamento_credito_pix CHECK(forma <> 'PIX' OR (data_prevista_credito <= data_hora_pagamento AND
data_prevista_credito + INTERVAL 1 DAY > data_hora_pagamento)), -- RN99 (Pix: credito no mesmo dia)
    CONSTRAINT ck_pagamento_credito CHECK(data_prevista_credito + INTERVAL 1 DAY > data_hora_pagamento), -- RN99
(credito no dia do pagamento ou depois)
    FOREIGN KEY(id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido), -- R09
    FOREIGN KEY(id_periodo) REFERENCES periodo_caixa(id_periodo), -- R46
    FOREIGN KEY(id_usuario_verificou) REFERENCES usuario(id_usuario) -- R33
);

-- E15 ENVIO | R11, R12, R30
CREATE TABLE envio (
    id_envio INT PRIMARY KEY,
    id_pedido INT NOT NULL, -- R11
    id_endereco INT NOT NULL, -- R12
    numero_tentativa INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(numero_tentativa >= 1), -- RN89
    transportadora VARCHAR(30) NOT NULL, -- RN55 (lista das transportadoras usadas, 17.1 item 38)
    data_postagem date, -- RN59
    codigo_rastreio VARCHAR(30) UNIQUE, -- RN58
    data_entrega date, -- RN61
    data_devolucao date, -- RN89
    motivo_devolucao VARCHAR(100), -- RN89
    UNIQUE(id_pedido, numero_tentativa), -- identificador alternativo (RN89)
    CONSTRAINT ck_envio_rastreio CHECK(data_postagem IS NULL OR codigo_rastreio IS NOT NULL), -- RN58
    CONSTRAINT ck_envio_entrega CHECK(data_entrega IS NULL OR (data_postagem IS NOT NULL AND data_entrega >=
data_postagem)), -- RN61
    CONSTRAINT ck_envio_devolucao CHECK(data_devolucao IS NULL OR (data_postagem IS NOT NULL AND data_devolucao >=
data_postagem AND data_entrega IS NULL)), -- RN89
    CONSTRAINT ck_envio_motivo_devolucao CHECK((data_devolucao IS NULL AND motivo_devolucao IS NULL) OR
(data_devolucao IS NOT NULL AND motivo_devolucao IS NOT NULL)), -- RN89
    FOREIGN KEY(id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido), -- R11
    FOREIGN KEY(id_endereco) REFERENCES endereco(id_endereco) -- R12
);

-- E04 COMPONENTE DE CUSTO | R29, R30, R44
CREATE TABLE componente_custo (
    id_componente INT PRIMARY KEY,
    id_produto INT, -- R29 (0,1)
    id_envio INT, -- R30 (0,1)
    id_desembolso INT, -- R44 (0,1)
    tipo_custo VARCHAR(12) NOT NULL CHECK(tipo_custo IN
('MATERIAL','FECHO','EMBALAGEM','ETIQUETA','FRETE','DESLOCAMENTO','MONTAGEM')), -- CT08
    descricao VARCHAR(100),
    valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK(valor >= 0), -- CT02
    data_referencia date NOT NULL, -- RN88
    CONSTRAINT ck_componente_dona CHECK((id_produto IS NOT NULL AND id_envio IS NULL) OR (id_produto IS NULL AND
id_envio IS NOT NULL)), -- RN77 exatamente um (14.10)
    CONSTRAINT ck_componente_tipo CHECK((tipo_custo IN ('MATERIAL','FECHO','MONTAGEM','DESLOCAMENTO') AND id_produto
IS NOT NULL)
                                    OR (tipo_custo IN ('EMBALAGEM','ETIQUETA','FRETE') AND id_envio IS NOT NULL)), -
- RN77
    FOREIGN KEY(id_produto) REFERENCES produto(id_produto), -- R29
    FOREIGN KEY(id_envio) REFERENCES envio(id_envio), -- R30
    FOREIGN KEY(id_desembolso) REFERENCES desembolso(id_desembolso) -- R44
);

-- E12 MANIFESTACAO DE INTERESSE | R05, R06, R39, R40, R49
CREATE TABLE manifestacao_interesse (
    id_interesse INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT, -- R05 (0,1)
    id_produto INT NOT NULL, -- R06
    id_apresentacao INT, -- R39 (0,1)
    id_oferta INT, -- R49 (0,1)
    data_hora_manifestacao datetime NOT NULL, -- RN28
    situacao_interesse VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'AGUARDANDO' CHECK(situacao_interesse IN
('AGUARDANDO','CONTATADA','RESERVOU','RECUSOU','EXPIRADA','ENCERRADA')), -- RN30, RN92
    identificacao_comentario VARCHAR(60), -- RN90
    palavra_chave_captada VARCHAR(100), -- RN91
```

```
    CONSTRAINT ck_manifestacao_origem CHECK(id_apresentacao IS NULL OR id_oferta IS NULL), -- RN91 no maximo um
(14.10)
    CONSTRAINT ck_manifestacao_pessoa CHECK(id_cliente IS NOT NULL OR identificacao_comentario IS NOT NULL), -- RN90
    FOREIGN KEY(id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente), -- R05
    FOREIGN KEY(id_produto) REFERENCES peca_venda(id_produto), -- R06
    FOREIGN KEY(id_apresentacao) REFERENCES apresentacao_live(id_apresentacao), -- R39
    FOREIGN KEY(id_oferta) REFERENCES oferta_grupo_vip(id_oferta) -- R49
);

-- E21 CHAMADA DA MANIFESTACAO DE INTERESSE | R40, R41, R42, R57
CREATE TABLE chamada_interesse (
    id_chamada INT PRIMARY KEY,
    id_interesse INT NOT NULL, -- R40
    id_usuario INT NOT NULL, -- R42
    data_hora_envio datetime NOT NULL, -- RN93
    situacao_chamada VARCHAR(21) NOT NULL DEFAULT 'ENVIADA' CHECK(situacao_chamada IN
('ENVIADA','EM_ANDAMENTO','CONCLUIDA_COM_RESERVA','RECUSADA','EXPIRADA')), -- RN92, RN96
    mensagem_encerramento_enviada BOOLEAN NOT NULL, -- RN96
    CONSTRAINT ck_chamada_encerramento CHECK(situacao_chamada <> 'EXPIRADA' OR mensagem_encerramento_enviada = TRUE),
-- RN96
    FOREIGN KEY(id_interesse) REFERENCES manifestacao_interesse(id_interesse), -- R40
    FOREIGN KEY(id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) -- R42
);

-- E34 ETAPA DA CHAMADA | R57
CREATE TABLE etapa_chamada (
    id_etapa INT PRIMARY KEY,
    id_chamada INT NOT NULL, -- R57
    etapa VARCHAR(17) NOT NULL CHECK(etapa IN ('INTERESSE','IDENTIFICACAO_CPF','CADASTRO')), -- RN93 a RN95
    data_hora_inicio datetime NOT NULL, -- RN93 a RN95
    data_hora_resposta datetime, -- RN93
    resposta VARCHAR(100), -- RN93 a RN95
    situacao_etapa VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'EM_ANDAMENTO' CHECK(situacao_etapa IN
('EM_ANDAMENTO','RESPONDIDA','EXPIRADA')), -- RN96
    UNIQUE(id_chamada, etapa), -- RN93 a RN95
    CONSTRAINT ck_etapa_resposta CHECK((situacao_etapa = 'RESPONDIDA' AND data_hora_resposta IS NOT NULL) OR
(situacao_etapa <> 'RESPONDIDA' AND data_hora_resposta IS NULL)), -- RN93
    CONSTRAINT ck_etapa_datas CHECK(data_hora_resposta IS NULL OR data_hora_resposta >= data_hora_inicio), -- RN93
    FOREIGN KEY(id_chamada) REFERENCES chamada_interesse(id_chamada) -- R57
);

-- E11 RESERVA | R02, R03, R04, R08, R13, R25, R31, R41, R48
CREATE TABLE reserva (
    id_reserva INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT NOT NULL, -- R02
    id_produto INT NOT NULL, -- R03
    id_apresentacao INT, -- R04 (0,1)
    id_oferta INT, -- R48 (0,1)
    id_pedido INT, -- R08 (0,1)
    id_chamada_origem INT UNIQUE, -- R41 (1:1, 14.9)
    id_usuario INT NOT NULL, -- R31
    data_hora_reserva datetime NOT NULL, -- RN23
    situacao_reserva VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ATIVA' CHECK(situacao_reserva IN
('ATIVA','CONVERTIDA','CANCELADA','EXPIRADA')), -- RN24, RN25
    motivo_cancelamento VARCHAR(19) CHECK(motivo_cancelamento IN
('DESISTENCIA_CLIENTE','ERRO_REGISTRO','INDISPONIBILIDADE','OUTRO')), -- RN80
    preco_praticado DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK(preco_praticado > 0), -- RN40
    quantidade_reserva INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(quantidade_reserva > 0), -- RN08
    CONSTRAINT ck_reserva_origem CHECK(id_apresentacao IS NULL OR id_oferta IS NULL), -- RN34 no maximo um (14.10)
    CONSTRAINT ck_reserva_motivo CHECK((situacao_reserva = 'CANCELADA' AND motivo_cancelamento IS NOT NULL) OR
(situacao_reserva <> 'CANCELADA' AND motivo_cancelamento IS NULL)), -- RN80
    CONSTRAINT ck_reserva_pedido CHECK((situacao_reserva = 'CONVERTIDA' AND id_pedido IS NOT NULL)
                                    OR (situacao_reserva IN ('ATIVA','EXPIRADA') AND id_pedido IS NULL)
                                    OR situacao_reserva = 'CANCELADA'), -- R08, RN24, RN87
    FOREIGN KEY(id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente), -- R02
    FOREIGN KEY(id_produto) REFERENCES peca_venda(id_produto), -- R03
    FOREIGN KEY(id_apresentacao) REFERENCES apresentacao_live(id_apresentacao), -- R04
    FOREIGN KEY(id_oferta) REFERENCES oferta_grupo_vip(id_oferta), -- R48
    FOREIGN KEY(id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido), -- R08
    FOREIGN KEY(id_chamada_origem) REFERENCES chamada_interesse(id_chamada), -- R41
    FOREIGN KEY(id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) -- R31
);

-- E18 ATENDIMENTO DE POS-VENDA | R13, R38
CREATE TABLE atendimento_pos_venda (
    id_atendimento INT PRIMARY KEY,
    id_reserva INT NOT NULL, -- R13
    data_abertura date NOT NULL, -- RF65
    motivo VARCHAR(17) NOT NULL CHECK(motivo IN ('AVARIA_TRANSPORTE','ACABAMENTO','OUTRO')), -- RN60, RN61
```

```
    descricao VARCHAR(255), -- PV04
    solucao VARCHAR(8) CHECK(solucao IN ('TROCA','CONSERTO','RECUSADO')), -- RF67
    custo_atendimento DECIMAL(10,2) CHECK(custo_atendimento >= 0), -- PV03
    data_conclusao date, -- RF67
    CONSTRAINT ck_atendimento_troca CHECK(solucao IS NULL OR solucao <> 'TROCA' OR motivo = 'AVARIA_TRANSPORTE'), --
RN60
    CONSTRAINT ck_atendimento_datas CHECK(data_conclusao IS NULL OR data_conclusao >= data_abertura), -- RF67
    FOREIGN KEY(id_reserva) REFERENCES reserva(id_reserva) -- R13
);

-- E08 MOVIMENTO DE ESTOQUE | R23, R24, R25, R26, R27, R37, R38, R51
CREATE TABLE movimento_estoque (
    id_movimento INT PRIMARY KEY,
    id_produto INT NOT NULL, -- R23
    id_item_compra INT UNIQUE, -- R24 (1:1, 14.9)
    id_reserva INT UNIQUE, -- R25 (1:1, 14.9)
    id_producao INT, -- R26 (1:N)
    id_item_inventario INT UNIQUE, -- R27 (1:1, 14.9)
    id_sorteio INT UNIQUE, -- R37 (1:1, 14.9)
    id_atendimento INT, -- R38 (1:N)
    id_pedido_brinde INT UNIQUE, -- R51 (1:1, 14.9)
    data_hora datetime NOT NULL, -- RF12
    motivo VARCHAR(17) NOT NULL CHECK(motivo IN
('COMPRA','VENDA','PRODUCAO','DESMONTAGEM','BRINDE','TROCA','RETORNO_TROCA','AJUSTE_INVENTARIO')), -- RN10
    quantidade INTEGER NOT NULL CHECK(quantidade > 0), -- RN09
    custo_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK(custo_unitario >= 0), -- RN88
    -- RN78 exatamente uma origem e RN10/RN76: a origem preenchida e a do motivo (14.10)
    CONSTRAINT ck_movimento_origem CHECK(
        (motivo = 'COMPRA'
         AND id_item_compra IS NOT NULL AND id_reserva IS NULL AND id_producao IS NULL AND id_item_inventario IS NULL
AND id_sorteio IS NULL AND id_atendimento IS NULL AND id_pedido_brinde IS NULL)
     OR (motivo = 'VENDA'
         AND id_item_compra IS NULL AND id_reserva IS NOT NULL AND id_producao IS NULL AND id_item_inventario IS NULL
AND id_sorteio IS NULL AND id_atendimento IS NULL AND id_pedido_brinde IS NULL)
     OR (motivo IN ('PRODUCAO','DESMONTAGEM')
         AND id_item_compra IS NULL AND id_reserva IS NULL AND id_producao IS NOT NULL AND id_item_inventario IS NULL
AND id_sorteio IS NULL AND id_atendimento IS NULL AND id_pedido_brinde IS NULL)
     OR (motivo = 'AJUSTE_INVENTARIO'
         AND id_item_compra IS NULL AND id_reserva IS NULL AND id_producao IS NULL AND id_item_inventario IS NOT NULL
AND id_sorteio IS NULL AND id_atendimento IS NULL AND id_pedido_brinde IS NULL)
     OR (motivo = 'BRINDE'
         AND id_item_compra IS NULL AND id_reserva IS NULL AND id_producao IS NULL AND id_item_inventario IS NULL AND
id_sorteio IS NOT NULL AND id_atendimento IS NULL AND id_pedido_brinde IS NULL)
     OR (motivo IN ('TROCA','RETORNO_TROCA')
         AND id_item_compra IS NULL AND id_reserva IS NULL AND id_producao IS NULL AND id_item_inventario IS NULL AND
id_sorteio IS NULL AND id_atendimento IS NOT NULL AND id_pedido_brinde IS NULL)
     OR (motivo = 'BRINDE'
         AND id_item_compra IS NULL AND id_reserva IS NULL AND id_producao IS NULL AND id_item_inventario IS NULL AND
id_sorteio IS NULL AND id_atendimento IS NULL AND id_pedido_brinde IS NOT NULL)
    ),
    FOREIGN KEY(id_produto) REFERENCES peca_venda(id_produto), -- R23
    FOREIGN KEY(id_item_compra) REFERENCES item_compra(id_item_compra), -- R24
    FOREIGN KEY(id_reserva) REFERENCES reserva(id_reserva), -- R25
    FOREIGN KEY(id_producao) REFERENCES producao(id_producao), -- R26
    FOREIGN KEY(id_item_inventario) REFERENCES item_inventario(id_item_inventario), -- R27
    FOREIGN KEY(id_sorteio) REFERENCES sorteio(id_sorteio), -- R37
    FOREIGN KEY(id_atendimento) REFERENCES atendimento_pos_venda(id_atendimento), -- R38
    FOREIGN KEY(id_pedido_brinde) REFERENCES pedido(id_pedido) -- R51
);

-- ====================================================================
-- Regras que dependem de outra tabela ou da data (nao cabem em CHECK):
-- verificadas pelas consultas de auditoria de sibels_06 (codigo A entre parenteses)
-- ====================================================================
-- Especializacao total e exclusiva de PRODUTO (FR08, ET17) ........................... (A20)
-- RN05, RN71 perfil FIEL coerente com o acumulado ..................................... (A03)
-- RN09 saldo da peca nunca negativo ................................................... (A02)
-- RN23, RN24 reserva ATIVA vencida .................................................... (A01)
-- RN27, RN08 reservas ativas acima do disponivel ...................................... (A15)
-- RN34, R04, R39 peca da reserva/manifestacao igual a da apresentacao ou oferta ........ (A16, A17)
-- RN36, RN65 e minimos (1,N): pedido com reserva; compra com item e desembolso;
--            live com apresentacao; producao com consumo; inventario com item; chamada com etapa (A25 a A31)
-- RN38 quitacao vencida ............................................................... (A05)
-- RN46 parcelamento so a partir de R$ 400 ............................................. (A32)
-- RN47, RN68 desconto autorizado e operacoes restritas so pelo ADMINISTRADOR .......... (A11, A13, A33)
-- RN48, PG06 envio so depois do pagamento integral e com comprovante conferido ......... (A04, A06, A14)
-- RN51 vale dentro da validade e da cliente contemplada ............................... (A07)
-- RN53 brinde so na primeira compra ................................................... (A34)
-- RN61, RN63 pos-venda de peca entregue, dentro da garantia ........................... (A35)
```

```
-- RN73, RN81, VAL04 desconto so em Pix; 12% de revendedora a partir de R$ 1.000 ........ (A10, A11)
-- RN79, E02 no maximo um contato e um endereco principal por cliente ................... (A36, A37)
-- RN87 pedido cancelado devolve as pecas (sem reserva convertida) ....................... (A24)
-- RN80 restricao e bloqueio por desistencia ............................................ (A23)
-- RN89, R12 nova tentativa so apos devolucao; endereco da cliente do pedido ............ (A19, A38)
-- RN93 a RN96 prazos das etapas da chamada ............................................. (A18)
-- RN97 reserva do Bot com a cliente e a peca da manifestacao ........................... (A17)
-- RN101, RN102 rateio de desembolso .................................................... (A21)
-- RN103 saldo inicial = saldo final do mes anterior .................................... (A22)
-- RN104 saida por venda no pagamento integral ......................................... (A39, A40)
-- RF16, R27 divergencia de inventario com o ajuste .................................... (A08, A09)
-- RN13, RNF12, RNF02 movimento e registro de operacao nao se alteram nem se excluem:
--            sem trigger, fica como regra de uso (nao ha UPDATE nem DELETE nessas tabelas nos scripts)
```

D.2 Carga de dados (sibels_02_carga.sql)

```
-- sql/dados/sibels_02_carga.sql
-- Carga valida e coerente (agosto a outubro de 2026). Usa apenas INSERT INTO.
-- Executar depois de sibels_01_criacao.sql. Todas as datas sao fixas: o resultado nao depende do dia em que se roda.

USE sibels_elegance;

-- E35 CEP
INSERT INTO cep VALUES
(1, '01310100', 'Sao Paulo', 'SP'),
(2, '07010000', 'Guarulhos', 'SP'),
(3, '13010000', 'Campinas', 'SP'),
(4, '20040002', 'Rio de Janeiro', 'RJ');

-- E01 CLIENTE: 2 FIEL (acumulado >= 10.000), 3 REVENDEDORA com CNPJ, 5 sem pedido, 8 restrita por desistencia
INSERT INTO cliente VALUES
(1, '11600034594', 'Ana', 'Souza', '2026-07-20', 'COMUM', NULL, '1990-03-15', 'ATIVA'),
(2, '22787129005', 'Beatriz', 'Lima', '2026-07-22', 'FIEL', NULL, '1985-11-02', 'ATIVA'),
(3, '50761702113', 'Carla', 'Mendes', '2026-07-25', 'REVENDEDORA', '80246865000171', '1988-06-30', 'ATIVA'),
(4, '53245023677', 'Daniela', 'Rocha', '2026-08-01', 'COMUM', NULL, NULL, 'ATIVA'),
(5, '45376809030', 'Elaine', 'Castro', '2026-08-05', 'COMUM', NULL, '1995-01-10', 'ATIVA'),
(6, '77257277109', 'Fernanda', 'Alves', '2026-08-06', 'COMUM', NULL, NULL, 'ATIVA'),
(7, '62877901211', 'Gabriela', 'Nunes', '2026-08-07', 'COMUM', NULL, '1999-09-09', 'ATIVA'),
(8, '82973772370', 'Helena', 'Prado', '2026-08-10', 'COMUM', NULL, NULL, 'RESTRITA');

-- E02 ENDERECO (Elaine ainda sem endereco: R01 minimo 0)
INSERT INTO endereco VALUES
(1, 1, 1, 'Casa', 'Avenida Paulista', '1000', 'Apto 51', 'Bela Vista', TRUE),
(2, 1, 2, 'Trabalho', 'Rua Dom Pedro II', '45', NULL, 'Centro', FALSE),
(3, 2, 3, 'Casa', 'Rua Barao de Jaguara', '300', NULL, 'Centro', TRUE),
(4, 3, 1, 'Loja', 'Avenida Paulista', '2200', 'Loja 3', 'Bela Vista', TRUE),
(5, 4, 4, 'Casa', 'Avenida Rio Branco', '120', 'Sala 8', 'Centro', TRUE),
(6, 6, 1, 'Casa', 'Rua Augusta', '700', NULL, 'Consolacao', TRUE),
(7, 7, 2, 'Casa', 'Rua Sete de Setembro', '88', NULL, 'Centro', TRUE),
(8, 8, 3, 'Casa', 'Rua Conceicao', '15', 'Casa 2', 'Centro', TRUE);

-- E29 CONTATO DA CLIENTE (contato 1 encerrado: troca de @, RN79)
INSERT INTO contato_cliente VALUES
(1, 1, 'INSTAGRAM', '@ana.souza', NULL, NULL, NULL, FALSE, '2026-07-20', '2026-09-01'),
(2, 1, 'INSTAGRAM', '@anasouza.joias', NULL, NULL, NULL, TRUE, '2026-09-01', NULL),
(3, 1, 'TELEFONE', NULL, '55', '11', '987650001', FALSE, '2026-07-20', NULL),
(4, 2, 'INSTAGRAM', '@bia.lima', NULL, NULL, NULL, TRUE, '2026-07-22', NULL),
(5, 3, 'TELEFONE', NULL, '55', '11', '987650003', TRUE, '2026-07-25', NULL),
(6, 4, 'INSTAGRAM', '@dani.rocha', NULL, NULL, NULL, TRUE, '2026-08-01', NULL),
(7, 5, 'INSTAGRAM', '@elaine.castro', NULL, NULL, NULL, TRUE, '2026-08-05', NULL),
(8, 6, 'INSTAGRAM', '@fe.alves', NULL, NULL, NULL, TRUE, '2026-08-06', NULL),
(9, 7, 'INSTAGRAM', '@gabi.nunes', NULL, NULL, NULL, TRUE, '2026-08-07', NULL),
(10, 7, 'TELEFONE', NULL, '55', '11', '987650007', FALSE, '2026-08-07', NULL),
(11, 8, 'INSTAGRAM', '@helena.prado', NULL, NULL, NULL, TRUE, '2026-08-10', NULL);

-- E33 CONSENTIMENTO (cliente 4 revogou e aceitou de novo)
INSERT INTO consentimento VALUES
(1, 1, '2026-07-20', 'Cadastro, envio e comunicacao de vendas', 'MANUAL', NULL),
(2, 2, '2026-07-22', 'Cadastro, envio e comunicacao de vendas', 'MANUAL', NULL),
(3, 3, '2026-07-25', 'Cadastro, envio e comunicacao de vendas', 'MANUAL', NULL),
(4, 4, '2026-08-01', 'Cadastro, envio e comunicacao de vendas', 'MANUAL', '2026-08-20'),
(5, 4, '2026-10-11', 'Cadastro e envio', 'MANUAL', NULL),
(6, 7, '2026-08-07', 'Cadastro, envio e comunicacao de vendas', 'MANUAL', NULL);

-- E32 PEDRA
INSERT INTO pedra VALUES
(1, 'Ametista'),
(2, 'Quartzo rosa'),
(3, 'Turmalina'),
(4, 'Citrino'),
```

```
(5, 'Onix');

-- R55 PREFERENCIA DE PEDRA
INSERT INTO preferencia_pedra VALUES
(2, 1),
(2, 3),
(5, 1),
(7, 2);

-- E19 USUARIO
INSERT INTO usuario VALUES
(1, 'Marta Lima', 'ADMINISTRADOR', 'ATIVO'),
(2, 'Joana Reis', 'OPERADOR', 'ATIVO'),
(3, 'Bot Sibels', 'BOT', 'ATIVO'),
(4, 'Paulo Dias', 'OPERADOR', 'INATIVO');

-- E03 PRODUTO (1 a 7 e 10 pecas de venda; 8 e 9 insumos)
INSERT INTO produto VALUES
(1, 'Colar Ametista Luxo', 'Colar com pedra ametista natural', 'PECA_VENDA'),
(2, 'Pulseira Riviera', 'Pulseira riviera com zirconias', 'PECA_VENDA'),
(3, 'Brinco Gota Quartzo', 'Brinco gota com quartzo rosa', 'PECA_VENDA'),
(4, 'Anel Turmalina', 'Anel solitario com turmalina', 'PECA_VENDA'),
(5, 'Colar Citrino', 'Colar montado na empresa com citrino', 'PECA_VENDA'),
(6, 'Pingente Onix', 'Pingente montado na empresa com onix', 'PECA_VENDA'),
(7, 'Choker Perola', 'Choker com perolas sinteticas', 'PECA_VENDA'),
(8, 'Fio de aco 0,5 mm', 'Fio para montagem, metro', 'INSUMO'),
(9, 'Fecho lagosta dourado', 'Fecho banhado para montagem', 'INSUMO'),
(10, 'Bracelete Liso', 'Bracelete liso banhado a prata', 'PECA_VENDA');

-- E03a PECA DE VENDA
INSERT INTO peca_venda VALUES
(1, 'CA01', 'Ouro 18k', 'DOURADO', '45 cm', 'Lilas', 12.50, 1500.00),
(2, 'PR02', 'Rodio', 'PRATA', '18 cm', 'Cristal', 8.20, 1000.00),
(3, 'BG03', 'Ouro 18k', 'DOURADO', '3 cm', 'Rosa', 4.10, 250.00),
(4, 'AT04', 'Ouro 18k', 'DOURADO', 'Aro 16', 'Verde', 3.30, 220.00),
(5, 'CC05', 'Ouro 18k', 'DOURADO', '50 cm', 'Amarelo', 10.00, 400.00),
(6, 'PO06', 'Rodio', 'PRATA', '2 cm', 'Preto', 2.50, 180.00),
(7, 'CP07', 'Ouro 18k', 'DOURADO', '38 cm', 'Branco', 9.00, 420.00),
(10, 'BL10', 'Prata', 'PRATA', '6 cm', 'Prata', 15.00, 190.00);

-- E03b INSUMO
INSERT INTO insumo VALUES
(8),
(9);

-- R54 PEDRA DA PECA
INSERT INTO pedra_peca VALUES
(1, 1),
(2, 2),
(3, 2),
(4, 3),
(5, 4),
(6, 5);

-- E31 FOTO DO PRODUTO
INSERT INTO foto_produto VALUES
(1, 1, 'fotos/ca01_frente.jpg', 1),
(2, 1, 'fotos/ca01_detalhe.jpg', 2),
(3, 2, 'fotos/pr02_frente.jpg', 1),
(4, 2, 'fotos/pr02_pulso.jpg', 2),
(5, 4, 'fotos/at04_frente.jpg', 1),
(6, 7, 'fotos/cp07_frente.jpg', 1),
(7, 10, 'fotos/bl10_frente.jpg', 1);

-- E05 FORNECEDOR
INSERT INTO fornecedor VALUES
(1, 'Importadora Brilho SP'),
(2, 'Gemas do Brasil Importacao'),
(3, 'Fios e Fechos Ltda');

-- E30 CONTATO DO FORNECEDOR
INSERT INTO contato_fornecedor VALUES
(1, 1, 'TELEFONE', '+55 11 3333-1000', TRUE),
(2, 1, 'EMAIL', 'vendas@brilhosp.com.br', FALSE),
(3, 2, 'EMAIL', 'pedidos@gemasdobrasil.com.br', TRUE),
(4, 3, 'TELEFONE', '+55 11 3333-3000', TRUE);

-- E23 PERIODO DE CAIXA (agosto e o 1o periodo, saldo inicial zero; setembro e outubro abrem com o saldo final
anterior)
```

```
INSERT INTO periodo_caixa VALUES
(1, '2026-08-01', 0.00, 'FECHADO'),
(2, '2026-09-01', 4321.60, 'FECHADO'),
(3, '2026-10-01', 4424.60, 'ABERTO');

-- E06 COMPRA
INSERT INTO compra VALUES
(1, 1, '2026-08-03', '2026-08-04', 'NF 1001', 4900.00),
(2, 2, '2026-08-05', '2026-08-06', 'NF 2001', 800.00),
(3, 1, '2026-09-02', '2026-09-03', 'NF 1002', 720.00),
(4, 3, '2026-10-01', '2026-10-02', 'NF 3001', 130.00),
(5, 2, '2026-10-05', '2026-10-06', 'NF 2002', 590.00);

-- E26 ITEM DE COMPRA (itens 6, 8 e 9 sao insumos: nao geram movimento)
INSERT INTO item_compra VALUES
(1, 1, 1, 4, 600.00),
(2, 1, 2, 6, 350.00),
(3, 1, 4, 2, 200.00),
(4, 2, 3, 1, 150.00),
(5, 2, 7, 2, 300.00),
(6, 2, 8, 10, 5.00),
(7, 3, 2, 2, 360.00),
(8, 4, 9, 20, 4.00),
(9, 4, 8, 10, 5.00),
(10, 5, 3, 2, 160.00),
(11, 5, 10, 3, 90.00);

-- E22 DESEMBOLSO (compra 2 paga em dois desembolsos; 1 inclui R$ 20 de frete do importador; 7, 8, 9, 10 e 12
rateados em componentes)
INSERT INTO desembolso VALUES
(1, 1, 1, '2026-08-03', 4920.00, 'PIX', 'COMPRA_MERCADORIA', 'NF 1001 + frete do importador'),
(2, 2, 1, '2026-08-05', 500.00, 'PIX', 'COMPRA_MERCADORIA', 'NF 2001 - 1a parte'),
(3, 2, 1, '2026-08-06', 300.00, 'PIX', 'COMPRA_MERCADORIA', 'NF 2001 - 2a parte'),
(4, 3, 2, '2026-09-02', 720.00, 'PIX', 'COMPRA_MERCADORIA', 'NF 1002'),
(5, 4, 3, '2026-10-01', 130.00, 'PIX', 'COMPRA_MERCADORIA', 'NF 3001'),
(6, 5, 3, '2026-10-05', 590.00, 'PIX', 'COMPRA_MERCADORIA', 'NF 2002'),
(7, NULL, 1, '2026-08-03', 40.00, 'PIX', 'DESLOCAMENTO', 'Uber ate a Importadora Brilho'),
(8, NULL, 1, '2026-08-20', 30.00, 'PIX', 'FRETE_ENVIO', 'Superfrete - envios 1 e 2'),
(9, NULL, 1, '2026-08-27', 15.00, 'PIX', 'FRETE_ENVIO', 'Superfrete - reenvio 3'),
(10, NULL, 2, '2026-09-21', 15.00, 'PIX', 'FRETE_ENVIO', 'Superfrete - envio 5'),
(11, NULL, 2, '2026-09-20', 150.00, 'PIX', 'TRIBUTO', 'DAS do MEI'),
(12, NULL, 3, '2026-10-21', 30.00, 'PIX', 'FRETE_ENVIO', 'Superfrete - envios 4 e 6'),
(13, NULL, 3, '2026-10-15', 500.00, 'PIX', 'RETIRADA_SOCIOS', 'Retirada mensal');

-- E07 PRODUCAO (1 concluida; 2 em andamento)
INSERT INTO producao VALUES
(1, 5, '2026-09-20', '2026-09-25'),
(2, 6, '2026-10-20', NULL);

-- E27 CONSUMO NA PRODUCAO
INSERT INTO consumo_producao VALUES
(1, 1, 8, 2),
(2, 2, 8, 1),
(3, 2, 9, 1);

-- E10 LIVE
INSERT INTO live VALUES
(1, '2026-08-08 19:00:00', '2026-08-09 01:30:00'),
(2, '2026-09-12 19:00:00', '2026-09-13 02:00:00'),
(3, '2026-10-10 19:00:00', '2026-10-11 01:00:00'),
(4, '2026-10-24 19:00:00', '2026-10-25 01:15:00');

-- E25 APRESENTACAO NA LIVE
INSERT INTO apresentacao_live VALUES
(1, 1, 1, 1),
(2, 1, 2, 2),
(3, 1, 3, 3),
(4, 1, 7, 4),
(5, 1, 4, 5),
(6, 2, 2, 1),
(7, 2, 4, 2),
(8, 2, 7, 3),
(9, 3, 2, 1),
(10, 3, 5, 2),
(11, 3, 7, 3),
(12, 4, 10, 1),
(13, 4, 4, 2);

-- E24 OFERTA NO GRUPO VIP (peca 4 foi ao VIP duas vezes; oferta 4 ainda aberta)
```

```
INSERT INTO oferta_grupo_vip VALUES
(1, 7, '2026-08-09', '2026-08-11', 'VENDIDA'),
(2, 4, '2026-08-09', '2026-09-12', 'VOLTOU_LIVE'),
(3, 4, '2026-09-16', '2026-10-10', 'SORTEIO'),
(4, 10, '2026-10-25', NULL, NULL);

-- E17 SORTEIO (1 e 2 premiam com vale; 3 premia com a peca parada 4)
INSERT INTO sorteio VALUES
(1, 1, 1, 'VALE_COMPRAS', 'Vale-compras de R$ 100', '2026-08-09 01:00:00'),
(2, 2, 6, 'VALE_COMPRAS', 'Vale-compras de R$ 100', '2026-09-13 01:30:00'),
(3, 3, 7, 'PRODUTO', 'Anel Turmalina (peca parada)', '2026-10-10 22:00:00');

-- E16 VALE-COMPRAS (1 usado no pedido 2; 2 nao usado)
INSERT INTO vale_compras VALUES
(1, 1, 100.00),
(2, 2, 100.00);

-- E13 PEDIDO
-- 1: cartao 10x; 2: vale + reenvio; 3: entrada R$ 500 + quitacao R$ 520 (2.7); 4: revendedora, Pix de uma vez;
-- 5: cancelado com entrada retida; 6: reserva do Bot; 7: entrada paga, quitacao pendente
INSERT INTO pedido VALUES
(1, 2, NULL, NULL, '2026-08-09 10:00:00', 'ENTREGUE', 20.00, 0.00, NULL, TRUE),
(2, 1, 1, NULL, '2026-08-12 09:00:00', 'ENTREGUE', 40.00, 5.00, NULL, TRUE),
(3, 4, NULL, NULL, '2026-10-11 10:00:00', 'ENVIADO', 20.00, 0.00, '2026-10-13', TRUE),
(4, 3, NULL, NULL, '2026-09-13 10:00:00', 'ENTREGUE', 20.00, 12.00, NULL, TRUE),
(5, 6, NULL, NULL, '2026-10-11 11:00:00', 'CANCELADO', 20.00, 0.00, '2026-10-13', FALSE),
(6, 7, NULL, NULL, '2026-10-07 09:00:00', 'ENTREGUE', 20.00, 5.00, NULL, TRUE),
(7, 2, NULL, NULL, '2026-10-25 10:00:00', 'ABERTO', 20.00, 10.00, '2026-10-27', FALSE);

-- E14 PAGAMENTO
INSERT INTO pagamento VALUES
(1, 1, 1, 1, '2026-08-10 10:00:00', 'CREDITO', 'QUITACAO', 10020.00, 10, 450.90, '2026-08-11'),
(2, 2, 1, 1, '2026-08-12 15:00:00', 'PIX', 'QUITACAO', 537.50, 1, 0.00, '2026-08-12'),
(3, 2, 1, 1, '2026-08-25 11:00:00', 'PIX', 'QUITACAO', 20.00, 1, 0.00, '2026-08-25'),
(4, 3, 3, 1, '2026-10-11 10:30:00', 'PIX', 'ENTRADA', 500.00, 1, 0.00, '2026-10-11'),
(5, 3, 3, 1, '2026-10-13 16:00:00', 'DEBITO', 'QUITACAO', 520.00, 1, 10.40, '2026-10-14'),
(6, 4, 2, 1, '2026-09-13 11:00:00', 'PIX', 'QUITACAO', 988.00, 1, 0.00, '2026-09-13'),
(7, 5, 3, 1, '2026-10-11 11:30:00', 'PIX', 'ENTRADA', 210.00, 1, 0.00, '2026-10-11'),
(8, 6, 3, 1, '2026-10-07 09:30:00', 'PIX', 'QUITACAO', 257.50, 1, 0.00, '2026-10-07'),
(9, 7, 3, 1, '2026-10-25 10:30:00', 'PIX', 'ENTRADA', 95.50, 1, 0.00, '2026-10-25');

-- E15 ENVIO (pedido 2: tentativa 1 devolvida, tentativa 2 entregue em outro endereco)
INSERT INTO envio VALUES
(1, 1, 3, 1, 'SUPERFRETE', '2026-08-18', 'SF000000001BR', '2026-08-21', NULL, NULL),
(2, 2, 1, 1, 'SUPERFRETE', '2026-08-20', 'SF000000002BR', NULL, '2026-08-24', 'Destinataria ausente em tres
tentativas'),
(3, 2, 2, 2, 'SUPERFRETE', '2026-08-27', 'SF000000003BR', '2026-08-30', NULL, NULL),
(4, 3, 5, 1, 'SUPERFRETE', '2026-10-21', 'SF000000004BR', NULL, NULL, NULL),
(5, 4, 4, 1, 'SUPERFRETE', '2026-09-21', 'SF000000005BR', '2026-09-24', NULL, NULL),
(6, 6, 7, 1, 'SUPERFRETE', '2026-10-15', 'SF000000006BR', '2026-10-18', NULL, NULL);

-- E04 COMPONENTE DE CUSTO (da peca ou do envio; 3, 4, 8, 9, 21 e 22 vem de desembolsos rateados)
INSERT INTO componente_custo VALUES
(1, 1, NULL, NULL, 'MATERIAL', 'Colar CA01 - NF 1001', 600.00, '2026-08-03'),
(2, 1, NULL, NULL, 'FECHO', 'Fecho dourado', 30.00, '2026-08-03'),
(3, 1, NULL, 7, 'DESLOCAMENTO', 'Rateio do deslocamento de 03/08', 20.00, '2026-08-03'),
(4, 2, NULL, 7, 'DESLOCAMENTO', 'Rateio do deslocamento de 03/08', 20.00, '2026-08-03'),
(5, 2, NULL, NULL, 'MATERIAL', 'Pulseira PR02 - NF 1001', 350.00, '2026-08-03'),
(6, 2, NULL, NULL, 'MATERIAL', 'Pulseira PR02 - NF 1002 (reposicao)', 360.00, '2026-09-02'),
(7, 3, NULL, NULL, 'MATERIAL', 'Brinco BG03 - NF 2001', 150.00, '2026-08-05'),
(8, NULL, 1, 8, 'FRETE', 'Superfrete envio 1', 15.00, '2026-08-18'),
(9, NULL, 2, 8, 'FRETE', 'Superfrete envio 2', 15.00, '2026-08-20'),
(10, 3, NULL, NULL, 'MATERIAL', 'Brinco BG03 - NF 2002 (reposicao)', 160.00, '2026-10-05'),
(11, 4, NULL, NULL, 'MATERIAL', 'Anel AT04 - NF 1001', 200.00, '2026-08-03'),
(12, 5, NULL, NULL, 'MONTAGEM', 'Montagem do colar citrino', 60.00, '2026-09-25'),
(13, 6, NULL, NULL, 'MONTAGEM', 'Montagem do pingente onix', 50.00, '2026-10-20'),
(14, 7, NULL, NULL, 'MATERIAL', 'Choker CP07 - NF 2001', 300.00, '2026-08-05'),
(15, 8, NULL, NULL, 'MATERIAL', 'Fio de aco por metro', 5.00, '2026-08-05'),
(16, 9, NULL, NULL, 'MATERIAL', 'Fecho lagosta', 4.00, '2026-10-01'),
(17, 10, NULL, NULL, 'MATERIAL', 'Bracelete BL10 - NF 2002', 90.00, '2026-10-05'),
(18, NULL, 1, NULL, 'EMBALAGEM', 'Caixinha', 3.00, '2026-08-18'),
(19, NULL, 1, NULL, 'ETIQUETA', 'Etiqueta de envio', 1.00, '2026-08-18'),
(20, NULL, 2, NULL, 'EMBALAGEM', 'Caixinha', 3.00, '2026-08-20'),
(21, NULL, 3, 9, 'FRETE', 'Superfrete reenvio', 15.00, '2026-08-27'),
(22, NULL, 5, 10, 'FRETE', 'Superfrete envio 5', 15.00, '2026-09-21'),
(23, NULL, 4, 12, 'FRETE', 'Superfrete envio 4', 15.00, '2026-10-21'),
(24, NULL, 6, 12, 'FRETE', 'Superfrete envio 6', 15.00, '2026-10-15'),
(25, NULL, 4, NULL, 'EMBALAGEM', 'Caixinha', 3.00, '2026-10-21'),
(26, NULL, 5, NULL, 'EMBALAGEM', 'Caixinha', 3.00, '2026-09-21'),
```

```
(27, NULL, 6, NULL, 'EMBALAGEM', 'Caixinha', 3.00, '2026-10-15');

-- E12 MANIFESTACAO DE INTERESSE (3 e 4 aguardando; 3 sem cadastro; 5 no grupo VIP)
INSERT INTO manifestacao_interesse VALUES
(1, 6, 3, 3, NULL, '2026-08-08 20:12:00', 'EXPIRADA', '@fe.alves', 'BG03'),
(2, 7, 3, 3, NULL, '2026-08-08 20:15:00', 'RESERVOU', '@gabi.nunes', 'BG03 quero'),
(3, NULL, 3, 3, NULL, '2026-08-08 20:20:00', 'AGUARDANDO', '@visitante.bia', 'BG03'),
(4, 5, 1, 1, NULL, '2026-08-08 19:40:00', 'AGUARDANDO', '@elaine.castro', 'CA01'),
(5, NULL, 7, NULL, 1, '2026-08-11 14:05:00', 'ENCERRADA', '5511988887777', 'CP07');

-- E21 CHAMADA DA MANIFESTACAO DE INTERESSE (pelo Bot, apos a reposicao do BG03)
INSERT INTO chamada_interesse VALUES
(1, 1, 3, '2026-10-06 09:50:00', 'EXPIRADA', TRUE),
(2, 2, 3, '2026-10-06 10:00:00', 'CONCLUIDA_COM_RESERVA', FALSE);

-- E34 ETAPA DA CHAMADA
INSERT INTO etapa_chamada VALUES
(1, 1, 'INTERESSE', '2026-10-06 09:50:00', NULL, NULL, 'EXPIRADA'),
(2, 2, 'INTERESSE', '2026-10-06 10:00:00', '2026-10-06 10:01:00', 'SIM', 'RESPONDIDA'),
(3, 2, 'IDENTIFICACAO_CPF', '2026-10-06 10:01:00', '2026-10-06 10:05:00', 'CPF localizado', 'RESPONDIDA');

-- E11 RESERVA
-- 8: desistencia sem pagamento (conta na RN80); 9: desistencia com entrada (nao conta); 10: expirada; 11: ativa
(direct, 31/10);
-- 12: criada pelo Bot; 13: em pedido ainda nao quitado
INSERT INTO reserva VALUES
(1, 2, 1, 1, NULL, 1, NULL, 2, '2026-08-08 19:20:00', 'CONVERTIDA', NULL, 1500.00, 4),
(2, 2, 2, 2, NULL, 1, NULL, 2, '2026-08-08 19:45:00', 'CONVERTIDA', NULL, 1000.00, 4),
(3, 1, 3, 3, NULL, 2, NULL, 2, '2026-08-08 20:10:00', 'CONVERTIDA', NULL, 250.00, 1),
(4, 1, 7, NULL, 1, 2, NULL, 1, '2026-08-11 14:00:00', 'CONVERTIDA', NULL, 400.00, 1),
(5, 4, 2, 9, NULL, 3, NULL, 2, '2026-10-10 19:30:00', 'CONVERTIDA', NULL, 600.00, 1),
(6, 4, 5, 10, NULL, 3, NULL, 2, '2026-10-10 20:00:00', 'CONVERTIDA', NULL, 400.00, 1),
(7, 3, 2, 6, NULL, 4, NULL, 2, '2026-09-12 19:25:00', 'CONVERTIDA', NULL, 550.00, 2),
(8, 8, 7, 8, NULL, NULL, NULL, 2, '2026-09-12 20:30:00', 'CANCELADA', 'DESISTENCIA_CLIENTE', 420.00, 1),
(9, 6, 7, 11, NULL, 5, NULL, 2, '2026-10-10 21:00:00', 'CANCELADA', 'DESISTENCIA_CLIENTE', 420.00, 1),
(10, 6, 4, 7, NULL, NULL, NULL, 2, '2026-09-12 20:00:00', 'EXPIRADA', NULL, 220.00, 1),
(11, 7, 7, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, '2026-10-31 15:00:00', 'ATIVA', NULL, 420.00, 1),
(12, 7, 3, 3, NULL, 6, 2, 3, '2026-10-06 10:06:00', 'CONVERTIDA', NULL, 250.00, 1),
(13, 2, 10, 12, NULL, 7, NULL, 2, '2026-10-24 19:40:00', 'CONVERTIDA', NULL, 190.00, 1);

-- E18 ATENDIMENTO DE POS-VENDA
INSERT INTO atendimento_pos_venda VALUES
(1, 2, '2026-08-25', 'AVARIA_TRANSPORTE', 'Pulseira chegou com o elo aberto', 'TROCA', 15.00, '2026-08-28'),
(2, 1, '2026-10-20', 'ACABAMENTO', 'Banho escurecido em um dos colares', 'CONSERTO', 25.00, '2026-10-27');

-- E09 INVENTARIO
INSERT INTO inventario VALUES
(1, 1, '2026-10-26', 'Inventario inicial da implantacao');

-- E28 ITEM DE INVENTARIO (item 1 com divergencia de -1)
INSERT INTO item_inventario VALUES
(1, 1, 3, 1, 0),
(2, 1, 4, 1, 1),
(3, 1, 7, 1, 1),
(4, 1, 10, 3, 3);

-- E08 MOVIMENTO DE ESTOQUE
-- colunas: id, produto, item_compra, reserva, producao, item_inventario, sorteio, atendimento, pedido_brinde,
data_hora, motivo, quantidade, custo_unitario
INSERT INTO movimento_estoque VALUES
(1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-08-04 10:00:00', 'COMPRA', 4, 650.00),
(2, 2, 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-08-04 10:00:00', 'COMPRA', 6, 370.00),
(3, 4, 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-08-04 10:00:00', 'COMPRA', 2, 200.00),
(4, 3, 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-08-06 10:00:00', 'COMPRA', 1, 150.00),
(5, 7, 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-08-06 10:00:00', 'COMPRA', 2, 300.00),
(6, 1, NULL, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-08-10 10:00:00', 'VENDA', 4, 650.00),
(7, 2, NULL, 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-08-10 10:00:00', 'VENDA', 4, 370.00),
(8, 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, '2026-08-10 10:05:00', 'BRINDE', 1, 370.00),
(9, 3, NULL, 3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-08-12 15:00:00', 'VENDA', 1, 150.00),
(10, 7, NULL, 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-08-12 15:00:00', 'VENDA', 1, 300.00),
(11, 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, '2026-08-28 09:00:00', 'TROCA', 1, 370.00),
(12, 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, '2026-08-28 09:05:00', 'RETORNO_TROCA', 1, 370.00),
(13, 2, 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-09-03 10:00:00', 'COMPRA', 2, 380.00),
(14, 2, NULL, 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-09-13 11:00:00', 'VENDA', 2, 380.00),
(15, 5, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-09-25 17:00:00', 'PRODUCAO', 1, 70.00),
(16, 3, 10, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-10-06 08:00:00', 'COMPRA', 2, 160.00),
(17, 10, 11, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-10-06 08:00:00', 'COMPRA', 3, 90.00),
(18, 3, NULL, 12, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-10-07 09:30:00', 'VENDA', 1, 160.00),
(19, 4, NULL, NULL, NULL, NULL, 3, NULL, NULL, '2026-10-10 22:00:00', 'BRINDE', 1, 200.00),
```

```
(20, 2, NULL, 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-10-13 16:00:00', 'VENDA', 1, 380.00),
(21, 5, NULL, 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-10-13 16:00:00', 'VENDA', 1, 70.00),
(22, 3, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, NULL, '2026-10-26 18:00:00', 'AJUSTE_INVENTARIO', 1, 160.00);

-- E20 REGISTRO DE OPERACAO
INSERT INTO registro_operacao VALUES
(1, 2, '2026-08-08 19:20:00', 'INCLUSAO', 'reserva', 1, 'Reserva anotada na live 1'),
(2, 1, '2026-09-12 21:10:00', 'CANCELAMENTO', 'reserva', 8, 'Desistencia da cliente, sem pagamento'),
(3, 1, '2026-09-12 21:12:00', 'ALTERACAO', 'cliente', 8, 'Situacao do cadastro alterada para RESTRITA (RN80)'),
(4, 1, '2026-10-12 09:00:00', 'CANCELAMENTO', 'pedido', 5, 'Desistencia apos entrada; entrada retida (RN87)'),
(5, 1, '2026-10-12 09:01:00', 'CANCELAMENTO', 'reserva', 9, 'Desistencia apos entrada'),
(6, 3, '2026-10-06 10:06:00', 'INCLUSAO', 'reserva', 12, 'Reserva criada pela chamada 2'),
(7, 1, '2026-10-26 18:00:00', 'INCLUSAO', 'movimento_estoque', 22, 'Ajuste do inventario 1'),
(8, 1, '2026-09-15 00:00:00', 'ALTERACAO', 'reserva', 10, 'Reserva expirada sem pagamento (RN24)');
```

D.3 Testes de restrições (sibels_03_testes_invalidos.sql)

```
-- sql/dados/sibels_03_testes_invalidos.sql
-- Testes das restricoes: cada INSERT INTO, UPDATE ou DELETE abaixo DEVE FALHAR.
-- Executar um comando por vez (o erro de um interrompe o script).
-- Pre-requisito: sibels_01_criacao.sql e sibels_02_carga.sql executados, e ANTES de sibels_04_atualizacoes.sql.

USE sibels_elegance;

-- TESTE 01: CPF repetido | Esperado: UNIQUE | Protege: RN04
INSERT INTO cliente VALUES (9, '11600034594', 'Iara', 'Melo', '2026-10-29', 'COMUM', NULL, NULL, 'ATIVA');

-- TESTE 02: id_cliente repetido | Esperado: PRIMARY KEY | Protege: identificacao unica da cliente
INSERT INTO cliente VALUES (1, '55762065332', 'Iara', 'Melo', '2026-10-29', 'COMUM', NULL, NULL, 'ATIVA');

-- TESTE 03: CPF com 10 digitos | Esperado: CHECK cpf LIKE (11 caracteres) | Protege: RN04
INSERT INTO cliente VALUES (9, '1160003459', 'Iara', 'Melo', '2026-10-29', 'COMUM', NULL, NULL, 'ATIVA');

-- TESTE 04: cliente sem nome | Esperado: NOT NULL | Protege: CL01
INSERT INTO cliente VALUES (9, '88627188882', NULL, 'Melo', '2026-10-29', 'COMUM', NULL, NULL, 'ATIVA');

-- TESTE 05: revendedora sem CNPJ | Esperado: CHECK ck_cliente_cnpj | Protege: RN06
INSERT INTO cliente VALUES (9, '88627188882', 'Iara', 'Melo', '2026-10-29', 'REVENDEDORA', NULL, NULL, 'ATIVA');

-- TESTE 06: perfil fora da lista | Esperado: CHECK perfil_cliente IN | Protege: RN71
INSERT INTO cliente VALUES (9, '88627188882', 'Iara', 'Melo', '2026-10-29', 'VIP', NULL, NULL, 'ATIVA');

-- TESTE 07: endereco de cliente inexistente | Esperado: FOREIGN KEY | Protege: R01
INSERT INTO endereco VALUES (9, 99, 1, 'Casa', 'Rua A', '1', NULL, 'Centro', TRUE);

-- TESTE 08: endereco sem CEP | Esperado: NOT NULL | Protege: R58, VAL40
INSERT INTO endereco VALUES (9, 5, NULL, 'Casa', 'Rua A', '1', NULL, 'Centro', TRUE);

-- TESTE 09: CEP repetido | Esperado: UNIQUE | Protege: VAL40
INSERT INTO cep VALUES (5, '01310100', 'Sao Paulo', 'SP');

-- TESTE 10: contato Instagram sem o @ | Esperado: CHECK ck_contato_cliente_tipo | Protege: RF04, RN90
INSERT INTO contato_cliente VALUES (12, 5, 'INSTAGRAM', NULL, NULL, NULL, NULL, FALSE, '2026-10-29', NULL);

-- TESTE 11: mesmo @ em outro contato | Esperado: UNIQUE(tipo, valor) | Protege: RN90
INSERT INTO contato_cliente VALUES (12, 5, 'INSTAGRAM', '@bia.lima', NULL, NULL, NULL, FALSE, '2026-10-29', NULL);

-- TESTE 12: preferencia de pedra repetida | Esperado: PRIMARY KEY composta | Protege: R55
INSERT INTO preferencia_pedra VALUES (2, 1);

-- TESTE 13: pedra da peca repetida | Esperado: PRIMARY KEY composta | Protege: R54
INSERT INTO pedra_peca VALUES (1, 1);

-- TESTE 14: pedra da peca apontando para insumo | Esperado: FOREIGN KEY (peca_venda) | Protege: ET17
INSERT INTO pedra_peca VALUES (8, 1);

-- TESTE 15: tipo de produto fora da lista | Esperado: CHECK tipo_produto IN | Protege: FR08
INSERT INTO produto VALUES (11, 'Kit presente', NULL, 'KIT');

-- TESTE 16: codigo da peca repetido | Esperado: UNIQUE(codigo_produto) | Protege: RN91, VAL17
INSERT INTO peca_venda VALUES (9, 'CA01', 'Ouro 18k', 'DOURADO', '2 cm', 'Dourado', 2.00, 150.00);

-- TESTE 17: numero de exibicao repetido na mesma live | Esperado: UNIQUE(id_live, numero_exibicao) | Protege: RN19
INSERT INTO apresentacao_live VALUES (14, 4, 7, 1);

-- TESTE 18: mesma peca apresentada duas vezes na mesma live | Esperado: UNIQUE(id_live, id_produto) | Protege: R14
INSERT INTO apresentacao_live VALUES (14, 4, 10, 3);

-- TESTE 19: reserva na live e no grupo VIP ao mesmo tempo | Esperado: CHECK ck_reserva_origem (no maximo um) |
Protege: RN34
```

```
INSERT INTO reserva VALUES (14, 5, 10, 12, 4, NULL, NULL, 2, '2026-10-24 20:00:00', 'ATIVA', NULL, 190.00, 1);

-- TESTE 20: reserva cancelada sem motivo | Esperado: CHECK ck_reserva_motivo | Protege: RN80
INSERT INTO reserva VALUES (14, 5, 10, 12, NULL, NULL, NULL, 2, '2026-10-24 20:00:00', 'CANCELADA', NULL, 190.00, 1);

-- TESTE 21: reserva convertida sem pedido | Esperado: CHECK ck_reserva_pedido | Protege: R08
INSERT INTO reserva VALUES (14, 5, 10, 12, NULL, NULL, NULL, 2, '2026-10-24 20:00:00', 'CONVERTIDA', NULL, 190.00,
1);

-- TESTE 22: reserva com quantidade zero | Esperado: CHECK quantidade_reserva > 0 | Protege: RN08, RN27
INSERT INTO reserva VALUES (14, 5, 10, 12, NULL, NULL, NULL, 2, '2026-10-24 20:00:00', 'ATIVA', NULL, 190.00, 0);

-- TESTE 23: reserva de insumo | Esperado: FOREIGN KEY (peca_venda) | Protege: ET17, R03
INSERT INTO reserva VALUES (14, 5, 8, NULL, NULL, NULL, NULL, 2, '2026-10-24 20:00:00', 'ATIVA', NULL, 5.00, 1);

-- TESTE 24: duas reservas da mesma chamada | Esperado: UNIQUE(id_chamada_origem) | Protege: R41, RN97
INSERT INTO reserva VALUES (14, 7, 3, 3, NULL, NULL, 2, 3, '2026-10-06 10:07:00', 'ATIVA', NULL, 250.00, 1);

-- TESTE 25: manifestacao na live e no grupo VIP | Esperado: CHECK ck_manifestacao_origem (no maximo um) | Protege:
RN91
INSERT INTO manifestacao_interesse VALUES (6, 5, 10, 12, 4, '2026-10-25 10:00:00', 'AGUARDANDO', '@elaine.castro',
'BL10');

-- TESTE 26: manifestacao sem cliente e sem @/telefone | Esperado: CHECK ck_manifestacao_pessoa | Protege: RN90
INSERT INTO manifestacao_interesse VALUES (6, NULL, 10, NULL, 4, '2026-10-25 10:00:00', 'AGUARDANDO', NULL, 'BL10');

-- TESTE 27: chamada expirada sem mensagem de encerramento | Esperado: CHECK ck_chamada_encerramento | Protege: RN96
INSERT INTO chamada_interesse VALUES (3, 3, 3, '2026-10-29 09:00:00', 'EXPIRADA', FALSE);

-- TESTE 28: vale ja usado em outro pedido | Esperado: UNIQUE(id_vale) | Protege: RN52
INSERT INTO pedido VALUES (8, 1, 1, NULL, '2026-10-29 10:00:00', 'ABERTO', 20.00, 0.00, NULL, FALSE);

-- TESTE 29: vale com valor diferente de R$ 100 | Esperado: CHECK valor_fixo = 100 | Protege: RN51, VAL28
INSERT INTO vale_compras VALUES (3, 3, 50.00);

-- TESTE 30: dois vales para o mesmo sorteio | Esperado: UNIQUE(id_sorteio) | Protege: R36, RN51
INSERT INTO vale_compras VALUES (3, 1, 100.00);

-- TESTE 31: desconto acima de 12% sem autorizacao | Esperado: CHECK ck_pedido_autorizacao | Protege: RN47, RN81
INSERT INTO pedido VALUES (8, 5, NULL, NULL, '2026-10-29 10:00:00', 'ABERTO', 20.00, 15.00, NULL, FALSE);

-- TESTE 32: pedido de cliente inexistente | Esperado: FOREIGN KEY | Protege: R07, RN36
INSERT INTO pedido VALUES (8, 99, NULL, NULL, '2026-10-29 10:00:00', 'ABERTO', 20.00, 0.00, NULL, FALSE);

-- TESTE 33: Pix parcelado | Esperado: CHECK ck_pagamento_parcelas | Protege: RN46
INSERT INTO pagamento VALUES (10, 3, 3, NULL, '2026-10-29 10:00:00', 'PIX', 'QUITACAO', 100.00, 3, 0.00, '2026-10-
29');

-- TESTE 34: cartao em 12 vezes | Esperado: CHECK numero_parcelas BETWEEN 1 AND 10 | Protege: RN46
INSERT INTO pagamento VALUES (10, 3, 3, NULL, '2026-10-29 10:00:00', 'CREDITO', 'QUITACAO', 1200.00, 12, 50.00,
'2026-10-30');

-- TESTE 35: Pix com credito previsto em outra data | Esperado: CHECK ck_pagamento_credito_pix | Protege: RN99
INSERT INTO pagamento VALUES (10, 3, 3, NULL, '2026-10-29 10:00:00', 'PIX', 'QUITACAO', 100.00, 1, 0.00, '2026-10-
30');

-- TESTE 36: pagamento sem periodo de caixa | Esperado: NOT NULL | Protege: R46, RN103
INSERT INTO pagamento VALUES (10, 3, NULL, NULL, '2026-10-29 10:00:00', 'PIX', 'QUITACAO', 100.00, 1, 0.00, '2026-10-
29');

-- TESTE 37: segunda "tentativa 1" do mesmo pedido | Esperado: UNIQUE(id_pedido, numero_tentativa) | Protege: RN89
INSERT INTO envio VALUES (7, 1, 3, 1, 'SUPERFRETE', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);

-- TESTE 38: codigo de rastreio reaproveitado | Esperado: UNIQUE(codigo_rastreio) | Protege: RN58, RN89
INSERT INTO envio VALUES (7, 3, 5, 2, 'SUPERFRETE', '2026-10-29', 'SF000000004BR', NULL, NULL, NULL);

-- TESTE 39: envio postado sem rastreio | Esperado: CHECK ck_envio_rastreio | Protege: RN58
INSERT INTO envio VALUES (7, 3, 5, 2, 'SUPERFRETE', '2026-10-29', NULL, NULL, NULL, NULL);

-- TESTE 40: componente de custo da peca e do envio ao mesmo tempo | Esperado: CHECK ck_componente_dona (exatamente
um) | Protege: RN77
INSERT INTO componente_custo VALUES (28, 10, 4, NULL, 'MATERIAL', 'Teste', 10.00, '2026-10-29');

-- TESTE 41: embalagem lancada como custo da peca | Esperado: CHECK ck_componente_tipo | Protege: RN77, CT08
INSERT INTO componente_custo VALUES (28, 10, NULL, NULL, 'EMBALAGEM', 'Teste', 3.00, '2026-10-29');

-- TESTE 42: movimento com duas origens (item de compra e reserva) | Esperado: CHECK ck_movimento_origem (exatamente
uma origem) | Protege: RN78
```

```
INSERT INTO movimento_estoque VALUES (23, 10, 6, 11, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-10-29 10:00:00', 'COMPRA',
1, 90.00);

-- TESTE 43: movimento de venda ligado a item de compra | Esperado: CHECK ck_movimento_origem (origem do motivo) |
Protege: RN10
INSERT INTO movimento_estoque VALUES (23, 10, 6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-10-29 10:00:00', 'VENDA',
1, 90.00);

-- TESTE 44: segundo movimento para o mesmo item de compra | Esperado: UNIQUE(id_item_compra) | Protege: R24
INSERT INTO movimento_estoque VALUES (23, 10, 11, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-10-29 10:00:00',
'COMPRA', 1, 90.00);

-- TESTE 45: movimento com quantidade zero | Esperado: CHECK quantidade > 0 | Protege: RN09
INSERT INTO movimento_estoque VALUES (23, 4, NULL, NULL, NULL, 2, NULL, NULL, NULL, '2026-10-29 10:00:00',
'AJUSTE_INVENTARIO', 0, 200.00);

-- TESTE 46: desembolso de compra de mercadoria sem compra | Esperado: CHECK ck_desembolso_compra | Protege: RN101
INSERT INTO desembolso VALUES (14, NULL, 3, '2026-10-29', 100.00, 'PIX', 'COMPRA_MERCADORIA', 'Teste');

-- TESTE 47: periodo de caixa repetido para o mesmo mes | Esperado: UNIQUE(mes_referencia) | Protege: RN103
INSERT INTO periodo_caixa VALUES (4, '2026-10-01', 0.00, 'ABERTO');

-- TESTE 48: item de compra repetido para o mesmo produto na mesma compra | Esperado: UNIQUE(id_compra, id_produto) |
Protege: R20
INSERT INTO item_compra VALUES (12, 1, 1, 1, 600.00);

-- TESTE 49: troca em atendimento sem avaria no transporte | Esperado: CHECK ck_atendimento_troca | Protege: RN60
INSERT INTO atendimento_pos_venda VALUES (3, 3, '2026-10-29', 'ACABAMENTO', 'Banho manchado', 'TROCA', 0.00, NULL);

-- TESTE 50: oferta encerrada sem motivo de saida | Esperado: CHECK ck_oferta_saida | Protege: RN33
INSERT INTO oferta_grupo_vip VALUES (5, 4, '2026-10-25', '2026-10-28', NULL);

-- TESTE 51: etapa respondida sem horario de resposta | Esperado: CHECK ck_etapa_resposta | Protege: RN93
INSERT INTO etapa_chamada VALUES (4, 1, 'IDENTIFICACAO_CPF', '2026-10-06 09:53:00', NULL, 'SIM', 'RESPONDIDA');

-- TESTE 52: usuario com perfil fora da lista | Esperado: CHECK perfil IN | Protege: RN68, RN97
INSERT INTO usuario VALUES (5, 'Lia Costa', 'GERENTE', 'ATIVO');

-- ------------------------------------------------------------------------
-- UPDATE e DELETE que devem falhar
-- ------------------------------------------------------------------------

-- TESTE 53: passar a cliente 1 a REVENDEDORA sem CNPJ | Esperado: CHECK ck_cliente_cnpj | Protege: RN06
UPDATE cliente SET perfil_cliente = 'REVENDEDORA' WHERE id_cliente = 1;

-- TESTE 54: cancelar a reserva ativa 11 sem motivo | Esperado: CHECK ck_reserva_motivo | Protege: RN80
UPDATE reserva SET situacao_reserva = 'CANCELADA' WHERE id_reserva = 11;

-- TESTE 55: ligar o componente 1 tambem a um envio | Esperado: CHECK ck_componente_dona (exatamente um) | Protege:
RN77
UPDATE componente_custo SET id_envio = 1 WHERE id_componente = 1;

-- TESTE 56: usar no pedido 6 o vale 1, ja usado no pedido 2 | Esperado: UNIQUE(id_vale) | Protege: RN52
UPDATE pedido SET id_vale = 1 WHERE id_pedido = 6;

-- TESTE 57: excluir a cliente 2, que tem pedidos, reservas e enderecos | Esperado: FOREIGN KEY | Protege: R07, RNF12
DELETE FROM cliente WHERE id_cliente = 2;

-- TESTE 58: excluir a reserva 1, que originou movimento e atendimento | Esperado: FOREIGN KEY | Protege: R25, R13,
RNF12
DELETE FROM reserva WHERE id_reserva = 1;
```

D.4 Atualizações (sibels_04_atualizacoes.sql)

```
-- sql/dados/sibels_04_atualizacoes.sql
-- Operacoes do dia a dia com UPDATE e DELETE (e os INSERT INTO que cada operacao exige).
-- Executar depois de sibels_03_testes_invalidos.sql. Depois deste script, as consultas de auditoria continuam
limpas.
-- Os UPDATE e DELETE que devem falhar estao em sibels_03 (testes 53 a 58).

USE sibels_elegance;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 1. Quitacao do pedido 7 (RN38, RN104)
--    Beatriz paga o saldo de R$ 95,50 em Pix no dia limite; a peca BL10 sai do estoque no pagamento integral.
-- ------------------------------------------------------------------------
INSERT INTO pagamento VALUES
(10, 7, 3, 1, '2026-10-27 18:00:00', 'PIX', 'QUITACAO', 95.50, 1, 0.00, '2026-10-27');

-- saida por venda da reserva 13, com o ultimo custo da peca (RN88, VAL07)
```

```
INSERT INTO movimento_estoque VALUES
(23, 10, NULL, 13, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-10-27 18:00:00', 'VENDA', 1, 90.00);

INSERT INTO registro_operacao VALUES
(9, 1, '2026-10-27 18:00:00', 'INCLUSAO', 'movimento_estoque', 23, 'Saida por venda no pagamento integral do pedido
7');

UPDATE pedido SET situacao_pedido = 'PAGO' WHERE id_pedido = 7;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 2. Envio do pedido 7 (R11, RN48, RN58)
-- ---------------------------------------------------------------------
INSERT INTO envio VALUES
(7, 7, 3, 1, 'SUPERFRETE', '2026-10-29', 'SF000000007BR', NULL, NULL, NULL);

INSERT INTO componente_custo VALUES
(28, NULL, 7, NULL, 'EMBALAGEM', 'Caixinha', 3.00, '2026-10-29');

UPDATE pedido SET situacao_pedido = 'ENVIADO' WHERE id_pedido = 7;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 3. A cliente 4 trocou o @ do Instagram (RF04, RN79): o contato antigo e encerrado, nao apagado
-- ---------------------------------------------------------------------
UPDATE contato_cliente SET principal = FALSE, data_fim = '2026-10-30' WHERE id_contato_cliente = 6;

INSERT INTO contato_cliente VALUES
(12, 4, 'INSTAGRAM', '@daniela.rocha.joias', NULL, NULL, NULL, TRUE, '2026-10-30', NULL);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 4. A cliente 1 passa a receber no endereco do trabalho (E02: um so endereco principal)
-- ---------------------------------------------------------------------
UPDATE endereco SET endereco_principal = FALSE WHERE id_endereco = 1;
UPDATE endereco SET endereco_principal = TRUE WHERE id_endereco = 2;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 5. O Bracelete BL10 sai do grupo VIP e volta a live seguinte (RN33): data e motivo de saida juntos
-- ---------------------------------------------------------------------
UPDATE oferta_grupo_vip SET data_saida = '2026-10-31', motivo_saida = 'VOLTOU_LIVE' WHERE id_oferta = 4;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 6. Exclusoes permitidas: tabelas sem historico a preservar e sem dependentes
-- ---------------------------------------------------------------------
-- a foto de detalhe do colar CA01 foi substituida; as outras fotos da peca continuam (RF10)
DELETE FROM foto_produto WHERE id_foto = 2;

-- a cliente 2 deixou de preferir turmalina (R55, N:N sem atributos)
DELETE FROM preferencia_pedra WHERE id_cliente = 2 AND id_pedra = 3;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- Conferencia
-- ---------------------------------------------------------------------
SELECT p.id_pedido, p.situacao_pedido, e.codigo_rastreio, e.data_postagem
FROM pedido p
JOIN envio e ON e.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.id_pedido = 7;

SELECT id_contato_cliente, tipo, valor, principal, data_inicio, data_fim
FROM contato_cliente
WHERE id_cliente = 4;

SELECT id_foto, arquivo, ordem FROM foto_produto WHERE id_produto = 1;
```

D.5 Consultas gerenciais (sibels_05_consultas_gerenciais.sql)

```
-- sql/consultas/sibels_05_consultas_gerenciais.sql
-- Consultas gerenciais: cada uma parte de uma PERGUNTA do negocio e indica a DECISAO que apoia.
-- Executar depois de sibels_04_atualizacoes.sql.
--
-- Recursos usados: SELECT, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, subconsultas e as agregacoes SUM, COUNT, AVG,
MIN e MAX.
-- Sem VIEW, CASE, COALESCE ou funcoes de texto e de data.
--
-- Como os atributos derivados (secao 12 do README) sao calculados sem CASE nem COALESCE:
--   * Uma comparacao vale 1 (verdadeiro) ou 0 (falso). SUM(valor * (condicao)) soma so as linhas em que a condicao
--     e verdadeira e, quando nenhuma e, devolve 0 (as tabelas da carga nunca estao vazias).
--   * Em colunas que podem ser NULL usa-se <=>, a igualdade do MySQL que devolve 0 (e nao NULL) quando um lado e
NULL.
--   * Datas: soma-se um intervalo com "+ INTERVAL n DAY/MONTH"; a data de referencia das consultas e '2026-11-01'.
--
-- Tabela derivada "pedido calculado" (repetida onde e preciso, porque o script nao usa VIEW):
```

```
--   valor_itens      = soma(preco_praticado x quantidade) das reservas convertidas do pedido (RN40, 14.7)
--   valor_desconto   = valor_itens x percentual_desconto / 100; o frete nao tem desconto (RN73, VAL30)
--   valor_vale       = valor_fixo do vale usado no pedido (R10, RN51)
--   valor_contratado = itens + frete - vale - desconto (RN82)
--   valor_recebido   = entrada + quitacao (RN82); pedido quitado = recebido >= contratado

USE sibels_elegance;

-- G01
-- PERGUNTA: Quais pecas mais vendem, em unidades e em valor?
-- DECISAO: Priorizar a reposicao junto aos importadores e a escalacao das pecas na grade da live.
SELECT pv.codigo_produto, pr.nome,
       SUM(r.quantidade_reserva) AS unidades_vendidas,
       SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva) AS valor_vendido
FROM reserva r
JOIN pedido p ON p.id_pedido = r.id_pedido
JOIN peca_venda pv ON pv.id_produto = r.id_produto
JOIN produto pr ON pr.id_produto = pv.id_produto
WHERE r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA' AND p.situacao_pedido <> 'CANCELADO'
GROUP BY pv.codigo_produto, pr.nome
ORDER BY unidades_vendidas DESC, valor_vendido DESC;

-- G02
-- PERGUNTA: Quais clientes mais compram (valor acumulado dos pedidos quitados)?
-- DECISAO: Direcionar acoes de relacionamento as clientes que mais compram (RN05, RN83).
SELECT c.id_cliente, c.nome, c.sobrenome, c.perfil_cliente,
       COUNT(t.id_pedido) AS pedidos_quitados,
       SUM(t.valor_contratado) AS valor_acumulado_compras
FROM cliente c
JOIN (SELECT b.id_pedido, b.id_cliente, b.data_abertura, b.situacao_pedido, b.data_limite_quitacao,
             b.frete_cobrado, b.percentual_desconto, b.valor_itens, b.valor_vale, b.valor_entrada, b.valor_quitacao,
             b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS valor_desconto,
             b.valor_itens + b.frete_cobrado - b.valor_vale - b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS
valor_contratado,
             b.valor_entrada + b.valor_quitacao AS valor_recebido
      FROM (SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_abertura, p.situacao_pedido, p.data_limite_quitacao,
                   p.frete_cobrado, p.percentual_desconto,
                   (SELECT SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva * (r.id_pedido <=> p.id_pedido) *
(r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA'))
                    FROM reserva r) AS valor_itens,
                   (SELECT SUM(v.valor_fixo * (v.id_vale <=> p.id_vale)) FROM vale_compras v) AS valor_vale,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'ENTRADA')) FROM
pagamento pg) AS valor_entrada,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'QUITACAO')) FROM
pagamento pg) AS valor_quitacao
            FROM pedido p) b) t ON t.id_cliente = c.id_cliente
WHERE t.situacao_pedido <> 'CANCELADO' AND t.valor_recebido >= t.valor_contratado
GROUP BY c.id_cliente, c.nome, c.sobrenome, c.perfil_cliente
ORDER BY valor_acumulado_compras DESC;

-- G03
-- PERGUNTA: Quanto falta para cada cliente comum virar fiel (R$ 10.000 acumulados)?
-- DECISAO: Acompanhar quem esta perto do perfil fiel e oferecer condicoes para fidelizar (RN05, RN71).
SELECT c.id_cliente, c.nome, c.sobrenome,
       SUM(t.valor_contratado * (t.id_cliente = c.id_cliente) * (t.situacao_pedido <> 'CANCELADO')
           * (t.valor_recebido >= t.valor_contratado)) AS valor_acumulado_compras,
       10000 - SUM(t.valor_contratado * (t.id_cliente = c.id_cliente) * (t.situacao_pedido <> 'CANCELADO')
           * (t.valor_recebido >= t.valor_contratado)) AS falta_para_fiel
FROM cliente c
JOIN (SELECT b.id_pedido, b.id_cliente, b.data_abertura, b.situacao_pedido, b.data_limite_quitacao,
             b.frete_cobrado, b.percentual_desconto, b.valor_itens, b.valor_vale, b.valor_entrada, b.valor_quitacao,
             b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS valor_desconto,
             b.valor_itens + b.frete_cobrado - b.valor_vale - b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS
valor_contratado,
             b.valor_entrada + b.valor_quitacao AS valor_recebido
      FROM (SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_abertura, p.situacao_pedido, p.data_limite_quitacao,
                   p.frete_cobrado, p.percentual_desconto,
                   (SELECT SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva * (r.id_pedido <=> p.id_pedido) *
(r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA'))
                    FROM reserva r) AS valor_itens,
                   (SELECT SUM(v.valor_fixo * (v.id_vale <=> p.id_vale)) FROM vale_compras v) AS valor_vale,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'ENTRADA')) FROM
pagamento pg) AS valor_entrada,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'QUITACAO')) FROM
pagamento pg) AS valor_quitacao
            FROM pedido p) b) t ON 1 = 1
WHERE c.perfil_cliente = 'COMUM'
GROUP BY c.id_cliente, c.nome, c.sobrenome
ORDER BY falta_para_fiel;
```

```sql
-- G04
-- PERGUNTA: Qual o resultado de cada live?
-- DECISAO: Comparar lives para definir duracao, grade de pecas e sorteios.
-- faturamento_bruto = preco praticado das reservas da live convertidas em pedidos nao cancelados;
-- faturamento_liquido = bruto - desconto - vale, rateados pela proporcao do preco praticado no pedido (RN83, VAL06).
SELECT l.id_live, l.data_hora_inicio, l.data_hora_termino,
       (SELECT COUNT(*) FROM apresentacao_live a2 WHERE a2.id_live = l.id_live) AS qtd_produtos_apresentados,
       SUM(x.id_live = l.id_live) AS qtd_produtos_vendidos,
       SUM(x.valor_reserva * (x.id_live = l.id_live)) AS faturamento_bruto,
       SUM(x.liquido_reserva * (x.id_live = l.id_live)) AS faturamento_liquido,
       (SELECT COUNT(*) FROM sorteio s WHERE s.id_live = l.id_live) AS qtd_sorteios
FROM live l
JOIN (SELECT a.id_live,
             r.preco_praticado * r.quantidade_reserva AS valor_reserva,
             r.preco_praticado * r.quantidade_reserva * (1 - p.percentual_desconto / 100)
               - (SELECT SUM(v.valor_fixo * (v.id_vale <=> p.id_vale)) FROM vale_compras v)
                 * r.preco_praticado * r.quantidade_reserva
                 / (SELECT SUM(r2.preco_praticado * r2.quantidade_reserva) FROM reserva r2
                    WHERE r2.id_pedido = p.id_pedido AND r2.situacao_reserva = 'CONVERTIDA') AS liquido_reserva
      FROM reserva r
      JOIN apresentacao_live a ON a.id_apresentacao = r.id_apresentacao
      JOIN pedido p ON p.id_pedido = r.id_pedido
      WHERE r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA' AND p.situacao_pedido <> 'CANCELADO') x ON 1 = 1
GROUP BY l.id_live, l.data_hora_inicio, l.data_hora_termino
ORDER BY l.data_hora_inicio;

-- G05
-- PERGUNTA: Quanto vendemos por mes e com qual ticket medio?
-- DECISAO: Acompanhar a evolucao das vendas e planejar as compras do mes seguinte (RN83).
-- O mes e o do PERIODO DE CAIXA em que o pedido foi aberto. O faturamento liquido soma o valor contratado dos
pedidos
-- nao cancelados e a entrada retida dos cancelados, que conta como receita (RN83, RN87).
SELECT pc.mes_referencia,
       SUM(t.situacao_pedido <> 'CANCELADO') AS qtd_pedidos,
       SUM((t.valor_itens + t.frete_cobrado) * (t.situacao_pedido <> 'CANCELADO')) AS faturamento_bruto,
       SUM(t.valor_recebido * (t.situacao_pedido = 'CANCELADO')) AS entrada_retida,
       SUM(t.valor_contratado * (t.situacao_pedido <> 'CANCELADO'))
         + SUM(t.valor_recebido * (t.situacao_pedido = 'CANCELADO')) AS faturamento_liquido,
       SUM(t.valor_contratado * (t.situacao_pedido <> 'CANCELADO'))
         / SUM(t.situacao_pedido <> 'CANCELADO') AS ticket_medio
FROM periodo_caixa pc
JOIN (SELECT b.id_pedido, b.id_cliente, b.data_abertura, b.situacao_pedido, b.data_limite_quitacao,
             b.frete_cobrado, b.percentual_desconto, b.valor_itens, b.valor_vale, b.valor_entrada, b.valor_quitacao,
             b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS valor_desconto,
             b.valor_itens + b.frete_cobrado - b.valor_vale - b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS
valor_contratado,
             b.valor_entrada + b.valor_quitacao AS valor_recebido
      FROM (SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_abertura, p.situacao_pedido, p.data_limite_quitacao,
                   p.frete_cobrado, p.percentual_desconto,
                   (SELECT SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva * (r.id_pedido <=> p.id_pedido) *
(r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA'))
                    FROM reserva r) AS valor_itens,
                   (SELECT SUM(v.valor_fixo * (v.id_vale <=> p.id_vale)) FROM vale_compras v) AS valor_vale,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'ENTRADA')) FROM
pagamento pg) AS valor_entrada,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'QUITACAO')) FROM
pagamento pg) AS valor_quitacao
            FROM pedido p) b) t ON t.data_abertura >= pc.mes_referencia AND t.data_abertura < pc.mes_referencia +
INTERVAL 1 MONTH
GROUP BY pc.mes_referencia
ORDER BY pc.mes_referencia;

-- G06
-- PERGUNTA: Qual a margem de cada peca vendida (preco praticado x custo atribuido na saida)?
-- DECISAO: Rever preco de catalogo e promocoes das pecas de margem baixa (RN16, RN88).
SELECT pv.codigo_produto, pr.nome,
       SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva) AS receita,
       SUM(m.custo_unitario * m.quantidade) AS custo,
       SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva) - SUM(m.custo_unitario * m.quantidade) AS margem,
       100 * (SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva) - SUM(m.custo_unitario * m.quantidade))
           / SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva) AS margem_percentual
FROM movimento_estoque m
JOIN reserva r ON r.id_reserva = m.id_reserva
JOIN peca_venda pv ON pv.id_produto = m.id_produto
JOIN produto pr ON pr.id_produto = pv.id_produto
WHERE m.motivo = 'VENDA'
GROUP BY pv.codigo_produto, pr.nome
ORDER BY margem_percentual;
```

```
-- G07
-- PERGUNTA: Quanto compramos de cada fornecedor, quanto pagamos e se entregam no prazo?
-- DECISAO: Avaliar fornecedores e negociar com os de maior volume (FR05, FR07, RN86).
SELECT f.id_fornecedor, f.nome,
       COUNT(c.id_compra) AS qtd_compras,
       SUM(c.valor_total_nota) AS total_notas,
       (SELECT SUM(d.valor_pago * (c2.id_fornecedor = f.id_fornecedor))
        FROM desembolso d JOIN compra c2 ON c2.id_compra = d.id_compra) AS total_pago,
       SUM(c.data_recebimento <= c.data_compra + INTERVAL 2 DAY) AS entregas_em_ate_2_dias,
       MIN(c.data_compra) AS primeira_compra,
       MAX(c.data_compra) AS ultima_compra
FROM fornecedor f
JOIN compra c ON c.id_fornecedor = f.id_fornecedor
GROUP BY f.id_fornecedor, f.nome
ORDER BY total_notas DESC;

-- G08
-- PERGUNTA: Quais pedidos ainda tem saldo a receber e ate quando?
-- DECISAO: Cobrar a quitacao antes da data limite ou da live seguinte (RN38, RF76).
SELECT t.id_pedido, c.nome, c.sobrenome, t.valor_contratado, t.valor_entrada, t.valor_quitacao,
       t.valor_contratado - t.valor_recebido AS saldo_a_receber, t.data_limite_quitacao
FROM (SELECT b.id_pedido, b.id_cliente, b.data_abertura, b.situacao_pedido, b.data_limite_quitacao,
             b.frete_cobrado, b.percentual_desconto, b.valor_itens, b.valor_vale, b.valor_entrada, b.valor_quitacao,
             b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS valor_desconto,
             b.valor_itens + b.frete_cobrado - b.valor_vale - b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS
valor_contratado,
             b.valor_entrada + b.valor_quitacao AS valor_recebido
      FROM (SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_abertura, p.situacao_pedido, p.data_limite_quitacao,
                   p.frete_cobrado, p.percentual_desconto,
                   (SELECT SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva * (r.id_pedido <=> p.id_pedido) *
(r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA'))
                    FROM reserva r) AS valor_itens,
                   (SELECT SUM(v.valor_fixo * (v.id_vale <=> p.id_vale)) FROM vale_compras v) AS valor_vale,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'ENTRADA')) FROM
pagamento pg) AS valor_entrada,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'QUITACAO')) FROM
pagamento pg) AS valor_quitacao
            FROM pedido p) b) t
JOIN cliente c ON c.id_cliente = t.id_cliente
WHERE t.situacao_pedido <> 'CANCELADO' AND t.valor_recebido < t.valor_contratado
ORDER BY t.data_limite_quitacao;

-- total geral a receber
SELECT SUM((t.valor_contratado - t.valor_recebido) * (t.situacao_pedido <> 'CANCELADO')
           * (t.valor_recebido < t.valor_contratado)) AS total_a_receber
FROM (SELECT b.id_pedido, b.id_cliente, b.data_abertura, b.situacao_pedido, b.data_limite_quitacao,
             b.frete_cobrado, b.percentual_desconto, b.valor_itens, b.valor_vale, b.valor_entrada, b.valor_quitacao,
             b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS valor_desconto,
             b.valor_itens + b.frete_cobrado - b.valor_vale - b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS
valor_contratado,
             b.valor_entrada + b.valor_quitacao AS valor_recebido
      FROM (SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_abertura, p.situacao_pedido, p.data_limite_quitacao,
                   p.frete_cobrado, p.percentual_desconto,
                   (SELECT SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva * (r.id_pedido <=> p.id_pedido) *
(r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA'))
                    FROM reserva r) AS valor_itens,
                   (SELECT SUM(v.valor_fixo * (v.id_vale <=> p.id_vale)) FROM vale_compras v) AS valor_vale,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'ENTRADA')) FROM
pagamento pg) AS valor_entrada,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'QUITACAO')) FROM
pagamento pg) AS valor_quitacao
            FROM pedido p) b) t;

-- G09
-- PERGUNTA: Como fechou o caixa de cada mes?
-- DECISAO: Saber o dinheiro disponivel para compras e retiradas (RN85, RN99, RN103).
-- entradas confirmadas = Pix; entradas estimadas = cartao pelo valor liquido; saidas = desembolsos do periodo.
SELECT x.mes_referencia, x.situacao_periodo, x.saldo_inicial,
       x.entradas_confirmadas, x.entradas_estimadas, x.saidas,
       x.entradas_confirmadas + x.entradas_estimadas - x.saidas AS saldo_periodo,
       x.saldo_inicial + x.entradas_confirmadas + x.entradas_estimadas - x.saidas AS saldo_final
FROM (SELECT pc.mes_referencia, pc.situacao_periodo, pc.saldo_inicial,
             (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_periodo = pc.id_periodo) * (pg.forma = 'PIX'))
              FROM pagamento pg) AS entradas_confirmadas,
             (SELECT SUM((pg.valor_pagamento - pg.taxa_operadora) * (pg.id_periodo = pc.id_periodo) * (pg.forma <>
'PIX'))
              FROM pagamento pg) AS entradas_estimadas,
             (SELECT SUM(d.valor_pago * (d.id_periodo = pc.id_periodo)) FROM desembolso d) AS saidas
```

```
      FROM periodo_caixa pc) x
ORDER BY x.mes_referencia;

-- saidas do mes por categoria
SELECT pc.mes_referencia, d.categoria, COUNT(*) AS qtd, SUM(d.valor_pago) AS total
FROM desembolso d
JOIN periodo_caixa pc ON pc.id_periodo = d.id_periodo
GROUP BY pc.mes_referencia, d.categoria
ORDER BY pc.mes_referencia, total DESC;

-- G10
-- PERGUNTA: Quem esta na lista de espera do Brinco Gota Quartzo (BG03), em ordem?
-- DECISAO: Decidir a reposicao e quem o Bot chama primeiro (RN28, RN90, RN92).
-- posicao = quantas manifestacoes AGUARDANDO do mesmo produto vieram antes, contando a propria.
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM manifestacao_interesse m2
        WHERE m2.id_produto = mi.id_produto AND m2.situacao_interesse = 'AGUARDANDO'
          AND (m2.data_hora_manifestacao < mi.data_hora_manifestacao
               OR (m2.data_hora_manifestacao = mi.data_hora_manifestacao AND m2.id_interesse <= mi.id_interesse))) AS
posicao,
       mi.data_hora_manifestacao, mi.identificacao_comentario, c.nome, c.sobrenome,
       mi.id_apresentacao IS NOT NULL AS veio_da_live,
       mi.id_oferta IS NOT NULL AS veio_do_grupo_vip
FROM manifestacao_interesse mi
JOIN peca_venda pv ON pv.id_produto = mi.id_produto
LEFT JOIN cliente c ON c.id_cliente = mi.id_cliente
WHERE pv.codigo_produto = 'BG03' AND mi.situacao_interesse = 'AGUARDANDO'
ORDER BY posicao;

-- G11
-- PERGUNTA: Quais pecas estao paradas ha mais de 50 dias e ainda tem saldo?
-- DECISAO: Coloca-las em promocao ou como premio de sorteio (RN74, RN75).
-- saldo_estoque = entradas - saidas; data_entrada_estoque = ultimo movimento de COMPRA ou PRODUCAO.
SELECT x.codigo_produto, x.nome, x.saldo_estoque, x.data_entrada_estoque, x.reservas_ativas, x.vezes_no_grupo_vip
FROM (SELECT pv.id_produto, pv.codigo_produto, pr.nome,
             (SELECT SUM(m.quantidade * (m.id_produto = pv.id_produto) * ((m.motivo IN
('COMPRA','PRODUCAO','RETORNO_TROCA')) - (m.motivo IN ('VENDA','DESMONTAGEM','BRINDE','TROCA')) + (m.motivo =
'AJUSTE_INVENTARIO') * (2 * EXISTS (SELECT 1 FROM item_inventario ii WHERE ii.id_item_inventario =
m.id_item_inventario AND ii.saldo_contado > ii.saldo_sistema) - 1)))
              FROM movimento_estoque m) AS saldo_estoque,
             (SELECT MAX(m.data_hora) FROM movimento_estoque m
              WHERE m.id_produto = pv.id_produto AND m.motivo IN ('COMPRA','PRODUCAO')) AS data_entrada_estoque,
             (SELECT COUNT(*) FROM reserva r WHERE r.id_produto = pv.id_produto AND r.situacao_reserva = 'ATIVA') AS
reservas_ativas,
             (SELECT COUNT(*) FROM oferta_grupo_vip o WHERE o.id_produto = pv.id_produto) AS vezes_no_grupo_vip
      FROM peca_venda pv
      JOIN produto pr ON pr.id_produto = pv.id_produto) x
WHERE x.saldo_estoque > 0 AND x.data_entrada_estoque + INTERVAL 50 DAY < '2026-11-01'
ORDER BY x.data_entrada_estoque;

-- G12
-- PERGUNTA: Quais clientes estao cadastradas e nunca fizeram pedido?
-- DECISAO: Mandar convite para a proxima live (RN01).
SELECT c.id_cliente, c.nome, c.sobrenome, c.data_cadastro
FROM cliente c
LEFT JOIN pedido p ON p.id_cliente = c.id_cliente
WHERE p.id_pedido IS NULL
ORDER BY c.data_cadastro;

-- G13
-- PERGUNTA: Por qual canal as vendas acontecem e qual o ticket medio por reserva?
-- DECISAO: Medir quanto vem da live, do grupo VIP e do direct (RN34, LV07).
-- vendida_na_live = 0 e vendida_no_grupo_vip = 0 indicam venda pelo direct/WhatsApp.
SELECT r.id_apresentacao IS NOT NULL AS vendida_na_live,
       r.id_oferta IS NOT NULL AS vendida_no_grupo_vip,
       COUNT(*) AS reservas_vendidas,
       SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva) AS valor,
       AVG(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva) AS ticket_medio
FROM reserva r
JOIN pedido p ON p.id_pedido = r.id_pedido
WHERE r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA' AND p.situacao_pedido <> 'CANCELADO'
GROUP BY vendida_na_live, vendida_no_grupo_vip
ORDER BY valor DESC;

-- G14
-- PERGUNTA: Quanto custa receber no cartao (taxa da operadora por forma de pagamento)?
-- DECISAO: Comparar o custo do parcelamento com o desconto de ate 12% no Pix (RN44, RN50).
SELECT pg.forma, COUNT(*) AS qtd,
       SUM(pg.valor_pagamento) AS valor_bruto,
       SUM(pg.taxa_operadora) AS taxa_total,
```

```
       SUM(pg.valor_pagamento - pg.taxa_operadora) AS valor_liquido,
       100 * SUM(pg.taxa_operadora) / SUM(pg.valor_pagamento) AS taxa_percentual
FROM pagamento pg
GROUP BY pg.forma
ORDER BY taxa_total DESC;

-- G15
-- PERGUNTA: Quantas manifestacoes de interesse viram venda pelo Bot?
-- DECISAO: Avaliar o retorno da automacao das chamadas (RN92 a RN97).
SELECT COUNT(DISTINCT mi.id_interesse) AS manifestacoes,
       COUNT(DISTINCT ch.id_chamada) AS chamadas,
       COUNT(DISTINCT r.id_reserva) AS reservas_geradas,
       SUM(r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA') AS reservas_convertidas
FROM manifestacao_interesse mi
LEFT JOIN chamada_interesse ch ON ch.id_interesse = mi.id_interesse
LEFT JOIN reserva r ON r.id_chamada_origem = ch.id_chamada;
```

D.6 Consultas de auditoria (sibels_06_consultas_auditoria.sql)

```
-- sql/auditoria/sibels_06_consultas_auditoria.sql
-- Consultas de auditoria: verificam as regras que o banco nao garante sozinho (lista no fim de
sibels_01_criacao.sql).
-- Cada consulta lista as ocorrencias que violam a regra: resultado vazio = regra cumprida.
-- A09 e uma lista para conferencia e sempre traz linhas.
-- Executar depois de sibels_04_atualizacoes.sql. Data de referencia: '2026-11-01'.
-- Mesmos recursos de sibels_05 (sem VIEW, CASE, COALESCE ou funcoes de texto e de data); ver o cabecalho daquele
script.

USE sibels_elegance;

-- A01
-- VERIFICA: reserva ATIVA ja vencida, isto e, criada ha mais de 3 dias (RN23, RN24)
SELECT r.id_reserva, r.id_cliente, r.id_produto, r.data_hora_reserva
FROM reserva r
WHERE r.situacao_reserva = 'ATIVA' AND r.data_hora_reserva + INTERVAL 3 DAY < '2026-11-01';

-- A02
-- VERIFICA: saldo de uma peca negativo em algum momento, na ordem dos movimentos (RN09)
SELECT x.id_produto, x.id_movimento, x.data_hora, x.motivo, x.saldo_resultante
FROM (SELECT m.id_produto, m.id_movimento, m.data_hora, m.motivo,
             (SELECT SUM(m2.quantidade * ((m2.motivo IN ('COMPRA','PRODUCAO','RETORNO_TROCA')) - (m2.motivo IN
('VENDA','DESMONTAGEM','BRINDE','TROCA')) + (m2.motivo = 'AJUSTE_INVENTARIO') * (2 * EXISTS (SELECT 1 FROM
item_inventario ii WHERE ii.id_item_inventario = m2.id_item_inventario AND ii.saldo_contado > ii.saldo_sistema) -
1)))
              FROM movimento_estoque m2
              WHERE m2.id_produto = m.id_produto
                AND (m2.data_hora < m.data_hora OR (m2.data_hora = m.data_hora AND m2.id_movimento <=
m.id_movimento))) AS saldo_resultante
      FROM movimento_estoque m) x
WHERE x.saldo_resultante < 0;

-- A03
-- VERIFICA: cliente FIEL com acumulado abaixo de R$ 10.000, ou COMUM que ja deveria ser FIEL (RN05, RN71)
SELECT x.id_cliente, x.nome, x.perfil_cliente, x.valor_acumulado_compras
FROM (SELECT c.id_cliente, c.nome, c.perfil_cliente,
             SUM(t.valor_contratado * (t.id_cliente = c.id_cliente) * (t.situacao_pedido <> 'CANCELADO')
                 * (t.valor_recebido >= t.valor_contratado)) AS valor_acumulado_compras
      FROM cliente c
      JOIN (SELECT b.id_pedido, b.id_cliente, b.data_abertura, b.situacao_pedido, b.data_limite_quitacao,
             b.frete_cobrado, b.percentual_desconto, b.valor_itens, b.valor_vale, b.valor_entrada, b.valor_quitacao,
             b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS valor_desconto,
             b.valor_itens + b.frete_cobrado - b.valor_vale - b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS
valor_contratado,
             b.valor_entrada + b.valor_quitacao AS valor_recebido
      FROM (SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_abertura, p.situacao_pedido, p.data_limite_quitacao,
                   p.frete_cobrado, p.percentual_desconto,
                   (SELECT SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva * (r.id_pedido <=> p.id_pedido) *
(r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA'))
                    FROM reserva r) AS valor_itens,
                   (SELECT SUM(v.valor_fixo * (v.id_vale <=> p.id_vale)) FROM vale_compras v) AS valor_vale,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'ENTRADA')) FROM
pagamento pg) AS valor_entrada,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'QUITACAO')) FROM
pagamento pg) AS valor_quitacao
            FROM pedido p) b) t ON 1 = 1
      GROUP BY c.id_cliente, c.nome, c.perfil_cliente) x
WHERE (x.perfil_cliente = 'FIEL' AND x.valor_acumulado_compras < 10000)
   OR (x.perfil_cliente = 'COMUM' AND x.valor_acumulado_compras >= 10000);

-- A04
```

```
-- VERIFICA: pedido quitado sem nenhuma tentativa de envio (RN48, R11)
SELECT t.id_pedido, t.id_cliente, t.situacao_pedido, t.valor_contratado, t.valor_recebido
FROM (SELECT b.id_pedido, b.id_cliente, b.data_abertura, b.situacao_pedido, b.data_limite_quitacao,
             b.frete_cobrado, b.percentual_desconto, b.valor_itens, b.valor_vale, b.valor_entrada, b.valor_quitacao,
             b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS valor_desconto,
             b.valor_itens + b.frete_cobrado - b.valor_vale - b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS
valor_contratado,
             b.valor_entrada + b.valor_quitacao AS valor_recebido
      FROM (SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_abertura, p.situacao_pedido, p.data_limite_quitacao,
                   p.frete_cobrado, p.percentual_desconto,
                   (SELECT SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva * (r.id_pedido <=> p.id_pedido) *
(r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA'))
                    FROM reserva r) AS valor_itens,
                   (SELECT SUM(v.valor_fixo * (v.id_vale <=> p.id_vale)) FROM vale_compras v) AS valor_vale,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'ENTRADA')) FROM
pagamento pg) AS valor_entrada,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'QUITACAO')) FROM
pagamento pg) AS valor_quitacao
            FROM pedido p) b) t
LEFT JOIN envio e ON e.id_pedido = t.id_pedido
WHERE t.situacao_pedido <> 'CANCELADO' AND t.valor_recebido >= t.valor_contratado AND e.id_envio IS NULL;

-- A05
-- VERIFICA: pedido com saldo a receber depois da data limite de quitacao (RN38, RF76)
SELECT t.id_pedido, t.id_cliente, t.data_limite_quitacao, t.valor_contratado, t.valor_recebido
FROM (SELECT b.id_pedido, b.id_cliente, b.data_abertura, b.situacao_pedido, b.data_limite_quitacao,
             b.frete_cobrado, b.percentual_desconto, b.valor_itens, b.valor_vale, b.valor_entrada, b.valor_quitacao,
             b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS valor_desconto,
             b.valor_itens + b.frete_cobrado - b.valor_vale - b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS
valor_contratado,
             b.valor_entrada + b.valor_quitacao AS valor_recebido
      FROM (SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_abertura, p.situacao_pedido, p.data_limite_quitacao,
                   p.frete_cobrado, p.percentual_desconto,
                   (SELECT SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva * (r.id_pedido <=> p.id_pedido) *
(r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA'))
                    FROM reserva r) AS valor_itens,
                   (SELECT SUM(v.valor_fixo * (v.id_vale <=> p.id_vale)) FROM vale_compras v) AS valor_vale,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'ENTRADA')) FROM
pagamento pg) AS valor_entrada,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'QUITACAO')) FROM
pagamento pg) AS valor_quitacao
            FROM pedido p) b) t
WHERE t.situacao_pedido <> 'CANCELADO' AND t.valor_recebido < t.valor_contratado
  AND t.data_limite_quitacao < '2026-11-01';

-- A06
-- VERIFICA: envio postado de pedido que nao esta quitado (RN48)
SELECT e.id_envio, e.id_pedido, e.data_postagem, t.valor_contratado, t.valor_recebido
FROM envio e
JOIN (SELECT b.id_pedido, b.id_cliente, b.data_abertura, b.situacao_pedido, b.data_limite_quitacao,
             b.frete_cobrado, b.percentual_desconto, b.valor_itens, b.valor_vale, b.valor_entrada, b.valor_quitacao,
             b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS valor_desconto,
             b.valor_itens + b.frete_cobrado - b.valor_vale - b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS
valor_contratado,
             b.valor_entrada + b.valor_quitacao AS valor_recebido
      FROM (SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_abertura, p.situacao_pedido, p.data_limite_quitacao,
                   p.frete_cobrado, p.percentual_desconto,
                   (SELECT SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva * (r.id_pedido <=> p.id_pedido) *
(r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA'))
                    FROM reserva r) AS valor_itens,
                   (SELECT SUM(v.valor_fixo * (v.id_vale <=> p.id_vale)) FROM vale_compras v) AS valor_vale,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'ENTRADA')) FROM
pagamento pg) AS valor_entrada,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'QUITACAO')) FROM
pagamento pg) AS valor_quitacao
            FROM pedido p) b) t ON t.id_pedido = e.id_pedido
WHERE e.data_postagem IS NOT NULL AND t.valor_recebido < t.valor_contratado;

-- A07
-- VERIFICA: vale usado depois de 30 dias do sorteio ou por quem nao foi a contemplada (RN51)
SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, s.id_cliente AS titular_do_vale, p.data_abertura, s.data_hora_sorteio
FROM pedido p
JOIN vale_compras v ON v.id_vale = p.id_vale
JOIN sorteio s ON s.id_sorteio = v.id_sorteio
WHERE p.data_abertura > s.data_hora_sorteio + INTERVAL 30 DAY OR p.id_cliente <> s.id_cliente;

-- VERIFICA: vale-compras gerado por sorteio cujo premio nao e vale (RN51, RN76)
SELECT v.id_vale, s.id_sorteio, s.tipo_premio
FROM vale_compras v
```

```
JOIN sorteio s ON s.id_sorteio = v.id_sorteio
WHERE s.tipo_premio <> 'VALE_COMPRAS';

-- A08
-- VERIFICA: divergencia de inventario sem o movimento de ajuste do mesmo tamanho, ou ajuste sem divergencia (RF16,
R27)
SELECT ii.id_inventario, ii.id_produto, ii.saldo_sistema, ii.saldo_contado, m.id_movimento, m.quantidade
FROM item_inventario ii
LEFT JOIN movimento_estoque m ON m.id_item_inventario = ii.id_item_inventario
WHERE (ii.saldo_contado <> ii.saldo_sistema
       AND (m.id_movimento IS NULL
            OR (m.quantidade <> ii.saldo_contado - ii.saldo_sistema AND m.quantidade <> ii.saldo_sistema -
ii.saldo_contado)))
   OR (ii.saldo_contado = ii.saldo_sistema AND m.id_movimento IS NOT NULL);

-- A09
-- VERIFICA: divergencias encontradas em cada inventario (RF16) - lista para conferencia
SELECT i.id_inventario, i.data_realizacao, COUNT(ii.id_item_inventario) AS itens_contados,
       SUM(ii.saldo_contado <> ii.saldo_sistema) AS total_divergencias
FROM inventario i
JOIN item_inventario ii ON ii.id_inventario = i.id_inventario
GROUP BY i.id_inventario, i.data_realizacao;

-- A10
-- VERIFICA: desconto em pedido com alguma parte paga no cartao (RN44, RN73, VAL04)
SELECT p.id_pedido, p.percentual_desconto, pg.id_pagamento, pg.forma
FROM pedido p
JOIN pagamento pg ON pg.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.percentual_desconto > 0 AND pg.forma IN ('CREDITO','DEBITO');

-- A11
-- VERIFICA: 12% de revendedora com itens abaixo de R$ 1.000, ou desconto acima do perfil sem autorizacao (RN73,
RN47)
-- desconto automatico do perfil: 5% COMUM, 10% FIEL, 12% REVENDEDORA (RN71)
SELECT t.id_pedido, c.perfil_cliente, t.percentual_desconto, t.valor_itens, p.id_usuario_autorizou
FROM (SELECT b.id_pedido, b.id_cliente, b.data_abertura, b.situacao_pedido, b.data_limite_quitacao,
             b.frete_cobrado, b.percentual_desconto, b.valor_itens, b.valor_vale, b.valor_entrada, b.valor_quitacao,
             b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS valor_desconto,
             b.valor_itens + b.frete_cobrado - b.valor_vale - b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS
valor_contratado,
             b.valor_entrada + b.valor_quitacao AS valor_recebido
      FROM (SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_abertura, p.situacao_pedido, p.data_limite_quitacao,
                   p.frete_cobrado, p.percentual_desconto,
                   (SELECT SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva * (r.id_pedido <=> p.id_pedido) *
(r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA'))
                    FROM reserva r) AS valor_itens,
                   (SELECT SUM(v.valor_fixo * (v.id_vale <=> p.id_vale)) FROM vale_compras v) AS valor_vale,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'ENTRADA')) FROM
pagamento pg) AS valor_entrada,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'QUITACAO')) FROM
pagamento pg) AS valor_quitacao
            FROM pedido p) b) t
JOIN pedido p ON p.id_pedido = t.id_pedido
JOIN cliente c ON c.id_cliente = t.id_cliente
WHERE (c.perfil_cliente = 'REVENDEDORA' AND t.percentual_desconto = 12 AND t.valor_itens < 1000)
   OR (p.id_usuario_autorizou IS NULL
       AND ((c.perfil_cliente = 'COMUM' AND t.percentual_desconto > 5)
         OR (c.perfil_cliente = 'FIEL' AND t.percentual_desconto > 10)
         OR (c.perfil_cliente = 'REVENDEDORA' AND t.percentual_desconto > 12)));

-- A12
-- VERIFICA: reserva cancelada sem o registro do cancelamento na trilha de auditoria (RN69, RN68)
SELECT r.id_reserva
FROM reserva r
WHERE r.situacao_reserva = 'CANCELADA'
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM registro_operacao ro
                  WHERE ro.entidade_afetada = 'reserva' AND ro.identificador_afetado = r.id_reserva
                    AND ro.tipo_operacao = 'CANCELAMENTO');

-- VERIFICA: pedido cancelado sem o registro do cancelamento na trilha de auditoria (RN69, RN68)
SELECT p.id_pedido
FROM pedido p
WHERE p.situacao_pedido = 'CANCELADO'
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM registro_operacao ro
                  WHERE ro.entidade_afetada = 'pedido' AND ro.identificador_afetado = p.id_pedido
                    AND ro.tipo_operacao = 'CANCELAMENTO');

-- A13
-- VERIFICA: cancelamento, autorizacao ou ajuste de estoque feito por usuario que nao e administrador (RN47, RN68)
```

```sql
SELECT ro.id_registro, ro.tipo_operacao, ro.entidade_afetada, ro.identificador_afetado, u.nome, u.perfil
FROM registro_operacao ro
JOIN usuario u ON u.id_usuario = ro.id_usuario
WHERE u.perfil <> 'ADMINISTRADOR'
  AND (ro.tipo_operacao IN ('CANCELAMENTO','AUTORIZACAO') OR ro.entidade_afetada = 'movimento_estoque');

-- A14
-- VERIFICA: pagamento de pedido ja postado sem comprovante conferido (PG06, R33)
SELECT pg.id_pagamento, pg.id_pedido, pg.forma, pg.valor_pagamento
FROM pagamento pg
WHERE pg.id_usuario_verificou IS NULL
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM envio e WHERE e.id_pedido = pg.id_pedido AND e.data_postagem IS NOT NULL);

-- A15
-- VERIFICA: reservas ativas acima das unidades em estoque ou em producao (RN27, RN08)
SELECT x.codigo_produto, x.saldo_estoque, x.em_producao, x.reservas_ativas
FROM (SELECT pv.codigo_produto,
             (SELECT SUM(m.quantidade * (m.id_produto = pv.id_produto) * ((m.motivo IN
('COMPRA','PRODUCAO','RETORNO_TROCA')) - (m.motivo IN ('VENDA','DESMONTAGEM','BRINDE','TROCA')) + (m.motivo =
'AJUSTE_INVENTARIO') * (2 * EXISTS (SELECT 1 FROM item_inventario ii WHERE ii.id_item_inventario =
m.id_item_inventario AND ii.saldo_contado > ii.saldo_sistema) - 1)))
              FROM movimento_estoque m) AS saldo_estoque,
             (SELECT COUNT(*) FROM producao pd
              WHERE pd.id_produto_gerado = pv.id_produto AND pd.data_conclusao IS NULL) AS em_producao,
             (SELECT SUM(r.quantidade_reserva * (r.id_produto = pv.id_produto) * (r.situacao_reserva = 'ATIVA'))
              FROM reserva r) AS reservas_ativas
      FROM peca_venda pv) x
WHERE x.reservas_ativas > x.saldo_estoque + x.em_producao;

-- A16
-- VERIFICA: reserva com peca diferente da apresentada na live ou da ofertada no grupo VIP (RN34, 14.7)
SELECT r.id_reserva, r.id_produto, a.id_produto AS peca_apresentada, o.id_produto AS peca_ofertada
FROM reserva r
LEFT JOIN apresentacao_live a ON a.id_apresentacao = r.id_apresentacao
LEFT JOIN oferta_grupo_vip o ON o.id_oferta = r.id_oferta
WHERE a.id_produto <> r.id_produto OR o.id_produto <> r.id_produto;

-- VERIFICA: manifestacao com peca diferente da apresentada na live ou da ofertada no grupo VIP (RN91, 14.7)
SELECT mi.id_interesse, mi.id_produto, a.id_produto AS peca_apresentada, o.id_produto AS peca_ofertada
FROM manifestacao_interesse mi
LEFT JOIN apresentacao_live a ON a.id_apresentacao = mi.id_apresentacao
LEFT JOIN oferta_grupo_vip o ON o.id_oferta = mi.id_oferta
WHERE a.id_produto <> mi.id_produto OR o.id_produto <> mi.id_produto;

-- A17
-- VERIFICA: reserva criada por chamada com cliente ou peca diferente da manifestacao, ou sem o Bot como usuario
(RN97)
SELECT r.id_reserva, r.id_cliente, mi.id_cliente AS cliente_manifestacao, r.id_produto, mi.id_produto AS
peca_manifestacao, u.perfil
FROM reserva r
JOIN chamada_interesse ch ON ch.id_chamada = r.id_chamada_origem
JOIN manifestacao_interesse mi ON mi.id_interesse = ch.id_interesse
JOIN usuario u ON u.id_usuario = r.id_usuario
WHERE r.id_cliente <> mi.id_cliente OR r.id_produto <> mi.id_produto OR u.perfil <> 'BOT';

-- A18
-- VERIFICA: etapa da chamada respondida depois do prazo, ou ainda EM_ANDAMENTO depois de expirar (RN93 a RN96)
-- prazos: 3 minutos no INTERESSE, 5 na IDENTIFICACAO_CPF, 15 no CADASTRO
SELECT ec.id_etapa, ec.id_chamada, ec.etapa, ec.situacao_etapa, ec.data_hora_inicio, ec.data_hora_resposta
FROM etapa_chamada ec
WHERE (ec.situacao_etapa = 'RESPONDIDA'
       AND ((ec.etapa = 'INTERESSE' AND ec.data_hora_resposta > ec.data_hora_inicio + INTERVAL 3 MINUTE)
         OR (ec.etapa = 'IDENTIFICACAO_CPF' AND ec.data_hora_resposta > ec.data_hora_inicio + INTERVAL 5 MINUTE)
         OR (ec.etapa = 'CADASTRO' AND ec.data_hora_resposta > ec.data_hora_inicio + INTERVAL 15 MINUTE)))
   OR (ec.situacao_etapa = 'EM_ANDAMENTO'
       AND ((ec.etapa = 'INTERESSE' AND ec.data_hora_inicio + INTERVAL 3 MINUTE < '2026-11-01')
         OR (ec.etapa = 'IDENTIFICACAO_CPF' AND ec.data_hora_inicio + INTERVAL 5 MINUTE < '2026-11-01')
         OR (ec.etapa = 'CADASTRO' AND ec.data_hora_inicio + INTERVAL 15 MINUTE < '2026-11-01')));

-- A19
-- VERIFICA: envio para endereco que nao e da cliente do pedido (R12, RN02)
SELECT e.id_envio, e.id_pedido, p.id_cliente, en.id_cliente AS dona_do_endereco
FROM envio e
JOIN pedido p ON p.id_pedido = e.id_pedido
JOIN endereco en ON en.id_endereco = e.id_endereco
WHERE en.id_cliente <> p.id_cliente;

-- A20
-- VERIFICA: produto nas duas especializacoes, em nenhuma, ou com tipo_produto diferente da tabela usada (FR08, ET17)
```

```
SELECT pr.id_produto, pr.tipo_produto, pv.id_produto AS em_peca_venda, i.id_produto AS em_insumo
FROM produto pr
LEFT JOIN peca_venda pv ON pv.id_produto = pr.id_produto
LEFT JOIN insumo i ON i.id_produto = pr.id_produto
WHERE (pv.id_produto IS NULL AND i.id_produto IS NULL)
   OR (pv.id_produto IS NOT NULL AND i.id_produto IS NOT NULL)
   OR (pr.tipo_produto = 'PECA_VENDA' AND pv.id_produto IS NULL)
   OR (pr.tipo_produto = 'INSUMO' AND i.id_produto IS NULL);

-- A21
-- VERIFICA: desembolso que paga compra e tambem foi rateado, de tributo/retirada ligado a componente,
--           ou rateio acima do valor pago (RN101, RN102)
SELECT d.id_desembolso, d.categoria, d.id_compra, d.valor_pago, SUM(cc.valor) AS total_rateado
FROM desembolso d
JOIN componente_custo cc ON cc.id_desembolso = d.id_desembolso
GROUP BY d.id_desembolso, d.categoria, d.id_compra, d.valor_pago
HAVING d.id_compra IS NOT NULL OR d.categoria IN ('TRIBUTO','RETIRADA_SOCIOS') OR SUM(cc.valor) > d.valor_pago;

-- A22
-- VERIFICA: saldo inicial do periodo diferente do saldo final do periodo anterior (RN103)
SELECT atual.mes_referencia, atual.saldo_inicial, anterior.saldo_final AS saldo_final_anterior
FROM periodo_caixa atual
JOIN (SELECT pc.mes_referencia,
             pc.saldo_inicial
             + (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_periodo = pc.id_periodo) * (pg.forma = 'PIX')) FROM pagamento
pg)
             + (SELECT SUM((pg.valor_pagamento - pg.taxa_operadora) * (pg.id_periodo = pc.id_periodo) * (pg.forma <>
'PIX')) FROM pagamento pg)
             - (SELECT SUM(d.valor_pago * (d.id_periodo = pc.id_periodo)) FROM desembolso d) AS saldo_final
      FROM periodo_caixa pc) anterior ON anterior.mes_referencia + INTERVAL 1 MONTH = atual.mes_referencia
WHERE atual.saldo_inicial <> anterior.saldo_final;

-- A23
-- VERIFICA: cliente RESTRITA ou BLOQUEADA sem desistencia que justifique, BLOQUEADA com menos de 2,
--           ou ATIVA com 2 ou mais desistencias sem pagamento (RN80, VAL27)
SELECT x.id_cliente, x.nome, x.situacao_cadastro, x.qtd_desistencias
FROM (SELECT c.id_cliente, c.nome, c.situacao_cadastro,
             (SELECT COUNT(*) FROM reserva r
              WHERE r.id_cliente = c.id_cliente AND r.situacao_reserva = 'CANCELADA'
                AND r.motivo_cancelamento = 'DESISTENCIA_CLIENTE'
                AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pagamento pg WHERE pg.id_pedido = r.id_pedido)) AS qtd_desistencias
      FROM cliente c) x
WHERE (x.situacao_cadastro IN ('RESTRITA','BLOQUEADA') AND x.qtd_desistencias = 0)
   OR (x.situacao_cadastro = 'BLOQUEADA' AND x.qtd_desistencias < 2)
   OR (x.situacao_cadastro = 'ATIVA' AND x.qtd_desistencias >= 2);

-- A24
-- VERIFICA: pedido cancelado que ainda tem reserva CONVERTIDA (as pecas deveriam voltar a ficar disponiveis) (RN87)
SELECT p.id_pedido, r.id_reserva
FROM pedido p
JOIN reserva r ON r.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.situacao_pedido = 'CANCELADO' AND r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA';

-- A25
-- VERIFICA: pedido nao cancelado sem nenhuma reserva convertida - minimo 1 de R08 (RN36)
SELECT p.id_pedido, p.id_cliente
FROM pedido p
WHERE p.situacao_pedido <> 'CANCELADO'
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM reserva r WHERE r.id_pedido = p.id_pedido AND r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA');

-- A26
-- VERIFICA: compra sem nenhum item - minimo 1 de R20 (RN65)
SELECT c.id_compra, c.numero_nota_fiscal
FROM compra c
LEFT JOIN item_compra ic ON ic.id_compra = c.id_compra
WHERE ic.id_item_compra IS NULL;

-- A27
-- VERIFICA: compra sem nenhum desembolso - minimo 1 de R43 (RN86)
SELECT c.id_compra, c.numero_nota_fiscal
FROM compra c
LEFT JOIN desembolso d ON d.id_compra = c.id_compra
WHERE d.id_desembolso IS NULL;

-- A28
-- VERIFICA: live sem nenhuma peca apresentada - minimo 1 de R14 (RN20)
SELECT l.id_live, l.data_hora_inicio
FROM live l
LEFT JOIN apresentacao_live a ON a.id_live = l.id_live
```

```
WHERE a.id_apresentacao IS NULL;

-- A29
-- VERIFICA: producao sem nenhum consumo - minimo 1 de R21 (RN14)
SELECT pd.id_producao, pd.id_produto_gerado
FROM producao pd
LEFT JOIN consumo_producao cp ON cp.id_producao = pd.id_producao
WHERE cp.id_consumo IS NULL;

-- A30
-- VERIFICA: inventario sem nenhum item contado - minimo 1 de R28 (RF16)
SELECT i.id_inventario, i.data_realizacao
FROM inventario i
LEFT JOIN item_inventario ii ON ii.id_inventario = i.id_inventario
WHERE ii.id_item_inventario IS NULL;

-- A31
-- VERIFICA: chamada sem nenhuma etapa - minimo 1 de R57 (RN93)
SELECT ch.id_chamada, ch.id_interesse
FROM chamada_interesse ch
LEFT JOIN etapa_chamada ec ON ec.id_chamada = ch.id_chamada
WHERE ec.id_etapa IS NULL;

-- A32
-- VERIFICA: pagamento parcelado em pedido abaixo de R$ 400 (RN46)
SELECT pg.id_pagamento, pg.id_pedido, pg.numero_parcelas, t.valor_contratado
FROM pagamento pg
JOIN (SELECT b.id_pedido, b.id_cliente, b.data_abertura, b.situacao_pedido, b.data_limite_quitacao,
             b.frete_cobrado, b.percentual_desconto, b.valor_itens, b.valor_vale, b.valor_entrada, b.valor_quitacao,
             b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS valor_desconto,
             b.valor_itens + b.frete_cobrado - b.valor_vale - b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS
valor_contratado,
             b.valor_entrada + b.valor_quitacao AS valor_recebido
      FROM (SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_abertura, p.situacao_pedido, p.data_limite_quitacao,
                   p.frete_cobrado, p.percentual_desconto,
                   (SELECT SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva * (r.id_pedido <=> p.id_pedido) *
(r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA'))
                    FROM reserva r) AS valor_itens,
                   (SELECT SUM(v.valor_fixo * (v.id_vale <=> p.id_vale)) FROM vale_compras v) AS valor_vale,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'ENTRADA')) FROM
pagamento pg) AS valor_entrada,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'QUITACAO')) FROM
pagamento pg) AS valor_quitacao
            FROM pedido p) b) t ON t.id_pedido = pg.id_pedido
WHERE pg.numero_parcelas > 1 AND t.valor_contratado < 400;

-- A33
-- VERIFICA: desconto autorizado por usuario que nao e administrador (RN47, RN68)
SELECT p.id_pedido, p.percentual_desconto, u.nome, u.perfil
FROM pedido p
JOIN usuario u ON u.id_usuario = p.id_usuario_autorizou
WHERE u.perfil <> 'ADMINISTRADOR';

-- A34
-- VERIFICA: brinde concedido em pedido que nao e a primeira compra da cliente (RN53)
SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_abertura
FROM pedido p
WHERE p.brinde_concedido = TRUE
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM pedido a
              WHERE a.id_cliente = p.id_cliente
                AND (a.data_abertura < p.data_abertura OR (a.data_abertura = p.data_abertura AND a.id_pedido <
p.id_pedido)));

-- VERIFICA: movimento de brinde ligado a pedido sem brinde concedido (RN54, R51)
SELECT m.id_movimento, m.id_pedido_brinde
FROM movimento_estoque m
JOIN pedido p ON p.id_pedido = m.id_pedido_brinde
WHERE p.brinde_concedido = FALSE;

-- A35
-- VERIFICA: atendimento de pos-venda de reserva nao convertida, sem entrega, ou aberto fora da garantia de 1 ano
(RN61, RN63)
SELECT a.id_atendimento, a.id_reserva, r.situacao_reserva, a.data_abertura
FROM atendimento_pos_venda a
JOIN reserva r ON r.id_reserva = a.id_reserva
WHERE r.situacao_reserva <> 'CONVERTIDA'
   OR NOT EXISTS (SELECT 1 FROM envio e
                  WHERE e.id_pedido = r.id_pedido AND e.data_entrega IS NOT NULL
                    AND e.data_entrega <= a.data_abertura AND a.data_abertura <= e.data_entrega + INTERVAL 1 YEAR);
```

```
-- A36
-- VERIFICA: cliente com mais de um contato principal vigente (RN79, RF04)
SELECT cc.id_cliente, COUNT(*) AS contatos_principais
FROM contato_cliente cc
WHERE cc.principal = TRUE AND cc.data_fim IS NULL
GROUP BY cc.id_cliente
HAVING COUNT(*) > 1;

-- A37
-- VERIFICA: cliente com mais de um endereco principal (E02, EN06)
SELECT en.id_cliente, COUNT(*) AS enderecos_principais
FROM endereco en
WHERE en.endereco_principal = TRUE
GROUP BY en.id_cliente
HAVING COUNT(*) > 1;

-- A38
-- VERIFICA: nova tentativa de envio sem a devolucao da tentativa anterior (RN89)
SELECT e.id_envio, e.id_pedido, e.numero_tentativa
FROM envio e
WHERE e.numero_tentativa > 1
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM envio a
                  WHERE a.id_pedido = e.id_pedido AND a.numero_tentativa = e.numero_tentativa - 1
                    AND a.data_devolucao IS NOT NULL);

-- A39
-- VERIFICA: saida por VENDA de reserva cujo pedido nao esta quitado ou foi cancelado (RN104)
SELECT m.id_movimento, m.id_reserva, t.id_pedido, t.situacao_pedido
FROM movimento_estoque m
JOIN reserva r ON r.id_reserva = m.id_reserva
JOIN (SELECT b.id_pedido, b.id_cliente, b.data_abertura, b.situacao_pedido, b.data_limite_quitacao,
             b.frete_cobrado, b.percentual_desconto, b.valor_itens, b.valor_vale, b.valor_entrada, b.valor_quitacao,
             b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS valor_desconto,
             b.valor_itens + b.frete_cobrado - b.valor_vale - b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS
valor_contratado,
             b.valor_entrada + b.valor_quitacao AS valor_recebido
      FROM (SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_abertura, p.situacao_pedido, p.data_limite_quitacao,
                   p.frete_cobrado, p.percentual_desconto,
                   (SELECT SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva * (r.id_pedido <=> p.id_pedido) *
(r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA'))
                    FROM reserva r) AS valor_itens,
                   (SELECT SUM(v.valor_fixo * (v.id_vale <=> p.id_vale)) FROM vale_compras v) AS valor_vale,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'ENTRADA')) FROM
pagamento pg) AS valor_entrada,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'QUITACAO')) FROM
pagamento pg) AS valor_quitacao
            FROM pedido p) b) t ON t.id_pedido = r.id_pedido
WHERE m.motivo = 'VENDA' AND (t.situacao_pedido = 'CANCELADO' OR t.valor_recebido < t.valor_contratado);

-- A40
-- VERIFICA: reserva convertida de pedido quitado sem o movimento de saida por VENDA (RN104, R25)
SELECT r.id_reserva, r.id_pedido, r.id_produto
FROM reserva r
JOIN (SELECT b.id_pedido, b.id_cliente, b.data_abertura, b.situacao_pedido, b.data_limite_quitacao,
             b.frete_cobrado, b.percentual_desconto, b.valor_itens, b.valor_vale, b.valor_entrada, b.valor_quitacao,
             b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS valor_desconto,
             b.valor_itens + b.frete_cobrado - b.valor_vale - b.valor_itens * b.percentual_desconto / 100 AS
valor_contratado,
             b.valor_entrada + b.valor_quitacao AS valor_recebido
      FROM (SELECT p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_abertura, p.situacao_pedido, p.data_limite_quitacao,
                   p.frete_cobrado, p.percentual_desconto,
                   (SELECT SUM(r.preco_praticado * r.quantidade_reserva * (r.id_pedido <=> p.id_pedido) *
(r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA'))
                    FROM reserva r) AS valor_itens,
                   (SELECT SUM(v.valor_fixo * (v.id_vale <=> p.id_vale)) FROM vale_compras v) AS valor_vale,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'ENTRADA')) FROM
pagamento pg) AS valor_entrada,
                   (SELECT SUM(pg.valor_pagamento * (pg.id_pedido = p.id_pedido) * (pg.natureza = 'QUITACAO')) FROM
pagamento pg) AS valor_quitacao
            FROM pedido p) b) t ON t.id_pedido = r.id_pedido
WHERE r.situacao_reserva = 'CONVERTIDA' AND t.situacao_pedido <> 'CANCELADO' AND t.valor_recebido >=
t.valor_contratado
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM movimento_estoque m WHERE m.id_reserva = r.id_reserva AND m.motivo = 'VENDA');
```

Link do script SQL: *Sibels-Elegance*